

Математические методы в социологическом исследовании

Математика в социальных науках

Методологические проблемы измерения
в социологии

Математическое моделирование
социально-экономических систем

Академия наук СССР
Институт социологических исследований АН СССР

Математические методы в социологическом исследовании



Издательство «Наука»

Москва

1981

В книге, подготовленной на основе материалов Всесоюзной научной конференции «Проблемы применения математических методов в социологическом исследовании», широко представлены философско-методологические, теоретические и прикладные проблемы использования математики в социологии.

Книга рассчитана на философов, социологов и математиков, специализирующихся в области социологии.

Редколлегия:

Т. В. РЯБУШКИН (ответственный редактор),
Э. П. АНДРЕЕВ, В. Г. АНДРЕЕНКОВ, Ф. М. БОРОДКИН,
Ю. Н. ГАВРИЛЕЦ, Г. Т. ЖУРАВЛЕВ, И. Т. ЛЕВЫКИН,
В. А. МАЛАХОВ, Е. Х. НЕРСЕОВА, Ю. Н. ТОЛСТОВА

На современном этапе развития социалистических общественных отношений все большую актуальность приобретают проблемы управления социальными процессами и прежде всего вопросы научного обоснования экономического и социального планирования, совершенствования механизма управления¹. Важным и необходимым инструментом управления становятся социологические исследования. Их результаты, в частности, способствовали переходу к комплексному социально-экономическому планированию и управлению в масштабе предприятия, объединения, города и района. В настоящее время такие исследования ведутся в области социального планирования и управления применительно к отрасли народного хозяйства, создаются социологические службы на промышленных предприятиях, в регионах.

В процессе решения практических задач развиваются и углубляются сами социологические исследования, возникают новые проблемы, совершенствуются методы и техника исследований.

История развития конкретных социологических исследований в СССР за последние 10—15 лет характеризуется все более широким и специализированным использованием математических методов. Об этом свидетельствуют и научные публикации, обобщающие опыт работы по применению математики в социологии. В 1964 г. в Новосибирске был издан сборник «Количественные методы в социологических исследованиях» (ИЭиОПП СО АН СССР).

В тот же период появилось большое число статей по этой проблематике в таких журналах, как «Вопросы философии», «Коммунист», «Вестник статистики», «Философские науки» и др.

В 1966 г. вышел в свет сборник переводов под названием «Математические методы в современной буржуазной социологии», а затем — монография «Количественные методы в социологии» — переработанное и дополненное издание упомянутого

¹ Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981, с. 126.

сборника. В 1968 г.— сборники «Количественные методы в социальных исследованиях» (ИКСИ АН СССР), «Распознавание образов в социальных исследованиях» (ИЭОПП СО АН СССР), «Методика и техника статистической обработки первичной социологической информации» (ИСИ АН СССР); в 1970 г.— «Моделирование социальных процессов» и «Социология и математика» (ИКСИ АН СССР), объединивший работы ученых социалистических стран.

Важно отметить, что в основном авторский коллектив этих работ составили ученые Новосибирского центра, который и в настоящее время является в нашей стране лидером по использованию математики в социологии.

Анализируя эти публикации, можно заметить, что сначала в социологии использовались простейшие математические и статистические методы — средних чисел, аналитических группировок, индексный метод анализа, т. е. методы так называемой дескриптивной статистики. По мере развития конкретных социологических исследований стали применяться все более сложные математические методы, расширялась область их приложения. В настоящее время математика используется для определения выборки, решения проблем измерения, а также в процессе обработки полученных данных и моделирования отдельных социальных явлений и процессов.

Значительно продвинулись работы, связанные со стандартизацией методического инструментария, намечены подходы к решению проблем сопоставимости и сравнимости результатов социологического исследования и тесно связанной с ними задачи построения системы социальных показателей.

Оперирование большими массивами социальной информации создало потребность в использовании вычислительной техники — счетно-перфорационных и электронно-вычислительных машин. Поэтому в наши дни стали весьма актуальными вопросы создания автоматизированных информационных систем.

Главным достоинством этих систем является интегрированная обработка результатов исследований на основе банка данных, что позволяет непосредственно использовать их для совершенствования практики управления социально-экономическими процессами.

Заслуживает внимания опыт создания информационных систем для партийных комитетов. Так, в Ленинском районе г. Днепропетровска создана автоматизированная система управления районом. Она позволяет решать задачи контроля за хозяйственной деятельностью предприятий и организаций, руководства организационной и идеологической работой, обработки

данных по подбору и расстановке кадров. Интерес представляет автоматизированная система анализа процесса политического и экономического образования трудящихся Донецкого машиностроительного завода им. Ленинского комсомола.

Большая работа по созданию программ обработки массивов социологической информации проведена в СО АН СССР, ИСЭП АН СССР, ИСИ АН СССР, ЦЭМИ АН СССР и других социологических центрах.

Таким образом, развитие конкретных социологических исследований оказалось тесно связанным с математизацией социологии, с разработкой и использованием математических методов на базе вычислительной техники. С методологической точки зрения внедрение математики в социологию позволяет повысить эффективность конкретных социологических исследований, придает им строгость и точность, которые могут послужить гарантиями достоверности и объективности получаемых результатов.

Процесс математизации социологии связан с целым рядом трудностей. Дело в том, что определения, формулировки и рассуждения, с которыми работает социолог, не обладают четкостью, необходимой для формализации. Если при традиционном способе изложения недоработанность и противоречивость той или иной концепции не бросаются в глаза, то в математических моделях эти недостатки всегда очевидны. Определение предмета математического моделирования должно быть однозначным, логически последовательным и абсолютно эксплицитным, что полностью исключает формулировки, имеющие скрытые противоречия, допускающие привлечение сведений, не входящих в явном виде в данное или предшествующие рассуждения.

Так как эти требования выполнялись не всегда, возникла возможность механического использования таких математических методов, как дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные и интегральные уравнения, теория игр и т. п. в социологических исследованиях, что выразилось в простом переводе с естественного языка на математический социологических задач без последующего математического анализа и решения. «Фиктивному» применению математики в социологии способствовала и неразвитость контактов между специалистами, и недостаточность научной критики в этой области.

Отсутствие результатов, сравнимых по значению с результатами математической физики, математической экономики, говорит не только о недостатках проводимых исследований, об относительной неразработанности методологических проблем мате-

математической социологии, но и об известной ограниченности математических методов, использовавшихся в социологии.

Внедрение математики в социальные науки вообще и в социологию в частности — одно из важных направлений современного развития этих наук. Уже сформировалась как самостоятельная дисциплина математическая экономика. Появились публикации по проблемам математической психологии и математической социологии. Можно говорить о математической физике и математической экономике как о сложившихся науках в силу того, что они располагают математическим аппаратом, адекватно отражающим определенную область действительности (дифференциальные уравнения и математическое программирование).

Ярким примером использования математики в социальных науках является труд К. Маркса «Капитал». Образец построения количественной модели экономики на основе строгой и четкой концепции мы находим во втором томе, где К. Маркс приводит схемы расширенного производства. Он применил математические методы для установления связей между прибавочной стоимостью, ценой рабочей силы, производительностью труда, его интенсивностью и длиной рабочего дня. Конкретизируя закон прибавочной стоимости, К. Маркс математически вывел три закона для массы прибавочной стоимости. В настоящее время дальнейшая разработка проблем применения математических методов в экономике, внедрение количественных способов анализа экономических явлений не только обогащают экономическую науку, но и стимулируют развитие самой математики.

О математической социологии как о сложившейся науке пока говорить рано, так как до сих пор не разработан математический аппарат, который можно было бы использовать для решения определенного класса задач из области социологии. Во многом это объясняется, как отмечалось, ограниченностью применявшихся математических методов, что, в свою очередь, связано с определенной спецификой предмета математического моделирования в социологии.

Социальные системы существенно отличаются от систем, которые изучаются, например, в математической физике. Одно из преимуществ последних, облегчающих работу специалиста, состоит в относительной простоте исследуемых структур и процессов. В их «атомизируемости», расчлененности на простые составные части. Социальные системы сложны по самой своей природе и чаще всего не могут быть упрощены таким образом, чтобы стало возможным применение традиционных математиче-

ских методов, таких, как математический анализ, теория вероятностей.

Следовательно, для математических исследований в социологии требуются новые, более совершенные методы. И такие методы уже начинают появляться и внедряться в практику социальных исследований. Мы имеем в виду развитие математической логики, теории формальных языков, автоматов и алгоритмов. За последние 30—40 лет в математике произошло принципиальное смещение интереса с проблем изучения классических количественных объектов на такие логико-математические понятия (объекты), как формальная система, автомат, формальная грамматика, алгоритм, рекурсивная функция и др. В результате существенно расширилась сфера применения математики в социологии, особенно, если сопоставить возможности и перспективы современной математики и вычислительной техники с теми тенденциями, которые наметились в конкретных социологических исследованиях. Последние все чаще ведутся в области «жестких» социальных явлений, носящих регулярный, повторяющийся массовый характер, в первую очередь в той сфере социальной действительности, где деятельность человека, группы, организации уже расчленена и «машинизирована» и где возникла необходимость управления социальными процессами.

Настоящий сборник подготовлен на основе материалов Всесоюзной научной конференции «Проблемы применения математических методов и ЭВМ в социологических исследованиях» (декабрь 1978 г., г. Звенигород). Эта конференция проводилась через десять с небольшим лет после совещания «Количественные методы в социальном исследовании» (апрель 1967 г., г. Сухуми). Оба мероприятия организованы Институтом социологических исследований АН СССР и Советской социологической ассоциацией.

В 1967 г. на совещании работали секции.

1. Количественные методы в исследовании структуры общества и проблемы труда.
2. Социологические проблемы математической экономики.
3. Количественные методы в исследовании науки и культуры.
4. Социальные установки и проблемы их измерения.
5. Проблема моделирования социальных процессов.
6. Математические методы в получении и обработке социологической информации.
7. Математические методы в демографии.

Тематика секций говорит о том, что математика в социологии в середине — конце 60-х годов развивалась экстенсивно, используя свой сложившийся аппарат в социологических, соци-

ально-экономических и социально-демографических исследованиях.

На конференции 1978 г. работали секции.

1. Методологические проблемы использования количественных методов в социологии.

2. Математические методы анализа данных в социологическом исследовании.

3. Математическое моделирование в социологии.

4. Информационное обеспечение социологических исследований.

5. Использование ЭВМ в социологии.

Тематика секций на конференции 1978 г. говорит о значительном прогрессе в области применения математики в социологии, произошедшем за 10 лет: идет углубленное интенсивное развитие этих наук в направлении более органического соединения математического аппарата с содержанием социологических исследований.

При подготовке данного сборника оказалось целесообразным объединить проблематику пяти работающих секций в три более крупных раздела. Логика такого деления книги была выбрана по аналогии с тремя подходами к понятию модели.

Допустим, что мы имеем дело с такой моделью, как уравнение тяготения Эйнштейна. Мы можем обсуждать на философском, общенаучном, методологическом уровне возможности и следствия этого нового достижения современной физики. Это — подход методологический. Далее, на основе этой модели мы можем строить конкретные космологические модели, вводя дополнительное ограничение и используя новые идеи математики в физике. Здесь решаются, прежде всего, математические проблемы в реализации новых физических идей. Наконец, эти космологические модели можно использовать в решении задач звездной астрономии, галактической астрономии, радиоастрономии, космонавтики. Это — прикладная область использования уравнения Эйнштейна.

Первый раздел книги — «Методология», второй — «Математические проблемы», третий — «Применение математики и ЭВМ в прикладной социологии». Конечно, полностью избежать пересечения тематики статей не удалось.

Первый раздел открывается статьей Н. Н. Моисеева, в которой проводится мысль о том, что принципиально нематематических наук нет. Весь вопрос в степени математизации. Сегодня многие гуманитарные дисциплины — лингвистика, история, социология — в той или иной степени начинают испытывать потребность в математике и математическом мышлении. Обсуж-

дению этого факта, перспектив синтеза математического и гуманитарного мышления и посвящается эта статья.

В этот раздел вошли также статьи, посвященные принципам моделирования сложных социально-экономических систем (Ю. Н. Гаврилец), возможностям использования системного анализа в социологии (Б. Н. Битинас) и одной из новейших математических дисциплин — теории категорий (А. И. Тишин). Э. П. Андреев и Б. З. Докторов в своих статьях обсуждают специфику измерения в социологии.

Во втором разделе условно можно выделить четыре направления: проблемы математической статистики (А. И. Орлов); проблемы принятия решений (В. В. Подиновский, С. В. Хайниш, А. Г. Власов); математические проблемы теории социологического измерения (Ю. Н. Толстова, Д. С. Шмерлинг, Г. А. Сатаров, Г. И. Саганенко, В. Т. Перекрест, А. Б. Хмельницкая); проблемы так называемого прикладного статистического анализа (П. Ф. Андрукович, П. С. Ростовцев).

Третий раздел книги представлен двумя группами работ. Первая группа посвящена вопросам применения математических методов и моделей в прикладной социологии и демографии (Т. И. Заславская с соавторами, О. Л. Медведкова и Ю. В. Медведков, Г. Т. Журавлев, А. Н. Ворошук, Н. И. Кожевникова и В. А. Малахов, В. И. Паниотто, К. Д. Аргунова и Я. З. Гарипов). Вторая группа может быть условно озаглавлена «Проблемы применения ЭВМ и технических средств в социологическом исследовании» (И. В. Клокачев с соавторами, В. Б. Мараховский с соавторами, К. Х. Тоомел, Л. Х. Поляк, а также В. Н. Ковалев и В. М. Чепуров). Введение написано Т. В. Рябушкиным.

Книга дает, на наш взгляд, целостную картину современного состояния применения математики в социологии в нашей стране, достаточно полно очерчивает философские методологические, теоретические и прикладные проблемы использования математических методов в социологическом исследовании.

Часть первая

Методология

Математика в социальных науках

Н. Н. Моисеев

1. Универсальность математики и ее место среди других научных дисциплин

В последние годы стало довольно распространенным утверждение об универсальности математики. Как правило, оно иллюстрируется целым рядом задач, в решении которых математика сыграла основную роль. Сегодня математика начинает завоевывать все новые и новые области для своего применения. Математическая модель подчас может замеснить даже экспериментальную установку.

Математика зародилась как естественная наука, но в результате длительного развития стала занимать особое место среди наук. Если учесть, что в задачи математики не входит содержательная интерпретация изучаемых процессов и явлений, то ее вряд ли можно причислить либо к естественным, либо к общественным наукам. Обусловлено это некоторыми особенностями математики как научной дисциплины.

Математика не только помогает изучать природу, но и сама служит источником познания и прежде всего себя самой: логика развития математики рождает новую математику. Существует мнение, что в этой способности математики к саморазвитию и заключается ее сила. В какой-то степени это так: внутренняя логика развития дисциплины является мощным стимулом ее эволюции.

Но подобные особенности науки таят в себе и определенные опасности, в частности они могут привести к неоправданной гипертрофии одних разделов математики в ущерб другим. К счастью, в нашей жизни имеется много регулирующих механизмов, которые ставят ограничения, возвращают усилия исследователей «на путь истинный». Да и сама математика обладает для этого некоторыми свойствами.

Не нарушая внутреннюю логику собственного развития, ма-

тематика в то же время может органически сливаться с другими науками. Физику, даже не современному, а физику XIX в., невозможно обойтись без уравнений Эйлера, Максвелла или теории Кельвина. И нельзя ответить на вопрос, что является «больше физикой» — экспериментальное определение светового давления или анализ уравнений Шредингера. Физика получает инструмент (и факты), а математика — новую отправную позицию для своего внутреннего развития. Но процесс такого слияния отнюдь не прост.

Этап математизации дисциплины начинается тогда, когда ей не хватает того естественного языка, с которого начиналось ее становление, когда возможности этого языка для прогресса науки оказались исчерпанными. Физика перешагнула этот рубеж в эпоху Ньютона: нельзя изложить классическую механику, не прибегая к языку математических моделей. Но введение нового языка всегда требует генеральной перестройки дисциплины.

Появляются не существовавшие ранее разделы, меняется значение эксперимента, его направленность и т. д. С новым языком возникают и новые критерии, происходит переоценка ценностей. Иными словами, идет естественное расширение языка научной дисциплины за счет включения в него элементов языка формализованного описания. Процесс этот весьма длительный и по существу бесконечный, ибо расширение языка «содержательной» научной дисциплины приводит к расширению самой математики, ее собственного языка, возможностей (которые немедленно начинают служить другим наукам), к совершенствованию ее методов. Так возникает непрерывно действующая обратная связь.

Стремясь к достижению своих целей, человечество все больше расширяет научный инструментарий. Этот процесс наиболее глубоко затронул физику, затем в какой-то степени его влияние ощутили и другие естественные науки — химия, биология и т. д. Еще в прошлом веке математические исследования оказались необходимыми экономике. И наконец, сейчас стало ясно, что «принципиально не математических» дисциплин вообще не существует. Другое дело — степень математизации и этап эволюции научной дисциплины, на котором математизация становится необходимой. Сегодня многие гуманитарные науки — лингвистика, история, социология, политические науки — начинают испытывать потребность в математическом мышлении, во все большей степени начинают включать в арсенал своих методов исследования подходы, так или иначе связанные с природой математического мышления.

Математика — наука инструментальная, наука, которая вступает в глубокие органические связи с целым рядом других дисциплин, и в частности, что нам особенно важно сегодня, с гуманитарными науками.

2. Синтезирующая роль математики

Прогресс науки — явление сложное и противоречивое. Он прежде всего влияет на состояние самой науки. Появляются новые научные направления, растет специализация, без которой трудно себе представить развитие конкретных научных знаний. Но вместе с тем рождаются и новые синтетические конструкции, объединяющие разные научные дисциплины. Происходит, как говорят специалисты — науковеды, постепенная смена «парадигмы», т. е. тех общих позиций, с которых производится оценка различных научных воззрений.

Прогресс науки не только бесконечно раздвигает границы интеллектуальной жизни людей, но и непосредственно влияет на эволюцию общества. Он рождает новую технику, повышает производительность труда, затрагивает связи и отношения между людьми.

Огромный рост общего объема знаний, которыми оперирует человечество, требует все большей и большей локализации интересов и усилий специалистов. Еще 50 лет назад крупнейший немецкий математик XX в. Д. Гильберт писал, что поток математических знаний начинает распадаться на отдельные ручейки. При этом ученый подчеркивал, что есть опасность измельчения этих ручейков, они могут потерять свою силу и постепенно иссякнуть в песках невежества, подобно тому как великие реки Азии, стекая с гор, теряются в пустыне.

Эти опасения можно понять, но нам кажется, что в настоящее время они несколько преувеличены.

Дело в том, что наряду с разделением происходит и обратный процесс — непрерывный синтез идей и методов разных научных дисциплин. Именно на стыке научных «цивилизаций» появляются наиболее значительные новые исследования. Этот процесс особенно хорошо заметен в естественных науках. Химическая физика, физическая химия, молекулярная биология и т. д. — все это примеры, демонстрирующие диалектическое единство процессов дифференциации и синтеза человеческих знаний. Подобный процесс происходит также и в общественных науках.

Конечно, в общественных и гуманитарных науках подобные синтетические конструкции всегда более спорны, ибо здесь от-

сутствуют экспериментальная наглядность и возможность ре-продуцировать явление — особенности, играющие такую важную роль в естественных науках.

В гуманитарных исследованиях любое обобщение всегда имеет в своей основе неформальные и неформализуемые процедуры. Кроме того, материал, с которым имеют дело общественные и гуманитарные науки, не только велик по объему, но и, как правило, очень разнороден, в силу чего построение любых обобщающих теорий оказывается крайне сложным. Тем не менее история общественных наук знает примеры грандиозных синтетических конструкций. Марксистско-ленинское учение об обществе объединившее экономические, социальные и философские концепции, является важнейшим из таких обобщений. Созданные на его базе язык и методология, как мы знаем, имеют колоссальную эвристическую силу. Так же как и в естественных науках, процесс построения синтетических теорий в общественных науках оказывается в конечном счете главным итогом любых исследований. Это утверждение основано на признании материальности окружающего нас мира, объективности тех процессов, которые изучает человек.

Процесс синтеза происходит внутри не только гуманитарных и социальных наук. Возникают пограничные области и между естественными и общественными науками.

Последнее особенно знаменательно. В век научно-технической революции, когда энергетическая мощь человеческой цивилизации стала сравнимой с мощью процессов планетарного масштаба, невозможен и опасен любой технократизм. Оценка социальных последствий того или другого технического проекта может оказаться решающей при его общей оценке. Естественнонаучные и общественные исследования оказываются в подобных условиях сплетенными в неразрывный узел. Потребность в подобных комплексных исследованиях привела к появлению новых научных направлений. Такие отрасли знания, как экономическая экология или экологическая экономика (до сих пор еще точное название этой дисциплины не сформировалось), системный анализ, уже фактически возникли. Их предмет исследования требует объединения целого ряда естественнонаучных и технических дисциплин с экономикой, социологией и т. д. Появляются исследования, связывающие проблемы антропогенеза, палеогеографии и палеоклимата; антропология и история материальной культуры «сотрудничают» с эволюцией ландшафтных характеристик и параметров биогеоценозов и т. д.

Особую роль в процессе синтеза наук играет математика. Она является тем инструментом, который позволяет решать раз-

нообразные проблемы, возникающие внутри гуманитарных наук, средствами естественных наук, и оказывается одним из мостиков, объединяющих гуманитарное и естественнонаучное мышление.

Такое единство есть основа развития научной культуры. И так было всегда. Только теперь, в век научно-технической революции, когда накопление человеческих знаний резко ускорилось, все основные черты процессов разъединения и синтеза обострились, сделались рельефнее.

Это, конечно, должно во многом деформировать традиционную стратегию создания и использования новых знаний. Среди тех особенностей процесса накопления новых знаний, которые проявляются в последние десятилетия, широкое использование математики, ее проникновение не только в естественные, но и в гуманитарные науки являются одними из самых ярких. Ее синтезирующая роль велика, ибо с ее помощью духовные ценности, накопленный опыт и научная культура мигрируют из одной сферы интеллектуальной деятельности в другую.

3. Трудности математизации в социальных науках

Законы сохранения массы, энергии-импульса и т. д. составляют основу математического описания любого процесса, происходящего в неживой природе. Эти законы играют роль механизма отбора — они «сжимают» множество мысленно допустимых (виртуальных) движений. Дальнейшее «сжатие» этого множества происходит с помощью других законов конкретных наук. Второй закон термодинамики, принцип минимума диссипации энергии, принцип устойчивости, принцип Ле Шателье в химии и многие другие помогают исследователю построить модели, все более и более точно отражающие свойства реальности.

За 300 лет своего развития современная физика накопила глубокое понимание принципов описания изучаемых процессов. И ее законы — надежные исходные позиции.

Законы неживой природы сохраняют свою силу и по отношению к процессам, происходящим в общественной сфере. Но в гуманитарных и общественных науках действие их имеет свою специфику. Если в физике законы сохранения и другие принципы отбора «почти исчерпывают» содержание модели, определяют ее основное содержание, а эмпирические соотношения типа уравнивания состояния только замыкают модель, то в общественных науках эти эмпирические соотношения играют основную роль. Законы сохранения — это лишь некоторое необходимое ограничение. Но эта особая роль опытного материала и отсутствие

достаточно изученных принципов отбора — лишь одна из особенностей математического описания процесса. Главная трудность состоит не в этом.

Модели общественных процессов — принципиально не замкнутые: они содержат свободные функции, так называемые управления, выбор которых не может быть обусловлен теми законами, которые определяют развитие процессов неживой природы.

В самом деле, течение исторического, экономического и любых других процессов, происходящих в общественной сфере, зависит в той или иной степени от людей, от их поведения, от тех решений, которые они принимают. Эти решения, действия людей не могут нарушить второго закона термодинамики или закона сохранения массы, но они не являются следствиями этих законов. Их нельзя вывести и как следствие простых эмпирических данных: в моделях общественных процессов всегда присутствуют свободные функции. Следовательно, модели общественных процессов всегда являются управляемыми.

Управляемые процессы имеют место и в физике и в технике. Поэтому кажется, что при изучении общественных явлений можно использовать те методы и подходы, которые выработала классическая теория управления. Но на деле оказывается, что ее методов недостаточно для управления процессами подобной сложности.

Современная теория управления занимается в основном техническими системами. Ее задача — обеспечить достижение определенных целей, сформулированных создателем этих систем — конструктором. Эта теория развивает методы на основе ресурсов, имеющихся в распоряжении лица, принимающего решения. Так, например, для вывода космического аппарата на орбиту надо выбрать такой закон движения, который обеспечил бы ее достижение с минимальной затратой топлива. В полете надо выбрать такие параметры автопилота, чтобы обеспечить устойчивость самолета, и т. д. Для подобных задач в рамках теории управления развит необходимый аппарат исследования и конкретных расчетов.

Сегодня мы делим все управляемые процессы на рефлексные и нерефлексные. Рефлексными мы называем такие процессы, в которых свободная функция, т. е. управление, может быть представлена (найдена) как функция фазовых состояний (в том числе и состояний, описывающих предысторию процесса), времени и, может быть, возмущений, если они становятся известными. Все технические системы, как бы сложны они ни были, в конечном счете всегда являются рефлексными. В самом деле,

управление в результате анализа, решения задач устойчивости или задач оптимизации выбирается вполне определенной функцией. Оно закладывается в систему управления и определяет траекторию технической системы. Теория управления до последнего времени занималась изучением только рефлексных систем.

Биологические системы, в том числе и системы, описывающие динамику популяций, также всегда являются рефлексными. Описать функционирование биологической макросистемы на основании одних только законов физики и химии также нельзя. Каждое живое существо, каждый организм способен к целенаправленным действиям и обладают определенными возможностями для достижения цели. Поэтому модели процессов биотической природы необходимо должны содержать обратные связи, определяющие функции поведения. Этот факт был известен А. А. Баданову (1913 г.) и П. К. Анохину (1930 г.) задолго до Н. Винера, который считал себя создателем основ биокibernетики.

Но, как следует из работ И. П. Павлова и его учеников (прежде всего П. К. Анохина), эти функции поведения носят характер рефлексов, т. е. являются относительно простыми функциями возмущений и фазовых состояний и далеко не всегда детерминированы.

Поведение отдельных индивидуумов, входящих в популяцию, подчиняется вполне четким, эмпирически полученным законам распределения реакций на возмущения (рефлексов). В этом случае мы должны, естественно, отказаться от детерминированного описания и использовать язык стохастических систем. Впрочем, и в технике мы уже привыкли иметь дело с рефлексными системами, управление которыми носит случайный характер. Они имеют вполне определенные, заложенные в процессе проектирования статистические характеристики. Таким образом, функционирование биологических макросистем может быть изучено в рамках классической теории управления.

Совсем иное дело — общественные процессы. Свободные функции управления находятся в распоряжении субъектов системы, которыми являются люди, группы людей или целые государства.

Говоря о биологических системах, мы обычно употребляем термин «организм». Условимся в дальнейшем называть организмом любую систему, которая имеет собственные цели и определенные возможности для их достижения. В этом смысле любое живое существо, конечно, является организмом. Но уже на биологическом уровне организации материи мы встречаем и другие

системы (организмы), свойство которых невыводимо из свойств их составляющих. Более того, в этом случае интересы организма как целого не только не совпадают с интересами (целями) отдельных индивидуумов, но часто прямо им противоречат.

Иное дело — человеческое общество. Любой человеческий коллектив, особенно коллектив, возникший в связи с трудовыми процессами и имеющий свои цели и возможности их достижения, является социальным организмом.

Человек способен обрабатывать информацию, прогнозировать течение событий, предугадывать действия других людей и т. д. Таким образом, поведение людей принципиально нерефлексно: для того чтобы изучить обратные связи, т. е. механизмы, управляющие человеческим обществом, необходимо принять во внимание сложнейшие информационные процессы и процессы принятия решений.

Общество состоит из огромного количества иерархически связанных социальных организмов, которые мы будем называть субъектами. Они имеют свободу воли, свободу выбора и принятия решения, свои собственные цели, которые, как правило, не являются совпадающими и координируются всей инфраструктурой общества. Поэтому общественный процесс всегда есть некоторое противоречие. Его разрешение, вернее, стремление разрешить и является тем стимулом, который определяет необходимость развития исторического процесса. Значит, любая теория моделирования общественных процессов должна быть теорией, позволяющей анализировать противоречие. Этот тезис — непосредственное следствие основных положений исторического материализма.

Для того чтобы оттенить те сложности, с которыми мы сталкиваемся при описании процессов, протекающих в общественной сфере, следует добавить, что каждый из субъектов системы имеет различную информированность о состоянии всей системы, о внешних факторах, о целях других субъектов и даже о своих собственных целях.

Таким образом, общественные системы являются нерефлексными. Для их анализа должны быть выработаны специальные подходы, общие отправные принципы. Следовательно, формальное описание систем такого рода должно быть задачей далеко не тривиальной.

Когда мы строим формализованную модель некоторой рефлексной системы, то всегда предполагаем, что наше описание отражает реальность, что оно приближенно описывает реальность. Это значит, что модель отражает наше знание, наше по-

нимание реальности. Исследование рефлексной системы всегда ведется с позиции единственного субъекта, который и есть исследователь.

Когда же речь идет об анализе нерефлексных систем со многими субъектами, каждый из которых имеет не только собственную цель, но и свой собственный уровень понимания проблемы, что представляет собой модель?

В этом случае мы неизбежно пользуемся так называемым «субъективным описанием». Здесь модель отражает лишь представления какого-либо определенного субъекта и исследование модели проводится в интересах вполне определенного субъекта.

Для того чтобы получить эффективные решения и эффективно развивать аппарат исследования, исследователь, действующий в интересах определенного субъекта (его иногда еще называют оперирующей стороной), должен сформировать гипотезы о поведении других субъектов. Для формирования правдоподобной системы гипотез, т. е. для получения тех дополнительных знаний, которые нам помогут сузить множество возможных альтернативных траекторий развития процесса, также необходимы специальные подходы. Их много, и они очень разнообразны. В частности, могут оказаться полезными различные методы теории игр.

Теория игр — весьма своеобразная математическая дисциплина. Ее судьба совершенно не похожа на судьбу других разделов математики, выросших из физики, навигации, инженерных наук. Долгое время она вообще не являлась дисциплиной — это был набор отдельных задач, в которых изучались различные ситуации, возникавшие в салонных карточных играх. Однако в начале 20-х годов этими задачами заинтересовался французский математик Э. Борель. Ему удалось ввести необходимую аксиоматику и создать тем самым основу математической теории.

После появления работ Э. Бореля постепенно в теории игр начинают развиваться собственные методы, нащупываются связи с прикладными дисциплинами, и прежде всего с экономикой. Новый значительный этап ее развития связан с послевоенными работами Дж. Неймана и О. Моргенштерна. Они придали этой теории фундаментальный характер, обогатив ее целым рядом теорем и общих принципов анализа.

Несмотря на это, особого прикладного значения теория игр так и не получила. Причина была в рафинированной постановке исходных задач. Действительность оказывалась гораздо сложнее тех моделей, для которых мог быть применен развиваемый аппарат.

Ситуация начала изменяться в последние 10—15 лет главным образом благодаря работам Ю. Б. Гермейера и его учеников. Основная заслуга этого коллектива состояла в том, что теперь стали изучаться подходы к анализу конфликтных ситуаций и влияние на их исход различных неформальных факторов — уровня информированности, способности формировать гипотезы и т. д. В такой трактовке теория игр оказывалась включенной в некоторую более общую дисциплину, носившую не чисто математический, а синтетический характер, и становилась более приспособленной для решения различных прикладных задач. На основе этих идей в 1975 г. было введено понятие общих кибернетических систем и предпринята попытка их классификации.

Исследование кибернетических систем требует объединения методов формальных с эвристическими — это всегда некоторый диалог. Нам удалось выделить два больших и важных класса кибернетических систем, обладающих рядом общих свойств и допускающих их исследование по единообразной математической схеме. Это системы с иерархической организацией и так называемые системы Гермейера. На языке таких систем могут быть описаны экологические процессы, происходящие в человеческом обществе.

Если ситуацию можно отнести к одному из описанных случаев, то исследователь получает четкие правила анализа. Они сводятся к формированию на основе опытных данных определенной системы гипотез, а затем к решению последовательности математических задач. Большое значение в данном контексте имеет понимание закона.

Если говорить о физике, то, по нашему мнению, сам термин «закон» не совсем удачен. Он претендует на некоторый абсолютный смысл, так как возник в эпоху, когда люди еще не знали об относительности наших знаний, о том, что абсолютное знание приходит через последовательность истин относительных. Законы в физике и есть эти относительные истины, справедливые с точки зрения практики. Так, например, закон сложения скоростей имеет смысл тогда, когда обе системы отсчета движутся со скоростями, существенно меньшими, чем скорость света. Только в этом случае он правильно отражает реальные особенности движения.

Значит, законы в физике являются приближенным формализованным описанием особенностей процесса, т. е. модельным описанием. Таким образом, не очень четкое понятие «закон» вообще можно было бы и не использовать, ограничиваясь понятием модели. Нам представляется, что термин «модель» гораздо более четкий и удобный.

Тем не менее термин «закон» широко используется, и, наверное, нет особой необходимости исключать его из употребления, следует только уточнить его смысл.

Исследуя ту или другую модель физического процесса, мы разрабатываем некоторый аппарат. На базе исходной модели возникает теория. Развивая теорию, мы стремимся получить какие-то следствия, выводы. Эти следствия мы часто называем законом. По существу же это новое модельное описание, более конкретное, имеющее иногда характер теоремы. В результате от одного модельного описания мы перешли к другому, может быть, более точному и лаконичному, может быть, более частному и узкому.

Мы полагаем, что модельное описание может использоваться и в общественных науках, только иной будет мера точности, иным будет требование практики к мере точности.

В общественных науках мы также имеем некоторое приближенное модельное описание процесса, происходящего в обществе. Только для этого описания используется другой язык. Анализируя используемую модель, мы получаем её уточненное описание, «сжимаемая» множество возможных траекторий развития. Полученный результат считается законом. Это наше право — использовать те или другие термины, но смысл от этого не должен меняться. С этой точки зрения эмпирический закон — это модельное описание процесса, справедливое в определенных узких рамках, в тех условиях, для которых проводится анализ.

Модели общественных процессов содержат огромное количество всякого рода неопределенностей. Поэтому их анализ не дает окончательных однозначных выводов, которые мы привыкли извлекать при исследовании хорошо поставленной физической или технической задачи. Существует мнение, что законы в общественных науках имеют характер тенденций. С этим следует согласиться. Именно тенденций. И это следствие, в частности, принципиальной нерефлексности тех кибернетических систем, которые мы используем для описания общественных процессов и явлений.

Математик, которому предстоит заниматься гуманитарными дисциплинами, должен быть готов к существенной «перенастройке». И она необходима, так как он будет работать не самостоятельно, а вместе с гуманитариями, и наличие общего языка является одним из условий успешного ведения работы.

Но есть еще целый ряд вопросов, без решения которых математику очень трудно браться за какие-либо проблемы, относящиеся к гуманитарным или общественным наукам. Один из них — вопрос о месте эксперимента в процессе анализа. В са-

мом деле, в физике и естествознании мы привыкли к тому, что любой эксперимент всегда можно повторить, проверить, мы привыкли к тому, что всегда имеем перед собой множество тождественных объектов исследования, тождественных ситуаций.

Изучая общество, мы оказываемся в совершенно иных условиях. Здесь объект исследования уникален, поскольку другого человеческого общества во Вселенной просто нет.

Кроме того, общество непрерывно развивается. И нет никаких тождественных ситуаций, есть только похожие, аналогичные. Какой же смысл в этом случае имеет эксперимент? Поставив эксперимент, можем ли мы использовать его выводы, перенести полученные результаты на другие объекты? Да, тождественных ситуаций нет, но ведь существуют похожие и аналогичные. И если мы не будем абсолютизировать значение эксперимента, как это делается в физике, если мы будем говорить не о точной реализации закона, а о реализации тенденций, то, наверное, эксперимент сможет занять достойное место в арсенале средств, используемых для анализа.

И еще одно замечание. В физике, химии весьма распространены поисковый эксперимент, первичный эксперимент, с которого начинается создание теории. Эксперимент в социальной среде, наверное, следует начинать с теории. Без предварительного анализа трактовка результатов эксперимента всегда оказывается весьма сомнительной.

Эти трудности эксперимента, трудности точного измерения в свое время отмечал К. Маркс. В «Капитале» он писал об этом, об особой роли теории в экономике, поскольку точно измерить что-либо здесь очень трудно. В не меньшей степени это касается и других общественных наук.

Следовательно, эксперимент сохраняет свою эвристическую ценность и в общественных науках. Исчезает лишь та прямолинейность трактовок, к которой мы привыкли в естественных науках. Американский ученый Л. Заде развивает специальную технику «нечеткого описания» процессов, происходящих в социальной среде.

Основная трудность экспериментального исследования состоит в том, что любой процесс мы можем анализировать только в ретроспективе. Вот почему история играет особо важную роль в науках о развитии общества. История — это единственный банк данных, это единственная память человечества о вариантах развития общества. Утеря какого-либо достоверного исторического факта невосполнима принципиально.

Такие общие законы (тенденции), как последовательная смена формаций, концентрация капитала, предсказанная К. Марк-

сом цикличность кризисов капиталистической экономики, являясь великими достижениями марксистской мысли. Они показывают существование объективных тенденций, управляющих процессом общественного развития, ограничивающих множество допустимых траекторий, направляющих эти процессы в определенное русло. И знать эти законы (тенденции) необходимо, их игнорирование чревато глубокими последствиями. Но как все это может быть увязано с субъектами системы, о которых речь шла выше?

Действия людей в конечном счете не произвольны, как это может казаться. Интересы людей, их стремления, принимаемые решения, действия всегда, как правило, мотивированы, определяются прежде всего материальными условиями жизни.

Известный физик-теоретик Э. Шредингер написал в 40-х годах книгу «Что такое жизнь с точки зрения физики». Эта книга имела в свое время огромный успех и оказала влияние на формирование мировоззрения целого поколения исследователей. Основная ее идея очень проста. Наибольшая вероятность реализации того или другого процесса отвечает процессам, наиболее экономным с точки зрения энергетики, т. е. наиболее устойчивым. Процессы, происходящие в живом мире, очень экономны и поэтому обладают высоким КПД.

Но ведь может быть и другой взгляд. Предположим, что однажды возник процесс, в котором существуют обратные связи, компенсирующие или уменьшающие действия внешних возмущающих факторов. Такой процесс, очевидно, обладает неизмеримо большей вероятностью сохранить свою стабильность. Это — точка зрения кибернетика. Попробуем проследить, куда она нас приведет.

Прежде всего наличие обратной связи, которая стремится сохранить стабильность системы, — это особенность любого живого организма. По нашему мнению, эта обратная связь, которую называют стремлением сохранить гомеостазис, стремлением удалиться от его границы, и была тем «спусковым крючком» эволюционного процесса, который создал все удивительное разнообразие форм жизни. Стремление сохранить стабильность индивида, группы, популяции в целом пронизывает всю естественную историю, является ее стержнем и определяет в конечном счете также и последнюю фазу антропогенеза.

Трудовая деятельность, а позднее деятельность производственная — вот источник стабильности рода человеческого и его прогресса. Создание искусственных орудий и их использование дали такие преимущества нашему далекому предку, которые сразу же выделили человека из животного мира.

Но трудовые навыки, умение сделать каменный топор или использовать огонь генетически не закрепляются. Нужна иная форма памяти, нужна общественная память и нужен учитель — общественный институт, передающий, формирующий и совершенствующий знания. Возникновение и совершенствование этого института давало неоспоримые преимущества лишь неоантропам, у которых возникла эта общественная память, что привело к возникновению и особой системы запретов.

Система запретов играла всегда очень важную роль в эволюции. Она ограничивала внутривидовую борьбу, создавала лучшие условия для воспроизводства потомства. Как правило, эта система интенсифицировала действие генетического механизма.

С появлением трудовой деятельности рождалась совсем иная, новая система правил поведения — мораль, которая в наибольшей степени содействовала передаче опыта и совершенствованию способов труда и производства, была антагонистична механизму генетической эволюции. В результате постепенно прекратилась эволюция человека как биологического индивида. Ей на смену пришла эволюция общественных форм жизни, эволюция производственной деятельности.

Таким образом, мы попытались показать, что законы общественного развития, тенденции его развития, не случайны. Они строго мотивированы всей историей эволюции человеческого общества, носят объективный характер и, следовательно, познаваемы.

Конечно, вся эта цепочка следствий крайне сложна: от общего стремления к сохранению гомеостазиса она протянулась через миллиарды лет эволюции на основе естественного отбора к преодолению принципа естественного отбора, к общественной фазе истории человечества. Этот путь, конечно, невозможно описать с помощью нескольких фраз. Не менее трудно проследить и рождение общих законов общественного развития и связать их с переплетением конфликтов и противоречий различных гомеостатических групп.

Как только возникло общество, как только производственная деятельность достигла относительного развития, возникли новые гомеостатические общности, объединенные характером своего участия в производственном процессе. В дальнейшем среди этих общностей выделились классы.

Стремление сохранить собственную стабильность, стабильность своей национальной группы, своего коллектива, своего класса является одной из важнейших пружин, поддерживающих функционирование механизма общественной эволюции. Как бы

ни были опосредованы многие действия людей, они всегда корреспондируют со стремлением сохранить гомеостазис. Именно поэтому действия людей не так уж произвольны, как это может показаться. Вот почему процессы общественной эволюции, которые определяются действиями людей, подчиняются объективным законам.

Мы рассмотрели некоторые аспекты использования вычислительных средств и современных математических методов для изучения явлений общественной природы. История свидетельствует о том, что, чем глубже человек проникает в сущность вещей, тем труднее обеспечивать непосредственное чувственное наблюдение за процессами, тем большую роль приобретает абстрактно-теоретическое мышление, его логический и математический аппарат. В области применения математики в социологии еще много проблем малоизученных, и надо думать, что они привлекут внимание специалистов — математиков и социологов.

О принципах моделирования сложных социально-экономических систем

Ю. Н. Гаврилец

Повышение научной обоснованности социально-экономического планирования предполагает конкретное познание основных закономерностей и механизмов протекания социальных процессов в социалистическом обществе. При этом изучение общества как целого должно сопровождаться достаточно глубоким и детальным изучением его частей.

Исследованием общественной жизни, проблемами планирования и управления занимается широкий круг специалистов. При этом объекты описываются в соответствии с традицией определенных дисциплин, в терминах своих наук. Проникновение точных методов в социальные науки и применение их для повышения эффективности практики планирования и принятия решений привело к возникновению целого ряда специальных научных подходов и дисциплин. Это — кибернетика, теория систем, структурно-функциональный метод, исследование операций, экономико-математическое моделирование, имитационное моделирование и т. п. Каждая из этих дисциплин ориентирована на свой предмет и развивает свой собственный метод.

Так, кибернетика делает акцент на управление систем и движение в них информации; теория систем развивает методологию анализа общих свойств различных систем и формализм их абстрактного описания; структурно-функциональный анализ подчеркивает важность функций отдельных социальных явлений для понимания общества в целом; исследование операций разработало специальные процедуры изучения сложных явлений; экономико-математическое и имитационное моделирование дают способы математического описания экономических и других подсистем общества и моделирования их поведения на ЭВМ. Несмотря на это, а может, и благодаря этому, ощущается необходимость в некотором метаязыке, который позволил бы говорить о самых разнообразных явлениях социально-экономической жизни единообразно, достаточно детально и в то же время сохраняя целостность представлений,— языке, который был бы удобен для формализации с помощью математики и переводу на язык ЭВМ. Сложность и многоплановость социальных явлений, наличие *различных* языков наук, занимающихся обществом, необходимость быстрой обработки больших массивов информации усиливают потребность в такого рода метаязыке, метатеории. Особенно остро стоит эта проблема в теории оптимального функционирования социалистической экономики, где осуществляется «подключение» моделей, смежных с экономическими процессами.

Широко известен тезис В. И. Ленина о пути познания от абстрактного к конкретному. Представляется довольно естественным, что, прежде чем изучать специфические свойства какого-либо явления, например социально-экономического процесса, полезно выявить его общие свойства, присущие представителю определенного класса сложных (и не только социальных) явлений. Предварительное, априорное знание таких общих свойств может способствовать более эффективному познанию специфических свойств данного явления как такового, может ориентировать научный процесс, а также практику планирования и управления.

Перед исследователем социальных явлений стоит целый ряд методологических вопросов. Как изучать явление, когда оно связано с бесконечным числом других явлений? Что такое целостность, если даны лишь ее элементы? Как можно планировать и управлять при невозможности полного описания системы? Что значит целесообразность поведения множества элементов, не образующих живой организм? Какие объективно складываются отношения между управляющей системой и управляемой?

Методологические ответы на них дает современная марксистская философия, исторический и диалектический материализм. Если понимать под «общей кибернетикой» или «системно-кибернетическим анализом» конкретную науку об общих свойствах сложных систем и об управлении, то она должна дать более конкретные ответы и конструктивные рекомендации и исследователю и практику.

Некоторые исследователи (занимающиеся конкретной экономикой или экономической теорией) склонны считать, что для них системный подход и кибернетика существенной пользы не могут принести, обеспечив в лучшем случае «кибернетическую упаковку» экономического содержания. Однако, как было подчеркнуто, общий уровень рассмотрения не только повышает эффективность комплексного исследования многоаспектных социально-экономических явлений, но и указывает также конкретные проблемы и задачи, подлежащие решению специальными дисциплинами, а кроме того, прямо предписывает определенные действия исследователю и практику.

К сожалению, нельзя утверждать, что уже сложилось единое представление об общих свойствах сложных систем и их описании. Эта научная область находится еще в стадии оформления, но имеется уже немало работ, где сформулированы и исследованы различные проблемы «системно-кибернетического» анализа социально-экономических систем.

Нам представляется достаточно удобным для описания различных сложных систем и особенно в качестве метаязыка экономико-математического или социально-математического моделирования использовать подход, развитый в работах [1] и [2]. Основным здесь является понятие системы как совокупности взаимосвязанных элементов, сохраняющей свою целостность в условиях относительно изменчивости внешней среды. В этом неформальном определении подчеркиваются такие важные моменты, как одновременное задание элементов системы и среды, взаимозависимость элементов, целостность системы.

На этом языке можно сформулировать некоторые важнейшие принципы системного рассмотрения сложных социальных явлений.

1. *Явление может быть изучено только тогда, когда оно допускает рассмотрение его в виде некоторой системы или ее части.* Этот принцип означает необходимость рассмотрения всех взаимосвязей интересующих нас явлений в терминах элементов системы и ее среды. До тех пор, пока четко не будет указано, что есть система, что — среда, нет никакой уверенности в возможностях адекватного описания и анализа. Можно сказать и

более категорично: явление, не образующее системы, без дополнительного привлечения других явлений не может быть познано.

2. *Никаких свойств целостности, не являющихся свойствами элементов системы или функцией множеств элементов, не существует, хотя «целое не есть простая сумма своих частей».* Этот принцип утверждает возможность вывода всех свойств системы из свойств ее элементов и их взаимодействия; он может быть назван принципом относительного редукционизма.

Важным свойством всякой системы является ее структура, т. е. характер взаимосвязей между элементами. Знание структуры существенно облегчает изучение системы и управление ею.

3. *Структура системы, т. е. характер взаимосвязей ее элементов, может упростить представление системы или ее управление.*

В частности, при наличии блочной структуры матрицы задачи линейного программирования могут применяться специальные алгоритмы (типа Данцига—Вулфа), существенно облегчающие процедуру нахождения оптимального плана. Другим примером может служить метод декомпозиции функции распределения многомерной случайной величины, позволяющий значительно уменьшить количество «запоминаемой информации», характеризующей явление с необходимой точностью [1].

4. *Сложность того или иного объекта внешнего мира — это сложность системы, представляющей данный объект с необходимой исследователю точностью.*

Этот принцип вытекает из известного тезиса В. И. Ленина о «неисчерпаемости» любого явления материального мира. В то же время в зависимости от конкретных задач исследователь может ограничиться вполне определенным уровнем рассмотрения этого явления, фиксируя «срез иерархии». Каждому такому «срезу» соответствует система определенной сложности.

Гомеостатическими называются системы, для которых правило выбора конкретных состояний затрагивает непосредственно лишь существенные переменные. Частным случаем этих систем являются целевые системы, выбор которых осуществляется вследствие максимизации или минимизации существенных переменных, и равновесные системы, где выбираются равновесные (в теоретико-игровом смысле) состояния.

5. *Важнейшими подсистемами любой гомеостатической системы являются управляющая (активная) подсистема и управляемая (пассивная) подсистема, информационный обмен которых между собой и взаимодействие с внешней средой определяют функционирование системы.*

Наличие каналов обратной связи является необходимым условием гомеостатического функционирования. Особенно важно

это обстоятельство при анализе или синтезе систем управления социально-экономическими процессами. Если обратная связь не обеспечивает (по причинам загруженности канала, большого запаздывания, информационных искажений и т. п.) информированность управляющего центра об уровне достижения желаемых состояний, то эффективность всего управления и функционирования резко снижается.

Рассмотрение абстрактных схем функционирования систем в разрезе управления и переработки информации позволяет подойти к формулировке одного из самых важных принципов кибернетики — так называемого закона необходимого разнообразия, указывающего условия, необходимые для успешного управления. Для анализа и прогноза поведения плановой экономики, для синтеза, усовершенствования системы планирования и управления эти условия имеют чрезвычайно большое значение. На наш взгляд, важно на все без исключения целевые подсистемы общества смотреть сквозь призму закона необходимого разнообразия, так как эффективность их функционирования обычно определяется соотношениями между характеристиками активной и пассивной подсистем. Смысл этого закона состоит в том, что для поддержания гомеостаза необходимо, чтобы информационные возможности активной подсистемы превосходили некоторый порог, зависящий от сложности задачи управления, скорости изменения внешней среды и эффективности организации управления [1, с. 44]. Можно отметить некоторую «эквивалентность» процессов управления и познания: и в том и в другом случае осуществляется «упрощение», «уменьшение разнообразия или неопределенности». Поэтому закон необходимого разнообразия в принципе можно использовать и при рассмотрении исследовательской деятельности как таковой.

6. Управление (или познание) сложной системы не будет эффективным, если управляющая (или познающая) система имеет недостаточную собственную сложность — закон необходимого разнообразия.

Познание сложных социально-экономических объектов осуществляется с помощью описания их в виде систем и построения моделей. Оно позволяет прогнозировать будущие состояния объектов и управлять ими. Системно-кибернетические принципы, примеры которых были приведены выше, могут использоваться на двух уровнях: на уровне построения и изучения формальных моделей реальных систем и на уровне применения этих моделей, управления реальными системами. Строя формальные модели, например, в виде системы математических соотношений, исследователь должен четко разграничивать переменные систе-

мы, параметры внешней среды, характеристики подсистем, структуры связей, тип гомеостаза и т. д.

Большое значение имеет использование общих принципов на прикладном, практическом уровне. Ответив на вопрос, как описать сложную систему, исследователь должен ответить на не менее трудный вопрос, как управлять сложной системой, когда невозможно эмпирически описать ее полностью. Словосочетание «невозможность полного описания» не является трюизмом, когда действительно нет возможности (временной или чисто технической) установить эмпирические значения тех или иных параметров и переменных моделей, знания которых было бы достаточно для отражения с необходимой точностью реальности. Чаще всего так и бывает: известно, например, что поведение системы можно представить в виде решения некоторой условно-экстремальной задачи; однако время, в течение которого можно определить параметры задачи (системы), превосходит время жизни системы. Поэтому управлять или предсказывать с помощью математических моделей соответствующего вида будет невозможно.

Здесь мы подошли к общей проблеме использования экономико-математических моделей для усовершенствования функционирования всей системы народного хозяйства. Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой экономико-математические модели есть «модели планирования», т. е. указывают, какую (обычно экстремальную) задачу надо решить, чтобы найти соответствующий план — предприятия, отрасли, региона и т. д. Однако такой «планово-утилитарный» подход использует не все возможности математических моделей. Математическая модель, может быть, должна быть *органической частью социально-экономической теории*, предельно строго и компактно отражая ее содержательную часть. Из этой «теоретической» функции модели вытекает еще одна ее прикладная и «кибернетическая» функция. Выражая общие свойства социально-экономических объектов, математическая модель может прямо подсказывать, какого рода действия надо предпринимать управляющему органу для получения желаемого эффекта. Как правило, считается, что для того, чтобы модель «работала», необходимо прежде всего вести расчеты (на ЭВМ), а выявлению указанных кибернетических свойств моделей не всегда уделяется должное внимание. Однако известно, что для огромного большинства моделей практически нет возможностей наполнения их эмпирической информацией, нет возможностей вести счет, но использовать их можно.

Вообще говоря, в экономико-математической литературе используется «кибернетический» аспект моделей, когда обсуждается проблема «механизмов функционирования». Хотя эти механизмы часто понимаются как реализация некоторого алгоритма «решения модели», точнее, решения условно-экстремальной задачи, описывающей возможные и оптимальный планы, все они являются собой типичный пример вывода общих правил поведения объекта (без осуществления полного описания), обеспечивающего необходимые результаты.

Этот аспект должен быть распространен и на другие стороны управления социально-экономической жизнью.

Литература

1. *Гаврилец Ю. Н.* Социально-экономическое планирование. М.: Наука, 1974.
2. *Ланге О.* Целое и развитие в свете кибернетики.— В кн.: Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969.

Системный подход к статистическому анализу эмпирических данных

Б. П. Битинас

Многомерный статистический анализ является основным аппаратом выявления свернутой научной информации в большом массиве первичных данных. Современная вычислительная техника позволяет реализовать практически все методы многомерного статистического анализа, причем без существенного ограничения объема выборки и пространства признаков.

Однако методологические вопросы применения арсенала математических средств для обработки первичной информации разрабатываются только на самом общем уровне, без учета конкретных особенностей реального исследования. В результате возникают такие проблемы, как выбор конкретного метода обработки данных, соотношения количественного и качественного анализов, формы представления результатов количественного анализа и многие другие. Вследствие неразработанности подобных вопросов социолог иногда использует тот или иной метод анализа данных не потому, что он наиболее целесообразен, а лишь в силу его доступности. В иных исследованиях самым серьезным образом обсуждаются корреляционные связи призна-

ков при коэффициенте корреляции 0,10—0,20; разница в распределениях оценок признаков порядка 5% подвергается качественной интерпретации. Можно найти и другие примеры подобной методологической несостоятельности применения математических методов в социологии.

С методологической точки зрения важно учесть, что математические модели в какой-то степени индифферентны к содержанию науки только до их приложения к этой науке; в ходе применения они отражают специфику этих приложений. Например, нормальное распределение оценок переменной имеет место, если данная переменная обуславливается многими факторами, каждый из которых оказывает небольшое влияние на изучаемую переменную. Пока речь идет, скажем, о биологических явлениях, это условие в целом оправданно. Но принятие предположения о нормальном распределении социальных переменных ведет к отрицанию роли одного ведущего фактора — сознательного управления социальными процессами. Не случайно социологи редко получают данные, в достаточной степени соответствующие закону нормального распределения.

Строгое обоснование математических моделей включает предположение, что данные, к которым они прилагаются, достаточно точные. Между тем первичная информация о социальном явлении, подвергаемая статистическому анализу, включает внутреннюю ошибку, детерминируемую личностным фактором. На переработку в ходе научного исследования она поступает, уже преломившись в сознании исследователя, интерпретированная им в качестве полезной для целей данного исследования. Это особенно заметно, если информация собирается методами интервью, наблюдения и т. д., когда исследователь сам оценивает признаки исследуемого. В тех случаях, когда исследователь как будто не имеет дела с первичной информацией (например, при обработке анкетных данных на ЭВМ), его личность проявляется в системе вопросов анкеты; даже если он не сам разрабатывал анкету, то, приняв ее в качестве исследовательского инструмента, уже согласился с нею и тем самым как бы ее «одушевил».

Первичная информация о социальном явлении отражает личностные установки обследуемых. Так, при изучении социальных установок искажающим фактором является установка на «социальную желательность».

Методы статистического анализа разрабатываются в основном применительно к признакам, ошибка измерения которых не существенна по сравнению с дисперсией оценок признака в данной популяции (биология, медицина и т. п.). Подобное условие

не реализовано в социологическом исследовании. Допустим, респондент дает оценку признака по шкале от -3 до $+3$ и все оценки распределены по нормальному закону; дисперсия распределения оценок равна примерно единице. Однако и собственная ошибка оценивания предположительно равна единице, т. е. практически равна дисперсии.

Сказанное приводит к выводу, что при статистической обработке социальных данных понятие строгости приобретает иной смысл в отличие от принятого в математике. Нам представляется, что в обработке социальной информации на первый план выступает качественная строгость. Математическая модель, приложенная к реальным социальным данным, должна прежде всего содействовать их качественной интерпретации.

Принятие требования о качественной строгости в обработке данных ставит вопрос о критерии различения содержательных выводов, вытекающих из самих данных, и псевдовыводов, внесенных в ходе обработки. Таким критерием может служить только система методов обработки данных: сопоставление результатов применения различных методов в единстве с качественным анализом позволяет выявить в определенной степени достоверную научную информацию.

Исследователю необходимо стремиться к инвариантным результатам, в которых влияние собственной ошибки первичной информации сведено к минимуму. Это может быть достигнуто в том случае, когда в основе анализа лежит не отдельный признак, а определенная их совокупность, рассматриваемая как некоторая единица статистического анализа. Такую совокупность признаков мы называли комплексом данных. С теоретических позиций исследователя (или группы исследователей) комплекс данных представляет собой некоторое целое, которое может анализироваться как относительно своей внутренней структуры, так и с позиций связи с другими комплексами. Как правило, комплексы должны быть определены до начала сбора первичной информации, при составлении плана исследования. Говоря более конкретно, под комплексом следует понимать некоторые признаки популяции как единого целого, группу свойств респондентов, которые требуется упорядочить, найти причинно-следственные связи и т. п. При этом не имеет существенного значения, относятся ли изучаемые признаки или свойства, информация о которых зафиксирована в исследовании, к области одной науки или различных наук, изучаются ли они одним исследователем или многими, и т. п. Таким образом, понятие комплекса мы связываем не с организацией научного исследования, а с содержанием информации, полученной в ходе исследова-

дования. Многомерный анализ позволяет постепенно сокращать многообразие первичной информации, получить компактную научную информацию, отражающую сущность того, что внешне проявляется как неупорядоченное многообразие.

Набор комплексов, отражающий определенное состояние изученной выборки, фиксируется в виде матрицы, которая и является исходным документом многомерного анализа, выполняемого в соответствии с исследовательскими задачами. Строки матрицы описания представляют собой признаки, столбцы — объекты. В геометрическом представлении матрица описаний — это совокупность всех точек-векторов n -мерного пространства. Так как количество признаков обычно значительно меньше числа обследованных объектов, часто удобнее использовать транспонированную матрицу описания. Хотя вообще, что считать строками, что столбцами — вопрос договоренности, но в классическом многомерном анализе в основном оперируют признаками.

Заметим, что при анализе информации на ЭВМ можно вообще не составлять матрицы описаний в явном виде, а данные вводить в память машины непосредственно с анкеты или других документов. Но это — вопрос технический, а матрицы описаний в явном или неявном виде, но остаются основным документом, источником многомерного анализа. Характер же анализа зависит от тех конкретных задач, которые ставит перед собой исследователь.

Всевозможные методы многомерного статистического анализа, как классические так и эвристические, способствуют решению одной из двух задач анализа — статистического описания или статистического объяснения (предсказания).

Статистическое описание используется при изучении внутренней структуры отдельного комплекса данных. Такое изучение может вестись по трем основным направлениям: 1) сведение множества первичных оценок в одномерную интервальную шкалу изучаемого признака, 2) сокращение пространства признаков путем выделения некоторых обобщающих переменных, 3) сокращение количества объектов путем сведения их в некоторые обобщенные объекты.

Построение интервальной шкалы на основе комплекса данных есть получение ненаблюдаемых количественных отношений путем преобразования наблюдаемых качественных отношений. В социологическом исследовании речь идет главным образом об измерении социальных установок.

Эта задача основана на модели общего фактора, суть которой в том, что все учитываемые при измерении признаки содержат информацию об отражаемой установке. Но, кроме того.

любой признак отражает также и другие, в данных условиях мешающие установки, а также ошибку, совершаемую при сборе первичной информации. Все это означает, что задача измерения в общей постановке неразрешима: необходимы некоторые допущения, упрощающие общую модель измерения и приводящие ее к виду, доступному для практического использования.

С измерением тесно связана задача поиска комплексов признаков, в существенной степени отражающих одно и то же обобщенное свойство. Решению этой задачи служит факторный анализ. Этот метод используется для разработки некоторых теоретических положений на основе эмпирических исследований. Общая цель факторного анализа — сократить число первоначально учтенных переменных без существенной потери информации. Общая модель факторного анализа заключается в том, что любая переменная содержит общую для совокупности часть и часть, специфическую для данной переменной. В ходе анализа необходимо определить вес каждой обобщенной переменной в первичной учитываемой переменной.

Упорядочение совокупности объектов возможно путем объединения их в группы (таксоны) на основе сходства. Возможность такого упорядочения зависит от расположения объектов в многомерном пространстве учитываемых признаков. Нами выделяются четыре основных вида распределений объектов: равномерное, мономодальное, мультимодальное и таксономическое. В первых двух случаях таксоны выделяются только условно, в двух других случаях они существуют объективно. Распределение заранее не известно, поэтому задача исследователя и сводится к определению его характера. Основная идея анализа — обнаружить группы объектов, похожие между собой настолько, что их можно заменить одним типическим объектом, не похожим на объекты других таксонов. Процедуры, нацеленные на решение этой задачи, обычно называются численной таксономией. Наиболее сильными среди них являются методы распознавания образов.

Под статистическим объяснением социальных явлений и статистическим предсказанием их будущих состояний мы понимаем определение статистической связи между комплексом данных, отражающим изучаемое явление, и комплексом, отражающим предполагаемые факторы. Хотя такое объяснение и предсказание в содержательном отношении — различные исследовательские задачи, однако их структура во многом идентична: имеются объяснимое или предсказываемое явление, переменные, которые объясняют или предсказывают состояния явления, и за-

кономерная связь явлений с условиями своего существования как основа объяснения или предсказания.

Статистическому объяснению или предсказанию служат корреляционный анализ и способы принятия статистических решений. Несмотря на разнообразие этих методов, суть их одна — сопоставление двух переменных и определение степени совпадения их оценок (количественных или качественных); при этом комплексы переменных сводятся к одной обобщенной переменной. Методы статистического объяснения и предсказания различаются только способом сведения комплекса переменных к обобщенной. Например, в множественном и каноническом корреляционном анализе комплексы переменных сводятся к обобщенной переменной линейным преобразованием; в методах принятия статистических решений наряду с линейными используются и криволинейные преобразования (параболические, логарифмические). Нами опробован и способ таксономического сведения комплексов переменных к обобщенным переменным с последующим составлением двумерной таблицы сопряженности таксонов.

Задача исследования состоит в разработке таких способов суждения, которые в практике не приводили бы к ошибкам, превышающим допустимый уровень. Это становится возможным, если в распоряжении исследователя имеется достаточно обоснованная многомерная информация, которая и подвергается переработке в целях выявления закономерной связи.

Представляет интерес случай, когда объясняющий комплекс переменных не содержит достаточной информации о состояниях изучаемого явления. Конечно, и такое объяснение ценно, если оно содержит более полную информацию о явлении, чем та, которой располагает наука до момента предлагаемого объяснения. Сокращение таких недостаточных совокупностей признаков может упростить дальнейший научный поиск. При этом предъявляется требование, чтобы при сокращении совокупности признаков не увеличилась ошибка объяснения или чтобы при незначительной потере информации во многом упростился способ первичной информации, необходимый для решения поставленной задачи.

Мы вычленили структурные элементы статистического анализа данных социологического исследования. Это первый этап системного подхода. Второй (и главный) этап — определение связей между элементами системы. Для каждого из рассмотренных методов в настоящее время имеются стандартные программы для ЭВМ. Эти стандартные программы — своеобразные «кирпичики» системы обработки.

Казалось бы, проблема только в том, как из стандартных «кирпичиков» образовать системы обработки данных, способные удовлетворить потребности любого конкретного исследования. Однако трудность в том, что рассмотренные отдельные процедуры в каждом конкретном исследовании могут сочетаться множеством вариантов, которые заранее невозможно и нет смысла предугадывать. Кроме того, критерий различения объективных и привнесенных результатов обработки недостаточно четок для формализации. Поэтому после применения одной или нескольких стандартных процедур возникает необходимость интерпретации полученных результатов с последующим решением вопроса о характере дальнейшей обработки.

В настоящее время мы выделяем три этапа в работе системы «исследователь — ЭВМ».

1. Предварительный анализ — построение одномерных шкал, характеристика одномерных распределений, подсчет парных корреляций признаков матрицы описаний, изучение корреляционных плеяд. Результаты анализа служат для уточнения комплексов данных.

2. Изучение внутренней структуры комплексов, возможностей сокращения пространства признаков.

3. Решение задач статистического объяснения с поиском оптимальных совокупностей существенных признаков.

Таким образом, в разработке системы статистической обработки информации, полученной в ходе эмпирического исследования, возможно выделение следующих звеньев.

1. Формулировка содержательных проблем, исследование которых требует применения математических методов. Эта формулировка осуществляется как на основе анализа социальных исследований, проводимых в настоящее время, так и на основе тех ближайших и перспективных задач, которые поставлены и ждут решения.

2. Увязывание сформулированных проблем с системами статистических методов, которые понадобятся для переработки информации в исследованиях, направленных на решение этих проблем; выделение наиболее типичных алгоритмов и их групп с тем, чтобы разработать логически обоснованную систему переработки информации.

3. Разработка библиотеки стандартных программ частных алгоритмов, программ по объединению этих алгоритмов в целостные системы, программ для определения качества промежуточных результатов проверки теоретических предположений и т. п.

4. Организация информационного и консультационного обслуживания исследований, накопление методик по сбору информации и методических рекомендаций по разработке и применению таких методик, накопление стандартизированных средств исследования.

Основные проблемы, на которые наталкивается исследователь в ходе реализации рассмотренной перспективы, связаны не столько с техническими возможностями (это скорее организационно-экономическая проблема, чем собственно научная), сколько с неизученностью логико-лингвистических процедур над знаками, в которых заключена обрабатываемая информация. Это проблема несопоставимости данных, трудности перевода из одной системы измерения в другую, выражение одного понятия разными словами, использование одного слова в различных значениях и т. п. Хотя эти проблемы обсуждаются давно, отсутствие единого инструментария не позволяет исследователям подойти к согласованной договоренности. Конечно, предлагаемая нами система отнюдь не решит этих проблем, а, наоборот, должна опираться на их решение, но мы надеемся, что это побудит исследователей заняться более углубленным рассмотрением указанных проблем.

Теория категорий и системные исследования в социологии

А. И. Тишин

Проблема системности в социологических исследованиях приобретает все более актуальное значение. Это обусловлено целым рядом факторов, важнейшими среди которых являются потребности управления социальными процессами и необходимость разрешения диалектического противоречия между познанием общественных явлений и целенаправленным преобразованием их. Теоретико-методологические положения марксизма, всесторонне способствуя усилению взаимосвязи общественных, естественных и технических наук в комплексном анализе социальных явлений, определяют магистральное направление в анализе проблемы. Частично решение такой задачи находит свое выражение в общей теории систем (ОТС) [4, с. 51—52, 121]. В методической части социологические и общесистемные исследования имеют множество точек соприкосновения и пересечения. Центральное

ядро здесь определяется возможностью и необходимостью углубленного использования средств математики в изучении природных и социальных процессов, ибо в математике, как впервые заметил К. Маркс, диалектическое движение находит свое отражение в наиболее логичной и в то же время простейшей форме [1, с. 66].

Ориентируясь на общую универсальность ОТС, исследователи обратились к математическому аппарату для обоснования фундамента и структуризации теории систем. В значительной степени этому способствовал достигнутый прогресс в развитии динамических, базирующихся на интегродифференциальном исчислении, и линейных алгебраических систем.

Логическим следствием явилось построение ОТС на теоретико-множественной основе [11, 12]. Исходные понятия ОТС рассматриваются сейчас как конечные или бесконечные, счетные или континуальные множества¹ (отношений, связей). Это объясняется тем, что общесистемные понятия должны быть с одной стороны достаточно абстрактными, чтобы находить выражение в менее общей теории, а с другой стороны достаточно информационными, чтобы характеризовать каждую конкретную систему. Основатель ОТС Л. фон Берталанфи отмечал, что формализация общей теории систем, проведенная на базе теории множеств, «по математическому изяществу... выгодно отличается от более грубых и специализированных формулировок „классической“ теории систем, однако связи ее с реальной проблематикой системных исследований пока выявлены весьма слабо» [3, с. 44].

Общая проблематика ОТС [6, с. 18], перспектива развития системных исследований, в частности и в области социологии, современные достижения в математике диктуют новый подход к разработке математических основ ОТС. Систему, которая в общем случае представляет собой совокупность объектов произвольной природы, связанных друг с другом, а также иные исходные понятия ОТС целесообразно интерпретировать не как множества, а как категории [20, 9], а исследования по ОТС — как исследования категорий и функторов. Теория категорий, по-

¹ Сейчас не существует «удовлетворяющего» требованиям науки определения множества как объекта математики. Наиболее близко к полному раскрытию содержания множества следующее общепринятое высказывание: «Множество образовано из элементов, способных обладать некими свойствами и находиться между собой или с элементами других множеств в неких соотношениях» [5, с. 353]. Такая неполнота определения в раскрытии содержания множества, по-видимому, объясняется невозможностью облечь по сути диалектические понятия в формальные. Однако математика свободно оперирует такими диалектическими понятиями.

ложенная в основу общей теории систем, сохраняет отмеченное Берталанфи изящество и в то же время позволяет шире и глубже, содержательнее интерпретировать те процессы и явления, которые составляют предмет системных исследований.

Анализ работы Р. Калмана [7] показывает, что он почти подошел к такому же пониманию линейных систем. М. Месарович и Я. Такахара [12] обращаются к понятиям категории и функтора. К сожалению, эти понятия используются ими не в общем подходе к математическому описанию ОТС (поскольку их подход теоретико-множественный), а всего лишь для классификации систем. Теоретико-категориальный подход развивается в настоящее время и в теории автоматов [16], которую по отношению к ОТС можно рассматривать как специфический класс систем.

Теория категорий, как никакая другая математическая теория, по своей форме и содержанию приспособлена к самым общим социологическим исследованиям. Специалисты заметили, что с помощью этой теории внутри математики осуществляется некоторое подобие социологического подхода к рассмотрению математических объектов. Так, Ю. И. Манин отмечает: «Язык категорий воплощает «социологический» подход к математическому объекту: группа или пространство рассматривается не как множество с внутренне присущей ему структурой, но как член сообщества себе подобных» [10, с. 113].

Зарождение и развитие теории категорий и функторов обусловлены, на наш взгляд, в основном двумя моментами: процессом алгебраизации и топологизации всей математики и разрешением теоретико-множественных парадоксов, связанных с рассмотрением понятия множества всех множеств. Впервые исходные понятия этой теории были введены в математику С. Маклейном и С. Эйленбергом [17, 18].

Содержание математической категории раскрывается в следующем определении. Категория — это набор элементов двух видов (типов): элементов произвольной природы, называемых объектами категории, и элементов, называемых морфизмами, которые являются связями, отношениями между объектами. Причем для морфизмов известны законы сочетаний друг с другом — это обычно закон существования единиц, законы композиции и ассоциативности. В формализованном виде определение категории таково: категорией E называется класс объектов A , B , C , ... произвольной природы, обозначаемый $Ob(E)$, вместе с: 1) классом попарно непересекающихся множеств морфизмов (связей), отвечающих каждой паре объектов A , B и обозначаемых $Mor(A, B)$, состоящих из конкретных связей α , β , γ , ...;

2) законом композиции, заданным для каждой тройки объектов A, B, C и сопоставляющим морфизмам α из $\text{Mog}(A, B)$, β из $\text{Mog}(B, C)$ морфизм $\beta \circ \alpha$ из $\text{Mog}(A, C)$, называемый композицией морфизмов α и β ; 3) законом, сопоставляющим каждому объекту A морфизм 1_A из $\text{Mog}(A, A)$. При этом выполняются аксиомы: а) ассоциативности — для α из $\text{Mog}(A, B)$, β из $\text{Mog}(B, C)$ и γ из $\text{Mog}(C, D)$ имеет место $(\gamma \circ \beta) \circ \alpha = \gamma \circ (\beta \circ \alpha) = \gamma \circ \beta \circ \alpha$ и б) единицы — для любого α из $\text{Mog}(A, B)$ имеет место $\alpha \circ 1_A = \alpha = 1_B \circ \alpha$ [20, 9 гл. 1].

Все исходные понятия ОТС, в том числе и аксиоматизируемые Месаровичем [11, 12], на языке теории множеств являются частным случаем определения категории и функтора. (Функтором называется пара соответствий, определенным образом «переводящая» объекты и морфизмы одной категории в другую.)

Действительно, общей системой называется категория Zet , объектами которой являются множества, а морфизмами — соответствия между ними. Пусть A и B — подкатегории категории Zet , тогда система «вход — выход» естественным образом определяется как категория, состоящая из двух объектов A и B и соответствия между ними. Более детально: системой «вход — выход» называется ковариантный функтор из категории A в категорию B . Путь T — категория, объектами которой являются моменты времени, а морфизмами — соотношения порядка $\leq$, и пусть некоторый ковариантный функтор из T в Zet наделяет Zet временной структурой, т. е. структурой порядка. Обозначим эту новую категорию Zet^T и назовем ее общей временной системой. Рассматривая соответствие, а точнее, функтор из подкатегории A^T категории Zet^T в подкатегорию B^T категории Zet^T , определяем временную систему «вход — выход». Продолжая этот процесс, можно определить все остальные исходные понятия ОТС на теоретико-категориальной основе.

В работе [14] впервые обращено внимание на значение теории категорий для теории познания. Попытаемся привести пример системы в виде категории.

Пусть объектами являются общности людей с теми признаками, которые определяют каждую общность либо как нацию, либо как народность, а морфизмами — всевозможные социальные связи как внутри, так и между общностями людей, т. е. в дальнейшем произвольным объектом будем называть общность, подразумевая под этим либо нацию, либо народность. Покажем, что исторические общности людей вместе со всеми социальными связями являются категорией и удовлетворяют ее определению.

1. Любой объект A определяет и определяется множеством

социальных отношений, связей² внутри этой общности — от экономических до культурно-духовных и бытовых. Иными словами, каждая общность A определяет множество морфизмов, которое обозначим через $\text{Мог}(A, A)$. Значит, $\text{Мог}(A, A)$ для произвольно взятой общности A представляет множество всех внутринациональных связей. Очевидно, что среди этих связей есть и общие, частные и единичные. Однако для двух общностей A и B во множествах $\text{Мог}(A, A)$ и $\text{Мог}(B, B)$ не существует ни одной пары совпадающих до идентичности морфизмов. Действительно, пусть $\text{Мог}(A, A)$ представляет множество всех внутринациональных связей, например, у русских, а множество $\text{Мог}(B, B)$ — у украинцев. На первый взгляд среди того и другого множества можно найти одинаковые и совпадающие связи, однако это не так хотя бы потому, что эти связи выполняются, действуют между элементами (людьми) разных объектов (разных национальностей). Но из сказанного выше вовсе не следует, что нельзя выделить общие характеристики связей, например, между украинцами и русскими. Действительно, все элементы сходства во внутринациональных связях русского и украинского народов можно рассматривать как изоморфизмы или гомоморфизмы из некоторого подмножества множества $\text{Мог}(A, A)$ в некоторое подмножество множества $\text{Мог}(B, B)$. Возьмем в $\text{Мог}(A, A)$ и в $\text{Мог}(B, B)$, в частности, языковые связи. Украинский язык является характеристикой, присущей украинской нации, русский язык — русской нации. Перевод с одного языка на другой есть изоморфизм.

По той же причине множества всех социальных связей между любыми парами общностей также не будут пересекаться ни по одной связи, отношению, т. е. если A , B и C — общности, а $\text{Мог}(A, B)$, $\text{Мог}(A, C)$, $\text{Мог}(B, C)$ — соответствующие межнациональные связи и отношения среди этих общностей, то эти множества не пересекаются, как бы ни были похожи связи из разных множеств. Легко видеть, что морфизмы (связи) между общностями совпадают тогда и только тогда, когда совпадают сами общности.

Итак, показано, что для общностей A , B , C , D и т. д. множества морфизмов, отвечающих каждой паре этих объектов, не пересекаются.

2. Пусть A , B , C — общности, тогда в силу (1) существуют $\text{Мог}(A, B)$ и $\text{Мог}(B, C)$, представляющие собой некие межнациональные связи, а именно все связи между общностями A и B

⁴ Для определенности отвлечемся от различий между тем, что выражается в понятиях «связь» и «отношение», в примере — это синонимы.

и все связи между общностями B и C . Пусть некая связь α из $\text{Мог}(A, B)$ выражает какое-либо определенное отношение между общностью A и общностью B , а связь β из $\text{Мог}(B, C)$ — отношение между общностями B и C , тогда очевидно, что существует (пусть опосредованное) отношение между общностями A и C . Это отношение (обозначим его γ), представляющее собой связь из $\text{Мог}(A, C)$, и будет композицией морфизмов α и β , которую обычно записывают в виде $\gamma = \beta \circ \alpha$. Закон композиции в межнациональных связях проявляется всюду, в частности в межнациональном общении посредством русского языка. Ибо при прямом контакте, положим, украинцы и киргизы разговаривают не на украинском или киргизском языке, а на русском. Содержание романов Стельмаха и повестей Ч. Айтматова киргизы и украинцы воспринимают в большей степени благодаря русскому языку, широко используемому даже при переводе соответствующих произведений с одного языка на другой.

3. Если A — общность, то следующее, реально существующее соотношение «общность A есть общность A » переводит каждый элемент общности A в самого себя, а потому оно и выражает закон сопоставления каждому объекту единичного морфизма, обозначаемого через 1_A .

Пусть A, B, C, D — общности, пусть α из $\text{Мог}(A, B)$ — некая связь между общностями A и B и пусть β из $\text{Мог}(B, C)$ — некая связь между общностями B и C (для определенности, положим, той же природы³, что и α). Наконец, пусть γ из $\text{Мог}(C, D)$ — связь между C и D той же, положим, природы, что и α и β . Тогда легко видеть, что на основании (2) существует некая связь вида $\gamma \circ \beta \circ \alpha$ между общностями A, B, C, D с исходом из A и с входом (концом) в D . Однако, очевидно, связь между общностями A, B, C, D есть совокупная связь между общностями A, B, C , с одной стороны, и общностью D — с другой, и между общностью A , с одной стороны, и общностями B, C, D — с другой. Математически это записывается так: $\gamma \circ \beta \circ \alpha = \gamma \circ (\beta \circ \alpha) = (\gamma \circ \beta) \circ \alpha$, что и выражает аксиому ассоциативности. В соответствии с законом ассоциативности развивается, например, процесс взаимообогащения языков.

Из (2) и (3) сразу же вытекает $\alpha \circ 1_A = \alpha = 1_B \circ \alpha$ для любых общностей A и B и связей 1_A из $\text{Мог}(A, A)$ и связей 1_B из $\text{Мог}(B, B)$ и α из $\text{Мог}(A, B)$.

³ Рассмотрим гетерогенные браки между представителями различных национальностей. Природа их одна и та же — браки смешанные, но браки между русскими и украинцами, киргизами и казахами, украинцами и казахами, русскими и киргизами не идентичны. То же самое типично для экономических и других социальных связей и отношений между народами.

Таким образом, показано, что в данном примере выполняются все положения, сформулированные в определении категории, а значит, и общей системы.

Анализ примера. Если рассмотреть

1) $\text{Mor}(A, A)$; $\text{Mor}(B, B)$; $\text{Mor}(C, C)$...

2) $\text{Mor}(A, B)$; $\text{Mor}(A, C)$; $\text{Mor}(A, D)$...

3) $\text{Mor}(A, B)$; $\text{Mor}(A, C)$; $\text{Mor}(A, D)$...

$\text{Mor}(B, C)$; $\text{Mor}(B, D)$; $\text{Mor}(B, E)$...

$\text{Mor}(C, D)$; $\text{Mor}(C, E)$; $\text{Mor}(C, F)$...

для общностей $A, B, C, D, E, \dots$, то легко видеть, что первая группа характеризует внутринациональные связи, вторая — интерпретирует все связи одной общности (национальности) со всеми другими общностями, третья группа представляет собой совокупность всех межнациональных отношений между всеми общностями — объектами рассматриваемой категории.

Как же исследовать все это многообразие связей и отношений, если даже две до чрезвычайности похожие связи разных множеств морфизмов нельзя отождествлять? Не означает ли это, что и в $\text{Mor}(A, A)$, и в $\text{Mor}(B, B)$, и в $\text{Mor}(C, D)$, и т. д. нужно определять и исследовать каждую связь, каждый морфизм по отдельности?

Положительный и, значит, неприемлемый ответ будет лишь в том случае, когда об этих связях ничего или почти ничего не известно. Это негативный момент теоретико-категориального подхода к системным исследованиям. Однако сейчас познаны не только единичные и частные, но и общие закономерности развития общественных, в частности национальных, отношений, что дает основание для другого ответа на поставленный вопрос.

Сила математических средств теории категорий как раз и заключается не в рассмотрении каждой в отдельности взятой связи, а в нахождении форм, видов, типов, структур и т. д. во всей совокупности морфизмов: при задании одного объекта — для всего $\text{Mor}(A, A)$; при задании всех общностей — либо для каждой группы $\text{Mor}(A, B)$, $\text{Mor}(A, C)$..., либо для всей совокупности морфизмов, представляющих собой в данном случае все межнациональные отношения.

Легко заметить, что здесь включены все связи, все отношения между историческими общностями людей. Исследуя совокупность их, мы в формальном виде определяем свойства, специфику тех отношений, которые пока нам не известны, но которые потенциально входят в эту совокупность. На аналогичную ситуацию обращает внимание и Ю. Какх при использовании корреляционного анализа в исследовании национальных отношений [8, с. 88—92]. Однако впервые такое положение заметил более

100 лет назад Ф. Клейн. Излагая «Эрлангенскую программу» развития геометрии, он, в частности, подчеркивал, что «нельзя недооценивать преимущества, которые приносит удачно приспособленный формализм в дальнейших исследованиях, где он, если можно так выразиться, опережает нашу мысль» [19, с. 490].

Такое «опережение мысли» математическим формализмом обусловлено познавательной-преобразующей человеческой деятельностью. Природные и социальные объекты и процессы отражаются в сознании в виде образов. Математические структуры также есть специфические мыслительные образы реальных объектов и их структур. Воплощение в действительность прообразов (объективизация их) происходит в процессе целенаправленной преобразующей человеческой деятельности, в которой практика выступает основой познания, критерием истины. В результате создаются новые (очеловеченные) реальные объекты и процессы. В высказывании Ф. Клейна «приспособленный формализм» есть объективизированный прообраз, в соответствии с которым человек изменяет исходный и создает новый объект, а вместе с ним получает об объекте новые знания, предопределяемые прообразом. В данном случае «*приспособленный формализм*» — истинный прообраз, и он как бы опережает нашу мысль.

В течение столетий в математике разработано не более полутора десятков основных способов, прекрасно реализующих цели предопределения и получения новых знаний, направленных на преобразование объектов реального мира. Суть этих способов заключается в том, что на множества вида $\text{Mog}(A, B)$ накладываются определенные структуры — это обычно структура моноида, полугруппы, поля, кольца, тела, модуля, топологического пространства и т. д. Задача же тех, кто применяет математические методы в конкретных приложениях, и заключается в приспособлении этих хорошо изученных и постоянно разрабатываемых структур.

Одно из достоинств теоретико-категориального подхода к системным исследованиям состоит в том, что он позволяет распространять достижения одной области математики на другую. Однако это не исключает поиска новых и дальнейшей разработки имеющихся математических структур. Так, например, в социологии рассматриваются нетранзитивные отношения, но «нетранзитивные» структуры в математике разработаны пока слабо, и развитие соответствующей теории еще предстоит, ибо потребность в ней насущна.

В заключение анализа примера сделаем еще одно замечание. В качестве объектов категории рассматривались определенные фиксированные общности. Это были либо нации, либо народно-

сти. Однако такое положение и такая четкость задания объектов категории не имеют принципиального значения. Иначе говоря, не столь важно, знаем ли мы заранее, что общность A есть нация или народность, или не знаем, так как свойства, определяющие эти объекты, выражены в элементах множеств морфизмов $\text{Мог}(A, A)$, $\text{Мог}(B, B)$, $\text{Мог}(C, C)$, ..., и прежде всего в единицах $1_A, 1_B, 1_C, \dots$, которые всегда определяют объекты категории [9, с. 41, 320]. В связи с этим задача выделения общностей из всей «смешанной кучи» объектов, представляющих математическую категорию, по признаку нации, народности, этнической группы, т. е. задача классификации общностей по тому или иному признаку, в принципе не исключает решения, которое, как нам представляется, может быть найдено в общесистемном подходе, базирующемся на теоретико-категориальных основах. Для этого, в частности, необходимо выявить в данной категории специальные морфизмы — эквивалентности.

С понятием системы в общесистемных исследованиях неразрывно связаны понятия состояния объекта или систем, эквивалентности состояний и т. д., которые выражаются в терминах теории категорий [2]. Поэтому предмет общесистемных исследований включает как некоторая часть в предмет теоретико-категориальных исследований, а методы ОТС объемлются методами теории категорий. Соотношение теории категории и системных исследований можно сравнить с соотношением политической экономии и экономическими исследованиями различных отраслей производства. Они не исключают, а дополняют, диалектически развивая, друг друга.

Таким образом, общесистемные исследования становятся на более высокий уровень, если к ним подходить с теоретико-категориальных позиций. Однако следует постоянно иметь в виду, что использование подобных общих систем в социологии базируется на методологических предпосылках. Поэтому дальнейшие общесистемные и математические разработки направлены на развитие именно этой основы. Этим часто пользуются буржуазные исследователи в своих спекулятивных изысканиях. Так, не указывая методологических предпосылок и приводя лишь математические выкладки, некоторые исследователи при рассмотрении так называемых элементарных, организмических обществ и сообществ в конечном итоге приходят или «приводят» читателя к «математически доказанному выводу» об отсутствии каких-либо (и чаще всего классовых) антагонизмов в таких «сообществах», которые в абстрагированном виде отражают «подобие» современного буржуазного общества [13].

Применение общесистемного анализа в социологии опосредованно или непосредственно предполагает глубокое содержательное рассмотрение методологических предпосылок, на основе которых будет происходить общесистемное описание; выяснение сторон, элементов изучаемого процесса или явления, от содержательной сущности которых можно будет абстрагироваться при таком описании; определение ограничений, которые выбранный математический метод накладывает на социологическую информацию; качественный социологический анализ и содержательную интерпретацию получаемых результатов с учетом выявленных ограничений.

Литература

1. Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М.: Госполитиздат, 1956.
2. Арбиб М. А., Мейнс Э. Основания теории систем: разложимые системы.— В кн.: Математические методы в теории систем. М.: Мир, 1979.
3. Бергаламфи Л. фон. Общая теория систем — обзор проблем и результатов.— В кн.: Системные исследования. М.: Наука, 1969.
4. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Б. Г. Философский принцип системности и системный подход.— *Вопр. философии*, 1978, № 8.
5. Бурбаки Н. Теория множеств. М.: Мир, 1965.
6. Заде Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем. М.: Наука, 1970.
7. Калман Р. Современная теория линейных систем.— В кн.: Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.
8. Какх Ю. Черты сходства. Таллин, 1974.
9. Маклейн С. Гомология. М.: Мир, 1966.
10. Манин Ю. И. Лекции по алгебраической геометрии. М.: Изд-во МГУ, 1970.
11. Месарович М. Основания общей теории систем.— В кн.: Общая теория систем. М.: Мир, 1966.
12. Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. М.: Мир, 1978.
13. Раевский Н. Организмические множества: очерк общей теории биологических и социальных организмов.— В кн.: Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969.
14. Тишин А. И. К вопросу о соотношении диалектики и математики.— В кн.: Науч. тр. Киргиз. гос. ун-та. Сер. обществ. наук. Фрунзе, 1971, вып. 6.
15. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.
16. Arbib M. A., Manes E. G. A categorist's view automata and systems.— *Lect. Notes Comput. Sci.*, 1975, vol. 25, p. 51—64.
17. Eilenberg S., MacLane S. Group extensions and homology.— *Ann. Math.*, 1942, vol. 43, p. 757—831.
18. Eilenberg S., MacLane S. General theory of natural equivalences.— *Trans. A. M. S.*, 1945, vol. 58, p. 231—294.
19. Klein F. Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen.— *Math. Ann.*, 1893, vol. XLIII.
20. Mitchell B. Theory of categories. N. Y.; L.: Acad. Press, 1965.

Формализация процедур социального эксперимента

А. А. Хагуров

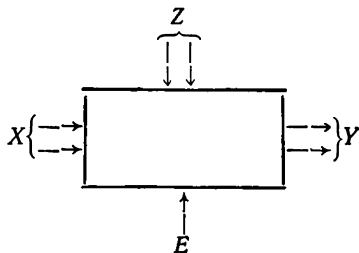
В литературе по социальному эксперименту идея его планирования еще не получила должного признания. По справедливому замечанию Б. В. Бирюкова «математико-статистическая теория эксперимента вводит в научный и философский обиход крайне важные, интересные, но еще мало известные логикам и философам (да, пожалуй, и естествоиспытателям, и математикам, и физикам тоже) теоретические средства изучения „плохо организованных систем“» [4, с. 48].

Было бы неверно рассматривать планирование эксперимента как просто математико-статистический аппарат, обслуживающий эксперимент, как пишут В. В. Налимов и Т. И. Голикова. Это раздел знаний, относящийся не только и не столько к математической статистике, сколько к логике [7]. И в этом качестве планирование эксперимента имеет специфическое идейное содержание, связанное с определенным пониманием гносеологической сущности эксперимента.

Классические представления об эксперименте ориентировали на использование математического аппарата в основном для рациональной обработки его результатов. В сложных экспериментальных ситуациях возникал естественный вопрос: какова цена результатов, обработанных математически совершенными методами, если не обеспечена надежность эксперимента?

В планировании эксперимента математике отводится активная эвристическая роль. Ее аппарат используется не только для обработки полученных результатов, но и для обеспечения их высокой достоверности¹.

На схеме показана взаимосвязь элементов эксперимента, представляющая его как систему.



¹ Содержательный анализ этапов развития планирования эксперимента представлен в [1].

Здесь X — факторы, принимающие в эксперименте определенные, фиксированные уровни. Их влияние должно доминировать для того, чтобы эксперимент был активным. Z — среда, влияние которой складывается из контролируемых, но неуправляемых факторов и из факторов неконтролируемых и неуправляемых. При $X > Z$ мы имеем активный эксперимент, при $Z > X$ — пассивный. Возможны промежуточные варианты — активно-пассивный и пассивно-активный эксперименты. В целом $X + Z$ выражает воздействие окружающей среды на объект. Последний управляет по отношению к данному фактору, если в любом опыте экспериментатор может фиксировать уровень фактора с требуемой точностью и поддерживать его в течение нужного времени. Планирование эксперимента возможно при наличии хотя бы одного управляемого фактора.

Совокупность всех возможных значений фактора называется областью определения фактора. Одни области могут содержать бесконечное число точек, другие — строго фиксированные, определенные значения. В первом случае фактор меняется непрерывно, во втором — дискретно; факторы могут быть и качественными и количественными.

E — случайные воздействия, определяющие ошибки эксперимента. От них зависит воспроизводимость опыта во времени и на разных объектах. На результаты экспериментов оказывают влияние внешние возмущения, методика и средства измерения, а также статистическая природа самого наблюдаемого явления (особенно, если явление социальное). В результате они являются случайными и их анализ должен базироваться на вероятностных представлениях. Этот материал эксперимента лишь один из возможных вариантов значений и, следовательно, представляет собой выборку из генеральной совокупности.

Y — различные измерения реакции объекта, полученные в опыте. Модель «черного ящика», взятая из кибернетики, позволяет представить взаимодействие X и Y и весь эксперимент как систему. Все Y можно рассматривать как воздействие исследуемого объекта на окружающую среду. В терминологии теории эксперимента Y — отклик. Связь между откликом и фактором называется функцией отклика, а ее геометрическое представление — поверхностью отклика. Их можно измерить в какой-либо системе шкал. Неизмеряемые реакции объекта не считаются откликами. Изменение отклика при переходе с одного уровня фактора на другой называется эффектом.

Формализация откликов и введение метрики в факторное пространство — процедуры сложные, требующие специального исследования (особенно в социальных задачах).

Выбирая вид функции отклика, важно различать модели линейные по параметрам и нелинейные по параметрам. В силу простоты реализации и общей разработанности широкое распространение получили модели линейного регрессионного анализа.

При некоторых условиях возможно сокращение перебора вариантов опытов, что является одной из целей планирования эксперимента. Другая его цель — исключение влияния источников неоднородности. С этой точки зрения планирование эксперимента выглядит как набор правил, помогающих экспериментатору действовать в многофакторной ситуации. Среди этих правил основными считаются следующие: 1) стремление к минимизации общего числа опытов; 2) одновременное варьирование всеми переменными, определяющими процесс по специальным правилам — алгоритмам; 3) использование математического аппарата, формализующего многие действия экспериментатора; получение количественных оценок эффектов; 4) выбор четкой стратегии, позволяющей принимать обоснованные решения после каждой серии опытов [2, с. 42].

Идея рандомизации (от английского *random* — случайный) привнесена в теорию планирования эксперимента математической статистикой. «Прежде, — пишет В. В. Налимов, — исследователь тратил большие усилия на то, чтобы стабилизировать эти мешающие ему факторы во время проведения эксперимента, а если это было очень трудно сделать, то просто не обращал на них внимания, пытаясь убедить себя и своих коллег в том, что эти факторы не могут оказать существенного влияния на результаты исследования... Одна из основных идей математической статистики заключается в том, что надо не преодолевать, а нарочно создавать случайную ситуацию, с тем чтобы избавиться от необходимости стабилизировать мешающие факторы» [6, с. 15].

Во многих случаях обычная рандомизация оказывается неэффективной в борьбе с влиянием среды. Тогда обращаются к планированию с ограничением на рандомизацию [5]. Экспериментатор, имея предварительную информацию об источниках неоднородности, формулирует требования, позволяющие исключить влияние источников неоднородностей.

При обычной или полной рандомизации случайная ошибка эксперимента зависит не только от случайных причин, но и от причин, действующих систематически. Очевидно, предпочтительнее эксперимент, в котором исключены ошибки, порожденные систематическими действующими причинами. Для этого эксперимент разбивается на блоки, соответствующие возможным причинам неоднородности среды. Сами блоки тогда есть ограничения на рандомизацию, которая производится в пределах каждо-

го блока. При таком рандомизированном блочном планировании результат эксперимента в блоке i со способом j

$$Y_{ij} = M + B_i + T_j + E_{ij},$$

где M — математическое ожидание среднего по всему эксперименту; B_i — эффект i -го блока; T_j — эффект j -го уровня; E_{ij} — случайная ошибка в i -й строке и j -м столбце. Очевидно, $\sum B_i = \sum T_j = \sum E_{ij} = 0$.

Чтобы еще уменьшить ошибку эксперимента, накладывают второе ограничение на рандомизацию. Тогда к Y_{ij} добавляется эффект, вносимый вторым ограничением на рандомизацию.

Процесс экспериментирования складывается из четырех основных этапов. На первом этапе ставится задача и формулируется цель эксперимента. Это оказывается возможным в том случае, когда цель удается выразить количественными средствами. Далее собирается существующая информация о типе поставленной задачи и возможных способах ее решения — это этап так называемого априорного анализа. Он может включать не только анализ литературы, но и получение экспертных оценок и предварительные, отличные от основного эксперименты. Третий этап — составление программы эксперимента и постановка эксперимента. Последний этап сводится к интерпретации результатов. Основная задача при этом — перевод результатов с языка математики на язык содержательной теории. Такая последовательность этапов экспериментирования требует принятия соответствующих решений. Нередко эти решения сводятся к повторению всего процесса эксперимента и отдельных его этапов. Экспериментирование на практике представляет собой систему деятельности, состоящую из формализуемых и неформализуемых действий, осуществляемую в условиях значительной сложности и неопределенности. Поэтому весь процесс экспериментирования итеративен.

В широком смысле планирование эксперимента есть его методология. В узком смысле оно сводится к третьему этапу, на котором разрабатывается программа и реализуется сам эксперимент. Рассмотрим последовательность процедур на этом этапе.

1. Выбор модели, точнее, выбор гипотезы о виде модели. Последнюю не следует смешивать с гипотезой эксперимента. Гипотезы о виде модели, по удачному выражению Ю. П. Адлера, «выступают в качестве „догматов веры“, аксиом, которые выбираются из соображений, не связанных с конкретной задачей»

[3]. Выбор производится на интуитивном уровне и на основе информации, накопленной к началу эксперимента.

Для описания стохастических систем возможно использование следующих типов моделей: эскизных, заданных дифференциальными уравнениями, программных — как совокупности программ на ЭВМ, полиномиальных комбинированных и т. д. В аппарате статистики полиномиальные модели удобнее, поскольку позволяют улучшать аппроксимацию повышением порядка полинома. Функция при этом остается линейной по параметрам.

Дальнейший анализ будем осуществлять в рамках регрессионной модели.

После выбора модели под нее планируется эксперимент. Сам план представляет собой таблицу-матрицу, каждая строка которой есть характеристика проведения одного эксперимента. Основная задача планирования эксперимента состоит в определении уровней факторов и их комбинаций, необходимых для выполнения некоторых условий. Важнейшим из условий является ортогональность, согласно которой оценки эффектов факторов не должны быть коррелированы одна с другой.

Следующие три условия являются необходимыми и достаточными для симметричных планов, чтобы матрица факторов была ортогональной: а) каждый фактор появляется на каждом своем уровне одно и то же число раз; б) каждые два фактора в любой комбинации появляются одно и то же число раз; в) количество опытов должно делиться на квадрат числа уровней целое число раз:

$$N/n^2 = K \text{ (целое число).}$$

Итак, план называется полным факторным, если он содержит все возможные комбинации уровней факторов. Кроме главных эффектов, в него входят их произведения. В этих планах вместо матрицы в натуральных переменных используется матрица в кодированных переменных, а новые переменные x становятся функцией натуральных X .

Полные факторные эксперименты содержат большое количество экспериментальных точек, и в этом их недостаток. Более экономными являются дробные планы, которые позволяют уменьшить число опытных точек плана, но приводят к смешиванию оценок коэффициентов регрессии.

2. Реализация эксперимента с дублированием в каждом опыте.

3. Расчет коэффициентов регрессии. Осуществляется он методом наименьших квадратов, минимизируя сумму квадратов отклонений расчетных $\hat{Y}$ от опытных $\bar{Y}(Y_u)$ по всем опытам N .

4. Расчет построчных дисперсий параллельных опытов.
5. Проверка однородности дисперсий.
6. Оценка ошибки опыта и ошибок коэффициентов регрессии.
7. Проверка значимости коэффициентов регрессии.
8. Принятие решений по планам полного факторного эксперимента и дробного факторного эксперимента.

При адекватности линейной модели возможны три варианта значимости коэффициентов регрессии:

- 1) все b_i значимы; 2) часть b_i значима; 3) все b_i незначимы.

При неадекватности линейной модели изменяют интервалы варьирования факторов, переносят центр плана или производят доработку плана.

После неудачных попыток получения линейной модели решение может состоять в принятии модели второго порядка:

$$\hat{Y} = b_0 + \sum_{i \neq 1}^n b_i X_i + \sum_{i \neq j}^n b_{ij} X_i X_j + \sum_{i=1}^n b_{ii} X_i^2 \text{ и т. д.}$$

Встречается неверное мнение о том, что планирование возможно только в активном эксперименте. А поскольку чисто активный эксперимент в обществе неосуществим, то возможности планирования социального эксперимента подвергаются сомнению. Однако если обратиться к истокам планирования эксперимента, то оказывается, что в исходных задачах Р. Фишера была большая неконтролируемая вариация (связанная с плодородием почвы и метеоусловиями). Последующая популярность приемов и методов, использованных в решении этих задач, объясняется тем, что они позволяли выделить эффекты на фоне неустраняемого влияния внешней среды на изучаемый объект. Это типичная задача многих экспериментов, особенно социальных.

Диапазон задач, решаемых теорией эксперимента, широк и разнообразен. Теория планирования эксперимента синтезирует и обобщает методологию экспериментального исследования в разных областях знания и достигает результатов, в высшей степени полезных для социологии. За небольшими исключениями, опыт решения этих задач прямо или косвенно применим в социально-экономических исследованиях.

Эксперимент есть вид человеческой деятельности, и ему присуще целеполагание. Планирование эксперимента помогает формализовать и цель эксперимента, и путь достижения цели. Ясно, что не все в эксперименте поддается формализации и что неразумно стремиться формализовать все. Важно, что даже в очень сложных, размытых, вероятностных ситуациях планирование эксперимента помогает четкому, логическому осмысливанию

всей экспериментальной процедуры. Это, в свою очередь, способствует более глубокому единству чувственного, рационального и интуитивного моментов в познании.

Подчеркивая своеобразие социального исследования, К. Маркс писал, что при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции. Формализация исследовательской процедуры и есть один из самых действенных способов использования абстракций, начиная с этапа планирования социального эксперимента и до его реализации.

Литература

1. Адлер Ю. П., Маркова Е. В. Планирование эксперимента в историческом аспекте.— В кн.: Информационные материалы 8 (45) Научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика». М., 1970.
2. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. О принятии решений в неформализованных ситуациях.— В кн.: Методологические проблемы кибернетики. М.: Наука, 1970, т. 2.
3. Адлер Ю. П. Предпланирование эксперимента. М.: Знание, 1978.
4. Бирюков Б. В. Кибернетика и методология науки. М.: Наука, 1974.
5. Маркова Е. В., Лисенков А. Н. Планирование эксперимента в условиях неоднородностей. М., 1963.
6. Новые идеи в планировании эксперимента. М.: Наука, 1969.
7. Налимов В. В., Голикова Т. И. Логические основания планирования эксперимента. М.: Металлургия, 1976.

Методологические проблемы измерения в социологии

Э. П. Андреев

Проблема измерения — одна из кардинальных теоретико-методологических и практических проблем науки. Но если теоретическое развитие многих областей естествознания уже вышло за ее рамки, то среди философских проблем социальных наук вопросы измерения пока остаются центральными.

Процесс измерения всегда был предметом философского анализа. Существует значительный ряд публикаций по методологии измерения, в которых рассматриваются его роль в процессе познания, гносеологические функции и особенности научного измерения. Однако эта проблематика исследуется главным образом применительно к естественным наукам, прежде всего к физике [4].

В социальных же науках, несмотря на интенсивные исследования в этом направлении, пока еще преобладают нерешенные проблемы.

В первом приближении понимание сущности измерения не вызывает сомнений. Но более тщательный анализ этих проблем наталкивает нас на значительные трудности. Так, человек тысячелетия измеряет длину, а на вопрос, что такое длина, смог ответить только в последние 100 лет. Мы говорим, что длину диаметра мы измеряем, а длину окружности определяем, вычисляем, находим. Ставя отметку на экзамене, мы измеряем знания студента и одновременно оцениваем их. Можно ли утверждать, что это одно и то же? Почему измеряют не дерево вообще, а лишь его высоту, диаметр ствола и т. д., т. е. измеряют не предмет, а его свойства, и опять же не все свойства, а только те, которые можно измерить? Есть свойства, которые не измеряются вообще. Известный математик А. Лебег обратил внимание на то, что геометрическое измерение начинается как физический процесс, но завершение его имеет характер метафизический.

Современная теория измерения берет начало со статьи Г. Гельмгольца «Счет и измерение» (1887 г.). В ней изложены идеи, которые впоследствии явились основанием целого ряда научных дисциплин, и прежде всего теоретической арифметики и современной теории измерения. Гельмгольц характеризует измерение как процесс определения численного значения величины [3, с. 18]. Отвечая на вопросы, какое объективное значение лежит в основе равенства двух предметов и какова должна быть физическая связь двух объектов, чтобы мы могли считать аддитивными сравниваемые их атрибуты, он дает обоснование математическим операциям, которые постоянно использует физика. Так, Гельмгольц, выясняя, что представляет собой физическое равенство эмпирических величин, показал, что из аксиомы «Если две величины равны порознь третьей, то они равны между собой» вытекают свойства равенства, которые на современном языке называются свойствами симметричности и транзитивности.

Измерение в классическом понимании экстенсивных величин, начало которому положил Гельмгольц, представляет собой процесс построения функции действительного переменного, которая сохраняет порядок и аддитивную структуру эмпирической системы.

Эта теория была развита на основе геометрии и классической физики. Первые «потрясения» она пережила в современной физике, прежде всего в квантовой механике. Проблема измерения в квантовой механике выходит за рамки нашего исследова-

ния. Нам важно подчеркнуть сам факт выявления ограниченности классической теории измерения с возникновением квантовой физики.

Другой «прорыв» в классической теории измерения был осуществлен в области социальных наук.

С развитием психологии и социологии появилась острая необходимость в сравнении, сопоставлении величин, которые не удовлетворяют условиям транзитивности равенства и аддитивности. Это привело к модификации классической теории измерения, которая была осуществлена на рубеже 30—40-х годов. По Стивенсу, измерение возможно прежде всего потому, «что существует изоморфизм между свойствами числовых рядов и эмпирическими операциями, которые мы можем производить с объектами» [6, с. 51].

В результате измерение стало пониматься как процесс соотношения эмпирической системы с некоторой числовой системой. Из-за отсутствия единиц измерения таких понятий, как удовлетворенность жизнью, чувство национальной гордости и т. п., возник вопрос о специфической числовой системе, которая соотносилась бы с эмпирической системой. Стивенс выдвинул четыре типа таких числовых систем, которые обусловили соответствующие шкалы (или уровни) измерения: наименований (номинальную), порядка (ординальную), интервалов (интервальную) и отношений.

П. Суппес и Дж. Зиннес построили формальный аппарат теории измерения на основе изоморфизма эмпирической и числовой систем с отношениями (в смысле Тарского) и дали определенное решение проблем существования, единственности и адекватности измерения [7].

В физике аксиомы экстенсивного измерения массы, длины и времени обеспечивают фундаментальный анализ давно установленных процедур*.

Объекты измерения в социальном исследовании имеют свою специфику в сравнении с объектами естественнонаучного исследования на стадии становления этих наук. На заре развития физики, химии и всего естествознания измерялись только объекты, имеющие чувственно воспринимаемую непосредственную данность. В современной физике отсутствие этой непосредственной данности компенсируется развитой физической теорией. Объект социологического измерения не обладает ни тем, ни другим. Например, мы не можем изучать и тем более измерять ак-

* Следующий раздел статьи написан совместно с Е. М. Световидовым.

тивность студентов как учащихся, не определив, хотя бы в первом приближении, ее контуры. Одним из показателей в данном случае может быть чтение специальной литературы. Мы принимаем это предположение, хотя оно не имеет строгого теоретического и эмпирического обоснования. Этот элемент активности можно охарактеризовать через посредство: а) времени, затраченного на чтение, б) количества прочитанных книг, в) степени трудности литературы, г) степени усвоения, д) оригинальности литературы. Первые две характеристики — количественные, вторые две, — тоже можно назвать количественными, поскольку они относятся к некоторым континуумам трудности и степени усвоения, хотя средств для фиксации их на этом континууме нет. Последняя характеристика — качественная.

Еще одной особенностью является не экспериментальный характер эмпирических социальных наук — экономики, социологии. К. Маркс, указывая на специфику методов естествознания, отмечал: «Физик или наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наиболее отчетливой форме, или же, если это возможно, производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса в чистом виде» [1, с. 6]. Измеряя вес или температуру, физик с помощью эксперимента может осуществить переход от явления к количественной величине. В социологии, например, при измерении социальных установок нет эксперимента, который позволил бы осуществить переход от одного ряда количественных данных к другому. Эксперимент, как известно, существует и в экономике и в социологии. Но этот эксперимент по существу качественный. Он служит выявлению тенденции, наличия или отсутствия факторов, роли тех или иных условий и не дает количественного результата. Мы идем эмпирическим путем, пробуем одно средство, другое, и у нас нет гарантии, что все эти средства надежно и точно отражают установку. Можно сказать, что физик имеет дело с самими исследуемыми явлениями и их величинами, а социологам приходится иметь дело только с показателями исследуемых явлений в силу неэкспериментального характера данных.

Математическая структура объектов социальных наук отличается от структуры объектов повседневного опыта. Известно высказывание И. Фишера, одного из создателей теории индексов, о том, что все имеют представление о высоком уровне жизни или о высоком и низком уровне цен, но не все знают, как измерить эти уровни [8, с. 30]. Можно легко отличить один рынок от другого, если цены всех товаров на одном в этот год значительно выше цен этих же товаров на другом. Эти крайности, популярности в ценах будут показателями рынка высоких цен и рын-

ка низких цен. А как охарактеризовать рынок, в котором цены одних товаров выше, других — ниже? Известно, что понятие статистического индекса в изложенном контексте — обобщение, модификация понятия статистической средней применительно к неаддитивным данным.

Примерно та же ситуация складывается и в отношении эмпирических данных в социологии, которые, как правило, неаддитивны.

Для простоты рассуждения предположим, что мы оцениваем качество некоторого социального феномена по каким-либо факторам. Сразу определяются две полярности качества: одна характеризуется всеми положительными значениями факторов, другая — отрицательными значениями этих же факторов. Все прочие возможные значения находятся между этими двумя полярностями. Исследуемое качество представляет собой как бы некий континуум, обладающий нижней и верхней границами. Эти границы являются предельными значениями. Эмпирически, операционально они фиксируются в одновременно положительных и одновременно отрицательных значениях факторов. Любой другой эмпирический вариант значений факторов является показателем промежуточного положения соответствующего качества на этом континууме. При предположении равноправности рассматриваемых факторов естественно полагать, что два положительных ответа являются показателем более высокого качества, чем один положительный ответ. Наличие двух полярностей означает существование между ними континуума и дает основание для построения шкалы. В дальнейшем эти процедуры были обобщены в виде так называемой редукции свойств [5].

Каков механизм процесса поступления в институт через посредство сдачи конкурсных экзаменов? В сущности это измерение, а точнее, ранжирование абитуриентов по баллам. Лица получают определенное количество баллов, например, за определенное число решенных задач. Одна решенная задача является как бы стандартом измерения возможности попасть в институт или способностей абитуриента к данной дисциплине. Показателем уровня знаний, способностей индивида становится число решенных стандартных задач. По сути дела дискретные величины (количества задач) характеризуют некоторую непрерывную величину — способность. Здесь в принципе нет различия с обычным физическим измерением длины или веса как непрерывных величин, определяемых с помощью некоторого числа соответствующих дискретных величин — единиц измерения.

Способности и уровень знания нами определяются (измеряются) через посредство числа решенных тестовых задач и числа

правильных ответов на экзамене. Принимается за аксиому, что большее число решенных тестовых задач соответствует большей способности. Мы не можем сравнивать способности, поскольку в практике нет эталона способности и единицы способности. Мы производим замещение, моделирование способности через посредство совокупности решенных задач и полагаем, что имеет место определенная связь числа решенных задач и уровня (величины) способности. Это — аксиома для нашего измерения способности. Отсюда мы опять постулируем, что определенная способность (решать эти задачи) является хорошим показателем, индикатором математических способностей. Для подтверждения такого вывода приводятся прошлый опыт, собственный опыт, исторические примеры, школьная практика и т. п. В этом случае есть также своя трудность, ибо измеряется не абстрактная способность, а способность данного индивида. А где гарантия, что этот индивид обладает способностью решать эти задачи? Возможно, он просто случайно решил их или же в силу каких-то обстоятельств сумел мобилизовать свои умственные ресурсы, чего не сможет сделать в обычных условиях.

Качественное отнесение объектов к классам и приписывание чисел объектам — средства получения широко применимой информации. Какое средство лучше? Строгий логический вывод — то, согласно которому измерение есть процесс принятия решения и оценивается по этим критериям. Здесь измерение выступает как средство достижения цели. Пока мы не имеем теории измерения, мы не можем обосновать те или иные процедуры измерения [10]. Главное здесь связано с проблемой общезначимости, универсальности результатов измерения и в целом знания.

Что касается операций над числовыми мерами, то они относятся только к измерению веса и длины. Но уже при измерении времени возникают трудности. Еще сложнее дело обстоит в психологии и социологии, например, в случае с экзаменационной оценкой. Эмпирическое отношение равенства должно быть транзитивно. Однако очевидно, что наблюдаемое равенство не транзитивно. Эмпирическое равенство можно рассматривать только как идеализацию. Но правомерно ли это? Все дело в том, что аксиомы измерения представляются как условия, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы измерение было возможным. Однако чаще всего это условие не выполняется.

Важной особенностью репрезентационной теории является предположение о неизменяемости объектов в процессе измерения. Более того, это теория измерения идеальных стандартов, а не теория измерения любых измеряемых объектов.

Репрезентационная теория измерения в социальных науках сталкивается с проблемами, которые свидетельствуют о том, что мы стоим на пороге решающих изменений в этой области.

Литература

1. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 23.
2. *Алексеев И. С.* О принципах и средствах методологического подхода к анализу измерений.— В кн.: Проблемы методологии научного познания. М., 1969. (Науч. тр. МГУ. Филос. сер.; Вып. 2).
3. *Гельмгольц Г.* Счет и измерение. Казань, 1893.
4. *Омельяновский М. Э.* Философские аспекты теории измерения.— В кн.: Диалектика в современной физике. М.: Наука, 1973.
5. Рабочая книга социолога. М.: Наука, 1976.
6. *Стивенс С.* Математика и психофизика.— В кн.: Экспериментальная психология. М.: ИЛ, 1960, т. 1.
7. *Суппес П., Зиннес Дж.* Основы теории измерения.— В кн.: Психологические измерения. М.: Мир, 1967.
8. *Фишер И.* Построение индексов. М., 1928.
9. *Adams E. W.* On the Nature and Purpose of Measurement.— *Synthese*, 1966, v. 16, p. 125.
10. *Churchman C. W.* Why measure?— In: *Measurement: Definitions and theories*/Ed. C. Churchman, P. Ratosh. N. Y., 1959, p. 84.

Проблемы надежности измерения в социологии и метрологии

Б. З. Докторов

Многочисленные проблемы измерения в социологии во многом являются порождением процесса математизации социологии. Изучение их ставит перед исследователем весьма сложные теоретические, методологические и организационные вопросы. В настоящей статье речь идет о выявлении новых возможностей, открывающихся для анализа общих и специфических закономерностей измерения в социологии в связи с использованием понятийного аппарата метрологии.

Позитивное решение вопроса интеграции естественных и социальных наук в целом не отрицает необходимости рассмотрения «механизмов взаимодействия» конкретных наук, выявления специфических форм, уровней, условий, направлений подобного синтеза. В частности, такая задача стоит и при обсуждении возможности использования определенных положений метрологии при исследовании проблем измерения в социологии.

Метрология — наука об измерении, методах измерения, средствах обеспечения требований, необходимых для достижения высокого качества измерения. Она включает философские основы измерения, устанавливает приемы оценки точности и правильности измерений, разрабатывает методы, процедуры измерения, вырабатывает правила создания измерительных приборов, эталонов, мер [4].

Возникновение метрологии обусловлено практикой технического измерения, стремлением к совершенству физического эксперимента, потребностью в надзоре за мерами, используемыми в практике. Научно-техническая революция превратила метрологию из прикладного раздела научной деятельности в самостоятельную науку, выводы и рекомендации которой учитывают и применяют многие специальные (по отношению к метрологии) науки. Успехи метрологии способствовали возникновению современного широкого взгляда на экспериментальную деятельность, не ограниченную жесткими условиями ее конкретной формы.

Социологи, так же как и представители других наук, заинтересованы в получении надежных результатов измерений. Поэтому представляется чрезвычайно важным оценить перспективы использования общих принципов метрологии при изучении приемов сбора и обработки социологической информации.

Проблема измерения в социологии включает философско-гносеологический, теоретико-методологический и практический аспекты и соответственно связана с проблемой сущности измерения как познавательного процесса, с теорией измерения и оценкой результатов измерения [19]. Во всех перечисленных аспектах метрология «стыкуется» с проблематикой социологического измерения, способна предложить определенные решения, точки зрения, способствующие углублению понимания роли, задачи и методов измерения в социологии.

Развитие «союза» социологии и метрологии по-новому ставит проблему исследования оптимального значения уровня надежности измерения. История развития техники и технология измерения раскрывают закономерности роста требований к качеству измерения, а также генезис методов, гарантирующих их достижение [10].

Внедрение положений метрологии в проблематику социологического измерения уже осуществляется на практике. Так, Х. Кэнтрил, обосновывая терминологию оценивания качества выборки, опирается на классификацию погрешностей, развитую и используемую в технике [21]. Г. И. Саганенко применила по-

нения метрологии при исследовании надежности первичной социологической информации [17].

Интеграция наук служит одним из важнейших источников обогащения и уточнения терминологии современного научного языка [1]. Примером служит перенесение ряда метрологических терминов в язык социолога. Рассматриваемые ниже метрологические понятия используются для оценки качества эмпирической информации, получаемой в ходе конкретного социологического исследования. Может сложиться впечатление, что мы имеем здесь дело лишь с метрологическим «обслуживанием» практического аспекта измерения в социологии. Однако, как отмечают Г. В. Осипов и Э. П. Андреев, границы «трех аспектов проблемы измерения подвижны, условны и в определенной степени пересекают друг друга» [13, с. 58]. Кроме того, множество характеристик качества измерения содержит оценку всего процесса измерения, следовательно, в концентрированном виде отражает всю сущность измерительной процедуры, затрагивая и кардинальные вопросы философии измерения. Прав С. И. Кирпатовский, утверждая, что выработка доминантных характеристик качества измерения равносильна построению аксиоматической системы [9].

Необходимость выработки единой терминологии для описания качества эмпирической информации становится очевидной при сравнении терминов, используемых различными авторами. В таблице представлен краткий перечень подходов к классификации категорий качества измерения, предложенных советскими исследователями в течение последнего десятилетия. Подчеркнем, что реальное разнообразие терминов превосходит отраженное, поскольку за одними и теми же терминами иногда скрываются нетождественные понятия.

Следует обратить внимание, что отчасти подобная ситуация существует и в самой метрологии. Однако метрология нашла возможным признать достаточную строгость в определении ряда основополагающих терминов и закрепить их значение в официальном документе — ГОСТе [7].

Исходным понятием для всего последующего изложения является понятие погрешности, или ошибки измерения, выражающейся в виде разности результата измерения и истинного значения измеряемой величины. Хотя ее истинное значение в подавляющем числе случаев не известно, предполагают, что оно существует. Эмпирическим эквивалентом истинного значения является действительное значение, определяемое экспериментальным путем. Для целей измерения оно может быть использовано вместо истинного.

цедуру, неверный выбор логической модели изучаемого феномена. Для обозначения подобных погрешностей в метрологии иногда употребляют термин «квазипогрешности» [6], подчеркивая принципиальное отличие теоретических погрешностей от инструментальных. Квазипогрешности возникают до начала самой эмпирической фазы измерения, они есть следствие модели измерения и предопределяют наличие погрешности независимо от осуществления соответствующих эмпирических операций. Инструментальные погрешности возникают непосредственно в процессе выполнения эмпирических операций.

Измерение называется правильным, если величина систематической погрешности близка к нулю. Результат измерения тогда считается точным, когда он свободен от действия случайных погрешностей. Правильность и точность оказываются исчерпывающими характеристиками качества измерения, если оно свободно от квазипогрешностей согласования. В противном случае необходимо введение еще одного параметра качества измерительной процедуры.

Новый параметр не есть число, хотя в обобщенном смысле он задает «расстояние» между теоретической схемой, моделью, лежащей в основе измерения, и прообразом модели. Чем полнее, адекватнее модельное представление, построенное исследователем, тем больше предпосылок для надежного измерения. Таким образом, речь идет о величине квазипогрешности согласования, или, на более привычном для социолога языке, величине ошибки обоснованности. Поскольку в некоторых (исключительных) случаях квазипогрешности согласования становятся тождественными погрешностям правильности, можно предложить другое название — «логические погрешности правильности», а ошибки правильности, рассмотренные выше, назвать инструментальными погрешностями правильности.

Итак, в пространстве трех координат — точность, инструментальная правильность, логическая правильность — описывается качество любой измерительной процедуры. Естественно поставить вопрос о введении термина, обобщенно характеризующего качество измерения. Учитывая существующую в социологии традицию, можно остановиться на термине «надежность». Следует согласиться с В. Г. Пушкиным в том, что «понятие надежности ассоциируется в нашем сознании с эффективностью, безотказностью, совершенством, стабильностью, помехоустойчивостью» [16, с. 53]. Именно в силу подобных ассоциаций термин «надежность» отвечает требованиям об искомому понятию.

Определенная конкретизация утверждения об общеметодологическом характере важнейших метрологических принципов

жет быть осуществлена в ходе анализа центрального для социологического измерения понятия «обоснованность». Существует мнение, что «в физике в большинстве случаев нет проблемы обоснованности, а в социальных науках она возникает» [12, с. 32]. Однако нельзя согласиться с тем, что физический эксперимент свободен от квазипогрешностей согласования. Также не является спецификой социологии высокая степень зависимости результатов измерений от метода, от наблюдателя. В подтверждение сказанному сошлемся на ряд положений, сформулированных М. Бунге в специальном исследовании методологии и логики физики [3].

Так для понимания соотношения теории и эмпирических построений социологии представляется перспективной дихотомия теорий на инструментальные и субстантивные. Согласно Бунге, инструментальные теории относятся к обоснованию методов и интерпретации получаемых с их помощью эмпирических результатов, тогда как субстантивные теории — это сами испытываемые или активируемые теоретические положения. В этом плане ситуация, при которой социолог, изучающий, скажем, удовлетворенность трудом с помощью определенного набора вопросов анкеты, на стадии разработки эмпирической процедуры измерения выходит за пределы пространства, очерченного им самим же, достаточно просто объясняется. Здесь осуществляется переход с одного уровня теоретического осмысления данных (инструментального) на другой (субстантивный). Однако подобные логические «прыжки» встречаются не только в социальных науках, но и в физике.

Рассматривая проблему интерпретации, Бунге вводит два класса выражений: 1) прагматические, т. е. соотнесенные с познающим субъектом; 2) касающиеся физического объекта — свободные от субъективной окраски. Выражение «значение свойства P физического объекта x равно y », или $P(x) = y$, есть высказывание о физическом объекте, но выражение $P'(x, z, t, o) = y$, где t представляет измерительные инструменты, o — последовательность операций, совершаемых наблюдателем z при измерении свойства P на объекте x , — уже высказывание прагматического типа. Если высказывание первого вида определяется на множестве объектов измерения X , то P' определяется на множестве $X \cdot Z \cdot T \cdot O$ (объект — наблюдатель — способы измерения — последовательность действий). Легко понять, что выводы конкретных социологических исследований по преимуществу оказываются выражениями прагматическими, и поэтому построение субстантивных теорий требует проведения специальных построений, суть которых заключается в выработке ограничений

на все допустимые прагматические выражения и в вычлениении из их множества выражений, инвариантных относительно $Z \cdot T \cdot O$. Подобные выражения Бунге характеризует термином «общезначимые». Пронизанность социологии прагматическими выражениями не составляет отличительной черты ее научного языка. Бунге отмечает: «Вряд ли стоит спорить о том, что язык физики содержит прагматические предложения». И далее: «... что на самом деле является предметом спора, так это тезис о том, что все нематематические предложения, встречающиеся в любой физической теории, прагматичны...» [3, с. 81].

Последняя мысль, как не трудно видеть, акцентирует близость технического (инструментального) и гносеологического аспектов надежности измерения. Изыскания в области теории и методологии физических экспериментов однозначно указывают на диалектическое единство проблемы надежности измерения и проблемы истинности знаний [11]. Многие из разработанного в этой области может оказаться плодотворным и для понимания природы измерения в общественных науках.

Таковы эскизные попытки рассмотрения некоторых проблем надежности измерения в социологии сквозь призму философских положений метрологии.

Литература

1. Алаев Э. Б. Экономико-географическая терминология. М.: Мысль, 1974.
2. Алексеев А., Беликов Б. О понятии «строгое исследование» в гуманитарных науках.— В кн.: Методологические проблемы современного искусствознания. Л., 1975, вып. 1.
3. Бунге М. Философия физики. М.: Прогресс, 1975.
4. Бурдун Г. Д., Марков Б. Н. Основы метрологии. М.: Изд-во стандартов, 1975.
5. Волович В. И. Надежность информации в социологическом исследовании. Киев, 1974.
6. Володарский В. Я., Розенберг В. Я., Рубичев Н. А. Влияние на точность измерения несоответствия исследуемого объекта приписываемой ему модели.— Измерительная техника, 1969, № 7.
7. ГОСТ 16263-70. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1976.
8. Докторов Б. З. О надежности измерения в социологическом исследовании. Л.: Наука, 1979.
9. Кирпатовский С. И. Об основных положениях информационной теории измерений.— Измерительная техника, 1974, № 5.
10. Кузнецов Б. Г. Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна. М.: Наука, 1965.
11. Лазарев Ф. В. Диалектика точности и истинности в структуре физической теории.— Вопр. философии, 1978, № 8.

12. Лекции по методике конкретных социальных исследований. М.: Изд-во МГУ, 1972.
13. Осипов Г. В., Андреев Э. П. Методы измерения в социологии. М.: Наука, 1977.
14. Павлова Т. И. О научной методологии исследования общественного мнения.— Вестн. МГУ. Сер. 7. Философия, 1969, № 1.
15. Петров О. В. Методологические проблемы шкалирования как измерения социальных явлений: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М.: ИСИ АН СССР, 1974. Ротапринт.
16. Пушкин В. Г. Проблема надежности. М.: Наука, 1971.
17. Саганенко Г. И. Социологическая информация. Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1979.
18. Тюрин Н. И. Введение в метрологию. М.: Изд-во стандартов, 1973.
19. Эдельгауз Г. Е. Достоверность статистических показателей. М.: Статистика, 1977.
20. Ядов В. А. Методология. Программа. Методы. М.: Наука, 1972.
21. Cantril H. Gauging public opinion. N. Y., 1972, p. 130.

Часть вторая

Математические проблемы

Статистика объектов нечисловой природы и обработка социологических данных

А. И. Орлов

Важное место в прикладной статистике занимает многомерный статистический анализ. В общем русле исследований по этой проблематике в первой половине 70-х годов стало выделяться направление, связанное с обработкой данных об объектах нечисловой природы.

Следует отметить влияние, которое оказывает статистика объектов нечисловой природы на многомерный статистический анализ и математическую статистику. Это влияние выражается прежде всего в том, что рассмотрение объектов общей природы приводит к необходимости построения теории, изучающей статистические задачи в топологических пространствах, результаты которой одинаково хорошо приложимы как к классическим, так и к неклассическим областям изменения наблюдений.

Одна из основных идей статистики объектов нечисловой природы состоит в том, что для выборок из нестандартных распределений рассматриваются обычные статистические задачи: описание распределений, оценивание, проверка гипотез и др. Отсюда видно стремление к построению теории, охватывающей как обычные случайные величины, так и нестандартные случайные объекты, т. е. статистической теории в пространствах общей природы. Минимальные требования к этим пространствам, позволяющие доказывать достаточно содержательные теоремы, состоят в том, чтобы они были топологическими [12], а еще лучше — компактными, т. е. такими, которые можно достаточно хорошо описать множествами из конечного числа точек. Рассмотрим некоторые подходы к этой общей теории.

Пусть ξ — случайная величина со значениями в пространстве X (определение см., например, в [29, с. 132]). Как определить математическое ожидание ξ ? Пусть, например, X — совокупность всех ранжировок k объектов, ξ — случайная ранжировка. Что такое математическое ожидание ξ ? Рассмотрим классическую

ситуацию, когда ξ — случайная величина с действительными значениями. Тогда ее математическое ожидание $E\xi$ обладает любопытным свойством:

$$E\xi = \operatorname{Arg} \min_{a \in R^1} E(\xi - a)^2, \quad (1)$$

т. е. именно при $a = E\xi$ достигает минимума по a величина $E(\xi - a)^2$. В общем случае будем действовать по аналогии. Пусть f — некоторая функция на X^2 , имеющая смысл меры различия. Математическим ожиданием ξ относительно f назовем

$$E_f \xi = \operatorname{Arg} \min_{a \in X} E f(\xi, a). \quad (2)$$

Однако мало ввести новое понятие, надо оправдать его введение. В классической ситуации одной из причин того, что в качестве «показателя центральной тенденции» используют чаще всего математическое ожидание (а не, скажем, моду), является справедливость закона больших чисел. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — независимые одинаково распределенные случайные величины. В качестве эмпирического среднего используют

$$E^{(n)}\xi = \frac{1}{n} (\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n). \quad (3)$$

Оказывается, $E^{(n)}\xi$ обладает свойством, аналогичным (1):

$$E^{(n)}\xi = \operatorname{Arg} \min_{a \in R^1} \sum_{1 \leq i \leq n} (\xi_i - a)^2. \quad (4)$$

Закон больших чисел состоит в том, что

$$E^{(n)}\xi \rightarrow E\xi \quad (5)$$

при $n \rightarrow \infty$. Точную формулировку понятия сходимости в (5) и доказательство закона больших чисел можно найти в любом университетском учебнике теории вероятностей [6, 10].

В стиле (2) можно ввести эмпирическое среднее. Для этого достаточно взять математическое ожидание относительно эмпирического распределения, приписывающего меру $1/n$ каждому из n наблюдений:

$$E_f^{(n)}\xi = \operatorname{Arg} \min_{a \in X} \sum_{1 \leq i \leq n} f(\xi_i, a). \quad (6)$$

Если $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — бинарные отношения, то $E_f^{(n)}\xi$ — хорошо известная медиана Кемени (или Кемени — Снелла), используемая для нахождения группового мнения экспертов в ситуации,

когда ответ каждого из них — бинарное отношение (например, ранжировка).

Оказывается, в весьма общей ситуации справедлив аналог закона больших чисел:

$$E_{\tau}^{(n)} \xi \rightarrow E_{\tau} \xi \quad (7)$$

при $n \rightarrow \infty$. Точные формулировки приведены в [21, 22]. В частности, (7) позволяет нам установить асимптотическое поведение медианы Кемени: при увеличении числа экспертов вероятность того, что медиана Кемени близка к своему математическому ожиданию, стремится к 1. Более того, стремится к 1 вероятность того, что медиана Кемени совпадает со своим математическим ожиданием [23, § 4.4].

Перейдем к задачам оценивания в пространствах общей природы. В весьма многих методах прикладной статистики нахождение оценок сводится к решению экстремальных задач [1]. Опишем так называемые оценки минимального контраста. Пусть Θ — пространство параметров, g — функция, определенная на $X \times \Theta$. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины со значениями в X , имеющие распределение $p(x, \theta)$, принадлежащее параметрическому семейству $\{p(x, \theta), \theta \in \Theta\}$. Оценкой минимального контраста параметра θ_0 называется

$$\theta_n = \operatorname{Arg} \min_{\theta \in \Theta} \sum_{i=1}^n g(\xi_i, \theta). \quad (8)$$

Если $p(x, \theta)$ — плотность распределения, то при

$$g(x, \theta) = -\ln p(x, \theta) \quad (9)$$

оценка (8) есть оценка максимального правдоподобия, часто используемая в классической статистике. Устойчивые оценки Тьюки — Хубера [40] также имеют вид (8).

Как показано автором, в весьма общих условиях (в стиле [21, 22, 25])

$$\theta_n \rightarrow \operatorname{Arg} \min_{\theta \in \Theta} E g(\xi, \theta) \quad (10)$$

при $n \rightarrow \infty$. Следовательно, оценки минимального контраста являются состоятельными тогда и только тогда, когда

$$\theta_0 = \operatorname{Arg} \min_{\theta \in \Theta} E g(\xi, \theta). \quad (11)$$

Для оценок максимального правдоподобия это условие выполнено.

Ряд методов непараметрической статистики также переносится на пространства общей природы. В частности, рассмотрим

непараметрические оценки плотности. Как известно, они используются при дискриминантном анализе — одном из методов распознавания образов [2, 11, 36] — и при непараметрической оценке линии регрессии [24, с. 25].

Пусть ξ — случайная величина со значениями в пространстве X , а μ — мера на X . Определенная на X функция f называется плотностью ξ , если для любого события A

$$P(\xi \in A) = \int_A f(x) \mu(dx). \quad (12)$$

Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — независимые случайные величины с плотностью f . Пусть ρ — мера близости на X , т. е. неотрицательная функция на X^2 такая, что $\rho(x, x) = 0$ и $\rho(x, y) = \rho(y, x)$. Содержательная интерпретация: чем $\rho(x, y)$ меньше, тем x и y ближе. Предположим, что для любого $x \in X$

$$\mu\{y: \rho(x, y) \leq t\} = t, \quad \forall t \in (0, t_0), \quad t_0 \leq +\infty. \quad (13)$$

Если левая часть (13) не зависит от x , то равенство (13) не является существенным ограничением: от любой меры близости с помощью монотонного преобразования можно перейти к удовлетворяющей (13) мере близости. В качестве оценки плотности будем использовать

$$f_n(x) = \frac{1}{nh_{n,i}} \sum_{1 \leq i \leq n} K\left(\frac{\rho(\xi_i, x)}{h_{n,i}}\right), \quad K: R^1 \rightarrow R^1, \quad (14)$$

где $\{h_n\}$ — некоторая последовательность. Оценки (14) можно рассматривать как обобщения оценок Парзена — Розенблатта [2, 11, 36].

Теорема 1. Пусть f ограничена на X и непрерывна в точке $x \in X$ (в топологии, порожденной мерой близости ρ). Пусть функция K такова, что

$$\int_0^\infty K(u) du = 1, \quad \int_0^\infty |K(u)| du < \infty, \quad \int_0^\infty K^2(u) du < \infty. \quad (15)$$

Пусть

$$h_n \rightarrow 0, \quad nh_n \rightarrow \infty \quad (16)$$

при $n \rightarrow \infty$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E f_n(x) = f(x) \quad (17)$$

и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nh_n D f_n(x) = f(x) \int_0^\infty K^2(u) du. \quad (18)$$

Из (17) и (18) вытекает, что $f_n(x)$ является состоятельной оценкой $f(x)$.

Теорема 1 — одно из утверждений, полученных автором для различных видов непараметрических оценок плотности (линейных, гистограммных, типа Фикс—Ходжеса и др.), обеспечивающих их использование в указанных выше целях (ср. [24, § 6]).

Мы рассмотрели описание распределений (на примере такой их характеристики, как математическое ожидание), параметрическое и непараметрическое оценивание. Развита также ряд методов проверки гипотез в топологических пространствах [24, § 7], на которых мы не будем останавливаться ввиду их большей специфичности по сравнению с описанными выше результатами.

Перейдем к рассмотрению конкретных видов объектов нечисловой природы. В настоящее время целесообразно выделить объекты следующих областей:

- теории измерений и многомерного шкалирования;
- статистики бинарных отношений (ранжировок, разбиений, парных сравнений и др.) и n -арных отношений ($n \geq 3$);
- нечетких и случайных множеств.

Возможность использования результатов, полученных в этих областях, в социологических исследованиях хорошо известна [17, 18], поэтому не будем на этом останавливаться.

Полезно, однако, обратить внимание на единство математических вопросов, связанных с обработкой статистической информации, во многих прикладных областях. Например, статистическое исследование в области медицины начинается обычно с разработки «карты», в которую должны вноситься различные сведения о пациенте — пол, возраст, длительность госпитализации, вид лечебных воздействий и т. д. Обычно фиксируются значения десятков или сотен признаков. Затем эта карта заполняется на некоторое количество пациентов, обычно несколько сот, после чего обрабатывается, а полученные результаты интерпретируются и используются. Ясна аналогия с социологическим исследованием: карта играет роль анкеты, пациенты — роль респондентов. Правда, ответы на вопросы (значения признаков) даются в ряде случаев не непосредственно пациентами, а врачами. Большинство разработанных в социологии приемов организации исследования и создания анкеты весьма полезны и при проведении медицинского статистического исследования. Тем более это относится к математическим методам обработки информации.

Теория измерений (репрезентативная) развивалась сначала как часть математических методов психологии. В последнее

десятилетие стало ясно, что теория измерений может быть использована при анализе данных, полученных в социологических, экономических, квалиметрических, экспертных и тому подобных исследованиях.

Сначала [30, 33] шкала понималась как совокупность эмпирической системы с отношениями, числовой системы с отношениями и гомоморфизма из первой во вторую. Однако все практически используемые шкалы относятся к классу шкал, определяемых группами допустимых преобразований. Математическая структура, отвечающая этому классу шкал, существенно проще, чем в общем случае, а потому и изучить ее удастся глубже, чем в общей теории, когда приходится тратить силы на казусы, не встречающиеся в рассматриваемых шкалах и потому не имеющие значения для приложений (существенная часть [30] посвящена подобным казусам).

Если ограничиться указанным классом шкал, то теорию измерений можно определить как теорию инвариантов относительно допустимых преобразований шкал. Последовательное изложение этой теории содержится в [23, 28]. По нашему мнению, работы [30, 33] представляют сейчас лишь исторический интерес, во всяком случае для социолога.

С точки зрения теории измерений все допустимые для практического использования алгоритмы обработки информации должны быть инвариантны относительно допустимых преобразований шкал, по которым измерены данные. По меткому выражению Д. И. Свириденко, теория измерений дает нам поручни, предохраняющие от соскальзывания в бездну неадекватных алгоритмов. К настоящему времени рассмотрены такие способы обработки информации, как расчет средних, показателей связи, расстояний, алгоритмы классификации. В частности, в теории средних удалось выявить соответствие шкал и средних. Так, в порядковой шкале можно использовать только медиану (и другие члены вариационного ряда), в интервальной шкале из обобщенных средних по А. Н. Колмогорову, — только среднее арифметическое, в шкале отношений — только степенные средние. Эти результаты в применении к алгоритмам классификации дают возможность, в частности, показать, что подход А. Н. Колмогорова [2] к проблеме классификации не может быть существенно обобщен. Современное состояние теории измерений отражено в [15, 23, 28].

Целесообразность применения многомерного шкалирования при анализе социологической информации хорошо известна [15, 32, 37—39]. Очередной задачей является изучение вероятностных свойств алгоритмов многомерного шкалирования. Первые

результаты в этом направлении получены В. Т. Перекрестом [27].

Статистическая теория бинарных отношений, пожалуй, наиболее развитая часть статистики объектов нечисловой природы. Задача оценивания тут обычно выступает в виде задачи нахождения группового мнения, а под проверкой гипотез часто понимается проверка согласованности. Существуют подходы, позволяющие выбрать в (6) вид функции f — расстояния в соответствующем пространстве бинарных отношений. Прототипом является система аксиом Кемени — Снелла [13], однозначно определяющая расстояние между упорядочениями. Обзор дальнейших работ дан, например, в [23, § 4.3; 37, 39]. Что же касается проверки согласованности, то для ранжировок методы ее проверки являются классическими [14], а для разбиений аналогичные результаты получены недавно А. В. Маамяги [28, 32]. В обоих случаях нулевая гипотеза состоит в предположении равномерности распределения на соответствующем пространстве. Отказаться от предположения равномерности удастся в теории случайных толерантностей, являющейся частью теории люсианов — случайных множеств с независимыми элементами [3, 23, § 4.5; 38, 39].

Целесообразно выделить специально теорию парных сравнений. Классическими являются модели Терстоуна и Бредли — Терри — Льюса [32]. Недавно Г. А. Сатаров и Д. С. Шмерлинг предложили модель, соединяющую в себе классические подходы и методологию многомерного шкалирования [38]. Автором развиты методы проверки согласованности и нахождения группового мнения в асимптотике А. Н. Колмогорова, когда число неизвестных параметров растет вместе с объемом выборки [38].

Ряд результатов в теории случайных ранжировок получен Ю. Н. Тюриным и его сотрудниками [37]. В частности, найдены условия состоятельности различных оценок истинной ранжировки, предложены способы проверки значимости различий баллов двух объектов.

Нечеткие множества также не являются новостью для математического аппарата социологии [17]. Стоит отметить, что нечеткие множества в некотором смысле сводятся к случайным [23, § 4.2, 26, 28]. Случайные множества имеют многообразные применения [23, § 4.6], в частности бинарные отношения на множестве X являются подмножествами X^2 , что позволяет с помощью теории случайных множеств получать полезные результаты для бинарных отношений [23, гл. 4]. Другая связь этих двух теорий состоит в использовании нечетких множеств в алгоритме классификации, т. е. в получении разбиения, наиболее

адекватно отражающего структуру множества. Такой алгоритм разработан группой сотрудников ИСИ АН СССР [20].

Одним из направлений статистики объектов нечисловой природы является вероятностное обоснование методов анализа данных. Подобное обоснование необходимо для того, чтобы можно было проверять адекватность указанных методов. Например, вероятностная теория регрессии позволяет проверять возможность описания зависимости данной функцией, а формальный метод наименьших квадратов не дает такой возможности.

Многие результаты статистики объектов нечисловой природы опубликованы в [3, 8, 9, 21—28, 32, 34, 35, 37—39]. Они могут быть полезны специалистам ряда областей, и прежде всего социологам, использующим математические методы.

Литература

1. Айвазян С. А. Экстремальная формулировка основных проблем прикладной статистики.— В кн.: Всесоюзная школа «Программно-алгоритмическое обеспечение прикладного многомерного статистического анализа: Тезисы докладов. Ереван, 1979, с. 24—49. Ротапринт.
2. Айвазян С. А., Бежаева З. И., Староверов О. В. Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974.
3. Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа. М.: Наука, 1980.
4. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. М.: Физматгиз, 1963.
5. Белицкая Е. Я. Проблемы социальной гигиены. Л.: Медицина, 1970.
6. Боровков А. А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1976.
7. Варден Ван дер Б. Л. Математическая статистика. М.: ИЛ, 1960.
8. Всесоюзная научно-техническая конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции»: Тезисы докладов (Тарту, 28—30 сентября 1977 г.). Тарту, 1977. Ротапринт.
9. Всесоюзная школа «Программно-алгоритмическое обеспечение прикладного многомерного статистического анализа»: Тезисы докладов. Ереван, 1979. Ротапринт.
10. Гнеденко Б. В. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1969.
11. Дуда Р., Харт П. Распознавание образов и анализ сцен. М.: Мир, 1976.
12. Келли Дж. Л. Общая топология. М.: Наука, 1968.
13. Кемени Дж., Снелл Дж. Кибернетическое моделирование. Некоторые приложения. М.: Сов. радио, 1972.
14. Кендэл М. Ранговые корреляции. М.: Статистика, 1975.
15. Клигер С. А., Косолапов М. С., Толстова Ю. Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. М.: Наука, 1978.
16. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975.
17. Математические методы и модели в социологии. М.: ИСИ АН СССР. 1977. Ротапринт.
18. Методы современной математики и логики в социологических исследованиях. М.: ИСИ АН СССР, 1977. Ротапринт.
19. Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях. М.: Наука, 1974.

20. Опыт применения ЭВМ в социологических исследованиях. М.: ИСИ АН СССР, 1977. Ротапринт.
21. Орлов А. И. Элементы теории конечных случайных множеств.— В кн.: Прикладной многомерный статистический анализ. М.: Наука, 1978.
22. Орлов А. И. Случайные множества: законы больших чисел, проверка статистических гипотез.— Теория вероятностей и ее применения, 1978, т. 23, № 2.
23. Орлов А. И. Устойчивость в социально-экономических моделях. М.: Наука, 1979.
24. Орлов А. И. Статистика объектов нечисловой природы и экспертные оценки.— В кн.: Экспертные оценки. М.: Научный совет АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», 1979.
25. Орлов А. И. Статистика объектов нечисловой природы.— Теория вероятностей и ее применения, 1980, т. 25, № 3.
26. Орлов А. И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. М.: Знание, 1980.
27. Перекрест В. Т. Об одной модели одномерного шкалирования.— Автоматика и телемеханика, 1980, № 2.
28. Прикладной многомерный статистический анализ. М.: Наука, 1978.
29. Прохоров Ю. В., Розанов Ю. А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1973.
30. Пфанцгаль И. Теория измерений. М.: Мир, 1976.
31. Смирнов Н. В., Душин-Барковский И. В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. М.: Наука, 1969.
32. Статистические методы анализа экспертных оценок. М.: Наука, 1977.
33. Суплес П., Зинес Дж. Основы теории измерений.— В кн.: Психологические измерения. М.: Мир, 1967.
34. Тюрин Ю. Н. Непараметрические методы статистики. М.: Знание, 1978.
35. Тюрин Ю. Н., Литвак Б. Г., Орлов А. И. и др. Анализ нечисловой информации.— Завод. лаб., 1980, т. 46, № 10.
36. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов. М.: Наука, 1979.
37. Экспертные оценки. М.: Научный совет АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика», 1979.
38. Экспертные оценки в задачах управления. М.: Институт проблем управления АН СССР, 1981.
39. Экспертные оценки в системном анализе.— Труды ВНИИ системных исследований ГКНТ и АН СССР. М.: 1979. Вып. 4.
40. Huber P. J. Robust statistics. A review.— Ann. Math. Statist., 1972, v. 43, N 4.

Об анализе взаимосвязей в ответах на вопросы социологической анкеты

П. Ф. Андрукович

Одна из особенностей числовой информации, получаемой в социологическом исследовании, заключается в том, что на большинство вопросов мы получаем ответы трех типов¹: а) респондент

¹ Так называемые «открытые» вопросы здесь не рассматриваются, так как при любой статистической обработке они должны быть превращены в «закрытые» с заданным набором ответов.

отвечает «да — нет», «предпочитают это — предпочитаю то» (или выбирает один или несколько вариантов ответов из заданного списка); б) респондент упорядочивает свои ответы по некоторому принципу; в) респондент присваивает некоторые числа возможным вариантам ответа.

Получаемые при этом данные оказываются или качественными — номинальная шкала, или упорядоченными — различные порядковые шкалы, или числовыми — интервальные шкалы, шкала отношений, абсолютные шкалы. Отметим, что сами по себе вопросы того или иного типа еще не задают шкалу, на которой в дальнейшем будут «расположены» ответы. Действительно, наиболее часто встречающийся в социологических анкетах вопрос о профессии респондента является, конечно, чисто качественным, и, следовательно, ответы на него могут быть представлены только на номинальной шкале. Однако если мы интересуемся, например, мнением респондента о важности или привлекательности и т. д. той или иной профессии, то мы можем получить упорядочение профессий на континууме соответственно этим признакам. Если же мы попросим респондента ответить, насколько данная профессия ему кажется более важной по сравнению с другими, то мы получим в результате вопроса некоторое числовое соотношение между включенными в данный список профессиями. Сказанное отнюдь не означает, что для любых социально-демографических, социально-культурных или каких-либо других характеристик мы всегда можем получать ту шкалу, которую захотим ввести в рассмотрение. Все зависит от степени уверенности исследователя в том, существует ли в реальности то взаимоотношение между анализируемыми характеристиками, которое он хочет получить, выбирая ту или иную форму ответов в своей анкете.

Приведенные выше рассуждения свидетельствуют о том, что задает шкалу не вопрос и не понятие, а лишь экспликация последнего в конкретном виде вопроса, включенного в анкету. Поэтому лишь в зависимости от формулировки вопроса мы получаем возможность прийти к той или иной форме обработки результатов опроса.

Общезвестно, что наиболее распространенным методом статистического анализа взаимосвязей между ответами на вопросы анкеты является построение таблиц сопряженности двух данных вопросов [4].

Так как эти частоты являются лишь оценками истинных вероятностей одновременных ответов на все возможные пары градаций, то для проверки гипотезы о статистически значимом отклонении от распределения ответов при их независимости друг

от друга вычисляют какой-либо коэффициент, распределение которого в данном случае известно (χ^2 , коэффициенты Присона, Чупрова и т. д.). Если полученное значение превышает табличное, то мы можем утверждать, что ответы на данные два вопроса анкеты не независимы друг от друга. Естественной альтернативой утверждению об отсутствии независимости является утверждение о наличии взаимосвязи в ответах на два изучаемых вопроса анкеты.

Широко распространенным способом анализа данных социологических исследований является построение огромного числа различных таблиц сопряженности (что стало возможным и достаточно несложным делом при использовании ЭВМ для обработки результатов опросов) и вычисление упомянутых выше коэффициентов взаимосвязи с последующим выявлением взаимосвязанности ответов на определенные вопросы анкеты.

Поэтому нам кажется необходимым более подробно рассмотреть те конкретные ситуации, которые возникают при анализе взаимосвязей между какими-либо вопросами социологической анкеты на основе построения таблиц сопряженности, и дать несколько замечаний предостерегающего характера.

Довольно часто реально существующие связи между ответами на вопросы разного типа, а также характер этих связей находят весьма непропорциональное (и недостаточное) отражение в значениях упомянутых выше (и многих других) коэффициентов связи.

Предположим, что рассматривается пара вопросов X_1 и X_2 с n_1 и n_2 градациями ответов в каждом, и ответы на них принадлежат номинальной шкале. Это означает, что упорядочения в ответах на каждый из вопросов нет, и, следовательно, из того, что, предположим, положительный ответ на i -ю градацию первого вопроса (X_{1i}) с большой вероятностью означает наличие положительного ответа на j -ю градацию второго вопроса, невозможно сделать какой-либо вывод об аналогичных совпадениях в ответах на другие градации данных вопросов. Следовательно, какое бы количество градаций ни было введено для этих вопросов, мы всегда будем оставаться в своих рассуждениях на уровне анализа только пар отдельных градаций, и утверждение о том, что два данных вопроса взаимосвязаны между собой (а именно это утверждение обычно следует за обнаружением достаточно большого значения коэффициента связи), теряет реальный смысл и в сущности ничего не обозначает.

В связи с этим более естественно рассматривать для таких вопросов только таблицы сопряженности 2×2 , т. е., например, анализировать взаимосвязь между полом и принадлежностью

респондента к одной определенной профессии, но не между полом и всеми профессиями, включенными в варианты закрытия данного вопроса.

Следующим вариантом сопоставления является пара вопросов, ответы на один из которых, как и ранее, располагаются на номинальной шкале, а на другой — на шкале порядка. Пусть, например, X_1 — вопрос с ответами на номинальной шкале, а X_2 — на порядковой. Тогда для каждой градации вопроса X_1 можно вычислять медианы распределения ответов на вопрос X_2 . Сравнение этих медиан (с учетом, естественно, ошибок в их оценке, которые можно определить по соответствующим статистическим таблицам) даст возможность констатировать наличие или отсутствие различий в ответах на вопрос X_2 между различными градациями вопроса X_1 . При этом утверждение «вопросы X_1 и X_2 взаимосвязаны», основанное на вычислении для соответствующей таблицы сопряженности упомянутых выше коэффициентов взаимосвязи, обретает конкретный смысл: медиана распределения ответов на вопрос X_2 при условии принадлежности респондентов к j -й градации номинального вопроса X_1 отличается (например, больше) от медианы соответствующего распределения по i -ой градации вопроса X_1 : $Me\{F(X_2/X_{1j})\} > Me\{F(X_2/X_{1i})\}$. Отметим, что и здесь включение в таблицу сопряженности всех градаций вопроса X_1 не может нам дать ничего принципиально нового, так как все равно мы можем сопоставлять лишь различные пары градаций. Сравнение всех медиан $Me\{F(X_2/X_{1k})\}$, где $k=1, 2, \dots, n_1$, сводится в общем-то к задаче однофакторного дисперсионного анализа, причем вычисление соответствующих статистик позволяет дать ответ на вопрос: «Равны ли все (медианы) друг другу?». Однако отрицательный ответ на такой вопрос дает социологу слишком мало информации, ибо обнаружение того факта, какие именно средние (и насколько) отличаются друг от друга, остается вне пределов модели.

В то же время для «порядкового» вопроса X_2 включение всех градаций представляется принципиально важным, так как выделение только какой-либо одной градации (или части их) нарушает целостность данного вопроса, задающуюся упорядочением его градаций. В частности, если рассматривать соотношение в долях ответов на вопрос X_1 при каждой из градаций X_{2k} ($k=1, 2, \dots, n_2$) вопроса X_2 , то можно постараться выяснить, не существует ли какой-либо закономерности в изменении этого соотношения при последовательном переходе от градации X_{21} к градации X_{22} , от X_{22} к X_{23} и т. д. вопроса X_2 . Если при этом оказывается, что выбранное соотношение долей ответов на j -е градации вопроса X_1 , например, монотонно растет, или убывает, или

имеет «пик» на какой-либо градации вопроса X_2 , то мы можем утверждать наличие соответствующей зависимости между ответами на эти вопросы. Эта зависимость сохранится при любом допустимом преобразовании шкалы порядка, т. е. при любом монотонном преобразовании этой шкалы утверждение «вопросы X_1 и X_2 взаимосвязаны» снова приобретает конкретный смысл.

Поясним изложенные выше соображения на конкретном примере для двух «упорядоченных» вопросов, взятом из данных исследования «Музыкальные вкусы молодежи Москвы», проведенного в 1972—1977 гг. под руководством Э. Е. Алексеева и Г. Л. Головинского [1].

В этом исследовании респондентам давалась для прослушивания музыкальная программа, состоявшая из восьми фрагментов, одним из которых был отрывок из первой части Четвертой симфонии Шостаковича. В ряду других вопросов руководителя эксперимента интересовались «наслушанностью» респондентов в мире музыки и степенью их эмоциональности при восприятии программы (эти характеристики измерялись числом произведений, которые узнал данный слушатель среди предъявленных образцов, и числом произведений, вызвавших у него эмоциональный отклик). Ниже, в табл. 1 и 2, приведены реальные распределения ответов 214 испытуемых на эти два вопроса в зависимости от того, какие оценки (по 5-балльной шкале) они поставили музыке Шостаковича (для большей наглядности оценки, меньшие и равные 3 баллам, сгруппированы вместе, равно как и баллы по «наслушанности» и эмоциональности восприятия сгруппированы для двух произведений и более).

Вычисление значений χ^2 , а также коэффициентов Пирсона и Чупрова для двух этих таблиц дало совершенно одинаковые результаты ($\chi^2=52,3$ и $52,4$; коэффициенты Пирсона— $0,441$ и $0,442$; Чупрова— $0,523$ и $0,524$ соответственно).

Однако рассмотрение самих таблиц заставляет усомниться в эквивалентности степеней связанности этих двух пар признаков.

Действительно, оказывается, что если вычислить средние баллы² по «наслушанности» для трех групп слушателей, поставивших 3 балла, 4 балла и 5 баллов музыке Шостаковича, а также средние баллы тех же групп респондентов по выраженности эмоционального отклика на прослушанную программу, то можно отметить сильный (и статистически значимый) рост среднего балла, характеризующего эмоциональность респондентов ($0,76—$

² Средний балл здесь оценен по медиане соответствующего распределения оценок, т. е. найдена такая оценка, меньше которой и больше которой поставили 50% слушателей.

Таблица 1. Связь между оценками первой части Четвертой симфонии Шостаковича и «наслушанностью» респондентов

Оценка, балл	«Наслушанность»			Всего	Медиана по «наслушанности»
	0	1	2		
3	43	8	3	54	0,13
4	57	18	7	82	0,22
5	51	21	6	78	0,26
Всего	151	47	16	214	0,14
Медиана по оценкам	4,07	4,36	4,21	4,15	$\chi^2 = 52,3$

Таблица 2. Связь между оценками первой части Четвертой симфонии Шостаковича и эмоциональностью восприятия программы

Оценка, балл	Эмоциональность			Всего	Медиана по эмоциональности
	0	1	2		
3	21	23	10	54	0,76
4	21	33	28	82	1,11
5	15	30	33	78	1,30
Всего	57	86	71	214	1,08
Медиана по оценкам	3,86	4,11	4,41	4,15	$\chi^2 = 52,4$

1,11—1,30), в то время как средний балл для респондентов с различной степенью «наслушанности» меняется очень слабо (0,13—0,22—0,26). Аналогичная картина характеризует и изменение средних баллов по оценкам музыки Шостаковича в зависимости от степени «наслушанности» и эмоциональности респондентов. И если в первом случае (см. табл. 1) изменение средней оценки колеблется вокруг некоторого среднего уровня (4,07—4,36—4,21), то во втором случае (см. табл. 2) оно много заметнее (3,86—4,11—4,41) и плавно увеличивается с увеличением эмоционального отклика на программу в целом.

Приведенный пример вовсе не свидетельствует о нецелесообразности анализа взаимосвязи между вопросами анкет с помощью коэффициентов сопряженности. Такой анализ полезен хотя бы потому, что малые значения коэффициентов всегда указывают на отсутствие связи между признаками. И только в том случае, когда значения этих коэффициентов велики, к ним надо относиться с осторожностью, и утверждать наличие определенно-

го рода взаимосвязи можно только после более детального изучения соответствующей таблицы сопряженности.

Аналогичные соображения можно привести и для таблиц сопряженности, составленных по паре «упорядоченных» вопросов, а именно можно рассматривать два набора медиан — $Me\{F(X_1/X_{2k})\}$ и $Me\{F(X_2/X_{1l})\}$ ($k=1, \dots, n_2, l=1, \dots, n_1$) — и изучать взаимосвязь (в том смысле, как об этом говорилось только что) между изменением этих медиан в зависимости от упорядоченности градаций вопроса X_2 или X_1 соответственно.

В том случае, когда необходимо изучить взаимозависимости в ответах более чем на два вопроса, ситуация сильно усложняется. Попыткой решить эту проблему, особенно для номинальных шкал, является работа [7]. Алгоритмы и понятия, предложенные в этой работе, применимы, в принципе, и для «порядковых» и для «числовых» вопросов, однако, в связи с тем что, во всяком случае в данное время, в них не учитывается дополнительная информация, получаемая благодаря знанию об упорядоченности ответов (или о их числовом соотношении), более приемлемыми методами анализа для изучения вопросов такого рода представляются традиционные методы многомерной математической статистики.

В частности, если мы имеем основание утверждать, что ответы респондента на данные вопросы можно сопоставить с некоторой числовой шкалой (интервальной, отношений и т. д.), естественно ввести в действие такие статистические методы, как регрессионный анализ, факторный анализ³, методы многомерного шкалирования, таксономия и т. д. [2, 3, 5, 6]. Следует только помнить, что, требуя от респондента все более точных и информативных ответов, мы постоянно усложняем задачу и в результате получаем, возможно, большие ошибки, в связи с чем вопрос о том, что же нас приведет к более реальному результату — огрубление методов опроса с упрощением процедур обработки или усложнение вопросов анкеты и применение более мощных статистических методов, остается открытым.

Только в каждом конкретном случае каждый конкретный исследователь, основываясь на своих знаниях и интуиции, может определить, какие формы вопросов и какие методы их обработки дадут оптимальные результаты.

³ Имеются в виду традиционные модели этого метода. В последнее же время появилась и модель неметрического факторного анализа, а также модель факторного анализа для качественных данных. Это замечание относится и к моделям многомерного шкалирования.

1. *Алексеев Э. Е., Андрукович П. Ф., Головинский Г. Л.* Некоторые вопросы теории и практики изучения массовых музыкальных вкусов.— В кн.: Вопросы социологии искусства. М.: Наука, 1979.
2. *Айвазян С. А., Бежаева З. И., Староверов О. В.* Классификация многомерных наблюдений. М.: Статистика, 1974.
3. *Клигер С. А., Косолапов М. С., Толстова Ю. Н.* Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. М.: Наука, 1978.
4. *Кендалл М. Дж., Стьюарт А.* Статистические выводы и связи. М.: Наука, 1973. Т. 2.
5. Многомерный статистический анализ в социально-экономических исследованиях. М.: Наука, 1974.
6. Статистические методы анализа информации в социологических исследованиях. М.: Наука, 1979.
7. *Чесноков С. В., Соколов К. Б.* Специфика прогнозирования социально-экономических процессов и социального планирования. М.: Наука, 1979.

О некоторых подходах к моделированию структуры исходной социологической информации

Ю. Н. Толстова

Одним из наиболее употребительных способов первичного математического моделирования исходной социологической информации является построение шкалы, понимаемой нами в смысле теории измерений [4]. Однако даже в рамках этой теории существует несколько различных подходов к точному определению некоторых связанных со шкалой понятий. Так, в работах советских авторов предлагаются определения шкалы, соответствующих ей допустимых преобразованиям и ее типа, отличные от определений из [4]. Поскольку, как нам представляется, анализ определений имеет практический интерес, то первой целью настоящей статьи автор поставил краткое сравнительное описание некоторых подходов подобного рода. Отметим, однако, что ниже рассматриваются лишь формальные различия в этих определениях. Краткий анализ рассматриваемых определений с точки зрения возможности получения содержательных выводов на основе дальнейшего математического анализа полученных шкальных значений осуществлен нами [7]. Лишь при описании различных подходов к определению типа шкал мы выскажем некоторые соображения по поводу целесообразности того или иного определения с точки зрения его практического использования.

В социологии встречаются такие ситуации, когда оказывается невозможным построить шкалу, адекватно отражающую интересующие исследователя эмпирические закономерности. В таком случае появляется необходимость прибегать не к числовым системам с отношениями (построение такой системы является составной частью построения шкалы), а к каким-либо другим математическим структурам. В ряде работ западных авторов анализируются некоторые подобные ситуации, возникающие в социально-психологических исследованиях, и предлагаются варианты построения соответствующих моделей. Однако, насколько нам известно, они не нашли широкого применения в социологической практике. Нам представляется, что причина этого заключается не в отсутствии потребности в использовании подобных нетрадиционных моделей, а в том, что либо не разработан, либо недостаточно известен эффективный аппарат их анализа. Поэтому второй целью настоящей статьи является краткое описание некоторых способов построения моделей, отличных от традиционных шкал, и целесообразных, с нашей точки зрения, подходов к работе с этими моделями для получения новых содержательных выводов.

В соответствии со сформулированными целями статья разделена на две части.

Напомним необходимые определения из [4]. Пусть $\mathfrak{A} = \langle A; R_{i, i \in I} \rangle$ — неприводимая (т. е. такая, для которой равенство является единственным отношением конгруэнтности) эмпирическая система с отношениями (ЭСО); $\mathfrak{B} = \langle B; S_{i, i \in I} \rangle$ — подобная ей числовая система с отношениями (ЧСО), причем термин «числовая» означает, что $B = (\text{Re})^k$; Re — множество действительных чисел. Шкалой называется гомоморфизм $m: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$. Ясно, что этот гомоморфизм взаимно-однозначен [4, с. 22, сл. 1.5.10].

Если $\mathfrak{A} = \langle A; R_{i, i \in I} \rangle$ — произвольная система с отношениями (СО) и $A_0 \subset A$, то обозначим через $\Gamma_{\mathfrak{A}}(A_0)$ совокупность всех взаимно-однозначных гомоморфизмов СО $\langle A_0; R_{i, i \in I} \rangle$ в $\mathfrak{A}$. Элементы этой совокупности называются частичными эндоморфизмами СО $\mathfrak{A}$, определенными на A_0 . Изоморфизм $\mathfrak{A}$ на себя называется ее автоморфизмом. Подчеркнем различие между автоморфизмами и частичными эндоморфизмами какой-либо СО. Как известно [4, с. 23], сужение любого автоморфизма $\mathfrak{A}$ на A_0 принадлежит $\Gamma_{\mathfrak{A}}(A_0)$. Обратное, вообще говоря, неверно. $\Gamma_{\mathfrak{A}}(A_0)$ может содержать элементы, которые не только не являются автоморфизмами $\mathfrak{A}$, но и которые нельзя продолжить до автоморфизма СО $\mathfrak{A}$ [4, с. 23].

Отображение $m: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$ условиями гомоморфизма определяется неоднозначно. Существует класс шкал $\mathfrak{M}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, отображающих данную неприводимую ЭСО в данную ЧСО (класс эквивалентных шкал). Если $m_0 \in \mathfrak{M}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, то $\mathfrak{M}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \{\gamma m_0 : \gamma \in \Gamma_{\mathfrak{B}}(m_0(A))\}$. Элементы множества $\Gamma_{\mathfrak{B}}(m_0(A))$ называются допустимыми преобразованиями шкалы m_0 .

Подчеркнем, что мы пока имеем в виду именно *данную* ЧСО, отвлекаясь от того, что неоднозначность шкалы может объясняться не только неоднозначностью гомоморфизма рассматриваемой ЭСО в некоторую ЧСО, но и тем, что ЧСО сама по себе определена неоднозначно. Например, если некоторую ЭСО можно гомоморфно отобразить в $\langle \text{Re}; <, + \rangle$, то ее также можно гомоморфно отобразить в $\langle \text{Re}^+; <, \cdot \rangle$ ¹ [4, с. 25].

В работе [5] предлагается несколько иной подход к определению шкалы и соответствующих ей допустимых преобразований. Говоря о шкале как о гомоморфизме, автор [5] в отличие от [4] не предполагает неприводимости ЭСО и полноты ЧСО (полнота ЧСО означает совпадение B со всем $(\text{Re})^*$). Вместо этого на рассматриваемое множество $\mathcal{H}$ всех гомоморфизмов из $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{B}$ накладываются следующие условия:

$$\forall f, g \in \mathcal{H} (f \circ f^{-1} = g \circ g^{-1}); \quad (1)$$

$$\forall f, g \in \mathcal{H} ((f(\alpha) \subseteq \alpha') \& (g(\alpha) \subseteq \alpha'')) \rightarrow \alpha' = \alpha'', \quad (2)$$

где α — отношение из $\mathfrak{A}$; α' и α'' — отношения из $\mathfrak{B}$, соответствующие α при гомоморфизмах f и g соответственно.

Нетрудно видеть, что эти же условия выполняются и для совокупности всех шкал в смысле [4]: (1) — вследствие неприводимости $\mathfrak{A}$; (2) — вследствие полноты $\mathfrak{B}$ и отвлечения от того, что $\mathfrak{A}$ может быть отображена в различные ЧСО. Таким образом, условия, предъявляемые к шкалам в [5], не являются более сильными, чем аналогичные условия в [4].

Допустимыми преобразованиями в [5] называются преобразования подгруппы группы всех автоморфизмов рассматриваемой ЧСО, удовлетворяющей условиям

$$\forall f, g \in \mathcal{H} \exists \Phi : g = f \circ \Phi; \quad (3)$$

$$\forall f \in \mathcal{H} \forall \Phi \in \Phi : f \circ \Phi \in \mathcal{H}; \quad (4)$$

$$\forall \alpha' \in \mathfrak{B} (\alpha' \subseteq \Phi f(\alpha)), \quad (5)$$

где $\Phi f(\alpha)$ — множество образов отношения $f(\alpha)$ при действии группы Φ на ЧСО.

¹ Под операцией сложения (умножения) мы понимаем соответствующее ей трехместное отношение.

Выполнение условий, аналогичных условиям (3) и (4), для допустимых преобразований в смысле [4] очевидно, если под Φ понимать группу преобразований, являющуюся объединением всех совокупностей допустимых преобразований, соответствующих всем рассматриваемым шкалам.

Описанное различие двух рассмотренных подходов к определению шкалы и соответствующих ей допустимых преобразований сказывается в первую очередь на понимании допустимости применения математического аппарата к шкальным значениям. Однако, как уже было отмечено, мы на этом вопросе останавливаться не будем. Заметим лишь, что все советские авторы, получившие практические результаты, связанные с допустимостью применения тех или иных математических методов (перечень соответствующих работ можно найти, например, в [3]), по существу придерживаются понимания шкал и их допустимых преобразований в смысле [5]. Так, в работе [6] весьма существенным является предположение о том, что совокупности допустимых преобразований для всех рассматриваемых шкал одинаковы и образуют группу (что не имеет места при подходе к определению соответствующих понятий, предлагаемом в [4]).

Как уже отмечалось, неоднозначно определяется в литературе и понятие типа шкалы. Традиционной является ситуация, когда одна шкала считается шкалой более высокого типа, чем другая, если совокупность преобразований, допустимых для первой шкалы, допустима и для второй. Однако при таком подходе не учитывается та неоднозначность определения ЧСО, о которой мы упоминали выше. Иногда имеет смысл считать шкалы принадлежащими к одному типу, если они получаются друг из друга с помощью изоморфного отображения одной ЧСО в другую, при котором допустимые преобразования первой шкалы переходят в допустимые преобразования второй. Такими являются, например, шкалы разностей и шкалы отношений, линейные и логарифмические интервальные шкалы (изоморфизм в обоих случаях устанавливается с помощью отображения $y = e^x$)².

Подход к определению типа шкал, позволяющий считать указанные шкалы эквивалентными, дан в [3, 2]. Понятия шкалы и соответствующих ей допустимых преобразований в обеих работах заимствованы из [5].

² Логарифмические интервальные шкалы иногда называют степенными. Допустимыми преобразованиями этих шкал являются преобразования вида $y = ax^b$, $b > 0$. Линейные интервальные шкалы обычно называют просто интервальными. Их допустимые преобразования $y = ax + b$ ($a > 0$).

В [2] две шкалы называются эквивалентными, если существует взаимно-однозначное отображение ψ носителя ЧСО первой шкалы в носитель ЧСО второй шкалы, такое, что $\psi^{-1}\Phi_2\psi = \Phi_1$ ³. Нетрудно показать (что и делается в [2]), что шкалы разностей и шкалы отношений, равно как и линейные и логарифмические интервальные шкалы, будут эквивалентны в этом смысле.

В [3] предлагается считать шкалы эквивалентными, если существует такое взаимно-однозначное отображение ψ носителя ЧСО первой шкалы в носитель ЧСО второй шкалы, что индуцируемое этим отображением соответствие между Φ_1 и Φ_2 является изоморфизмом групп.

Можно показать равносильность определения эквивалентности шкал из [3] и [2], а точнее, справедливость следующих предложений.

Предложение 1. Пусть даны две шкалы с группами допустимых преобразований Φ_1 и Φ_2 соответственно. Пусть также существует такое взаимно-однозначное отображение ψ множества-носителя B_1 ЧСО, соответствующей первой шкале, в множество-носитель B_2 ЧСО, соответствующей второй шкале, что $\Phi_1 = \psi^{-1}\Phi_2\psi$, т. е.

$$\forall f_1 \in \Phi_1 \exists f_2 \in \Phi_2 (f_1 = \psi^{-1}f_2\psi); \quad (6)$$

$$\forall f_2 \in \Phi_2 \exists f_1 \in \Phi_1 (f_1 = \psi^{-1}f_2\psi). \quad (7)$$

Тогда отображение $H: \Phi_1 \rightarrow \Phi_2$, ставящее в соответствие каждому отображению f_1 из Φ_1 найденное из условия (6) отображение f_2 из Φ_2 , есть групповой изоморфизм.

Предложение 2. Пусть Φ_1, Φ_2, B_1 и B_2 — как в предложении 1. Пусть ψ — такое взаимно-однозначное отображение B_1 в B_2 , что для любых x и y из B_1 выполняется условие

$$(y = f_1(x), f_1 \in \Phi_1) \rightarrow (\psi(y) = f_2(\psi(x)), f_2 \in \Phi_2), \quad (8)$$

а для произвольных u и v из B_2 — условие

$$(v = f_2(u), f_2 \in \Phi_2) \rightarrow (\psi^{-1}(v) = f_1(\psi^{-1}(u)), f_1 \in \Phi_1). \quad (9)$$

Предположим также, что отображение $H: \Phi_1 \rightarrow \Phi_2$, ставящее в соответствие каждому отображению f_1 из Φ_1 найденное из усло-

³ В [2] доказывается, что это определение равносильно другому, согласно которому эквивалентны те шкалы, для которых в некотором естественном смысле эквивалентны множества отношений, инвариантных относительно допустимых преобразований этих шкал. Однако для доказательства эквивалентности этих определений, а также корректности (в некотором смысле) второго из них автору [2] приходится накладывать два новых ограничения на множество допустимых преобразований рассматриваемых шкал.

вия (8) отображение f_2 из Φ_2 , является групповым изоморфизмом из Φ_1 и Φ_2 . Тогда $\Phi_1 = \psi^{-1}\Phi_2\psi$.

Использование приведенных определений эквивалентности шкал часто представляется полезным. Эквивалентные шкалы являются по существу шкалами одного и того же типа и принадлежат к одному и тому же уровню измерения. Поэтому, как справедливо отмечается в [3], проблему адекватности применения того или иного математического метода к исходным данным, полученным по определенным шкалам, достаточно решать для шкал лишь одного из изоморфных типов. Однако необходимо отметить, что не всегда имеет смысл считать эквивалентные шкалы способными полностью заменять друг друга. Так, например, ясно, что из практических соображений иногда может быть удобнее пользоваться, допустим, операцией сложения и, следовательно, шкалой разностей, а не операцией умножения и шкалой отношений. Интервальные шкалы с точки зрения практического применения часто бывают более удобными, чем логарифмические интервальные шкалы, и т. д.

Отметим еще один момент более принципиального характера, касающийся использования интервальных шкал.

Известно, что возможность построения интервальной шкалы, т. е. шкалы довольно высокого типа, создается за счет достаточного «богатства» ЭСО. В частности, для шкал интервалов, основанных на операциях [4, гл. 6], эта возможность создается за счет наличия в ЭСО операции осреднения⁴. Линейные интервальные шкалы получаются, если эту операцию отображать в среднее арифметическое соответствующих шкальных значений, а логарифмические интервальные шкалы — если вместо среднего арифметического использовать среднее геометрическое. Встречаются, однако, такие ЭСО, в которых существуют две операции осреднения. В этих случаях использование при отображении первой операции среднего арифметического, а при отображении второй операции — среднего геометрического дает возможность получить шкалы более высокого уровня — шкалы отношений [4, с. 106, теор. 6.4.2]. Ясно, что использование, с одной стороны, линейных, а с другой — логарифмических интервальных шкал является существенным.

Перейдем ко второму вопросу настоящей статьи. Будем рассматривать такие ЭСО, в которых задано бинарное отношение,

⁴ Бинарная операция $a \circ b$ называется операцией осреднения, если она рефлексивна ($a \circ a = a$), коммутативна ($a \circ b = b \circ a$), бисимметрична ($(a \circ b) \circ (c \circ d) = (a \circ c) \circ (b \circ d)$), непрерывна по обоим переменным и сократима (отображения $f_b : a \rightarrow a \circ b$ и $f_a : b \rightarrow a \circ b$ взаимно-однозначны).

«похожее» на отношение порядка, однако не совпадающее с ним (частичное упорядочение, слабое упорядочение, алгебраические структуры и т. д.). Нам представляется, что подобные ЭСО довольно часто задаются с помощью аксиом. И при построении математических систем, в которые эти ЭСО должны гомоморфно отображаться, ищутся именно такие системы, в которых выполняются те же аксиомы⁵.

Многие из ЭСО подобного рода оказываются невозможным отобразить в какую-либо ЧСО (при естественном понимании того, какие числовые отношения должны соответствовать рассматриваемым эмпирическим отношениям, например, при отображении эмпирического отношения «различие по привлекательности профессий a и b больше, чем аналогичное различие между профессиями c и d », должно переходить в следующее числовое отношение между шкальными значениями: $m(a) - m(b) > m(c) - m(d)$ с возможной заменой разности на отношение и т. д.). Пример подобной ЭСО (и доказательство указанной невозможности) приводится, например, в [10].

В [10] предлагается схема из 11 классов математических структур (тоже называемых авторами шкалами измерений), соответствующих таким ЭСО, которые невозможно отобразить ни в какую ЧСО, и помещаемых авторами между номинальной и порядковой шкалами. Эти классы структур сами образуют некоторое частично упорядоченное множество.

Коротко остановимся лишь на одном из упомянутых 11 классов — классе алгебраических структур, который помещается авторами между частично упорядоченными множествами, с одной стороны, и векторным пространством и простым упорядочением (последние два класса несравнимы друг с другом) — с другой.

Как известно [1, гл. II, § 3], структуры являются абстрактными алгебрами с двумя идемпотентными, коммутативными и ассоциативными двухместными операциями $\cap$ и $\cup$ (интерпретируемые обычно как наибольшая нижняя и наименьшая верхняя грани относительно заданного на множестве-носителе структуры частичного упорядочения), удовлетворяющими также законам поглощения $(x \cap (x \cup y)) = x$, $x \cup (x \cap y) = x$). Аксиомами,

⁵ Отметим, что на практике гомоморфизм рассматриваемой ЭСО в математические системы строится обычно именно с помощью сохранения в искомой математической модели определенных аксиом ЭСО, а не с помощью непосредственного сохранения заданных в ЭСО отношений. Например, именно такой подход представляется как естественный в [9], где отмечается, что именно аксиоматизация ЭСО позволяет конструировать гомоморфизм [9, с. 11].

задающими класс алгебраических структур, являются равенства, выражающие названные свойства операций.

Пример ЭСО, гомоморфно отображающейся в структуру, приведен в [8]. Речь идет о тестировании умственных способностей респондентов. Каждому респонденту соответствует множество успешно пройденных им пунктов теста. Пусть a и b — некоторые тестируемые респонденты. Тогда $a \cup b$ — респондент, который прошел те пункты, которые были пройдены хотя бы одним из респондентов — a или b . $a \cap b$ — респондент, который прошел пункты, пройденные как a , так и b .

Мы остановили свое внимание именно на структурах, поскольку, с одной стороны, нам представляется, что в социологии довольно часто встречаются соответствующие им ЭСО, а с другой стороны, теория структур достаточно развита (в отличие, скажем, от теории частичных или слабых упорядочений) [1]. И, пользуясь ее теоремами, можно получать содержательные выводы о той ЭСО, моделью которой служит та или иная структура.

Литература

1. Биркгоф Г. Теория структур. М.: ИЛ, 1952.
2. Высоцкий В. С. О сравнении шкал.— В кн.: Прикладной многомерный статистический анализ. М.: Наука, 1978.
3. Орлов А. И. Прикладная теория измерений.— Там же.
4. Пфанцгаль И. Теория измерений. М.: Мир, 1976.
5. Сатаров Г. А. Об описании отношений в теории измерений: Проблемы педагогической квалиметрии. М.: МГПИ, 1974. Вып. 1.
6. Толстова Ю. Н. Корректность функции расстояния относительно типа используемых шкал в социально-экономических задачах.— Экономика и математические методы, 1978. Вып. 3.
7. Толстова Ю. Н. О сравнении некоторых подходов к проблеме адекватности в теории измерений.— В кн.: Экспертные методы в системных исследованиях. М.: ВНИИСИ, 1979.
8. Coombs C. H., Raiffa H., Thrall R. M. Some views on mathematical models and measurement theory.— Psychol. Rev., 1954, vol. 61.
9. Krantz D. H., Luce R. D., Suppes P., Tversky A. Foundations of measurement. N. Y.; L., 1971, vol. 1.
10. Scott D., Suppes P. Foundational aspects of theory of measurement.— J. Symb. Log., 1958, vol. 23.

Сравнение двух алгоритмов шкалирования дихотомических данных

Г. А. Сатаров

Популярность использования дихотомических (бинарных) данных в социальных исследованиях объясняется двумя причинами. Первая — простота и универсальность структуры данных. Вторая, связанная с первой, — большое число глубоко разработанных содержательных математических моделей, наличие которых позволяет переходить от эмпирического, описательного уровня использования математики к построению теорий. Большое место в этом процессе уделяется методам и моделям, призванным вскрывать и латентные факторы, описывающие и объясняющие социальные механизмы и социальное поведение. Ответственность подобной постановки задачи обязывает пристально изучать соотношение математических моделей и соответствующих им вычислительных процедур. В данной статье осуществлена подобная попытка для задачи анализа дихотомических данных методами многомерного шкалирования, которые часто используются для решения задачи выделения скрытых (латентных) факторов.

Пусть экспериментальные данные представлены дихотомической матрицей (матрицей, элементы которой лишь нули и единицы) $\|\epsilon_{ij}\|$ размера $N \times M$. Строки матрицы соответствуют стимулам, например вопросам теста или анкеты, турам голосований и т. д. Столбцы соответствуют испытуемым. Элемент матрицы ϵ_{ij} принимает значение 1, если j -й испытуемый положительно ответил на i -й вопрос или проголосовал «за» на i -м туре голосования. По матрице $\|\epsilon_{ij}\|$ подсчитываются следующие статистики:

$$p_i = \frac{n_i}{M}, \quad p_{ij} = \frac{n_{ij}}{M}, \quad p(i|j) = \frac{p_{ij}}{p_j}, \quad p(j|i) = \frac{p_{ij}}{p_i}, \quad (1)$$

$$r_{ij} = \frac{p_{ij} - p_i p_j}{\sqrt{p_i(1-p_i)p_j(1-p_j)}}, \quad h_{ij} = p_i + p_j - 2p_{ij},$$

где n_i — число единиц в i -й строке; n_{ij} — число единиц в i -й и j -й строках одновременно; M — число испытуемых. Величины r_{ij} и h_{ij} есть не что иное, как коэффициент корреляции для дихотомических векторов и расстояние Хемминга, которые мы будем трактовать как меры близости между дихотомическими векторами.

Предполагается, что наши данные описываются конъюнктивной моделью [1, 2], т. е. существует координатное пространство R^k , в котором испытуемые и стимулы представляются точками (будем говорить про и-точки и с-точки соответственно). Предполагается, что и-точка Y дает положительную реакцию на с-точку X тогда и только тогда, когда значение каждой координаты точки Y превосходит значение каждой соответствующей координаты точки X . Если в R^k задано распределение и-точек, то легко определяются соотношениями (2) модельные эквиваленты величин p_i и p_{ij} , а следовательно, и величин $p(i|j)$, $p(j|i)$, r_{ij} , h_{ij} . Для их обозначения будем использовать большие буквы:

$$P_i = \prod_{s=1}^k [1 - F(x_{is})], \quad P_{ij} = \prod_{s=1}^k \min \{1 - F(x_{is}), 1 - F(x_{js})\},$$

$$P(i|j) = P_{ij}/P_j, \quad P(j|i) = P_{ij}/P_i, \quad (2)$$

$$R_{ij} = \frac{P_{ij} - P_i P_j}{\sqrt{P_i(1 - P_i)P_j(1 - P_j)}}, \quad H_{ij} = P_i + P_j - 2P_{ij}.$$

Здесь предполагается, что координаты и-точек распределены одинаково и независимо с некоторым распределением F . Заметим, что H_{ij} является метрикой в R^k .

Конъюнктивная модель объясняет данные вида (1) расположением с-точек в пространстве существенных факторов и распределением и-точек в том же пространстве. Это позволяет, задавшись распределением и-точек, ставить задачу оценки координат с-точек, соответствующих дихотомическим векторам матрицы $\|e_{ij}\|$, полученной по результатам эксперимента.

Эту задачу можно решать как задачу шкалирования: по экспериментально полученным мерам близости между дихотомическими векторами найти координатное представление стимулов, соответствующих дихотомическим векторам, в пространстве R^k , наделенном некоторой метрической структурой, которая должна объяснять близость между дихотомическими векторами. При этом встает вопрос оптимального выбора конкретного метода шкалирования, меры близости для дихотомических векторов, метрики в R^k и т. д. Проблема эта решается с помощью описываемой ниже методики тестов на восстановление.

Предположим, что для некоторых экспериментальных данных, удовлетворяющих конъюнктивной модели, существует «истинное представление» точками $X_1, X_2, \dots, X_N$. Пусть $X'_1, X'_2, \dots, X'_N$ — представление, полученное в результате применения к экспериментальным данным некоторого вычислительного

метода шкалирования. Качество соответствия второго представления первому разумно характеризовать коэффициентом линейной корреляции между двумя рядами всевозможных межточечных расстояний в первом и втором представлениях. Этот коэффициент будем обозначать r_d . Его использование можно мотивировать тем, что в работе [3] изучалось методом Монте-Карло его распределение для случая независимо и нормально распределенных конфигураций точек. Кроме того, тот же коэффициент использовался для изучения метода неметрического многомерно го шкалирования в работе [4].

В качестве «истинного представления» $X_1, X_2, \dots, X_N$ может выступать случайно сгенерированная конфигурация точек, между которыми подсчитываются меры близости по модельным эквивалентам формул (1) формулам (2); эту конфигурацию будем называть тестовой. Подсчитанные для тестовой конфигурации меры близости вводятся в программу, реализующую изучаемый метод шкалирования, которая дает новую конфигурацию точек $X'_1, X'_2, \dots, X'_N$, называемую «восстановленной» конфигурацией. Между тестовой и восстановленной конфигурациями подсчитывается коэффициент r_d , характеризующий качество восстановления. Весь машинный эксперимент по восстановлению повторяется необходимое число раз. Среднее значение r_d по всем машинным экспериментам будет характеризовать качество восстановления и, следовательно, эффективность метода шкалирования (и вычислительной процедуры).

Ниже рассматриваются два различных метода решения поставленной выше задачи шкалирования дихотомических данных.

Первый из предлагаемых методов, который мы будем называть методом прямого шкалирования, основан на решении перепределенной системы уравнений вида $\alpha_{ij} = A_{ij}$, где α_{ij} — величины r_{ij} , либо h_{ij} , либо $p(i|j)$, $p(j|i)$, а A_{ij} — их модельные эквиваленты. Система решается относительно координат представления, от которых зависят величины A_{ij} . Поскольку система перепределена и нелинейна, решать ее можно, минимизируя величину

$$T = \sum_{i < j} (\alpha_{ij} - A_{ij})^2. \quad \text{Поскольку величина } T \text{ имеет раз-}$$

рывные производные в точках вида $x_{is} = x_{js}$, для ее минимизации был разработан алгоритм, сочетающий метод наискорейшего спуска с методом случайного поиска.

Второй метод шкалирования, значительно превосходящий первый по громоздкости, основан на использовании метода неметрического многомерного шкалирования (НМШ), что продиктовано следующими соображениями. Величины R_{ij} и H_{ij} явля-

ются мерами близости в R^k . (Разумнее, с точки зрения «близости», рассматривать в данном случае величину $1 - R_{ij}$ вместо R_{ij} .) Однако эти меры близости являются весьма сложными функциями от координат, зависящими к тому же от предположений о распределении F . Можно предположить, что эти меры близости более или менее монотонны простым мерам близости, например степенным метрикам, определяемым формулой

$$d_p(X, Y) = \left(\sum_{i=1}^k |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}.$$

При $p=2$ получается евклидова метрика, а при $p=1$ — прямоугольная. Если задано распределение s -точек, то можно ввести меру монотонности между мерами близости α и метриками d как вероятность вида

$$P(\alpha, d) = P\{[\alpha(X, Y) - \alpha(U, V)] \times [d(X, Y) - d(U, V)] > 0\}, \quad (3)$$

которую будем называть вероятностью монотонности.

Выбор величины $P(\alpha, d)$ в качестве оценки «похожести» меры близости α и метрики d (или, в более общем случае, двух мер близости) опирается на тот факт, что, как будет показано ниже, монотонность между мерами близости (метриками) тесно связана с подобием, а решение в многомерном шкалировании ищется обычно с точностью до преобразования подобия. Однако прежде всего необходимо напомнить, что исходные данные о близости для НМШ рассматриваются с точностью до преобразования, сохраняющего упорядочение мер близости.

Определение 1. Две метрики (меры близости) d_1 и d_2 над общим носителем X называются порядковоэквивалентными, если для любых четырех точек x, y, u и v из X верно

$$d_1(x, y) < d_1(u, v) \leftrightarrow d_2(x, y) < d_2(u, v). \quad (4)$$

Поскольку подобие вводится для векторных нормированных пространств, то мы приведем сначала результат для метрик, определенных в этих пространствах. Напомним, что две нормы $\|x\|$ и $\|x\|'$ называются подобными, если существует действительное $\lambda > 0$, такое, что $\|x\| = \lambda \|x\|'$. В нормированных векторных пространствах удобно от метрик перейти к нормам.

Определение 2. Две нормы над общим векторным пространством X называются порядковоэквивалентными, если для любых x, y из X верно

$$\|x\| < \|y\| \leftrightarrow \|x\|' < \|y\|'.$$

Легко видеть, что метрики $\|x-y\|$ и $\|x-y\|'$ порядковоэквивалентны тогда и только тогда, когда порядковоэквивалентны нормы $\|x\|$ и $\|x\|'$.

Теорема 1. Две нормы $\|x\|$ и $\|x\|'$ над общим векторным пространством X порядковоэквивалентны тогда и только тогда, когда они подобны.

Доказательство. Из подобия порядковая эквивалентность следует тривиально. Докажем обратное утверждение.

Пусть нормы $\|x\|$ и $\|x\|'$ порядковоэквивалентны. Пусть U_α — шар вида $\|x\| < \alpha$, U'_β — шар во второй норме вида $\|x\|' < \beta$. По известному свойству элементов базы нормированного векторного пространства эти шары являются поглощающими множествами. Стало быть, для любого U_α при $\alpha > 0$ найдутся такие γ_1 и γ_2 , что $U'_{\gamma_1} \subseteq U_\alpha$ и $U_\alpha \subseteq U'_{\gamma_2}$.

Пусть $\underline{\gamma} = \sup_{R^+} \{\gamma \mid U'_\gamma \subseteq U_\alpha\}$, $\bar{\gamma} = \inf_{R^+} \{\gamma \mid U_\alpha \subseteq U'_\gamma\}$. Существование обоих чисел очевидно, и ясно, что $\underline{\gamma} \leq \bar{\gamma}$. Если $\underline{\gamma} = \bar{\gamma}$, то $U'_\gamma = U_\alpha = U'_\gamma$. Пусть $\underline{\gamma} < \bar{\gamma}$. Тогда рассмотрим $\gamma^* = (\underline{\gamma} + \bar{\gamma})/2$. Очевидно, что $U'_\gamma \subset U'_{\gamma^*} \subset U'_{\bar{\gamma}}$. Будем ниже обозначать $\bar{U}$ сферы шаров U (и $\bar{U}'$ для U' , конечно). Очевидно, что $\bar{U}'_{\gamma^*} \cap \bar{U}_\alpha \neq \emptyset$, противное противоречию бы выбору $\underline{\gamma}$ и $\bar{\gamma}$. Кроме того, выбор $\underline{\gamma}$ обеспечивает $\bar{U}'_{\underline{\gamma}} \cap \bar{U}_\alpha \neq \emptyset$. Пусть $x \in \bar{U}'_{\underline{\gamma}} \cap \bar{U}_\alpha$ и $y \in \bar{U}'_{\underline{\gamma}} \cap \bar{U}_\alpha$. По построению $\|x\| = \|y\| = \alpha$ и $\|y\|' = \underline{\gamma} < \gamma^* = \|x\|'$. Получили противоречие с предположением о монотонной эквивалентности норм $\|x\|$ и $\|x\|'$. Следовательно, доказано, что для любого шара U_α существует совпадающий с ним шар U'_γ . В силу симметрии отношения монотонной эквивалентности верно и обратное: для любого шара U'_γ существует совпадающий с ним шар U_α .

Пусть теперь для некоторого x $\|x\| = \gamma \|x\|'$. Это число определяется из соотношения $U_{\|x\|} = U'_{\|x\|'}$. Тогда $\|\alpha x\| = \alpha \gamma \|x\|' = \gamma \|\alpha x\|'$. Для произвольного другого y найдется $\beta > 0$, такое, что $\|y\| = \|\beta x\|$. В силу совпадения сфер в обеих нормах имеем $\|y\|' = \|\beta x\|'$ или $\gamma \|y\|' = \gamma \beta \|x\|' = \gamma \|\beta x\|' = \|\beta x\| = \|y\|$, что и доказывает подобие норм и теорему.

Из теоремы 1 вытекает следствие: две метрики в нормированном векторном пространстве порядковоэквивалентны тогда и только тогда, когда они подобны.

Доказанный результат имеет следующую геометрическую интерпретацию: две метрики (нормы) порядковоэквивалентны, если сферы в этих метриках имеют одинаковую форму.

Следующий результат верен для метрических пространств более общей природы.

Теорема 2. Отображение ψ полного метрического пространства (X, d) на себя, удовлетворяющее для всех x, y, u и v из X условию

$$(a) \quad d(x, y) < d(u, v) \leftrightarrow d(\psi(x), \psi(y)) < d(\psi(u), \psi(v)),$$

является отображением $\psi: (X, d) \rightarrow (X, kd)$, $k \in R$.

Доказательство. Пусть $\bar{U}(x, \alpha)$ обозначает открытый шар с центром в x радиусом α . Для сферы, являющейся границей шара $\bar{U}(x, \alpha)$, примем обозначение $\bar{U}(x, \alpha)$. Из (a) непосредственно следует, что отображение ψ переводит шар в шар и, конечно, сферу в сферу. Кроме того, очевидно следствия

$$(б) \quad d(x, y) = d(u, v) \leftrightarrow d(\psi(x), \psi(y)) = d(\psi(u), \psi(v)).$$

Пусть $\bar{U}(x', k\alpha)$ — образ сферы $\bar{U}(x, \alpha)$ при отображении ψ . Тогда в силу (a) если $y, z \in \bar{U}(x, \alpha)$ и $d(y, z) = 2\alpha$, то $d(y', z') = 2k\alpha$, где $y' = \psi(y)$ и $z' = \psi(z)$. Ясно, что если v принадлежит геодезической, проходящей через y и z , и лежит между y и z так, что $d(y, v) = d(v, z)$, то $d(y', v') = d(v', z')$. Отсюда следует, что если дуга с концами y и z 2^m раз укладывается на полной геодезической, то $d(y, z) = kd(y', z')$. Но так как дроби вида $p/2^m$ всюду плотны в R , то предельным переходом получаем

$$(в) \quad y, z \in \bar{U}(x, \alpha) \rightarrow d(y, z) = kd(\psi(y), \psi(z)).$$

Пусть $U(x, \beta)$ — шар, концентричный шару $U(x, \alpha)$, и $\beta < \alpha$, т. е. $U(x, \beta) \subset U(x, \alpha)$. Пусть $\psi(U(x, \beta)) = U(x', k'\beta)$ и $k' \neq k$. Тогда выберем на $\bar{U}(x, \alpha)$ точки y и z и на $\bar{U}(x, \beta)$ точки v и w , такие, что верно $d(y, z) = d(v, w)$. В силу предположения и (в) получаем, что $d(\psi(y), \psi(z)) \neq d(\psi(v), \psi(w))$, что противоречит (б), а следовательно,

$$(г) \quad (\forall \alpha > 0) \psi(U(x, \alpha)) = U(\psi(x), k\alpha).$$

Пусть теперь $U(y, \beta)$ — произвольный шар в X . Пусть $\alpha' = \min_{z \in U(y, \beta)} \{d(z, x)\}$ и $\alpha'' = \max_{z \in U(y, \beta)} \{d(z, x)\}$. Ясно, что $2\beta = \alpha'' - \alpha'$. Пусть $\psi(U(y, \beta)) = U(y', \beta')$. Поскольку из (a) следует сохранение свойств минимальности и максимальности для α' и α'' соответственно, а также в силу (г) имеем $2\beta' = k\alpha'' - k\alpha' = 2k\beta$, т. е. $\beta' = k\beta$. Итак, мы доказали, что ψ переводит любой шар радиусом α в шар радиусом $k\alpha$, где k фиксировано для ψ , что и доказывает теорему.

Оба доказанных результата указывают на глубокую связь монотонности расстояний с подобием, т. е. с сохранением метрических соотношений. И наоборот, отклонения в метрических

соотношениях эквивалентны нарушению сохранения упорядочений. Однако количественная оценка нарушений сохранения упорядочений (при переходе к другой мере близости, или метрике, или при преобразовании конфигурации) требует введения на X ограниченной меры, что и приводит к величинам типа вероятности монотонности (3).

Из определения вероятности монотонности ясно, что $P(\alpha, d)$ зависит от размерности и от распределений F и Φ . Величина (3) подсчитывалась методом Монте-Карло в разных размерностях, при разных распределениях, метриках и вероятностных мерах близости. Оказалось, величина вероятности монотонности зависит главным образом от типа меры близости и убывает с увеличением размерности. Ниже приведены значения вероятности монотонности для случая $k=2$, $F \sim N(0,1)$ и $\Phi \sim N(a, 1)$ (параметр a подобран таким образом, чтобы математическое ожидание $\bar{P}_i$ равнялось 0,5): $P(R_{ij}, d_1) = 0,869$, $P(R_{ij}, d_2) = 0,863$, $P(H_{ij}, d_1) = 0,797$, $P(H_{ij}, d_2) = 0,800$. Для сравнения приведем вероятности монотонности между степенными метриками при тех же предположениях: $P(d_1, d_2) = 0,746$, $P(d_2, d_3) = 0,760$.

Выбрав меру близости, дающую большее значение вероятности монотонности, мы вместо величин α_{ij} рассматриваем их упорядочение, которое обрабатываем методом НМШ. Ясно, что в этой ситуации НМШ получает как бы зашумленную информацию. Однако то, насколько это зашумление влияет на эффективность работы НМШ, можно определить с помощью тестов на восстановление.

Известно, что с помощью НМШ получается решение с точностью до преобразования подобия. Однако привлечение дополнительных модельных соображений позволяет преодолеть эту трудность. Действительно, значение величины P_i меняется при преобразованиях координат. Используя этот факт, можно искать такое преобразование подобия конфигурации полученной НМШ, чтобы выполнялось условие $p_i = P_i$. Это можно делать, миними-

зируя по параметрам преобразования величину $Q = \sum_{i=1}^N (p_i - P_i)^2$,

которая является довольно гладкой, если гладка плотность распределения. Поэтому ее можно минимизировать наискорейшим спуском. Заметим, что последняя процедура не влияет на величину коэффициента r_s , она имеет значение только как формальный способ вращения решений при использовании НМШ.

Метод прямого шкалирования и метод, основанный на использовании НМШ, тестировались при $k=2$ и $N=7, 10, 15$. Для каждого N генерировалось 10 тестовых конфигураций, которые

обрабатывались методами прямого шкалирования при разных исходных данных — R_{ij} , H_{ij} , $P(i|j)$, с помощью НМШ с использованием упорядочений R_{ij} и H_{ij} и в метриках d_1 и d_2 . Число 10 было выбрано, с одной стороны, для экономии машинного времени (которого требуется довольно много для НМШ), а с другой стороны — следуя примеру Шепарда [4].

Тестирование алгоритмов прямого шкалирования показало, что максимальное значение r_d получается при использовании величин $P(i|j)$ в качестве исходных данных. Причем разница была весьма ощутимой — порядка двух-трех десятых. Тестирование НМШ подтвердило выводы, сделанные с помощью вероятности монотонности, — большее

значение r_d для R_{ij} , нежели для H_{ij} . Поскольку коэффициент r_d подсчитывается по евклидовой метрике, то, естественно, он показал лучшее восстановление в метрике d_2 . Ниже, в таблице приведены средние значения коэффициентов r_d для восстановления при $N=7, 10, 15$ с помощью НМШ и прямым шкалированием с использованием $P(i|j)$. В ту же таблицу помещены для сравнения данные Шепарда [4] и однопроцентные критические точки

для r_d по данным Пура и Уэрри [3].

То, что по данным Шепарда r_d имеет большее значение, вполне естественно, поскольку в его тестах на восстановление программа НМШ работала с упорядочением расстояний тестовой конфигурации, а мы, как уже говорилось, предлагаем НМШ зашумленные упорядочения. Тем не менее значения r_d получают сильно превосходящими критические точки, причем это превосходство увеличивается с увеличением размерности. Это, в частности, говорит о значительной устойчивости метода НМШ к шумам. Однако самый интересный, на наш взгляд, результат состоит в том, что довольно «околичный» метод шкалирования на основе НМШ дает лучший результат с точки зрения критерия восстановления r_d , чем метод прямого шкалирования, имеющий дело с самими коэффициентами близости, а не с их упорядочениями. То, что этот факт имеет не только вычислительное значение, подтверждается опытом использования обоих методов для обработки реальных экспериментальных данных. Решения, полу-

Способ получения r_d	Число точек		
	7	10	15
Прямое шкалирование	0,825	0,690	0,737
Шкалирование с НМШ	0,867	0,896	0,932
Данные Шепарда	0,949	0,992	0,99979
Критические точки	0,617	0,447	0,357

ченные прямым шкалированием, систематически хуже поддавались интерпретации, нежели решения, полученные с помощью НМШ. Именно этот эмпирический факт и послужил причиной проведения описанного в данной статье исследования.

Литература

1. Сатаров Г. А. Некоторые свойства конъюнктивной модели шкалирования дихотомических данных.— В кн.: Применение математических методов в исследовании процесса обучения: Труды первой межреспубликанской конференции по проблемам обучения. Вильнюс, 1977, с. 12—26.
2. Levy Ph. On the relation between test theory and psychology.— In: New approaches in psychological measurement. N. Y., 1973, p. 1—42.
3. Poor D. D. S., Wherry R. J. Invariance of multidimensional configurations.— Brit. J. Math. and Statist. Psychol., 1976, vol. 29, N 1, p. 114—125.
4. Shepard R. N. Metric Structures in Ordinal Data.— J. Math. Psychol., 1966, vol. 3, p. 287—315.

Способы оценки надежности исходных социологических данных

Г. И. Саганенко

В надежности итоговых выводов социологического исследования можно выделить три основные составляющие: надежность единичных фактов, правильный отбор этих фактов, адекватный анализ фактов.

Каждой из этих процедур присущи свои особенности, в то же время они последовательно связаны между собой. Действительно, обоснование способа анализа связей между фактами теряет всякий смысл, если система отбора фактов была недостаточно обоснована. Скажем, можно показать, что в каком-то случае целесообразно применить типологическую процедуру анализа. Но если подвергаемые анализу данные были собраны бессистемно, то эмпирическая типологизация, проведенная на такой основе, не может представить какой бы то ни было ценности. Правильно проведенная выборка, гарантирующая репрезентативность выборочной информации, также теряет всякий смысл, если первичные данные, касающиеся изучаемых явлений, были низкого качества и даже относились не к изучаемым аспектам, а к чему-то другому. Следовательно, в основе получения надежных выводов лежит надежность исходной информации об единичных фактах.

Однако следует иметь в виду, что обоснованию самой процедуры сбора исходных данных предшествует несколько моментов, среди которых можно выделить: обоснование общей концеп-

ции исследования, обоснование основных характеристик изучаемого явления, операционализацию выделенных характеристик и даже обоснование выбранного метода сбора данных.

Предположим, что метод получения данных уже выбран и разработана сама процедура этого метода. Тогда предлагаемые ниже приемы позволят описать этот метод с точки зрения надежности доставляемой им информации, сравнить разные методы, провести определенные улучшения выбранного метода.

Остановимся на некоторых общих моментах проблемы надежности исходных данных в социологии, выделив следующие ее аспекты: содержательный, связанный с обоснованием области исследования и с выделением в ней свойств, подлежащих измерению; формальный, позволяющий рассматривать познавательный процесс регистрации факторов с точки зрения общей теории измерения; наконец, процедурный, охватывающий и содержательные и формальные требования к данному процессу.

Содержательные вопросы обычно рассматриваются в литературе в связи с общими методологическими проблемами социологического исследования [5, 7, 12]. Формальные требования к измерению разрабатываются общей теорией измерения — метрологией [4], а в применении к социологическим исследованиям — в целом ряде специальных работ отечественных и зарубежных авторов [6, 11]. Нас интересует процедурный уровень социологического измерения, в котором мы выделяем такие общие моменты, как уровни измерения, методы измерения и приемы установления надежности измерения.

Уровни измерения, или типы шкал. Основные уровни измерения, с помощью которых дифференцируется возможность и однозначность приписывания чисел объектам, — номинальные, порядковые, интервальные и пропорциональные шкалы [9]. Каждый уровень имеет модификации, и между двумя любыми типами существует множество промежуточных. Так, наиболее типична для социологических исследований полуупорядоченная шкала, когда строгое отношение порядка существует лишь для отдельных объектов, а не для всей совокупности одновременно.

Установление свойств эмпирической системы в целях отображения ее в ту или иную числовую систему — довольно сложная задача, особенно потому, что не разработаны статистические оценки требуемых свойств (таких, как рефлексивность, асимметричность, связность, транзитивность, «правило треугольника» и др.).

Существует мнение, что, если хочешь оградить себя от обвинения в некорректности использования чисел, переходи к шкалам наименований или в крайнем случае к шкалам порядка.

В действительности как раз и не удается приписать однозначные наименования класса эквивалентности или четко их упорядочить и соответственно присвоить числовые значения объектам по измеряемым признакам. Например, измерение по признаку «профессия» не легко поддается однозначному определению: исходный перечень профессий чересчур велик, и часто профессии, имеющие в повседневной практике одно и то же название, предполагают совершенно разные навыки и умения в зависимости от характера производства.

Методы измерения. Говоря о том, каким образом можно приписать объектам те или иные оценки, выделяем два основных типа измерений прямое и производное.

Прямое измерение — это непосредственное измерение изучаемого свойства. Оно осуществляется двумя путями: самооценкой тех лиц, к которым относят измеряемые явления, или оценкой со стороны других («рейтинг»). Этот вид измерения может быть реализован множеством процедур: выбором одного и только одного значения из совокупности непересекающихся категорий; с помощью графической шкалы, когда предлагается отрезок градуированной прямой и следует выразить свое отношение точкой на данном отрезке; ранжированием, когда следует упорядочить объекты по степени выраженности некоторого качества; методом парных сравнений, когда оцениваемому предлагаются всевозможные пары значений и в каждой паре следует выбрать предпочтительный вариант, и др.

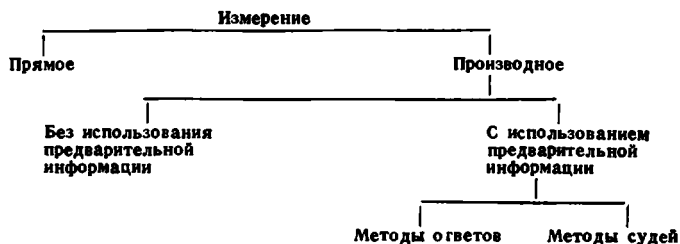
Производное (косвенное, вторичное) измерение основано на первичных или других косвенных измерениях. Это скорее вычисление, чем измерение. На базе одних и тех же исходных измерений может быть получено несколько производных шкал в зависимости от обоснования и содержательного смысла получаемых шкальных значений. Назовем индексом переменную, которая рассчитывается для каждого изучаемого объекта (респондента) согласно некоторым правилам обработки исходных признаков. Следует отличать производную характеристику индивида (индекс) от интегральной характеристики целой совокупности (параметр распределения).

Индексы разделяются на два типа. А — индексы рассчитываются для каждого объекта автономно, без привлечения информации о данных признаках по всей совокупности объектов, обоснование структуры индексов логическое или содержательное. Примерами индексов типа А может служить так называемая конструированная типология, когда значения индексов определяются некоторой логической схемой по сочетаниям исходных значений нескольких признаков; аналитическая функция от исходных

признаков (например, среднее арифметическое значение нескольких признаков) и др. Б — индексы, для построения которых предварительно анализируется вся совокупность данных по некоторому набору исходных признаков, процедура анализа осуществляется в рамках определенного математико-статистического метода, веса признаков в индексе определяются взятой процедурой, по исходным значениям признаков в соответствии с их весами рассчитываются значения индексов для отдельных объектов. Производные признаки типа Б мы получаем в следующих процедурах: 1) при укрупнении исходных значений из-за слабого наполнения отдельных градаций признаков или вследствие того, что в рамках изучаемого явления не все исходные градации конкретного признака являются одинаково значимыми (так, влияние инженерного стажа неравномерно и более дифференцировано сказывается в начале профессиональной деятельности); 2) при экстремальном измерении, когда градациям признака присваиваются числовые значения на основе максимального соответствия этого признака некоторой модели (например, по максимальной корреляции с другим признаком); 3) в математико-статистических процедурах, приводящих к интегральным показателям и основанных либо на матрице отношений между признаками, либо на матрице отношений между объектами, включая многомерное шкалирование, факторный и кластерный анализы признаков; 4) в методах, основанных на непосредственной классификации объектов без перехода к интегральным показателям, включая процедуры дискриминантного анализа, распознавания образов, автоматической классификации.

В индексах Б можно выделить особую группу методов, также связанную с предварительной обработкой информации, но отнесенную не к самооценкам, а к области экспертных оценок некоторых явлений. Среди этих методов назовем несколько основных: 1) метод последовательных интервалов, 2) метод парных сравнений, 3) ранжирование.

Итак, мы перечислили основные методы получения оценок, дифференцировав их по нескольким критериям:



Приемы установления надежности данных. Говоря о надежности измерения и ее компонентах, мы обращаемся к принципам, которые выработались в метрологии при описании качества полученной информации, и уточняем их в соответствии со спецификой социологических данных. Основные метрологические параметры, с помощью которых характеризуется качество измерения, — размеры систематической и случайной ошибок. Первая из них связана с учетом регулярных сдвигов, либо постоянно направленных, либо варьирующих по определенному закону. Вторая — результат случайной вариации и в принципе неустраима, но путем многократного проведения замеров ее можно свести к минимуму. Существует третий, специфический вид ошибок, так называемые ошибки квазисогласования, которые определяются степенью соответствия модели, положенной в основу измеряющего прибора, самому измеряемому явлению. Для описания этих параметров в социологическом исследовании мы вводим понятия правильности, устойчивости, обоснованности измерения.¹

Правильность как отсутствие систематических ошибок характеризует степень близости полученного значения к действительному значению измеряемой величины. Это выявление разного рода аномалий в шкале измерения и внесение соответствующих поправок при дальнейшем анализе.

Понятие устойчивости относится лишь к согласованности повторных измерений и, в более узком смысле, к их дисперсии. Количественная оценка устойчивости связана с определением случайных ошибок измерения.

Обоснованность измерения — соответствие данного объекта его гипотетическому образу, т. е. некоторой вытекающей из концепции исследования системе представлений об этом объекте. Так, если под моделью понимать шкалу, которой предполагается измерять данное качество, то в обоснованность входит установление того факта, что шкала измеряет именно данное качество, а не в большей или меньшей степени на него похожее.

Правильность шкалы измерения. Установление меры надежности социологических данных следует начинать с установления правильности выбранного способа измерения.

1. Отсутствие разброса в значениях по шкале. Попадание ответов в один пункт шкалы свидетельствует о полной непригодности ее как инструмента измерения. Такая ситуация может возникнуть, например, из-за низкой чувствительности шкалы при опросе о степени важности жизненных ценностей для респондента.

¹ В последнее время вышло несколько работ, посвященных проблемам надежности в социологическом исследовании [1, 2, 10 и др.].

та — все ценности помечаются им исключительно ответом «важная».

Целесообразно постановить, чтобы вариация составляла не ниже некоторого критического уровня, например 10—15% и, следовательно, чтобы на одно значение признака приходилось не более 85—90% совокупности.

2. Использование части шкалы. Довольно часто обнаруживается, что практически работает лишь какая-то часть шкалы, один из ее полюсов с более или менее обширной прилегающей зоной. Однако исследователь должен знать определенно, какой же шкалой оценивает респондент, т. е. использует ли все предложенные градации или только их часть, и в каком из этих случаев получена разница в 1 балл.

Критерий здесь аналогичен предыдущему, только требование формулируется иначе: конец шкалы считается работающим, если он набирает количество наблюдений не ниже какого-то критического уровня, например не ниже 5—10%.

3. Аномальные пункты шкалы. В данном случае мы выдвигаем требование о том, чтобы шкала работала равномерно: распределение ответов по шкале не должно резко падать или иметь слишком большое наполнение в отдельных градациях. Для выявления аномалий можно предложить следующее правило: в достаточно широких границах наполнения каждого значения (n_i) не должно существенно отличаться от половины объемов соседних пунктов $\frac{n_{i-1} + n_{i+1}}{2}$. В этом случае статистическим критерием будет χ^2 для сравнения двух частот:

$$\chi^2 = \frac{(k - l)^2 (2N - 1)}{(k + l) (2N - k - l)},$$

где $k = n_i$ и $l = \frac{n_{i-1} + n_{i+1}}{2}$ — соответственно аномальная и ожидаемая частоты.

4. Наличие грубых ошибок. Причиной таких ошибок могут быть неправильные записи исходных данных, неквалифицированные расчеты и пр. Это обнаруживается в том, что в рядах измерений попадают данные, резко отличающиеся от совокупности остальных значений.

Статистический критерий для выявления грубых ошибок имеет вид $\tau > \tau_{\text{крит}}$, где в качестве τ выступает либо $\tau_{\min} = \frac{\bar{X} - \bar{X}_{\min}}{s}$, либо $\tau_{\max} = \frac{X_{\max} - \bar{X}}{s}$; значения $\tau_{\text{крит}}$ приводятся в специальных таблицах.

5. Консистентность исходных признаков. Выявление соответствия (консистентности) исходных признаков итоговому показателю является одним из способов установления их уместности и в конечном случае обоснованности в данной методике. Существует несколько способов установления консистентности. Одним из них является расчет коэффициентов корреляции между индексом и его образующими признаками и выбраковыванием некоррелирующих признаков. Можно пользоваться критерием для проверки однородности ряда средних: средние значения исходного признака, полученные для последовательности значений индекса, должны давать значимый разброс. Или можно требовать, чтобы консистентные признаки хорошо разделяли крайние по значениям индекса группы респондентов.

Устойчивость измерения. О высокой надежности шкалы можно говорить лишь в том случае, если повторные измерения по ней дают сходные результаты. По целому ряду причин неоднократные измерения с привлечением одних и тех же лиц либо невозможны, либо вносят дополнительные искажения. Поэтому, как правило, ограничиваются двумя последовательными замерами для установления устойчивости.

1. Полная устойчивость шкалы. Ее показателем является доля респондентов, давших совпавшие в двух пробах ответы:

$$W = \frac{\sum_{i=j=1}^k n_{ij}}{N} = \frac{n_{11} + n_{22} \dots + n_{kk}}{N},$$

где n_{ij} — количество респондентов, давших первой пробе ответ i , а во второй — j , признак имеет n градаций, опрошено N респондентов.

2. Средняя арифметическая ошибка. Предлагается показатель линейной меры несовпадения ответов, который рассчитывается как средний сдвиг ответов на одну пару соответствующих наблюдений:

$$|\bar{\Delta}| = \frac{1}{N} \sum_{l=1}^N |x_l^{\text{II}} - x_l^{\text{I}}|,$$

где x_l^{I} и x_l^{II} — ответы по анализируемому вопросу l -го респондента (судьи, эксперта, кодировщика текста и т. д.).

3. Средняя квадратическая ошибка. Здесь существует возможность оценить достоверную ошибку и любое количество измерений у одного объекта [3].

Так, оценка ошибки при измерении устойчивости по двум наблюдениям проводится по формуле

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{2N} \sum_{l=1}^N (x_l^{II} - x_l^I)^2}.$$

4. Относительные ошибки. Для сопоставления устойчивости шкал следует как-то нормировать абсолютные ошибки, чтобы их значения менялись в одних и тех же пределах. Один из вариантов относительной ошибки

$$\Delta_{\text{отн}} = \frac{|\bar{\Delta}|}{\Delta'_{\text{max}}},$$

где Δ'_{max} — длина работающей части шкалы; $0 \leq \Delta_{\text{отн}} \leq 1$.

5. Пути повышения устойчивости исходных признаков. Абсолютная величина ошибки связана с числом градаций шкалы, т. е. с ее чувствительностью. Высокая чувствительность будет излишней, если она сопровождается низкой устойчивостью. Мету требований к устойчивости следует соотносить с типом информации, получаемой от признака, — является ли она сообщением о простых фактах, или это разного рода мнения, оценки, намерения. В первом случае требования должны быть более жесткими, во втором менее. Желательно по крайней мере выполнение следующих условий: $0 < |\Delta| < 0,5$; в отношении относительных ошибок она не должна превышать установленного предела, например 10—20%.

Основной прием повышения точности измерения по шкале — это поиск не различающихся между собой градаций и соответствующее их объединение. Поиск осуществляется с помощью критерия Стьюдента для сравнения средних, рассчитанных по наблюдениям второй пробы для каждого исходного значения первой пробы.

6. Устойчивость индексов. Изучение устойчивости индексов — результатов косвенного измерения — достаточно сложная проблема и существенно зависит от метода их построения. Рекомендуется использовать относительные показатели, поскольку значения индексов имеют разные границы, и притом теоретические границы всегда шире реальных.

Так, устойчивость априорной логической типологии зависит от конкретной схемы объединения градаций и рассчитывается по значениям самих индексов в последовательных пробах, а если индекс — аналитическая функция от исходных признаков, то ис-

пользуются формулы для расчета устойчивости индексов по показателям устойчивости исходных признаков.

Несколько замечаний по поводу устойчивости различных методов эмпирической типологизации, куда входят перечисленные выше методы — от факторного анализа до автоматической классификации. Устойчивость следует понимать более широко — как сохранение результата при некоторых изменениях начальных условий процедуры, а именно при повторных опросах, при незначительном изменении выборки объектов, при некотором изменении выборки признаков, при некотором изменении радиуса разбиения и т. д.

Что касается устойчивости индексов при использовании методов судейства, то здесь предполагаются существенными три момента: устойчивость судейских оценок по данным повторных проб, согласованность оценок разных судей, устойчивость ответов респондентов по данной методике.

Обоснованность измерения. Под обоснованностью данных измерения мы понимаем соответствие того, что измерено, тому, что должно было быть измерено.

Остановимся на возможных формальных подходах к установлению обоснованности измерения.

1. Конструированная типология. Ее нельзя считать явно формальным методом, это всего лишь некоторая схема логических рассуждений, которая может быть дополнена более тонкими методами. Единственное формальное требование, выдвигаемое здесь, — это положительная корреляция исходных признаков.

2. Параллельные данные. Нередко оказывается целесообразным разработать две достаточно равноправные методики для измерения заданной социальной характеристики, что позволяет установить обоснованность методов относительно друг друга и повысить общую обоснованность. Рассмотрим параллельные процедуры в зависимости от соотношения методов и исполнителей.

Когда имеется несколько методов и один исполнитель, то это так называемый случай совокупного измерения. Основная задача здесь — установить зависимость двух комплексов оценок с помощью методов регрессионного анализа и описать тесноту этой зависимости с помощью средней квадратической ошибки и коэффициента множественной корреляции.

Если имеется один метод и несколько исполнителей, то основной вопрос — о согласованности оценок нескольких исполнителей. Согласованность предлагается выяснять с помощью показателей ошибки по одному из приемов, рассмотренных при анализе устойчивости, и, в частности, использовать как наиболее адек-

ватную оценку меры совпадения групповых наблюдений среднюю квадратическую ошибку:

$$S_{\text{согл}} = S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{m_i(N-n)}};$$

где $S^2 = \sum_{i=1}^n m_i s_i^2$, $N = \sum_{i=1}^n m_i$ — общее число наблюдений; m_i — число наблюдений у i -го респондента (или другого объекта); s_i^2 — средние квадратическая ошибка i -го респондента; n — число респондентов.

Разные методы и разные исполнители. В этом случае нет однозначных приемов для сопоставления данных. В том случае, когда один метод представляется более надежным (такowymi считаются данные о реальном поведении), то проверяется обоснованность других данных по отношению к данным этого метода и устанавливается консистентность отдельных признаков.

3. Общие вопросы использования методов судей. Вопрос о том, кого считать судьями, является дискуссионным. Не следует смешивать судей и экспертов: судьи — это представители изучаемой совокупности, а эксперты — наиболее компетентные лица в рассматриваемом вопросе. В судебных процедурах важно нивелировать или учесть собственные установки судей.

Объем выборочной совокупности судей. Количество судей надо поставить в прямую зависимость от вариации их мнений и, таким образом, от однозначности измеряемого свойства. А это хорошо разработано в рамках теории выборочного метода.

Численность градаций в судебных оценках. Этот вопрос относится к чувствительности любой измерительной процедуры и не решается однозначно путем выбора 7 или 9 градаций. Основной способ установления числа градаций в оценках судей — выявление устойчивости оценок путем последовательных (через некоторое время) судейств по единой процедуре.

В процессе отработки инструментов измерения в отношении надежности целесообразна следующая последовательность основных этапов работы:

— предварительный контроль обоснованности методов измерения на стадии проб методики на небольших выборках;

— второй этап — пилотаж методики и тщательная проверка устойчивости исходных данных и вторичных показателей (индексов).

— усовершенствование методики и доработка всех ее деталей и в итоге получение окончательного варианта методики для исследования;

— в начале основного исследования желательно провести проверку итогового варианта методики на устойчивость с тем, чтобы рассчитать ее точные показатели;

— после получения итоговой информации, естественно, продолжается анализ данных на обоснованность с тем, чтобы добиться максимально точной интерпретации результатов исследования.

Литература

1. *Волович В. И.* Надежность информации в социологическом исследовании. Киев: Наук. думка, 1974.
2. *Докторов Б. З.* О надежности социологической информации. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1979.
3. *Линник Ю. В.* Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1962.
4. *Маликов С. Ф., Тюрин Н. И.* Введение в метрологию. М.: Гидрометеониздат, 1965.
5. *Михайлов С.* Эмпирическое социологическое исследование. М.: Прогресс, 1975.
6. *Математика в социологии.* М.: Наука, 1977.
7. *Процесс социального исследования.* М.: Прогресс, 1975.
8. *Психологические измерения.* М.: Мир, 1967.
9. *Пфанцангель И.* Теория измерений. М.: Мир, 1976.
10. *Сазаненко Г. И.* Социологическая информация: Статистическая оценка надежности исходных данных социологического исследования. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1979.
11. *Фишберн П.* Измерение относительных ценностей. Методы оценки аддитивных ценностей. — В кн.: *Статистическое измерение качественных характеристик.* М.: Статистика, 1972.
12. *Ядов В. А.* Социологическое исследование. М.: Наука, 1972.

Выявление упорядоченности объектов по данным опросов

Д. С. Шмерлинг

Среди данных социологических опросов довольно часто встречаются данные об упорядоченности объектов — о предпочтениях (preference data), если пользоваться терминологией Кумбса [14]. К ним относятся: а) результаты парных сравнений, когда один объект предпочитается другому (или t объектов сравниваются попарно в целях выявления предпочтения); б) данные парных сравнений при возможности неразличения объектов (так называемые связи — ties); в) ранжирования (упорядочения, линейные порядки — строгие и не строгие); г) ранжирования части

объектов (частичные порядки); д) парные сравнения пар объектов: (i, j) предпочитается (kl) , i, j, k, l — объекты. Возможны и другие виды данных.

Если перечисленные выше данные допускают статистическую интерпретацию, то представляется разумным вопрос: значимо ли предпочтение? Иными словами, можно ли сформулировать соответствующие гипотезы: нулевую H_0 — об отсутствии предпочтения (той или иной упорядоченности объектов) и какую-либо альтернативную — о наличии некоторой упорядоченности — и дать процедуру проверки их? Если данные не допускают статистическую трактовку, то этот вопрос также уместен, только отвечать на него труднее. Вообще проблема наличия или отсутствия предпочтения в той или иной форме на множестве объектов является достаточно фундаментальной в групповом выборе, принятии решений, экспертных оценках [4, 7, 2, 6].

Эта проблема присутствует и в чисто социологической литературе [3].

Гипотезы и методы их проверки. Рассмотрим исходные данные. Пусть имеются k объектов $O_1, \dots, O_k$ и n раз производятся наблюдения по каждому из объектов. Пусть X_{ij} — наблюдаемая случайная величина (или случайный вектор), относящаяся к j -му объекту и i -му повторному измерению (блоку), $j=1, \dots, k$, $i=1, \dots, n$. Наборы $(X_{i1}, \dots, X_{ik}) = X_i$ соответствуют i -му случайному блоку (в терминологии дисперсионного анализа). В содержательной интерпретации X_{ij} — балл или что-либо в этом роде, который i -й респондент приписывает j -му объекту.

Обозначим $F_{ij}(x)$ функцию распределения случайной величины X_{ij} . Рассмотрим нулевую гипотезу

$$H_0: F_{i1}(x) = F_{i2}(x) = \dots = F_{ik}(x), \quad i=1, \dots, n, \quad (1)$$

и альтернативные

$$H_A: F_{ij}(x) = F_i(x - \alpha_j), \quad i=1, \dots, n, j=1, \dots, k, \alpha_s \neq \alpha_q, \quad (2)$$

по крайней мере для $q, s \in \{1, \dots, k\}$, $q \neq s$;

$$H'_A: F_{ij}(x) = F_i(x - \alpha_j), \quad i=1, \dots, n; \alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_k, \quad (3)$$

где по крайней мере одно неравенство строгое.

Гипотезы имеют следующую интерпретацию. H_0 означает отсутствие предпочтения у респондентов или отсутствие упорядочения по мнению респондентов, т. е. неразличение объектов; H_A — наличие хотя бы двух объектов O_s, O_q , $s \neq q$, таких, что $O_s < O_q$ или $O_s > O_q$ ($>$ — знак предпочтения); H'_A означает наличие нестрогого порядка $O_1 \leq O_2 \leq \dots \leq O_k$, где хотя бы одно неравенство $<$.

Альтернативы типа $O_1 < O_2 \leq O_3 \sim O_4 < O_5$ ($\sim$ — знак неразличения, например, эквивалентности соответствующего бинарного отношения) называются альтернативами об упорядочении объектов (ordered alternatives).

Интерес к таким задачам возник в 50-х годах у психологов. Обзор методов проверки гипотез (параметрических и непараметрических — ранговых) об упорядочении дан в [12, 15, 16]. На русском языке есть обзор [8], а также книги Гаека и Шидака [1], Тюрина [6].

Упомянем о некоторых обобщениях задачи. Довольно распространенной является ситуация, когда часть наблюдений пропущена, т. е. в i -м блоке не k случайных величин, а k_i , $2 \leq k_i < k$.

Такой случай рассматривался Бенардом и Ван Элтереном [13] (проверка H_0 против H_A) и Шмерлингом [10, 11] (проверка H_0 против H'_A), а также Шмерлингом и Нискиной [11].

Следует обратить внимание на то, что вид распределения таких случайных величин, как социологические данные, часто не известен (имеются в виду данные анкетных опросов). Поэтому большое значение имеют методы, не зависящие от вида распределения, от его параметров. Такие методы называются свободными от распределения. Большинство упомянутых выше методов, основанных на рангах наблюдений X_{ij} , $i=1, \dots, n$, $j=1, \dots, k$, относится к методам, свободным от распределения (distribution-free).

Рассмотрим здесь многомерную задачу проверки гипотезы H_0 против H'_A . Уточним постановку задачи. Пусть $X_{ij} = (X^1_{ij}, X^2_{ij}, \dots, X^p_{ij})$ — наблюдаемый вектор, компонента X^q_{ij} соответствует q -му показателю (критерию), по которому оцениваются все k объектов, $q=1, \dots, p$. Любая пара X^s_{it} и X^r_{jt} , $1 \leq i \neq j \leq n$, $s, r=1, \dots, p$, $t, j=1, \dots, k$, есть пара независимых случайных величин $F_{ij}(X)$; $X \in R^p$ — функция распределения случайного вектора X . При этом компоненты любого вектора X_{ij} зависимы. Вектор $\alpha_j = (\alpha^1_j, \dots, \alpha^p_j)$, неравенство $\alpha_j \leq (<) \alpha_r$ означает

$$\sum_{1 \leq s \leq p} \lambda^s \alpha^s_j \leq (<) \sum_{1 \leq s \leq p} \lambda^s \alpha^s_r, \quad j, r = 1, \dots, k, j \neq r.$$

Здесь $\lambda^1, \lambda^2, \dots, \lambda^p$ — «весовые множители», соответствующие показателям (известные априорно, из других источников).

Далее будет предложен критерий проверки H_0 против H'_A , основанный на рангах наблюдений $\{X^s_{ij}\}$. Обозначим R^s_{ij} ранг X^s_{ij} среди $X^s_{i1}, \dots, X^s_{ik}$, т. е. ранжирование производится внутри блока (within-block) и отдельно по каждой компоненте. Обозначим $a^s(x)$ монотонную функцию от x , удовлетворяющую некоторым условиям регулярности, это так называемая метка (score),

$s=1, \dots, p$ [1, с. 78—82]. Достаточно, чтобы функции-метки принимали конечные значения на целых числах, именно $-\infty < c^s_1 < a^s(1) < a^s(2) < \dots < a^s(k) < c^s_2 < \infty$.

Заметим, что простейшие метки $a^s(x) = x$ приводят к обычным рангам.

Для проверки указанных выше гипотез предлагается статистика

$$L_{(n)} = \sum_{1 \leq j \leq k} j A_{\cdot j}, \quad (4)$$

где

$$A_{\cdot j} = \sum_{1 \leq s \leq p} \sum_{1 \leq i \leq n} a^s(R^s_{ij}).$$

Большие значения статистики $L_{(n)}$ свидетельствуют в пользу H'_A , а малые — в пользу H_0 .

Нас будет интересовать асимптотическое при $n \rightarrow \infty$ распределение $L_{(n)}$. Однако если перейти немедленно к поиску его, то можно заметить, что распределение $\{A_{\cdot j}\}$, а следовательно, и $L_{(n)}$ будет зависеть от вида всех $F_{ij}(x)$. Такая ситуация нас не устраивает, и для того чтобы исключить упомянутую зависимость, мы перейдем к так называемому перестановочному распределению меток $\{a^s(R^s_{ij})\}$ [16].

Определим матрицы $A_i = \|a^s(R^s_{ij})\|$, $s=1, \dots, p$, $j=1, \dots, k$, $i=1, \dots, n$ (s — номер строки, j — номер столбца).

Определение. Матрицы A и B называются перестановочно эквивалентными, если A может быть получена из B конечным числом перестановок столбцов матрицы B .

Пусть $S(A^*_i)$ множество матриц, которые перестановочно эквивалентны A^*_i . Условное распределение A_i строится на $S(A^*_i)$ при фиксированной A^*_i , $i=1, \dots, n$. При выполнении H_0 это распределение приводит к следующему распределению матриц меток:

$$P\{A_i = A^*_i, i=1, \dots, n | S(A^*_1), \dots, S(A^*_n), H_0\} = (1/k)^n \quad (5)$$

для всех F_i , $i=1, \dots, n$, $(A^*_1, \dots, A^*_n) \in [S(A^*_1), \dots, S(A^*_n)]$.

Предположение. Пусть фиксированы $k \geq 2$, $p \geq 1$ и выполняются H_0 , приведенные выше предположения о перестановочном распределении $A_1, \dots, A_n$ (5) и следующее условие C (от concordance):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{k(k+1)}{12} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^k \left[\sum_{s=1}^p a^s_{it} - \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k \sum_{s=1}^p a^s_{it} \right]^2 \right\}^{1/2} = \infty, \quad (6)$$

где $a^s_{ij} = a^s(R^s_{ij})$, $s=1, \dots, p$, $i=1, \dots, n$, $j=1, \dots, k$.

Тогда статистика $L_{(n)}$ (условно) свободна от распределения и асимптотически нормальна с параметрами

$$EL_{(n)} = \frac{n(k+1)}{2} \sum_{s=1}^p a^s, \quad (7)$$

$$\text{где } a^s = \sum_{j=1}^k a_{ij}^s;$$

$$DL_{(n)} = \frac{k(k+1)}{12} \sum_{1 \leq i \leq n} \sum_{1 \leq t \leq k} \left(\sum_{1 \leq s \leq p} a_{it}^s \right)^2 - \\ - \frac{k+1}{12} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{1 \leq s \leq p} \sum_{1 \leq t \leq k} a_{it}^s \right)^2. \quad (8)$$

Заметим, что в (8) вместо a_{it}^s следовало бы писать a^{*s}_{it} , $s=1, \dots, p$, $i=1, \dots, n$, $t=1, \dots, k$. Имеется в виду, что эти метки получаются в результате ранжирования выборочных значений X^s_{it} , $s=1, \dots, p$, $i=1, \dots, n$.

Далее следует пояснить, что для проверки H_0 против H'_A можно использовать метки $a^s_{it} = \lambda^s R^s_{it}$ или $a^s_{it} = \lambda^s b(R^s_{it})$, где $b(\cdot)$ — метки, не зависящие от номера компоненты s , $s=1, \dots, p$.

Представляет интерес обсуждение условия C . В книге Гаека и Шидака [1, с. 151], а также в работе Пури и Сена [16] для проверки гипотез в случайных блоках предлагается обобщенная статистика Фридмана, а именно если имеется k объектов и p блоков, то нулевая гипотеза есть

$$f_{s1} = f_{s2} = \dots = f_{sk},$$

где s — номер блока, $s=1, \dots, p$; f_{sr} — плотность распределения случайной величины, относящейся к r -му объекту и s -му блоку. Альтернатива есть $f_{sr}(x) = f_s(x - \Delta_r)$, $s=1, \dots, p$, $r=1, \dots, k$, где f_s — некоторые плотности, зависящие от номера блока s , а Δ_r не все равны. Статистика для проверки этих гипотез есть

$$Q = \frac{k-1}{k \text{ Var } S_r} \sum_{r=1}^k (S_r - ES_r)^2,$$

$$\text{где } S_r = \sum_{s=1}^p a^s_r, ES_r =$$

¹ Сумма меток внутри блока не зависит от номера блока (для рангов

$$\sum_{j=1}^k R^s_{ij} = k(k+1)/2, s=1, \dots, p, i=1, \dots, n).$$

— математическое ожидание S_r при нулевой гипотезе; a_r^s — метки, $a_r^s = a(R_r^s)$.

С другой стороны, хорошо известны коэффициент конкордации Кендалла, эквивалентный Q для меток $a(R_r^s) = R_r^s$, и его интерпретация как показателя согласованности.

Определим для i -го блока в основной многомерной схеме наблюдений аналог статистики Q :

$$Q_i = \frac{k-1}{k \operatorname{Var} S_{it}} V_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

$$\text{где } S_{it} = \sum_{1 \leq s \leq p} a_{it}^s,$$

$$V_i = \sum_{1 \leq t \leq k} \left(\sum_{1 \leq s \leq p} a_{it}^s - \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k \sum_{s=1}^p a_{it}^s \right)^2, \quad t = 1, \dots, k.$$

Здесь Q_i — статистика для i -го набора «блоков-компонент» с ранжировками

$$R_{i1}^1 R_{i2}^1 \dots R_{ik}^1$$

.....

$$R_{i1}^p R_{i2}^p \dots R_{ik}^p$$

и метками $a_{it}^s = a^s(R_i^s t)$, $s = 1, \dots, p$, $i = 1, \dots, n$, $t = 1, \dots, k$.

Легко заметить, что

$$DL_n = \frac{k(k+1)}{12} \sum_{1 \leq i \leq n} V_i,$$

тогда условие C превращается в

$$\sum_{1 \leq i \leq n} w_i Q_i \rightarrow \infty \quad \text{при } n \rightarrow \infty,$$

где $w_i = \operatorname{Var} S_{ij}$, не зависят от j , $j = 1, \dots, k$, $i = 1, \dots, n$.

Таким образом, условие C есть условие «согласованности» в смысле взвешенной суммы обобщенных статистик Фридмана — Кендалла.

Доказательство предложения основывается на применении простого следствия из предельной теоремы Линдеберга и здесь не приводится.

Приложения. Значительная часть упомянутых выше методов снабжена машинными программами на Фортране-IV, которые реализованы на ЭВМ ЕС-1040 во ВНИИСИ ГКНТ и АН СССР. Программы написаны Н. П. Нискиной под руководством автора этой статьи.

В настоящее время завершается работа по созданию пакета программ анализа данных о предпочтениях на основе ранговых методов.

Методы и программы, упомянутые выше, использовались для обработки эксперимента — конкурса в области художественной культуры [11] и для создания типовых классификаторов основных показателей качества труда для обследуемых предприятий, на базе чего были выпущены методические указания. Методы представлены в проекте ПГ 601-154-80 ГОСТ «Обработка результатов экспертной оценки качества промышленной продукции».

Литература

1. Гаек Я., Шидак З. Теория ранговых критериев. М.: Наука, 1971.
2. Дэвид Г. Метод парных сравнений. М.: Статистика, 1978.
3. Клигер С. А., Косолапов М. С., Толстова Ю. Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. М.: Наука, 1978.
4. Миркин Б. Г. Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974.
5. Тюрин Ю. Н. Непараметрические методы статистики. М.: Знание, 1978.
6. Тюрин Ю. Н. О математических задачах в экспертных оценках.— В кн.: Вопросы кибернетики. Экспертные оценки. М.: Наука, 1979.
7. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1979.
8. Шмерлинг Д. С., Дубровский С. А., Аржанова Т. Д., Френкель А. А. Экспертные оценки. Методы и применения.— В кн.: Статистические методы анализа экспертных оценок: Ученые записки по статистике. М.: Наука, 1977, т. 29.
9. Шмерлинг Д. С. Свободные от распределения ранговые критерии для неполных блоков при альтернативе априорного упорядочения.— В кн.: Вопросы кибернетики. Экспертные оценки.— М.: Наука, 1979.
10. Шмерлинг Д. С. Ранговые критерии для неполных данных двухфакторного дисперсионного анализа.— В кн.: Ученые записки по статистике. М.: Наука, 1979, т. 36.
11. Шмерлинг Д. С., Нискина Н. П. Статистические методы организации курсов и анализа их результатов.— В кн.: Труды НИИ культуры Министрства культуры РСФСР. М., 1981.
12. Barlow R. E., Bartholomew D. J., Bremner J. M., Brunk H. D. Statistical inference under order restrictions: The theory and application isotonic regression. N. Y. etc.: Wiley, 1972.
13. Benard A., Van Elteren Ph. A generalization of the method of m rankings.— Proc. Kon. Ned. Akad. van Wet. Ser. A, 1953, vol. 56.
14. Coombs C. H. A theory of data. N. Y. etc.: Wiley, 1964.
15. Hollander M., Wolfe D. Nonparametric statistical methods. N. Y. etc.: Wiley, 1973.
16. Puri M. L., Sen P. K. Nonparametric methods in multivariate analysis. N. Y. etc.: Wiley, 1971.

Принятие решений при качественном оценивании факторов и предпочтений

В. В. Подиновский

1. В процессе принятия решений приходится, как правило, учитывать большое число самых различных факторов. В социологических задачах многие факторы возможно оценить лишь экспертным путем, и поэтому более доступными и достоверными являются качественные (нечисловые) оценки. Однако в подавляющем большинстве известных методов и процедур принятия решений предполагается получение и использование количественной информации об этих факторах, выражаемой точными числами (коэффициентами важности критериев, субъективными вероятностями событий, показателями компетентности экспертов, относительными «весами» членов коллектива и т. п.), а также применение обобщенных (агрегированных) показателей, построенных на основе количественного оценивания предпочтений.

Известно, что количественная информация о предпочтениях и факторах является весьма сложной для экспертов, а потому оказывается зачастую ненадежной. Поэтому особенно актуальной стала сейчас проблема создания математической теории, процедур и методов выработки решений, основанных на использовании качественной информации о факторах и о представлениях принимающего решение (его предпочтениях, отношении к риску и неопределенности). Эта проблема в последнее время усиленно разрабатывается. Так, в книге Г. С. Поспелова и В. А. Ирикова дана диалоговая процедура выбора проектов, оцениваемых в порядковой шкале [15]. Методология решения детерминированных многокритериальных задач путем последовательного получения и обработки все более сложной информации о предпочтениях изложена в статье В. М. Озерного и М. Г. Гафта [6].

Общий аксиоматический подход к принятию решений на основе качественной информации создан в работах [7—13], где он изложен в основном применительно к проблеме оценки важности критериев в многокритериальных задачах. В данной статье будет приведен ряд основных положений разработанной теории применительно к оцениванию неопределенных факторов, т. е. факторов, истинное значение которых при принятии решения не известно.

Количественное оценивание предпочтений лица, принимающего решение, и его отношения к риску производится путем построения функции полезности [5, 16]. Количественное оценивание неопределенных факторов (если они не являются случайными с известным распределением вероятностей) осуществляется путем введения субъективных вероятностей [2, 16]. Таким образом, количественный подход, развиваемый теорией ожидаемой полезности [17], сводится к выбору решения, имеющего наибольшую ожидаемую полезность, т. е. такого, которому соответствует максимум математического ожидания функции полезности.

Построение функции полезности — дело сложное и трудоемкое, требующее получения сильной информации о предпочтениях и отношении к риску [16, 22]. Информация о неопределенных факторах в форме субъективных вероятностей также сложна и труднодоступна. Все это существенно ограничивает возможности широкого практического применения теории ожидаемой полезности к задачам принятия решений, особенно многокритериальным.

Методы анализа решений на основе качественных сведений о представлениях принимающего решение (например, о том, что он не склонен к риску, так что его функция полезности вогнута [22]) разрабатываются в теории стохастического доминирования [23]. Техника анализа решений для случая, когда функция полезности известна, но о неопределенных факторах есть лишь качественные сведения, создана П. Фишберном [20, 21]. Оба указанных подхода являются частично количественными, частично качественными. Далее разбирается чисто качественный подход к задачам принятия решений в условиях неопределенности. При этом не делается допущения о существовании функции полезности.

2. Модель ситуации принятия индивидуального решения в условиях неопределенности будем представлять системой

$$\langle U, V, A, R, f, \Omega \rangle,$$

где U — множество стратегий (планов, вариантов решений, способов действий и т. п.) принимающего решение; V — множество значений неопределенного или случайного фактора v ; A — пространство оценок исходов, определяемых выбором стратегии u и реализовавшимся значением v ; R — отношение нестрогого предпочтения принимающего решение, определенное в A (aRb означает, что оценка a не менее предпочтительна, чем b); f — оценочная функция $U \times V \rightarrow A$ (в теории игр A принято называть пространством выигрышей, а f — функцией выигрыша); Ω — информация о факторе $v \in V$.

Как обычно, рефлексивное (частичное) отношение нестрогого предпочтения R порождает рефлексивное симметричное отношение безразличия I и асимметричное отношение строгого предпочтения $P: aIb$ имеет место, когда одновременно справедливо aRb и bRa , а aPb — когда верно aRb , но неверно bRa [4].

Выделяют задачи принятия решения в условиях риска, когда v — случайный фактор с известным распределением вероятностей (например, если известна функция распределения F_v фактора v , то $\Omega = \{F_v\}$), и задачи принятия решения в условиях полной неопределенности, когда для v известно лишь множество значений V , т. е. информации Ω нет ($\Omega = \emptyset$) [3]. Однако в большинстве практических случаев имеется некоторая неполная качественная информация (или соображения) об истинном значении v (например, что значение v' более возможно, чем v''), и она обязательно как-то учитывается при принятии решений, хотя и неформализованным образом.

3. Предположим, что множество V конечно: $V = \{v^1, v^2, \dots, v^m\}$. Тогда каждую стратегию u можно характеризовать вектором (векторной оценкой) $F(u) = (F_1(u), F_2(u), \dots, F_m(u))$, где $F_i(u) = f(u, v^i)$, т. е. поставить ей в соответствие точку $x = F(u)$ в пространстве векторных оценок $X = A^m$. Следовательно, сопоставление стратегий сводится к сравнению по предпочтительности векторов из X . Таким образом, проблема формализованного применения качественной информации о неопределенном факторе и предпочтениях в данном случае состоит в том, чтобы с помощью сведений Ω на основе отношения нестрогого предпочтения R , определенного во множестве оценок A , ввести отношения предпочтения и безразличия R^Ω , P^Ω и I^Ω во множестве векторных оценок X и затем использовать эти построенные отношения для выделения оптимальной стратегии.

Качественную информацию Ω будем представлять в виде совокупности сообщений ω о значениях v^i . Каждое полученное сообщение подобного рода ω будет играть роль принятой аксиомы, вводящей во множестве X «элементарное» отношение безразличия I^ω и (или) строгого предпочтения P^ω .

Прежде чем вводить соответствующие определения, разберем несколько простых примеров. Предположим, что имеются всего два плана выполнения некоторого задания u^1 и u^2 ; результаты реализации выбранного плана зависят от того, какое из двух возможных значений v^1 и v^2 примет неизвестный параметр v . Если $v = v^1$, то первый план позволяет выполнить задание, а второй — нет; если же $v = v^2$, то, наоборот, второй план обеспечивает выполнение задания, а первый — нет. Таким образом, функ-

цию $f(u, v)$ можно задать таблицей

	v^1	v^2
u^1	1	0
u^2	0	1

в которой $f(u, v) = 1$, если задание выполняется, и $f(u, v) = 0$ в противном случае. Нетрудно понять, что планы u^1 и u^2 [векторные оценки (1,0) и (0,1)] одинаковы по предпочтительности, когда значения v^1 и v^2 одинаково вероятны (равновозможны); план u^1 [векторная оценка (1,0)] лучше, чем u^2 [соответственно чем (0,1)], когда значение v^1 более вероятно, чем v^2 ; и наоборот, план u^2 [векторная оценка (0,1)] лучше, когда v^2 вероятнее, чем v^1 .

Пусть теперь оценивается не просто факт, а полнота выполнения задания, и функция $f(u, v)$ задается такой таблицей:

	v^1	v^2
u^1	a	b
u^2	b	a

где a и b — степени выполнения задания (скажем, в %), причем $a > b$. Планы u^1 и u^2 одинаковы по предпочтительности, если состояния v^1 и v^2 равновероятны; план u^1 предпочтительнее, когда вероятнее v^1 , а план u^2 предпочтительнее, когда вероятнее v^2 .

Аналогичные соображения можно привести и для случая сравнения по вероятности нескольких значений. Пусть, например, планов по-прежнему два, а значений неизвестного параметра три, и функция $f(u, v)$ задана таблицей

	v^1	v^2	v^3
u^1	a	b	b
u^2	b	a	a

где $a > b$. Теперь планы u^1 и u^2 одинаковы по предпочтительности, когда значение v^1 столь же вероятно, что и значения v^2 и v^3 вместе; план u^1 предпочтительнее, когда более вероятно, что $v = v^1$, чем $v = v^2$ или же $v = v^3$, и план u^2 предпочтительнее, когда вероятнее, что $v = v^2$ или $v = v^3$, чем $v = v^1$.

Рассмотренные на этих примерах идеи лежат в основе следующих определений, в которых говорится о векторах вида

$$x, y = \tilde{x} \{r_1, \dots, r_n\} \{t_1, \dots, t_l\}; \quad x_{r_i} = \dots = x_{r_n}, \quad x_{t_1} = \dots = x_{t_l}, \quad (1)$$

где $n \geq 1$, $l \geq 1$, y получен из x заменой каждой из n компонент

x_r на x_{t_1} и каждой из l компонент x_{t_l} на x_{r_l} [например, если $x = (a, b, b, c, a, a)$, то $\tilde{x}^{(1,5,6)(2,3)} = (b, a, a, c, b, b)$]. Для упрощения записи в дальнейшем вместо $\{t\}$ будем писать просто t , так что, например, $\tilde{x}^{r'}$ — вектор, полученный из x перестановкой компонент x_r и x_t .

Определение 1. Сообщение «значения v^r и v^t одинаково вероятны (равновозможны)» (такое сообщение ω_1 будет обозначаться как rSt или tSr) означает, что любые две векторные оценки x и $y = \tilde{x}^{r'}$ одинаковы по предпочтительности: $x I^{\omega_1} y$.

Определение 2. Сообщение «значение v_r более вероятно (возможно), чем v^t » ($\omega_2 = rBt$) означает, что всякая векторная оценка x , в которой $x_r P x_{t_1}$, более предпочтительна, чем $y = \tilde{x}^{r'}$: $x P^{\omega_2} y$.

Определение 3. Сообщение «множества значений $\{v^{r_1}, \dots, v^{r_n}\}$ и $\{v^{t_1}, \dots, v^{t_l}\}$ одинаково вероятны (возможны)» ($\omega_3 = \{r_1, \dots, r_n\} S \{t_1, \dots, t_l\}$ или $\omega_3 = \{t_1, \dots, t_l\} S \{r_1, \dots, r_n\}$) означает, что всякие две векторные оценки из (1) одинаковы по предпочтительности: $x I^{\omega_3} y$.

Определение 4. Сообщение «более вероятно (возможно), что истинно одно из значений $v^{r_1}, \dots, v^{r_n}$, чем одно из значений $v^{t_1}, \dots, v^{t_l}$ » ($\omega_4 = \{r_1, \dots, r_n\} B \{t_1, \dots, t_l\}$) означает, что из всяких двух векторных оценок (1), в которых $x_{r_i} P x_{t_i}$, первая предпочтительнее второй: $x P^{\omega_4} y$.

Заметим, что отношения P^{ω_1} , I^{ω_2} , P^{ω_3} и I^{ω_4} согласно определениям 1—4 оказываются пустыми.

В определениях 2 и 4 не учитывается степень превосходства в вероятности (возможности). К учету такой степени можно подойти следующим образом. Пусть, например, известно, что v^1 вероятнее, чем v^2 , а v^3 вероятнее, чем v^4 . Рассмотрим векторные оценки $x = (b, a, a, b)$ и $y = (a, b, b, a)$, где $a P b$. Легко понять, что y получена из x одновременным улучшением в соответствии с 1B2 и ухудшением в соответствии с 3B4. Поэтому одинаковую предпочтительность всяких двух таких векторных оценок и следует считать отражением равенства степеней (интенсивностей) превосходства в вероятности (возможности) v^1 над v^2 и v^3 над v^4 . А превышению превосходства в вероятности v^1 над v^2 по сравнению с превосходством v^3 над v^4 соответствует большая предпочтительность y , а не x . Введем в рассмотрение еще и векторные оценки $x' = (b, a, c, d)$ и $y' = (a, b, d, c)$, где $a P c P d P b$. Если принять, как указано выше, что y предпочтительнее x , то следует считать, что y' предпочтительнее x' , так как при переходе от x' к y' улучшение за счет перестановки a и b сильнее ухудшения за счет перестановки c и d . На основе этих идей можно получить

точные определения сравнения степеней превосходства в вероятности, а также пойти и дальше, сравнивая степени степеней превосходства в вероятности и т. п. Ввиду относительной громоздкости все эти определения мы здесь приводить не будем.

4. Пусть имеется некоторый набор Ω сообщений о возможности появления тех или иных значений неопределенного фактора v . Для сравнения по предпочтительности векторных оценок из X можно попытаться использовать отношения P^ω и I^ω для каждого $\omega \in \Omega$, а также отношения покомпонентного нестрогого доминирования R^ω , строгого доминирования P^ω и безразличия I^ω , определяемые следующим образом:

$xR^\omega y$, когда верно $x_i R y_i$ для каждого $i = 1, \dots, m$;

$xI^\omega y$, когда верно $x_i I y_i$ для каждого $i = 1, \dots, m$;

$xP^\omega y$, когда верно $x_i P y_i$ для каждого $i = 1, \dots, m$,

причем хотя бы для одного i оказывается, что $x_i P y_i$.

Таким образом, качественная информация Ω порождает во множестве векторных оценок отношения нестрогого предпочтения $R_\cdot^\Omega$, строгого предпочтения $P_\cdot^\Omega$ и безразличия $I_\cdot^\Omega$:

$$P_\cdot^\Omega = \bigcup_{\omega \in \Omega^\circ} P^\omega, \quad I_\cdot^\Omega = \bigcup_{\omega \in \Omega^\circ} I^\omega, \quad R_\cdot^\Omega = P_\cdot^\Omega \cup I_\cdot^\Omega,$$

где $\Omega^\circ = \Omega \cup \{0\}$.

Кроме того, Ω порождает во множестве подмножеств множества значений неопределенного фактора V бинарные отношения равенства $\sim_\cdot^\Omega$ и превосходства $>_\cdot^\Omega$ в вероятности (возможности):

$v^r \sim_\cdot^\Omega v^t$, когда $rSt \in \Omega$ или же $tSr \in \Omega$;

$v^r >_\cdot^\Omega v^t$, когда $rBt \in \Omega$;

$\{v^{r_1}, \dots, v^{r_n}\} \sim_\cdot^\Omega \{v^{t_1}, \dots, v^{t_l}\}$, когда $\{r_1, \dots, r_n\} S \{t_1, \dots, t_l\} \in \Omega$ или же $\{t_1, \dots, t_l\} S \{r_1, \dots, r_n\} \in \Omega$;

$\{v^{r_1}, \dots, v^{r_n}\} >_\cdot^\Omega \{v^{t_1}, \dots, v^{t_l}\}$, когда $\{r_1, \dots, r_n\} B \{t_1, \dots, t_l\} \in \Omega$

Более того, Ω порождает и многоместные отношения, соответствующие сообщениям о степенях превосходства в важности.

При описанных выше построениях никаких предположений о взаимосвязи сообщений из Ω не делалось. Однако некоторые сообщения могут, вообще говоря, противоречить друг другу. Ясно, например, что из трех сообщений rSt , rBt и tBr любые два противоречивы. Если допустить существование вероятностей p_i состояний v^i (имеющих любую подходящую интерпретацию [2]), то следует считать, что эти вероятности должны удовлетворять следу-

ющим линейным равенствам и неравенствам:

$$p_r = p_t \text{ при } rSt \in \Omega;$$

$$p_r > p_t \text{ при } rBt \in \Omega;$$

$$p_{r_1} + \dots + p_{r_n} = p_{t_1} + \dots + p_{t_l} \text{ при } \{r_1, \dots, r_n\} S \{t_1, \dots, t_l\} \in \Omega;$$

$$p_{r_1} + \dots + p_{r_n} > p_{t_1} + \dots + p_{t_l} \text{ при } \{r_1, \dots, r_n\} B \{t_1, \dots, t_l\} \in \Omega$$

(для сообщений о степенях превосходства в вероятности также получаются линейные неравенства и равенства). Поэтому информацию Ω будем называть непротиворечивой, если указанная система равенств и неравенств совместна, т. е. если существуют неотрицательные, в сумме равные единице числа $p^{\Omega}_1, \dots, p^{\Omega}_m$, удовлетворяющие этой системе. Любой набор таких чисел можно в соответствии с математической теорией измерений [19] рассматривать в качестве результата «измерения» распределения вероятностей на V , полученного на основе информации Ω . В дальнейшем будем предполагать, что информация Ω непротиворечива.

Отношения $\sim^{\Omega}$ и $>^{\Omega}$ не являются, вообще говоря, транзитивными, т. е., например, из $v' >^{\Omega} v'$ и $v' >^{\Omega} v^k$ формально не следует, что $v' >^{\Omega} v^k$. Однако, согласившись с существованием вероятностей p_i , необходимо допустить, чтобы отношения равенства и превосходства в вероятности обладали свойствами транзитивности. Формально это означает введение отношений

$$\succsim^{\Omega} = \text{Tr} \succsim^{\Omega}, \quad \sim^{\Omega} = \text{Tr} \sim^{\Omega}, \quad >^{\Omega} = >^{\Omega} \setminus \sim^{\Omega},$$

где через Tr обозначена операция транзитивного замыкания бинарных отношений [18]. Аналогично можно расширить (продолжить) и m -местные отношения в X , порождаемые сообщениями о степенях превосходства в вероятности. По этим расширенным отношениям можно построить расширенное множество $\bar{\Omega}$ (например, если $rBt \in \Omega$ и $tBq \in \Omega$, то $v' >^{\Omega} v^q$ и rBq следует включить в Ω). Теперь можно расширить и отношения предпочтения и безразличия в X :

$$P^{\bar{\Omega}} = \bigcup_{\omega \in \bar{\Omega}^0} P^{\omega}, \quad I^{\bar{\Omega}} = \bigcup_{\omega \in \bar{\Omega}^0} I^{\omega}, \quad R^{\bar{\Omega}} = \bigcup_{\omega \in \bar{\Omega}^0} R^{\omega},$$

где $\bar{\Omega}^0 = \bar{\Omega} \cup \{0\}$.

Будем далее предполагать, что отношение R — квазипорядок, т. е. оно не только рефлексивно, но и транзитивно. Тогда отношения $R^{\bar{\Omega}}$, $P^{\bar{\Omega}}$ и $I^{\bar{\Omega}}$ все же не будут транзитивными. Однако по ряду известных соображений обычно желательно иметь транзи-

тивные отношения предпочтения [4, 16]. Их можно получить из $R, \bar{R}, P, \bar{P}$ и $I, \bar{I}$ опять-таки с помощью операции транзитивного замыкания:

$$R^{\Omega} = \text{Tr } R_{*}^{\bar{\Omega}}, \quad I^{\Omega} = \text{Tr } I_{*}^{\bar{\Omega}}, \quad P^{\Omega} = R^{\Omega} \setminus I^{\Omega}.$$

В соответствии с этим определением $xR^{\Omega}y$ верно тогда и только тогда, когда найдутся такие s векторных оценок z^s и $s+1$ символов $\omega^s \in \bar{\Omega}^0$, для которых имеет место цепочка

$$xR^{\omega^1}z^1, z^1R^{\omega^2}z^2, \dots, z^sR^{\omega^{s+1}}y. \quad (2)$$

При этом будет $xI^{\Omega}y$, если в цепочке (2) все R суть I , и $xP^{\Omega}y$, если хотя бы одно R есть P .

При непротиворечивости Ω отношение R^{Ω} оказывается квази-порядком, I^{Ω} — эквивалентностью, а P^{Ω} — строгим частичным порядком.

Построение отношений $\succeq^{\Omega}$ и $\sim^{\Omega}$, определенных с помощью операции транзитивного замыкания, осуществляется относительно просто даже при большом числе m . А вот вопрос построения отношения R^{Ω} представляется весьма сложным, и в общем случае практически удобного его решения получить пока не удалось. Однако для многих частных случаев найдены достаточно простые и легко реализуемые на ЭВМ алгоритмы построения этого отношения [10, 13].

5. В некоторых очень важных случаях отношение R^{Ω} можно задать непосредственно с помощью вероятностей p_i^{Ω} . Пусть, например, упорядочены по вероятности (сообщениями типа ω_1 и ω_2) все отдельные состояния, т. е. информация Ω позволяет упорядочить по величине вероятности всех состояний. Такую информацию будем обозначать через Π , а порождаемые ею вероятности, которые естественно называть порядковыми, или ординальными, — через p_i^{Π} . Допустим, что отношение R — полный квази-порядок. Пусть x и y — две произвольные фиксированные векторные оценки, а $D^1, \dots, D^T$ — занумерованные в порядке убывания предпочтительности классы эквивалентности I множества $\{x_1, y_1, \dots, x_m, y_m\}$. Тогда $xR^{\Pi}y$ верно в том и только в том случае, когда справедливы соотношения

$$\psi_i(\alpha_i^{\Pi}(x)) \geq \psi_i(\alpha_i^{\Pi}(y)), \quad i = 1, \dots, T,$$

где $\alpha_i^{\Pi}(x) = p_i^{\Pi}$, если $x_i \in D^i$, причем $j \leq i$, и $\alpha_i^{\Pi}(x) = 0$ в противном случае [$\alpha_i^{\Pi}(y)$ определяется аналогично], а $\psi(\alpha) = (\psi_1(\alpha), \dots, \psi_m(\alpha))$ — вектор-функция, располагающая по убыванию

компоненты вектора α начиная с наибольшей, так что

$$\psi_1(\alpha) = \max_i \alpha_i, \quad \psi_m(\alpha) = \min_i \alpha_i.$$

6. Пусть в дополнение к имеющейся информации Ω получены добавочные сведения Δ о вероятностях состояний v^i . Если эти сведения не противоречат имевшимся, т. е. если информация $\theta = \Omega \cup \Delta$ непротиворечива, то $R^\theta \subseteq R^\Omega$, $I^\theta \subseteq I^\Omega$, $P^\theta \subseteq P^\Omega$. Если хотя бы одно из этих включений строгое, то дополнительную информацию называют содержательной [1, 6]. Итак, получение дополнительной содержательной информации позволяет расширить отношения предпочтения и безразличия в X .

Наиболее полной качественная информация является в том случае, когда полностью упорядоченными по вероятности оказываются все подмножества множества V и всевозможные степени превосходства в вероятности. Такую информацию будем обозначать через Λ . Предположим, что R — полный квазипорядок. Тогда отношение R^Λ можно задать следующим образом: $xR^\Lambda y$ имеет место в том и только в том случае, когда справедливы неравенства

$$\sum_{i=1}^m \alpha_{ii}^\Lambda(x) \geq \sum_{i=1}^m \alpha_{ii}^\Lambda(y), \quad t = 1, \dots, T,$$

где, например, $\alpha_{ii}^\Lambda(x) = p^{\Lambda_i}$, если $x_i \in D^j$, причем $j \leq t$, и $\alpha_{ii}^\Lambda(x) = 0$ в противном случае.

Отношение R^Λ совпадает с отношением стохастического доминирования первого порядка [23] для точно известных значений вероятностей p_i величин v^i . Следовательно, дальнейшее (сверх Λ) уточнение сведений о вероятностях значений v^i без дополнительной информации о виде функции полезности в принципе не позволяет расширить отношение R^Λ .

7. Отношения R^Ω , P^Ω , I^Ω , построенные на основе Ω во множестве векторных оценок X , индуцируют соответствующие отношения R_Ω , P_Ω и I_Ω во множестве стратегий [например, $u'P_\Omega u''$ будет иметь место при справедливости $F(u')P^\Omega F(u'')$]. Следовательно, оптимальную стратегию надлежит выбирать из множества U_Ω всех P_Ω — максимальных (т. е. неулучшаемых по P_Ω) стратегий. Чем полнее информация Ω , тем шире отношения R^Ω и R_Ω и тем уже, вообще говоря, множество U_Ω , т. е. меньше неопределенность выбора. Если дополнительную информацию о вероятностях значений v^i получить невозможно, то можно и дальше «сузить» множество U_Ω , применяя подходящий принцип принятия решений в условиях неопределенности, «работающий» при каче-

ственном оценивании предпочтений. Наиболее важным из них является принцип максимина, подробно исследованный для частичных отношений предпочтения в статье [14].

Однако и после применения принципа принятия решений в условиях неопределенности обычно не выделяется единственная оптимальная стратегия, а гарантируемые ею результаты могут оказаться неудовлетворительными. Поэтому следует по возможности получить как можно более полную качественную информацию о вероятностях значений неопределенного фактора и о предпочтениях принимающего решение.

Построение функции полезности позволяет расширить отношение R^a , сконструированное на основе полученной информации Ω . Это обеспечивается тем, что для любой неубывающей по R^a и возрастающей по P^a числовой функции η из $u'I_a u''$ [$u'P_a u''$] следует, что для η ожидаемая полезность u' и u'' одинакова (ожидаемая полезность u' больше, чем u'').

8. Качественная информация является более слабой по сравнению с количественной, т. е. в общем случае не позволяет выделить единственную оптимальную стратегию. Однако она дает возможность «сузить» исходное множество стратегий U , отбросив все заведомо неоптимальные стратегии. Поэтому для окончательного выбора обычно приходится привлекать более сильную информацию, но лишь в том объеме, который действительно необходим. Общая методология построения отношений предпочтения на основе постепенно пополняемой разнородной (качественной и количественной) информации о предпочтениях принимающего решение и неопределенных факторах разработана в статье [1].

Следует подчеркнуть, что сужение исходного множества стратегий с помощью качественной информации имеет большое значение еще и потому, что для оставшихся стратегий могут быть справедливы различные допущения о структуре предпочтений, которые заведомо неприемлемы для всего множества U , и эти допущения могут существенно облегчить в дальнейшем выделение оптимальной стратегии. Кроме того, в некоторых случаях может оказаться, что достаточно одной лишь качественной информации, так как выделяемое ею множество может состоять из небольшого числа стратегий, не превосходящего заданного (это характерно, например, для задачи выделения нескольких подлежащих дальнейшей проработке конкурирующих вариантов облика системы или структуры организации на ранних этапах проектирования).

Литература

1. Гафт М. Г., Подиновский В. В. О построении решающих правил в задачах принятия решений.— Автоматика и телемеханика, 1981, № 6.
2. Кайберг Г. Вероятностная и индуктивная логика.— М.: Прогресс, 1978.
3. Льюс Р. Д., Райфа Х. Игра и решения. М.: ИЛ, 1961.
4. Миркин Б. Г. Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974.
5. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.
6. Озерной В. М., Гафт М. Г. Методология решения дискретных многокритериальных задач.— В кн.: Многокритериальные задачи принятия решений. М.: Машиностроение, 1978.
7. Подиновский В. В. Многокритериальные задачи с однородными равноценными критериями.— Журн. вычисл. математики и мат. физики, 1975, № 2.
8. Подиновский В. В. Многокритериальные задачи с упорядоченными по важности критериями.— Автоматика и телемеханика, 1976, № 11.
9. Подиновский В. В. Двухкритериальные задачи с неравноценными критериями.— Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, 1977, № 5.
10. Подиновский В. В. Об относительной важности критериев в многокритериальных задачах.— В кн.: Многокритериальные задачи принятия решений. М.: Машиностроение, 1978.
11. Подиновский В. В. Построение множества эффективных стратегий в многокритериальных задачах с упорядоченными по важности критериями.— Журн. вычисл. математики и мат. физики, 1978, № 4.
12. Подиновский В. В. Коэффициенты важности критериев в задачах принятия решений.— Автоматика и телемеханика, 1978, № 10.
13. Подиновский В. В. Аксиоматическое решение проблемы оценки важности критериев в многокритериальных задачах.— В кн.: Современное состояние теории исследования операций/Под ред. Н. Н. Моисеева. М.: Наука, 1979.
14. Подиновский В. В. Принцип гарантированного результата для частичных отношений предпочтения.— Журн. вычисл. математики и матем. физики, 1979, № 6.
15. Поспелов Г. С., Ириков В. А. Программно-целевое планирование и управление. М.: Сов. радио, 1976.
16. Райфа Г. Анализ решений. М.: Наука, 1977.
17. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений. М.: Наука, 1978.
18. Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М.: Наука, 1971.
19. Adams E. W. Elements of a theory of inexact measurement.— Phil. Sci., 1965, N 3.
20. Fishburn P. C. Decision and value theory. N. Y.: Wiley, 1964.
21. Fishburn P. C. Analysis of decisions with incomplete knowledge of probabilities.— Operat. Res., 1965, № 2.
22. Keeney R. L., Raiffa H. Decisions with multiple objectives. N. Y.: Wiley, 1976.
23. Stochastic dominance: An approach to decision — making under risk. Hampshire: Teakfield, 1978.

Построение типологии больших массивов качественных данных

П. С. Ростовцев

Одним из методов исследования совокупностей объектов, описываемых признаками, является построение классификаций. Будем называть типологией разбиение совокупности, наиболее полно представляющее один набор признаков ($X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$), классы которого характеризуются в терминах другого набора признаков ($Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$). Реализованный нами метод, в котором применяется иерархическое группирование, дает возможность с помощью ЭВМ непосредственно получать такие типологии. Идея использования метода иерархического группирования и примеры алгоритмов, его реализующих, содержатся в работах [1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12].

Такие алгоритмы реализуемы с использованием как качественных, так и количественных признаков, однако мы будем использовать только номинальные признаки [6], поэтому везде, где это специально не оговорено, термины «признак», «разбиение», «классификация» будем считать тождественными.

Иерархическое группирование. Иерархической группировкой совокупности объектов назовем классификацию, полученную в результате последовательного разбиения совокупности по номинальным признакам. Такое разбиение происходит следующим образом.

Сначала множество объектов группируется в соответствии со значениями одного из признаков системы Y (разбивается по этому признаку). В результате получается классификация R^1 .

Второй шаг дает нам разбиение R^2 , имеющее большее число классов, чем R^1 . Оно получается разбиением одного из классов по одному из признаков системы V . Таким образом, все классы кроме одного, содержатся в R^2 .

На l -м шаге R^l получается из R^{l-1} разбиением одного из его классов по одному из признаков системы V .

Иерархической группировке объектов соответствует дерево, вершины которого есть комбинации значений признаков набора V . Тупиковые вершины дерева соответствуют классам полученной классификации (иерархической группировки). В качестве R^1 выступает y_1 , в качестве R^2 — y_2 — разбиение из четырех классов, соответствующих тупиковым вершинам.

Сложность иерархической группировки обусловлена числом классов полученной классификации.

Опыт показывает, что при автоматическом построении иерархических группировок содержательный анализ полученных деревьев труден, если велика их сложность, поэтому построение таких группировок заканчивается при достижении заранее заданной границы сложности. Несмотря на такое ограничение, классификация, полученная в результате иерархического группирования, зачастую имеет много классов, что создает трудности содержательного анализа. Это требует объединения классов полученного разбиения в заданное число классов. В результате последовательного разбиения получается классификация, классам которой соответствуют наборы комбинаций значений признаков $y_1, y_2, \dots, y_n$.

Допустимое множество и целевая функция. Зададим границу сложности s и число классов k . Обозначим $\mathcal{M}_{s,k}$ множество разбиений, построенных иерархическим группированием совокупности объектов с последующим укрупнением разбиений в k классов. Это множество будем называть допустимым.

В зависимости от цели описанной процедуры построения классификаций можно выбрать вещественную функцию $Q(R)$, определенную на множестве разбиений исходного множества, дающую оценку качества полученного разбиения.

Задача состоит в максимизации $Q(R)$, иными словами, требуется найти $R \in \mathcal{M}_{s,k}$, для которого показатель $Q(R)$ был бы максимален. Конкретные целевые функции, которые характеризуют качество представления набора $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, будут приведены ниже.

Алгоритмы построения искомого разбиения. Полный перебор всех разбиений $\mathcal{M}_{s,k}$ требует слишком большой вычислительной работы, поэтому практически неприемлем. Реализованный нами алгоритм построения искомого разбиения не осуществляет такого перебора, однако дает приемлемое решение. Он имеет две части — последовательное разбиение и укрупнение.

Целью последовательного разбиения является получение «возможно лучшей» иерархической группировки объектов. Суть его заключается в том, что на l -м шаге построения иерархической группировки для построения R^l выбирается «лучшая» пара-признак, класс разбиения R^{l-1} , и, таким образом, в качестве R^l берется лучшее из продолжений.

Процесс последовательного разбиения прекращается, если прекращается рост $Q(R^l)$ или достигается заданная сложность иерархической группировки.

Укрупнение полученной классификации основано на известном субоптимальном алгоритме «перемещение» [2].

Построение типологий. Пусть имеются два набора признаков $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ и $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Требуется по системе признаков V построить разбиение, которое наиболее полно представляет, характеризует систему признаков X . Рассмотрим целевую функцию, соответствующую этой задаче построения типологий.

Насколько хорошо разбиение R характеризует отдельный признак x , можно оценить, используя произвольный показатель зависимости признаков $\varphi(x, R)$. В нашем случае необходима максимизация φ сразу для всех признаков $x \in R$. Одним из способов построения целевой функции в такой многоцелевой ситуации является суммирование целевых функций: $D(R) = \sum_{x \in X} \varphi(x, R)$.

Показатель D , где в качестве φ взята мера близости между разбиениями, рассмотрен в [2]. Оптимальное разбиение, следуя этому же источнику, носит название представляющего фактора.

В принципе любой показатель зависимости номинальных признаков можно использовать в целевой функции D . Однако большинство из них обладает одним недостатком: границы изменения $a(x) = \min_R \varphi(x, R)$ и $b(x) = \max_R \varphi(x, R)$ зависят от x . В результате этого преимуществами при максимизации обладают признаки x , имеющие больший интервал изменения, т. е. разбиение R становится наиболее связанным с этими признаками в ущерб другим.

Этот недостаток можно устранить, заменяя показатель $\varphi(x, R)$ на $(\varphi(x, R) - a(x)) / (b(x) - a(x))$. Нами использован коэффициент Валлиса r [3], который получен именно таким способом. Остановимся подробнее на определении и свойствах коэффициента r .

Пусть p_i — доля объектов i -й градации признака x . Будем случайным образом с вероятностью p_i приписывать произвольно взятому объекту i -е значение этого признака. Вероятность ошибки такого «пропорционального» прогноза составит $d(x) = \sum_i p_i(1 - p_i)$.

Зная p_{ij} , относительную частоту появления i -й градации x и j -й градации y , можно определить вероятность ошибки при условии знания признака y :

$$d(x/y) = \sum_j p_{.j} d(x/y = j) = \sum_j p_{.j} \sum_i p_{ij}/p_{.j} (1 - p_{ij}/p_{.j}),$$

где $p \cdot j$ суть относительная частота появления объектов j -й градации $y(p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij})$.

Коэффициент Валлиса представляет собой долю уменьшения ошибки пропорционального прогноза:

$$\tau(x/y) = (d(x) - d(x/y)) / d(x).$$

Коэффициент τ независимо от прогнозируемого признака изменяется в интервале $[0, 1]$; $\tau(x/y) = 0$, когда x и y независимы, $\tau(x/y) = 1$. При увеличении числа классов прогнозирующего признака величина $\tau(x/y)$ растет, иными словами, $\tau(x/y) \leq \tau(x/yz)$, где yz — пересечение разбиений y и z . Вследствие этого свойства в ходе последовательных разбиений величина $d(r) = \sum_{x \in x} \tau(x/r)$ не убывает. Это имеет естественную интерпретацию:

чем больше классов в разбиении r , тем больше в нем содержится информации о системе признаков x .

Некоторые частные случаи. Случай задачи построения типологии, когда $x = y$, напоминает задачу факторного анализа, когда для системы количественных признаков ищется количественный признак, представляющий эту систему. Если множество признаков x состоит из единственного элемента, то можно провести аналогию с задачей регрессионного анализа. При работе с количественными признаками результат представляет собой линейную комбинацию исходных признаков. Метод иерархического группирования по качественным признакам приводит в результате к классификации, классы которой описываются несколькими комбинациями значений исходных признаков.

Рассмотрим ситуацию, когда система Y состоит из единственного признака y . В этом случае первый этап иерархического группирования тривиален, на втором этапе происходит укрупнение градаций признака y в заданное число классов. Задача укрупнения имеет смысл, когда y имеет большое число значений и его необходимо заменить на более простой признак, с которым удобнее работать. Особого подхода требуют ранговые и количественные признаки, поскольку нередко объединение градаций, не соответствующих единому интервалу, не имеет содержательного смысла. Нами реализован вариант построения типологий по одному признаку, предназначенный для интервализации признаков, согласованных с заданным набором признаков, однако за недостатком места подробнее мы на этом не будем останавливаться.

Описание значений признаков. Рассмотрим частный случай задачи построения типологий, когда $X = \{x\}$, т. е. имеет единст-

венный признак. Работа исследователя при анализе полученной типологии значительно упрощается, если установлено соответствие между значениями признака x и полученными типами. В этом случае можно сказать, что те или иные значения признака x описываются тем или иным типом объектов. Задачу построения такой типологии, где типы соответствуют значениям признака, будем называть задачей описания значений признака. Рассмотрим вначале простейший случай описания признака x признаком y , при этом мы определили способ, каким будут сопоставляться значения x значениям y .

Допустим, что мы всем объектам совокупности присваиваем i -е значение признака x . Вероятность правильного прогноза при этом будет равна p_i . При условии j -го значения признака y эта вероятность равна $p_{ij}/p_{.j}$. Приращение этой вероятности обозначим Δij , $\Delta ij = p_{ij}/p_{.j} - p_i$.

Будем говорить, что j -е значение признака y описывает k -е значение x , если $\Delta_{kj} = \max_i \Delta_{ij}$. Возможен редкий случай, когда существует несколько максимумов, т. е. $\Delta_{k_1j} = \Delta_{k_2j} = \max_i \Delta_{ij}$. В та-

кой ситуации будем считать, что значение описывает одну, произвольную из этих градаций x . Иными словами, то, что j -е значение y описывает k -е значение x , означает, что вероятность правильного прогноза именно k -й градации увеличилась максимально по сравнению с исходной вероятностью.

Приведем иллюстративный пример.

Допустим, обследовано 400 семей. Пусть признак x — соответствие жилой площади санитарным нормам. Его значения: 0 — не соответствует, 1 — соответствует, 2 — имеются излишки площади. Пусть числовые значения признака y совпадают с числом детей в семье. Ниже приведена таблица совместного распределения этих признаков.

Признак x	Признак y				Всего	%
	0	1	2	3		
0	10	10	18	30	68	17
1	60	68	62	50	240	60
2	30	22	20	20	92	23
Всего	100	100	100	100	400	100

Меру качества описания определим как среднее максимальных приращений:

$$\mu(x/y) = \sum_j p_{.j} \max_i \Delta_{ij} = \sum_j \max_i (p_{.j} - p_{i.} p_{.j}).$$

Величина μ изменяется в интервале $[0, d(x)]$. Подобно коэффициенту Валлиса, показатель μ увеличивается при увеличении числа классов прогнозирующего признака: $\mu(x/y) \geq \mu(x/yz)$. Кроме указанных свойств, коэффициент обладает специфическим свойством: если t — признак, полученный из признака y слиянием градаций, описывающих одинаковые значения x , то $\mu(x/y) = \mu(x/t)$.

Заметим, что возможны иные способы сопоставления значений признака y значениям x . Например, в алгоритме детерминации объектов [6] роль Δ_{ij} играет $p_{ij}/p_{.j}$. Мера Гуттмана

$$\lambda(x/y) = \left(\sum_j \max_i p_{ij} - \max_i p_{i.} \right) / (1 - \max_i p_{i.})$$

соответствует такому способу описания.

Описание одного признака несколькими заключается в построении иерархической группировки объектов и укрупнении ее в число классов, соответствующее числу значений x . При этом ставится цель — максимизация величины $\mu(x/r)$. В силу специфического свойства μ при укрупнении не произойдет потерь в величине этого показателя.

Некоторые практические рекомендации по применению алгоритмов. При описании полученной типологии необходимо прежде всего выяснить, что представляют собой типы по отношению к системе X . Это можно узнать, сравнивая распределения признаков X в классах итогового разбиения. В результате обычно получается их упорядочение — «лучший», «средний» и «худший». В случае применения алгоритма описания этот тип отсутствует, поскольку типы соответствуют значениям описываемого признака.

После этого, исходя из системы признаков Y , нужно проанализировать, какие объекты составляют полученные типы. При этом обычно возникают вопросы и гипотезы, почему те или иные группы объектов попали в тот или иной класс. Этот этап наиболее труден, однако помогает установить любопытные закономерности.

Таким образом, у исследователя складывается представление о различных сторонах, что в целом определяет связь между системами X и Y .

Необходимая сложность типологии определяется следующим образом: исследователь строит гипотетическое «дерево» и оце-

нивает, сможет ли он проанализировать его как результат работы ЭВМ; после этого можно приступить к решению задачи.

Метод выделения связанных групп признаков. Качество типологии зависит от того, насколько удачно выбраны две системы признаков X и Y , точнее, насколько одна система детерминирует другую. Выбор этих систем признаков обычно осуществляется на основе содержательных представлений об анализируемом объекте. Рассмотрим метод автоматического выбора обеих систем на основе анализа матрицы коэффициентов взаимосвязи. В соответствии со смыслом проблемы используемый коэффициент должен характеризовать, насколько один признак детерминирует другой, в частности удобно использовать коэффициент Валлиса τ . Формальная постановка задачи заключается в следующем.

Пусть I и J — два несовпадающие множества признаков. Для любых $i \in I$ и $j \in J$ задана величина a_{ij} показателя их связи. Совокупность a_{ij} образует прямоугольную матрицу A .

Результатом решения задачи должна являться пара «тесно связанных» множеств признаков $X \subseteq I$, $Y \subseteq J$. Эту пару удобно характеризовать булевой (α, β) матрицей $B \| b_{ij} \|$, полагая, что

$$b_{ij} = \begin{cases} \alpha, & (i, j) \in X \times Y \\ \beta, & (i, j) \notin X \times Y. \end{cases}$$

Величины α и β , характеризующие степень связи признаков X , Y и остальные, и, самое главное, системы X и Y ищутся в соответствии с идеологией аппроксимации [9] как решение задачи минимизации евклидовой нормы разности матриц A и B , рассматриваемых как векторы:

$$\Phi(X, Y, \alpha, \beta) = (A - B, A - B).$$

Далее, в соответствии с идеологией метода главных компонент можно перейти к матрице остаточных связей и продолжить применение процедуры извлечения взаимосвязанных пар X и Y до тех пор, пока норма матрицы остаточных связей не станет достаточно мала.

Алгоритмы построения типологий, описаний и укрупнения градаций признаков реализованы на ЭВМ М-220 и включены в систему преобразования и анализа данных, созданную в ИЭ и ОПП и СО АН СССР, что позволило осуществить языковой вход в программы, а также избавило от необходимости специальной подготовки массивов.

Литература

1. Гутчин И. Б., Мучник И. Б. Статистический анализ качественных данных. — В кн.: Опыт использования ЭВМ в исследованиях культуры. М.: Мин-во культуры СССР, 1976.

2. *Бородин С. М.* Методы вторых разностей для локальной оптимизации в экстремальных комбинаторных задачах.— Автоматика и телемеханика, 1976, № 10.
3. *Елисеева И. И., Рукавишников В. С.* Группировка, корреляция, распознавание образов. М.: Статистика, 1977.
4. *Куперштох В. Л., Миркин Б. Г., Трофимова В. А.* Метод наименьших квадратов в анализе качественных признаков.— В кн.: Проблемы анализа дискретной информации. Новосибирск, 1976, ч. II.
5. *Лбов Г. С., Котюков Л. И., Манохин А. Н.* Об одном алгоритме распознавания в пространстве разнотипных признаков.— В кн.: Вычислительные системы. Новосибирск, 1973, вып. 55.
6. *Миркин Б. Г.* Анализ качественных принципов. М.: Статистика, 1976.
7. *Миркин Б. Г., Ростовцев П. С.* Метод выделения связанных групп признаков.— В кн.: Модели агрегирования социально-экономической информации. Новосибирск, 1978.
8. *Ростовцев П. С., Суховский М. Л.* Реализация метода последовательных разбиений.— В кн.: Проблемы анализа дискретной информации. Новосибирск, 1975, ч. I.
9. *Ростовцев П. С.* Алгоритм построения типологий для больших массивов социально-экономической информации.— В кн.: Модели агрегирования социально-экономической информации. Новосибирск, 1978.
10. *Силлард Ж. К., Лаббе Б., Савицкий Г.* Программа ЭЛИЗЕ — представление и применение. Париж, 1974.
11. *Суховский М. Л.* О системе преобразования и анализа данных (ПАД).— В кн.: Модели агрегирования социально-экономической информации. Новосибирск, 1978.
12. *Установ В. А., Фелингер А. Ф.* Историко-социальные исследования, ЭВМ и математика. М.: Мысль, 1973.

Проекционные модели одномерного инвариантного шкалирования

В. Т. Перекрест, А. Б. Хмельницкая

При обработке социологической информации часто приходится иметь дело с объектами, которые описываются большим числом характеристик (признаков). В этой ситуации выявление каких-либо закономерностей невозможно без предварительного «сжатия» имеющейся эмпирической информации, в силу чего возникает задача построения агрегированного представления, адекватного сокращения описания имеющейся информации. Для решения этой задачи предложена схема инвариантного шкалирования [2], основанная на следующих представлениях.

1. Исходная (генеральная) совокупность исследуемых объектов рассматривается как множество X объектов $x = (x_1, \dots, x_m)$, описываемых m -мерными векторами значений признаков, наде-

ленное двумя структурами: статистической, реализованной в виде вероятностной меры μ в X , и топологической, задаваемой функцией близости $r(x, y)$ в X^1 . При этом имеющаяся обычно в задачах шкалирования конечная совокупность исследуемых объектов рассматривается как конечная выборка из генеральной совокупности (X, μ, r) .

2. Классификационный принцип эквивалентности. Две генеральные совокупности (X, μ, r) и (Y, ν, ρ) эквивалентны, если существует такое отображение f множества X на множество Y , что почти для всех $x, y \in X$ имеет место равенство $r(x, y) = \rho(f(x), f(y))$. В этом случае множество Y можно рассматривать как новую многомерную шкалу, а f — как отображение шкалирования. Так как топологическая структура рассматриваемых пространств инвариантна относительно отображения f , то осуществляемое отображением f шкалирование названо топологически инвариантным (или просто инвариантным).

3. Пусть заданы генеральная совокупность (X, μ, r) , множество Y (новая многомерная шкала) и функция близости ρ в Y . Под задачей инвариантного шкалирования понимается следующая оптимизационная задача. Рассмотрим пространство F всевозможных μ -измеримых отображений $f: X \rightarrow Y$, и пусть Φ — некоторый функционал близости в пространстве функций, определенных на $X \times X$. Тогда определим для любого отображения $f \in F$ функцию ρ_f на $X \times X$ равенством

$$\rho_f(x, y) = \rho(f(x), f(y)) \quad (1)$$

и будем рассматривать задачу инвариантного шкалирования как задачу отыскания глобального минимума функционала

$$\Psi_\Phi(f) = \Phi(r, \rho_f)$$

в пространстве F (в области определения функционала Ψ_Φ).

Таким образом, решением задачи инвариантного шкалирования является отображение шкалирования, определенное на всей генеральной совокупности X , а не только на объектах имеющейся конечной выборки из X .

В дальнейшем будем предполагать, что функция близости r $\mu \times \mu$ измерима, симметрична и существенно ограничена. Для любого $\alpha > 0$ через L^α и $\|\cdot\|_\alpha$ будут обозначаться соответственно пространство $L^\alpha(X \times X, \mu \times \mu)$ и норма в этом пространстве L^α . В [2] исследована метрическая модель одномерного инвариантно-

¹ Такой неотрицательной функцией r , определенной на $X \times X$, что: 1) равенство $r(x, y) = 0$ эквивалентно равенству $x = y$; 2) для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любых $x, y, z \in X$ из неравенств $r(x, z) < \delta$, $r(y, z) < \delta$ следует неравенство $r(x, y) < \varepsilon$.

го шкалирования в случае, когда $Y=R^1$,

$$\rho(x, y) = (x-y)^2, \quad (2)$$

а Φ_M — функция близости, порождаемая нормой в L^2 :

$$\Phi_M(g_1, g_2) = \iint |g_1(x, y) - g_2(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \quad (3)$$

(здесь и везде в дальнейшем, за исключением особо оговариваемых случаев, интегрирование проводится по множеству X).

В этом случае в [2] доказано существование отображения (функции) инвариантного шкалирования, а для выделенного класса вырожденных функций близости (включающего, в частности, евклидову близость) получено существенно нелинейное конечно-параметрическое аналитическое представление для функции шкалирования и приведена конечная система нелинейных уравнений для определения параметров функции шкалирования. В [3] аналогичные результаты получены в случае k -мерного инвариантного шкалирования, когда $Y=R^k$, $\rho(x, y) = \sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2$.

В настоящей работе рассматриваются проекционные модели одномерного инвариантного шкалирования, порождаемые следующей функцией, определенной в L^2 . Для любых $g_1, g_2 \in L^2 \setminus \{O\}$ положим

$$\Phi_{\Pi}(g_1, g_2) = 1 - \frac{(g_1, g_2)}{\|g_1\|_2 \cdot \|g_2\|_2}, \quad (4)$$

$$(g_1, g_2) = \iint g_1(x, y) g_2(x, y) d\mu(x) d\mu(y). \quad (5)$$

Обозначим для любых $p, R > 0$ через $S_p(R)$ сферу радиуса R в L^p с центром в O , т. е.

$$S_p(R) = \{g | g \in L^p, \|g\|_p = R\},$$

а через $S_p^+ \subset S_p$ — подмножество сферы S_p , состоящее из неотрицательных функций.

Теорема 1. Для любого $R > 0$ функционал Φ_{Π} на множестве $S_2^+(R)$ является функцией близости, эквивалентной функции близости Φ_M .

Доказательство. Как легко проверить, для любых функций $g_1, g_2, g_3 \in S_2^+$ имеем

$$\Phi_{\Pi}(g_1, g_2) = \frac{1}{2} \|g_1 - g_2\|_2^2, \quad (6)$$

$$\Phi_{\Pi}(g_1, g_3) \leq \frac{1}{2} \{ \sqrt{2\Phi_{\Pi}(g_1, g_2)} + \sqrt{2\Phi_{\Pi}(g_2, g_3)} \}^2. \quad (7)$$

откуда и следует утверждение теоремы.

Так как для любой функции $f \in L^2(X, \mu)$, для функции ρ_f , определяемой равенствами (1) и (2), имеем $\rho_f \in S_2^+$, то задача одномерного инвариантного шкалирования в рамках рассматриваемой проекционной модели сводится к задаче построения функции f , доставляющей глобальный минимум функционалу

$$\Psi_{\Phi\Pi}(f) = \Phi_{\Pi}(r, \rho_f)$$

при условии $\rho_f \in S_2^+(\|r\|_2)$, или, что эквивалентно, к задаче построения функции f , доставляющей глобальный максимум функционалу

$$\Psi_{\Pi}^{(1)}(f) = (r, \rho_f) \quad (8)$$

при условии

$$\|\rho_f\|_2 = \|r\|_2. \quad (9)$$

Последнюю задачу сокращенно будем называть задачей Π_1 . Функцию f , являющуюся решением этой задачи, будем называть функцией шкалирования (в рамках рассматриваемой проекционной модели). Как легко видеть, функция шкалирования f строится так, чтобы минимизировать угол между функцией близости r и функцией ρ_f .

Убедимся, что метрическая и проекционная модели инвариантного шкалирования дают в общем случае различные решения (функции шкалирования). Действительно, пусть t_{Π} — функция шкалирования в рамках рассматриваемой проекционной модели (решение задачи Π_1). Рассмотрим для любого положительного β функцию $t_{\beta} = \beta t_{\Pi}$ и рассмотрим задачу минимизации функционала $\Psi_{\Phi\Pi}(t)$ в одномерном множестве $\{\beta t_{\Pi}\}_{\beta}$, натянутом на функцию t_{Π} . Тогда в силу (2) и (3) для определения экстремального значения β получаем равенство

$$(r, \rho_{t_{\Pi}}) = \beta^2 \|\rho_{t_{\Pi}}\|_2^2,$$

и, следовательно,

$$\beta^2 = \frac{(r, \rho_{t_{\Pi}})}{\|\rho_{t_{\Pi}}\|_2^2} \leq 1,$$

причем $|\beta| = 1$ тогда и только тогда, когда $\rho_{t_{\Pi}} = r$, что и доказывает, что функция t_{Π} не является, вообще говоря, функцией шкалирования в рамках метрической модели, поскольку при $r \neq \rho_{t_{\Pi}}$

$$\Phi_{\Pi}(r, \rho_{t_{\beta}}) < \Phi_{\Pi}(r, \rho_{t_{\Pi}}),$$

где

$$0 < \beta = \frac{\sqrt{(r, \rho_{t_{\Pi}})}}{\|\rho_{t_{\Pi}}\|_2} < 1.$$

Наряду с проекционной моделью инвариантного шкалирования, сводящейся к решению оптимизационной задачи Π_1 (эту модель также сокращенно будем называть моделью Π_1), рассмотрим еще две проекционные модели Π_2 и Π_3 , сводящиеся к максимизации функционала

$$\Psi_{\Pi}^{(2)}(f) = \frac{(r, \rho_f)}{\|\rho_f\|_2} \quad (10)$$

соответственно при ограничениях

$$\|\rho_f\|_1 = \|r\|_1, \quad (11)$$

$$\int f^2(x) d\mu(x) = \frac{1}{2} \|r\|_1. \quad (12)$$

Таким образом, в проекционных моделях инвариантного шкалирования функции шкалирования f строятся так, чтобы максимизировать проекцию функции ρ_f на направление, задаваемое функцией близости r ; при этом модели различаются тем, что функции f выбираются из различных множеств, задаваемых соответственно равенствами (9), (11), (12). В частности, различие сфер S_2 и S_1 (в общем случае — множеств бесконечномерного евклидова пространства) можно проиллюстрировать следующим простым примером в случае двумерного евклидова пространства. На евклидовой плоскости сфера S_2 есть окружность радиуса 1 с центром в 0, а S_1 — квадрат с вершинами в точках с координатами $(0,1)$, $(1,0)$, $(0,-1)$, $(-1,0)$.

В силу инвариантности функционалов $\Psi_{\Pi}^{(1)}$, $\Psi_{\Pi}^{(2)}$ относительно сдвига на произвольную константу (см. (8), (10), (1), (2)) при решении задач Π_1 , Π_2 , Π_3 достаточно ограничиться множеством

$$L' = \{f | f \in L^1(X, \mu), \bar{f} = 0\},$$

где

$$\bar{f} = \int f(x) d\mu(x).$$

Тогда, как легко показать, из равенства

$$\|\rho_f\|_1 = 2 \left[\int f^2(x) d\mu(x) - \bar{f}^2 \right] = 2 \int f^2(x) d\mu(x),$$

имеющего место на множестве L' , следует эквивалентность задач (и, следовательно, проекционных моделей) Π_2 и Π_3 .

Пусть $S_1^* \subset S_1^+(R)$ — некоторое ограниченное в L^2 подмножество неотрицательных функций сферы $S_1(R)$. Тогда для доказательства корректности проекционной модели Π_2 (и, следовательно, Π_3) достаточно показать, что функционал Φ_{Π} , определяемый равенством (4), на S_1^* является функционалом близости.

Теорема 2. Для любого $R > 0$ функционал Φ_{Π} на множестве $S_1^* = S_1^*(R)$ является функцией близости, эквивалентной функции близости Φ_M .

Доказательство. Убедимся, что для доказательства теоремы достаточно доказать эквивалентность функционала Φ_{Π} функционалу Φ_M , определенному равенством

$$\Phi_M(g_1, g_2) = \|g_1 - g_2\|_2^2. \quad (13)$$

Действительно, эквивалентность Φ_{Π} и Φ_M на S_1^* означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существуют такие $\delta_1, \delta_2 > 0$, что для любых $g_1, g_2, g_3, g_4 \in S_1^*$ из условий $\Phi_{\Pi}(g_1, g_2) < \delta_1, \Phi_M(g_3, g_4) < \delta_2$ следуют неравенства $\Phi_M(g_1, g_2) < \varepsilon, \Phi_{\Pi}(g_3, g_4) < \varepsilon$, откуда получаем:

1) $\Phi_{\Pi}(g, g) = 0$, из условия $\Phi_{\Pi}(g_1, g_2) = 0$ следует $\|g_1 - g_2\|_2 = 0$ и, следовательно, $g_1 = g_2$;

2) для любых $g_1, g_2, g_3 \in S_1^*$ в силу (13)

$$\Phi_M(g_1, g_3) \leq [\Phi_M(g_1, g_2) + \Phi_M(g_2, g_3)]^2,$$

и, следовательно, для любых $g_1, g_2, g_3 \in S_1^*$ и для любого $\varepsilon > 0$ существуют такие $\delta_1, \delta > 0$, что из условий

$$\Phi_{\Pi}(g_1, g_2) < \delta, \quad \Phi_{\Pi}(g_2, g_3) < \delta$$

следует цепочка неравенств

$$\Phi_M(g_1, g_2) < \delta_1, \quad \Phi_M(g_2, g_3) < \delta_1, \quad \Phi_M(g_1, g_3) < 4\delta_1^2, \\ \Phi_M(g_1, g_3) < \varepsilon.$$

Таким образом, функционал Φ_{Π} является функционалом близости в смысле [2]. Для доказательства эквивалентности функционалов Φ_{Π} и Φ_M на S_1^* в силу ограниченности S_1^* в L^2 достаточно показать справедливость для любых функций $g_1, g_2 \in S_1^*$ следующих неравенств:

$$\Phi_{\Pi}(g_1, g_2) \leq \frac{1}{2R^2} \Phi_M(g_1, g_2), \quad (14)$$

$$\Phi_M(g_1, g_2) \leq 2 \|g_1\|_2^2 \left(1 + \frac{\|g_2\|_2}{R}\right)^2 \Phi_{\Pi}(g_1, g_2). \quad (15)$$

Так как для любой функции $g \in L^2$ имеем [1, с. 70]

$$\|g\|_1 \leq \|g\|_2, \quad (16)$$

то в силу

$$1 - \frac{(g_1, g_2)}{\|g_1\|_2 \cdot \|g_2\|_2} \leq \frac{1}{\|g_1\|_1 \cdot \|g_2\|_1} [\|g_1\|_2 \cdot \|g_2\|_2 - (g_1, g_2)] \leq \\ \leq \frac{1}{2R^2} [\|g_1\|_2^2 + \|g_2\|_2^2 - 2(g_1, g_2)] = \frac{1}{2R^2} \|g_1 - g_2\|_2^2$$

получаем неравенство (14).

Докажем справедливость неравенства (15). Пусть $g_1, g_2 \in S_1^*$. Положим

$$\lambda = \frac{(g_1, g_2)}{\|g_2\|_2^2}.$$

Тогда в силу (4) имеем

$$\begin{aligned} \|g_1 - \lambda g_2\|_2^2 &= (g_1 - \lambda g_2, g_1 - \lambda g_2) = \\ &= \left[\lambda \|g_2\|_2 - \frac{(g_1, g_2)}{\|g_2\|_2} \right]^2 + \|g_1\|_2^2 \left\{ 1 - \left[\frac{(g_1, g_2)}{\|g_1\|_2 \cdot \|g_2\|_2} \right]^2 \right\} \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$\|g_1 - \lambda g_2\|_2^2 \leq 2\|g_1\|_2^2 \Phi_{\Pi}(g_1, g_2). \quad (17)$$

Далее, обозначим через E_1 и E_2 подмножества $X \times X$, на которых функция $g_1 - \lambda g_2$ соответственно неотрицательна и отрицательна. Тогда в силу (16) и условия $g_1, g_2 \in S_1^*$ получаем

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{E_1} [g_1 - \lambda g_2](x, y) d\mu_1 d\mu_2 = R(1 - \lambda) + \\ &+ \int_{E_2} [\lambda g_2 - g_1](x, y) d\mu_1 d\mu_2 \leq \|g_1 - \lambda g_2\|_2 \end{aligned}$$

и, следовательно,

$$|1 - \lambda| \leq \frac{1}{R} \|g_1 - \lambda g_2\|_2.$$

Воспользовавшись последним неравенством, получаем

$$\|g_1 - g_2\|_2 \leq \|g_1 - \lambda g_2\|_2 + |1 - \lambda| \cdot \|g_2\|_2 \leq \left[1 + \frac{\|g_2\|_2}{R} \right] \|g_1 - \lambda g_2\|_2,$$

откуда в силу (17) и получаем неравенство (15). Теорема доказана.

Рассмотрим теперь более подробно проекционные модели инвариантного шкалирования Π_1 и Π_2 . Так же как и в случае метрической модели одномерного инвариантного шкалирования, для проекционных моделей доказывается существование конечно-параметрического представления функции шкалирования в случае вырожденности (в смысле [2]) функции близости r . При этом число параметров в этом представлении (для моделей Π_1, Π_2) определяется «сложностью» функции близости r . Получающиеся представления оказываются существенно нелинейными относительно параметров (внутренних координат функции шкалирования). По вычислительной сложности обе проекционные

модели близки к метрической. Заметим, что наличие различных в содержательном смысле моделей инвариантного шкалирования позволяет организовывать сложные процессы шкалирования с использованием результатов просчета по одной модели в качестве начального приближения для другой.

Так же как и в случае метрической модели инвариантного шкалирования, можно доказать справедливость следующего утверждения.

Теорема 3. Для любой функции близости $r \in L^\infty$ задачи Π_1 , Π_2 и Π_3 имеют решение (существуют функции шкалирования).

Определим для любой функции $f \in L^3(X, \mu)$ функции $\bar{r}(x)$ и $\bar{r}_f(x)$ на X равенствами

$$\begin{aligned}\bar{r}(x) &= \int r(x, y) d\mu(y), \\ \bar{r}_f(x) &= \int r(x, y) f(y) d\mu(y),\end{aligned}\tag{18}$$

и положим

$$\begin{aligned}\bar{r} &= \iint r(x, y) d\mu(x) d\mu(y) = \int \bar{r}(x) d\mu(x), \\ \tilde{r} &= \iint r^2(x, y) d\mu(x) d\mu(y), \\ \bar{r}_f^{(1)} &= \int \bar{r}_f(x) f(x) d\mu(x),\end{aligned}\tag{19}$$

$$\bar{r}_f^{(2)} = \int \bar{r}(x) f^2(x) d\mu(x),\tag{20}$$

$$\sigma_l(f) = \int f^l(x) d\mu(x).$$

Далее, для любых вещественного γ и $x \in X$ положим

$$K_f(\gamma, x) = f^3(x) + a_f(x)f(x) + b_f(x),\tag{21}$$

где

$$a_f(x) = 3\sigma_2(f) - \gamma\bar{r}(x), \quad b_f(x) = -\sigma_3(f) + \gamma\bar{r}_f(x).\tag{22}$$

Теорема 4. Пусть $f \in L'$, $(r, \rho_f) \neq 0$. Тогда:

1) если функция f является функцией шкалирования в рамках модели Π_1 (Π_1 -шкалирования), то имеет место система равенств

$$K_f(\gamma_f^{(1)}, x) = 0 \text{ почти для всех } x \in (X, \mu),\tag{23}$$

$$\sigma_4(f) + 3\sigma_2^2(f) = \frac{1}{2} \tilde{r},$$

где

$$\gamma_f^{(1)} = \frac{1}{2} \frac{\tilde{r}}{\bar{r}_f^{(2)} - \bar{r}_f^{(1)}};\tag{24}$$

2) если функция f является функцией Π_2 -шкалирования, то имеет место система равенств

$$\begin{cases} K_f(\gamma_f^{(2)}, x) = 0 & \text{для п. в. } x \in (X, \mu), \\ \sigma_2(f) = \frac{1}{2} \bar{r}, \end{cases} \quad (25)$$

где

$$\gamma_f^{(2)} = \frac{\sigma_4(f) + 0,75 \bar{r}^2}{\bar{r}_f^{(2)} - \bar{r}_f^{(1)}}. \quad (26)$$

Доказательство. Пусть $f \in L'$, $(r, \rho_f) \neq 0$. В силу (1), (2), (18) — (20) имеет место равенство

$$(r, \rho_f) = 2 [\bar{r}_f^{(2)} - \bar{r}_f^{(1)}] > 0, \quad (27)$$

и, следовательно, величины $\gamma_f^{(1)}$, $\gamma_f^{(2)}$ равенствами (24) и (26) определены корректно.

1. Рассмотрим сначала задачу Π_2 -шкалирования в лагранжевой форме [4, с. 353]. Положим

$$L(f) = \Psi_{\Pi^{(2)}}(f) - \lambda \Psi(f),$$

где

$$\Psi(f) = \int f^2(x) d\mu(x) - \frac{1}{2} \bar{r}. \quad (28)$$

Равенство нулю первой вариации функционала L в силу симметричности функции близости r и равенства $\bar{f} = 0$ приводит к равенству

$$\begin{aligned} \frac{\|\rho_f\|_2^2}{(r, \rho_f)} \int [f(x) - f(y)] r(x, y) d\mu(y) - \\ - \int [f(x) - f(y)]^2 d\mu(y) - \frac{1}{2} \frac{\|\rho_f\|_2^2}{(r, \rho_f)} \lambda f(x) = 0, \end{aligned} \quad (29)$$

которое имеет место для п. в. $x \in X$. Умножая равенство (29) почленно на $f(x)$ и интегрируя его по x , в силу равенства (28) получаем

$$\frac{\|\rho_f\|_2^3}{(r, \rho_f)} \lambda \bar{r} = 0.$$

И так как $\|\rho_f\|_2 \neq 0$ в силу $(r, \rho_f) \neq 0$, то $\lambda = 0$, откуда в силу равенств (21), (29), (27), (28) и равенства

$$\|\rho_f\|_2^2 = (\rho_f, \rho_f) = 2[\sigma_4(f) + 3\sigma_2^2(f)]$$

получаем первое равенство системы (23); второе равенство этой системы следует из (28).

2. Аналогично в случае задачи Π_1 -шкалирования получаем уравнение

$$\int_{x \in (x, \mu)} r(x, y) [f(x) - f(y)] d\mu(y) - 2\lambda \int [f(x) - f(y)]^3 d\mu(y) = 0 \text{ для п. в.} \quad (30)$$

при ограничении

$$\psi(f) = \int [f(x) - f(y)]^4 d\mu(x) d\mu(y) - \frac{1}{2} \tilde{r} = 0. \quad (31)$$

Умножая уравнение (30) почленно на $f(x)$ и интегрируя по x , в силу (31) получаем

$$\lambda = \frac{(r, \rho_f)}{\tilde{r}},$$

откуда в силу (21), (31), (26) и (27) получаем первое равенство системы (25); второе равенство этой системы следует из (31). Теорема доказана.

Замечание 1. В отличие от метрической модели инвариантного шкалирования (Z -шкалирования [2]) в проекционных моделях, как следует из вторых уравнений систем (23) и (25) и условия $\tilde{f}=0$, решение систем проекционного шкалирования (23) и (25) всегда отделено от подпространства констант (функция, тождественно равная константе, не может являться решением этих систем).

Как и в [2], рассмотрим случай, когда функция близости r вырождена, т. е. имеет место равенство

$$r(x, y) = \sum_{i=1}^q P_i(x) Q_i(y), \quad (32)$$

где q — некоторое натуральное число, $P_i, Q_i \in L^\infty(X, \mu)$. Для таких функций близости ниже приводятся параметрические представления функций проекционного шкалирования.

Положим для любых $i, j = 1, \dots, q$

$$\bar{P}_i = \int P_i(x) d\mu(x), \quad \bar{Q}_i = \int Q_i(x) d\mu(x);$$

$$\bar{P}_{ij} = \int P_i(x) P_j(x) d\mu(x), \quad \bar{Q}_{ij} = \int Q_i(x) Q_j(x) d\mu(x);$$

для любых $s = (s_1, \dots, s_{3(q+1)}) \in R^{3(q+1)}$, $x \in X$ и вещественного γ положим

$$g(s) = \sum_{i=1}^q [s_{3+q+i} \bar{Q}_i - s_{3+i} \cdot s_{3+2q+i}],$$

$$[V(\gamma, s)](x) = -s_2 + \gamma \sum_{i=1}^q s_{3+i} P_i(x), \quad (33)$$

$$[U(\gamma, s)](x) = 3s_1 - \gamma \sum_{i=1}^q \bar{Q}_i P_i(x), \quad (34)$$

$$G(\gamma, s) = \frac{1}{27} U^3(\gamma, s) + \frac{1}{4} V^2(\gamma, s). \quad (35)$$

Далее, для любого вещественного γ определим множество $S_\gamma \subset R^{3(q+1)}$ равенством

$$S_\gamma = \{s \in R^{3(q+1)} \mid g(s) > 0, \text{ vrai inf}_{x \in (X, \mu)} [G(\gamma, s)](x) > 0\}.$$

Для любого набора (точки) $s \in S_\gamma$ определим функцию $[t(\gamma, s)](x)$ на X равенством

$$t(\gamma, s) = A(\gamma, s) + B(\gamma, s), \quad (36)$$

где

$$A(\gamma, s) = \left[-\frac{1}{2} V(\gamma, s) + \sqrt{G(\gamma, s)} \right]^{\frac{1}{3}},$$

$$B(\gamma, s) = \left[-\frac{1}{2} V(\gamma, s) - \sqrt{G(\gamma, s)} \right]^{\frac{1}{3}},$$

а функции $V(\gamma, s)$, $G(\gamma, s)$ определяются равенствами (33) — (35).

Обозначим через T совокупность всех вещественных функций вида (36), т. е. допускающих конечно-параметрическое представление (36), определяемое $p=3q+4$ параметрами (γ, s) , где $\gamma \in \Gamma = \{\alpha \in R^1 \mid S_\alpha \neq \emptyset\}$, $s \in S_\gamma$. Для любой функции $f \in L^1(X, \mu)$ определим набор $\varphi_f = \{\varphi_i(f)\}_{i=1}^{3(q+1)}$ равенствами

$$\varphi_l(f) = \sigma_{l+1}(f - \bar{f}) = \int [f(x) - \bar{f}]^{l+1} d\mu(x), \quad l=1, 2, 3;$$

$$\varphi_{3+lq+i}(f) = \int [f(x) - \bar{f}]^{l+1} Q_i(x) d\mu(x), \quad l=0, 1, 1 \leq i \leq q; \quad (37)$$

$$\varphi_{3+2q+i}(f) = \int [f(x) - \bar{f}] P_i(x) d\mu(x), \quad 1 \leq i \leq q.$$

Заметим, что в силу (32), (18) — (20), (27), (37) для любой функции f

$$(r, \rho_f) = 2g(\varphi_f) \geq 0.$$

Тогда условие $\varphi_f \in S_T$ означает, что $g(\varphi_f) \neq 0$ и функция f достаточно отдалена от подпространства констант:

$$\sigma_2(f - \bar{f}) = \varphi_1(f) > \operatorname{vrai\,sup}_{x \in (X, \mu)} \left\{ \frac{1}{3} \gamma \sum_{i=1}^q \bar{Q}_i P_i(x) - \sqrt[3]{\frac{1}{4} [V(\gamma, \varphi_f)]^2(x)} \right\}.$$

Ниже показывается, что если функция проекционного Π_1 -, Π_2 -шкалирования достаточно отдалена от подпространства констант, то она принадлежит к классу T (допускает конечно-параметрическое представление (36)). Определим величины $\gamma_i(s)$ ($i=1, 2$) равенствами

$$\gamma_1(s) = \frac{1}{2} \frac{\tilde{r}}{g(s)}, \quad \gamma_2(s) = \frac{s_3 - 0,75\tilde{r}^2}{g(s)}.$$

Теорема 5. Если функция $\Pi_1(\Pi_2)$ -шкалирования такова, что $\varphi_f \in S_T$, где $\gamma = \gamma_i(\varphi_f)$ (соответственно $\gamma = \gamma_2(\varphi_f)$ в случае Π_2 -шкалирования), то она допускает параметрическое представление (36) с параметрами $\gamma = \gamma_i(\varphi_f)$, $s = \varphi_f$ (соответственно $\gamma = \gamma_2(\varphi_f)$, $s = \varphi_f$).

Доказательство. Теорема следует из теоремы 4, равенства (21) для функции $K_f(\gamma, x)$ и из следующих легко проверяемых фактов:

1) если $\gamma \in R^1$, $S_T \neq \emptyset$, $s \in S_T$, то уравнение

$$t^3 + U(\gamma, s)t + V(\gamma, s) = 0$$

имеет единственное вещественное решение — функцию $t(x) = [t(\gamma, s)](x)$, определяемую равенствами (36), (33)–(35);

2) $\gamma_i(\varphi_f) = \gamma_i^{(i)}$, $i=1, 2$ (см. (24), (26));

$$3) \bar{r}_f(x) = \sum_{i=1}^q \varphi_{3+i}(f) P_i(x);$$

4) $a_f(x) = U(\gamma_i(\varphi_f), \varphi_f)$, $b_f(x) = V(\gamma_i(\varphi_f), \varphi_f)$, $i=1, 2$ (см. (22)).

Теорема доказана.

Рассмотрим следующую систему уравнений относительно набора $s = \{s_i\} \in R^{s(q+1)}$:

$$\int [t(\gamma, s)](x) d\mu(x) = 0, \quad (38)$$

$$s_i = \int [t(\gamma, s)]^{i+1}(x) d\mu(x), \quad i=1, 2, 3; \quad (39)$$

$$s_{3+lq+i} = \int [t(\gamma, s)]^{l+1} Q_i(x) d\mu(x), \quad l=0, 1; 1 \leq i \leq q; \quad (40)$$

$$s_{3+2q+i} = \int [t(\gamma, s)](x) P_i(x) d\mu(x), \quad 1 \leq i \leq q; \quad (41)$$

$$s_3 + 3s_1^2 = \frac{1}{2} \bar{r} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^q \bar{P}_{i,j} \bar{Q}_{i,j}, \quad (42)$$

где функция $t(x) = [t(\gamma, s)](x)$ определяется равенством (36). Систему уравнений (38)–(42) будем называть системой I. Системой II будем называть систему уравнений, состоящую из уравнений (38)–(41) и уравнения

$$s_1 = \frac{1}{2} \bar{r} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^q \bar{P}_i \bar{Q}_i.$$

Теорема 6. Если функция $\Pi_1(\Pi_2)$ -шкалирования такова, что $\varphi_f \in S_\gamma$, где $\gamma = \gamma_1(\varphi_f)$ (соответственно $\gamma = \gamma_2(\varphi_f)$), то набор φ_f является решением системы I, в которой для параметра $\gamma = \gamma(s)$ имеет место равенство $\gamma(s) = \gamma_1(s)$ (соответственно $\gamma = \gamma_2(s)$ в случае Π_2 -шкалирования).

Замечание 2. Как легко убедиться, при $\gamma = \gamma(s) \equiv 1$ уравнения (38), (39) и (40) при $l=0$ образуют систему уравнений, полученную в [1] для нахождения параметров функции метрического Z -шкалирования.

Рассмотрим в качестве примера случай, когда $X = R^m$, а $r(x, y)$ — функция евклидовой близости (квадрат евклидовой метрики) в R^m , т. е. для любых $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_m) \in R^m$

$$r(x, y) = \sum_{i=1}^m (x_i - y_i)^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1,2,3} P_{ij}(x) Q_{ij}(y),$$

где

$$Q_{i,1}(x) \equiv 1, \quad Q_{i,2}(x) = x_i, \quad Q_{i,3}(x) = x_i^2;$$

$$P_{i,1}(x) = Q_{i,3}(x), \quad P_{i,2}(x) = -2Q_{i,2}(x), \quad P_{i,3}(x) = Q_{i,1}(x).$$

В этом случае для функции шкалирования $t = t(\gamma, s)$ имеет место представление (36), где

$$[V(\gamma, \bar{s})](x) = -\bar{s}_2 + \gamma \sum_{i=1}^m [\bar{s}_{3+i,2} - 2\bar{s}_{3+i,1}x_i],$$

$$[U(\gamma, \bar{s})](x) = 3\bar{s}_1 - \gamma \sum_{i=1}^m [x_i^2 - 2\bar{Q}_{i,2}x_i + \bar{Q}_{i,3}].$$

$$g(\bar{s}) = m\bar{s}_1 + \sum_{i=1}^m [\bar{s}_{3+m+i,2}\bar{Q}_{i,3} + \bar{s}_{3+m+i,1}\bar{Q}_{i,2} + 2\bar{s}_{3+i,1}^2],$$

$$\gamma_1(\bar{s}) = \frac{1}{2} \frac{\tilde{r}}{g(\bar{s})}, \quad \gamma_2(\bar{s}) = \frac{\bar{s}_3 - 0,75\tilde{r}^2}{g(\bar{s})}.$$

Система I принимает вид

$$\int [t(\gamma, \bar{s})](x) d\mu(x) = 0, \quad (43)$$

$$\bar{s}_l = \int [t(\gamma, \bar{s})]^{l+1}(x) d\mu(x), \quad l = 1, 2, 3; \quad (44)$$

$$\bar{s}_{3+lm+i,p} = \int [t(\gamma, \bar{s})]^{l+1}(x) x_i^p d\mu(x), \quad i=0, 1; p=1, 2; 1 \leq i \leq m; \quad (45)$$

$$\bar{s}_3 + 3\bar{s}_1^2 = \frac{1}{2} \tilde{r},$$

где $\gamma = \gamma(\bar{s}) = \gamma_1(\bar{s})$. Система II состоит из уравнений (43)—(45) и уравнения

$$\bar{s}_1 = \frac{1}{2} \tilde{r},$$

при этом $\gamma = \gamma(\bar{s}) = \gamma_2(\bar{s})$.

Таким образом, в рассматриваемом евклидовом случае функция проекционного шкалирования задается $4m+3$ параметрами, для определения которых имеем систему I (в случае Π_1 -шкалирования) или систему II (в случае Π_2 -шкалирования).

В заключение заметим, что, как и в случае метрических моделей инвариантного шкалирования, при решении систем I и II проекционного шкалирования имеющаяся конечная выборка объектов исследуемой генеральной совокупности объектов (X, μ, r) может быть использована для оценки интегралов, входящих в уравнения систем, их выборочными значениями.

Литература

1. Канторович Л. В., Акилов Г. П. Функциональный анализ в нормированных пространствах. М.: Физматгиз, 1959.
2. Перекрест В. Т. Об одной модели одномерного шкалирования. — Автоматика и телемеханика, 1980, № 2.
3. Хмельницкая А. Б. Об оптимизационных моделях многомерного инвариантного шкалирования. — В кн.: Математическое моделирование и применение вычислительной техники в социологических исследованиях. М.: ИСИ АН СССР, 1980. Ротапринт.
4. Шварц Л. Анализ. М.: Мир, 1972. Т. 1.

Модель поведения лица, принимающего решения, в социально-экономических и организационных системах

А. Г. Власов, С. В. Хайниш

Среди процессов, протекающих в социально-экономических и организационных системах, важное место занимают процессы принятия решений, представление о которых необходимо иметь при исследовании этих систем. В процессах принятия решений главную роль играет лицо, принимающее решения (ЛПР). Представляется актуальным построение модели поведения ЛПР на основе гипотез, почерпнутых из анализа деятельности опытного ЛПР при решении конкретных управленческих задач.

Полученное представление о реальном поведении ЛПР может быть использовано для построения эффективного диалога между ЛПР и исследователем на понятном для ЛПР языке в целях более глубокого изучения поведения ЛПР, для последующего распространения опыта высококвалифицированных ЛПР и возможного усовершенствования процесса принятия решений.

Рассмотрим поведение ЛПР при решении задач упорядочения группы объектов (альтернатив) в соответствии с системой предпочтений, сложившейся у него в процессе решения подобных задач.

В этом случае можно условно разбить поведение ЛПР на следующие основные процессы: 1) восприятие объектов, которые необходимо упорядочить, 2) оценка объектов, 3) формирование решающих правил.

Каждый из процессов рассматривается ниже в соответствии с определенной схемой: на основе анализа практической деятельности ЛПР выдвигаются гипотезы о его поведении, формулируемые на теоретико-множественном языке в виде правил.

Для описания процесса восприятия объектов выдвигается следующее правило.

Правило 1. ЛПР воспринимает объекты на основе знаковых систем различного уровня — U , V , W , представляющих для него информацию на различных уровнях обобщения.

Это правило отображает процесс обобщения ЛПР информации об объектах в плане ее количественного и качественного представления.

U представляет информацию об объекте в форме высказываний о значениях его свойств, V — в более обобщенной форме

высказываний о наличии или отсутствии у него свойств, W — в наиболее обобщенной форме высказываний о наличии или отсутствии у объекта «имен». Под «именем» объекта понимается некоторая комбинация его свойств. На практике с ростом уровня общности знаковой системы происходит уменьшение числа составляющих ее элементов-высказываний.

Для описания процесса оценки объектов ЛПР по множеству критериев K , отображающему его систему предпочтений, выдвигаются два правила.

Правило 2. В процессе оценки объектов ЛПР по множеству критериев K объекту ставятся в соответствии три вектора оценок: $\bar{E}^u, \bar{E}^o, \bar{E}^w$.

Это правило отображает тот факт, что оценка объекта производится на основе множеств критериев K^u, K^o, K^w ($K = K^u \cup K^o \cup K^w$), соответствующих уровням восприятия, указанным в правиле 1.

Обозначим K^z элемент некоторого покрытия $K(K^z \subset K)$; K^o — конечное подмножество $K^z(K^o \subset K^z)$; $K^z \setminus K^o$ — дополнение K^o в K^z .

Правило 3. Для оценки объектов ЛПР выделяет конечное множество $K^o \subset K^z$, причем K^o связано с $K^z \setminus K^o$ бинарным отношением типа «более важное, чем».

Правило 3 отображает тот факт, что ЛПР в начале процесса оценки объектов выделяет некоторое множество K^z , соответствующее выбранному им методу решения поставленной задачи. Множество K^z имеет, с точки зрения ЛПР, неоднородный характер, и ЛПР для оценки объектов выделяет конечное, наиболее важное множество критериев K^o .

Заметим, что множества K^z, K^o не являются априорно фиксированными и могут изменяться в процессе принятия решений.

Для описания процесса формирования решающих правил выдвигаются четыре правила.

Обозначим $O = \{o\}$ множество объектов; $\{\bar{E}^z\}$ — множество обобщенных векторов оценок $\bar{E}^z$, соответствующих множеству критериев K^z ; $\{\bar{E}^o\}$ — множество векторов оценок $\bar{E}^o$, соответствующих наиболее важному множеству критериев K^o . Заметим, что ЛПР в своей деятельности оперирует только с оценками $\bar{E}^o$.

R — бинарное отношение строгого предпочтения, обладающее свойствами транзитивности и антирефлексивности. R интерпретируется как «более предпочтительный, чем». R присваиваются различные индексы в зависимости от множества, на котором оно рассматривается, а именно: R^o — на множестве O , R^z — на множестве $\{\bar{E}^z\}$, R^o — на множестве $\{\bar{E}^o\}$.

Правило 4. ЛПР устанавливает бинарное отношение P^0 следующим образом. $\forall o_i, o_j \in O$; $\bar{E}_i^s \hat{P}^s \bar{E}_j^s \rightarrow \bar{E}_i^s P^s \bar{E}_j^s \rightarrow o_i P^0 o_j$, где $\hat{P}^s \subset P^s$.

Правило 4 отображает тот факт, что установление бинарных отношений P^0 на множестве объектов сводится к установлению отношений P^s на множестве их обобщенных векторов оценок $\{\bar{E}^s\}$. Отношения P^s на множестве последних устанавливаются на основе некоторого подмножества отношений $\hat{P}^s \subset P^s$ на множестве векторов оценок $\{\bar{E}^s\}$. Таким образом, установление отношений $\hat{P}^s$ позволяет ЛПР производить упорядочение объектов на основе множества критериев K^s , которое лишь частично выражает его систему предпочтений, являясь лишь подмножеством, хотя и наиболее «важным», множества критериев выбранного метода решения K^z . Отношения $\hat{P}^s$ будем называть отношениями явно строгого предпочтения.

Дальнейшие правила связаны с установлением отношений явно строгого предпочтения $\hat{P}^s$.

Обозначим $\{\bar{E}^s\}_{\max}$, $\{\bar{E}^s\}_{\min}$ множества максимумов $\bar{E}_{\max}^s$ и минимумов $\bar{E}_{\min}^s$ множества $\{\bar{E}^s\}$, которые определяются следующим образом:

$$\forall \bar{E}^s \in \{\bar{E}^s\} \setminus \{\bar{E}^s\}_{\max} \rightarrow \bar{E}_{\max}^s P^s \bar{E}^s;$$

$$\forall \bar{E}^s \in \{\bar{E}^s\} \setminus \{\bar{E}^s\}_{\min} \rightarrow \bar{E}^s P^s \bar{E}_{\min}^s;$$

$$\{\bar{E}^s\}_{\pm} = \{\bar{E}^s\} \setminus (\{\bar{E}^s\}_{\max} \cup \{\bar{E}^s\}_{\min}).$$

Между элементами различных множеств $\{\bar{E}^s\}_{\max}$, $\{\bar{E}^s\}_{\min}$, $\{\bar{E}^s\}_{\pm}$ существуют отношения строгого предпочтения P^s . Если эти отношения являются отношениями явно строгого предпочтения $\hat{P}^s \subset P^s$, то будем обозначать эти множества соответственно $\{\bar{E}^s\}_{\max}$, $\{\bar{E}^s\}_{\min}$, $\{\bar{E}^s\}_{\pm}$.

Правило 5. Первоначально ЛПР выделяет из множества $\{\bar{E}^s\}$, если это возможно, множество $\{\bar{E}^s\}_{\max} \cup \{\bar{E}^s\}_{\min}$, в результате чего на $\{\bar{E}^s\}$ устанавливаются отношения $\hat{P}^s$ следующим образом:

$$\forall \bar{E}_i^s \in \{\bar{E}^s\}_{\max}, \quad \forall \bar{E}_j^s \in \{\bar{E}^s\}_{\pm}, \quad \forall \bar{E}_k^s \in \{\bar{E}^s\}_{\min},$$

$$\bar{E}_i^s \hat{P}^s \bar{E}_j^s, \quad \bar{E}_j^s \hat{P}^s \bar{E}_k^s, \quad \bar{E}_i^s \hat{P}^s \bar{E}_k^s.$$

Правило 5 отображает тот факт, что первоначально ЛПР рассматривает множество векторов оценок безотносительно к данному множеству объектов. ЛПР, исходя из свойств своей системы предпочтений на множестве $\{\bar{E}^s\}$, выделяет из этого множества «экстремальные» векторы оценок, которые рассматриваются как «явно строго более предпочтительные» или «явно строго менее предпочтительные».

При невозможности пользоваться правилом 5 для установления отношений $\hat{P}^s$ ЛПР переходит к рассмотрению векторов оценок, соответствующих данному множеству объектов.

Обозначим O^s множество объектов, для которых упорядочение на основе множества критериев K^s является возможным ($O^s \subseteq O$); $\{\bar{E}^{s*}\}$ — множество векторов оценок $\bar{E}^{s*}$, соответствующих множеству O^s по множеству критериев K^s .

Правило 6. При условии, что $\{\bar{E}^s\}_{\max} \cup \{\bar{E}^s\}_{\min}' = \emptyset$, ЛПР выделяет из множества $\{\bar{E}^{s*}\}$, если это возможно, множество $\{\bar{E}^{s*}\}_{\max} \cup \{\bar{E}^{s*}\}_{\min}$, в результате чего на $\{\bar{E}^{s*}\}$ устанавливаются отношения $\hat{P}^s$ следующим образом:

$$\forall \bar{E}_m^{s*} \in \{\bar{E}^{s*}\}_{\max}, \quad \forall \bar{E}_n^{s*} \in \{\bar{E}^{s*}\}_{\min}, \quad \forall \bar{E}_l^{s*} \in \{\bar{E}^{s*}\}_{\min}, \\ \bar{E}_m^{s*} \hat{P}^s \bar{E}_n^{s*}, \quad \bar{E}_n^{s*} \hat{P}^s \bar{E}_l^{s*}, \quad \bar{E}_m^{s*} \hat{P}^s \bar{E}_l^{s*}.$$

Правило 6 отображает тот факт, что при невозможности выделить «экстремальные» векторы оценок из множества векторов оценок $\{\bar{E}^s\}$ безотносительно к данному множеству объектов ЛПР переходит к рассмотрению конкретного множества векторов оценок $\{\bar{E}^{s*}\}$ и выделяет из него, если это возможно, «экстремальные» векторы оценок.

Правило 7. ЛПР формирует множество критериев K^s таким образом, чтобы

$$a) \quad \{\bar{E}^s\}_{\max} \cup \{\bar{E}^s\}_{\min} \neq \emptyset,$$

если (а) невозможно, то

$$b) \quad \{\bar{E}^{s*}\}_{\max} \cup \{\bar{E}^{s*}\}_{\min} \neq \emptyset.$$

Правило 7 выражает тот факт, что ЛПР формирует множество критериев K^s таким образом, чтобы задача упорядочения рассматриваемых объектов в соответствии с правилами 5 и 6 была разрешимой.

Построенная система правил 1—7 достаточно полно описывает модель поведения ЛПР в процессе принятия решений.

Рассмотрим процедуру принятия решений ЛПР в соответствии с принятой системой правил.

Пусть имеется множество объектов $O = \{o_1, o_2, \dots, o_n\}$ и множество натуральных чисел $N = \{1, 2, \dots, n\}$. ЛПР должен упорядочить объекты по их предпочтительности, присваивая каждому объекту определенный номер. Будем полагать, что чем предпочтительнее объект, тем меньший номер ему соответствует.

ЛПР для рассматриваемого множества объектов O , исходя из множества критериев K^2 , производит упорядочение на основе наиболее «важного» множества критериев K^* , в общем случае только части объектов. В результате за определенными множествами объектов резервируются определенные множества номеров. В дальнейшем для каждого множества рассматриваемых объектов будут формироваться новые множества критериев K^2, K^* .

Будем называть i -м этапом принятия решений часть процедуры принятия решений, когда ЛПР рассматривает задачу присвоения объектам множества O_i номеров из множества N_i , исходя из наиболее «важного» подмножества критериев K_i^* множества K_i^2 . Индекс i в дальнейшем будем присваивать всем величинам, рассматриваемым на i -м этапе.

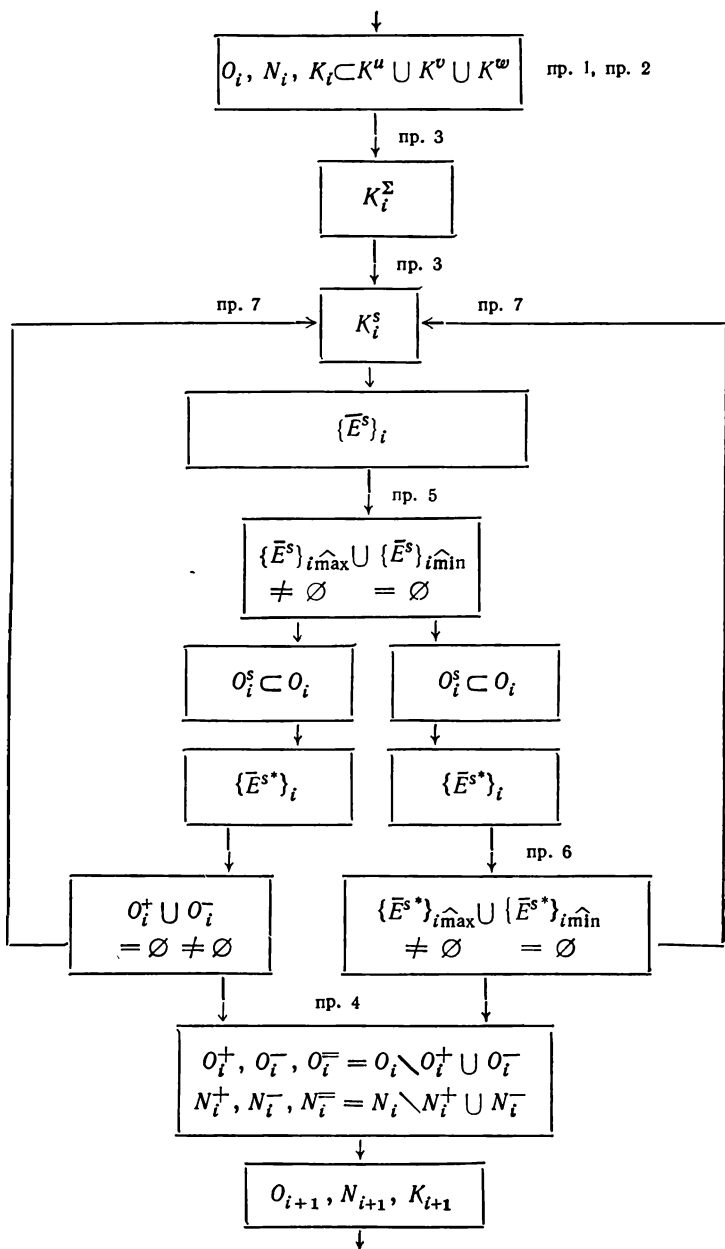
Отметим, что если ЛПР на i -м этапе не может произвести частичное упорядочение рассматриваемых объектов, исходя из правил 5, 6, на основе множества критериев K_i^* , то в соответствии с правилом 7 он переходит к формированию нового множества K_i^* и повторяет процедуру сначала.

Обозначим $O_i^+, (O_i^-)$ множество «наилучших» («наихудших») объектов, которые имеют векторы оценок по множеству критериев K_i^* , принадлежащие множествам $\{\bar{E}^s\}_{\max}$ или $\{\bar{E}^{s*}\}_{\max}$ ($\{\bar{E}^s\}_{\min}$ или $\{\bar{E}^{s*}\}_{\min}$), $O_i^- = O_i \setminus (O_i^+ \cup O_i^-)$; $p^+ (p^-)$ — число элементов множества $O_i^+ (O_i^-)$; $N_i^+ (N_i^-)$ — первые p^+ (последние p^-) элементов множества N_i , элементы которого расположены в порядке их возрастания, $N_i^- = N_i \setminus (N_i^+ \cup N_i^-)$.

Процесс принятия решений на i -м этапе представлен на схеме.

Процесс принятия решений на некотором этапе прекращается, если между множествами O и N устанавливается взаимно-однозначное соответствие или если при отсутствии такового, ЛПР считает дальнейшее упорядочение объектов нецелесообразным.

В качестве иллюстративного примера описанной выше процедуры принятия решений рассмотрим задачу планирования геологоразведочных работ (ГРР).



Пример. Перед планирующими органами в организациях геологической отрасли стоит задача предварительного упорядочения группы объектов по степени очередности их финансирования в будущем плановом году. Объекты рассматриваются для некоторого административно-экономического района в пределах территориально-геологического управления (ТГУ).

Число рассматриваемых объектов равно 12: $O = \{o_1, o_2, \dots, o_{12}\}$. Для описания объектов используются условные показатели, число которых велико и заранее не фиксировано. Число критериев, отображающих систему предпочтений ЛПР, группы плановиков-экспертов, также велико и заранее не фиксировано. Требуется упорядочить объекты, т. е. присвоить им номера предпочтения из множества $N = \{1, 2, \dots, 12\}$.

$$i=1, O_1=O, N_1=N.$$

Наиболее важным критерием по отношению к первоначальному множеству объектов выступает народнохозяйственная необходимость создания новых минеральных сырьевых баз в определенных районах. В связи с этим имеется постановление отраслевого министерства по увеличению в 3 раза объема ГРП на четвертом объекте, принадлежащем к одному из таких районов. Тогда $K_1' \subset K''$ будет состоять из одного элемента — «имени» четвертого объекта. Отсюда

$$\{\bar{E}^s\}_{1\max} \neq \emptyset, \quad \{\bar{E}^s\}_{1\min} = \emptyset, \quad \{\bar{E}^s\}_{1\wedge} \neq \emptyset.$$

В итоге $O_1^+ = o_4$, $O_1^- = \emptyset$, $O_1' = O - \{o_4\}$, $N_1^+ = 1$, $N_1^- = \emptyset$, $N_1' = N - \{1\}$.

$$i=2, O_2=O_1', N_2=N_1'$$

На данном этапе наиболее важным критерием является степень обеспеченности запасами действующих и вновь открываемых предприятий, использующих полезные ископаемые.

В связи с этим имеется предложение экспертной рабочей комиссии в составе специалистов Министерства геологии, Министерства нефтяной промышленности и ТГУ о подготовке в течение одного года объектов, запасы месторождений каждого из которых составили бы ≥ 100 млн. т.

Таким образом, $K_2' \subset K''$ состоит из двух элементов — запаса месторождения объекта (≥ 100 млн. т) и срока ввода объекта в действие (≤ 1 год). Отсюда $\{\bar{E}^s\}_{2\max} \neq \emptyset$, $\{\bar{E}^s\}_{2\wedge} = \emptyset$, $\{\bar{E}^s\}_{2\hat{=}} \neq \emptyset$. При анализе O_2 выясняется, что вектор оценки, принадлежащий $\{\bar{E}^s\}_{2\max}$, имеет объект o_5 . В итоге $O_2^+ = o_5$, $O_2^- = \emptyset$, $O_2' = O - \{o_4, o_5\}$, $N_2^+ = 2$, $N_2^- = \emptyset$, $N_2' = N - \{1, 2\}$.

$$i=3, O_3=O_2', N_3=N_2'.$$

На этом этапе работниками ТГУ было внесено предложение о закрытии малоперспективных по запасам месторождений (≤ 10 млн. т) объектов.

Таким образом, $K^* \subset K^u$ состоит из одного элемента — запасов месторождений (≤ 10 млн. т).

Отсюда $\{\bar{E}^s\}_{\hat{\max}} = \emptyset$, $\{\bar{E}^s\}_{\hat{\min}} \neq \emptyset$, $\{\bar{E}^s\}_{\hat{\wedge}} \neq \emptyset$. При анализе O_3 выясняется, что вектор оценки, принадлежащий $\{\bar{E}^s\}_{\hat{\min}}$, имеет объект o_1 . В итоге $O_3^+ = \emptyset$, $O_3^- = o_1$, $O_3^{\wedge} = O - \{o_1, o_4, o_5\}$, $N_3^+ = \emptyset$, $N_3^- = 12$, $N_3^{\wedge} = N - \{1, 2, 12\}$.

$$i=4, O_4 = O_3^-, N_4 = N_3^{\wedge}.$$

Для множества O_4 в качестве наиболее важных рассматриваются два критерия — прогнозируемый запас месторождений и экономическая целесообразность объекта. Таким образом, $K_4^* \subset K^u$ состоит из двух элементов — прогнозируемого запаса месторождений в млн. т. и экономической целесообразности объекта, выражаемой в стоимости ГРП в рублях за тонну.

При оперировании с системой предпочтений, рассматриваемой на $\{\bar{E}^s\}_4$, было установлено, что $\{\bar{E}^s\}_{\hat{\max}} \cup \{\bar{E}^s\}_{\hat{\min}} = \emptyset$. Поэтому ЛПР переходит к рассмотрению множества $\{\bar{E}^{s*}\}_4$. Полагаем, что объекту o_k соответствует вектор оценки $\bar{E}_k^{s*} = \|e_1^k; e_2^k\|$, где e_1^k — прогнозируемый запас месторождений в миллионах тонн, e_2^k — стоимость ГРП в рублях за тонну.

o_k	o_2	o_3	o_4	o_7	o_8	o_9	o_{10}	o_{11}	o_{12}
$\bar{E}_k^{s*}$									
e_1^k	10	150	40	200	100	150	60	80	60
e_2^k	1	1,4	1	1,2	0,8	2,9	10	2,5	2,5

ЛПР осуществляет разбиение множества $\{\bar{E}^{s*}\}_4$:

$$\{\bar{E}^{s*}\}_{\hat{\max}} = \{\|150; 0,4\|, \|200; 1,2\|, \|100; 0,8\|\},$$

$$\{\bar{E}^{s*}\}_{\hat{\min}} = \{\|60; 10\|\},$$

$$\{\bar{E}^{s*}\}_{\hat{\wedge}} = \{\|10; 1\|, \|40; 1\|, \|150; 2,9\|, \|80; 2,5\|, \|60; 2,5\|\}.$$

В итоге $O_4^+ = \{o_3, o_7, o_8\}$, $O_4^- = o_{10}$, $O_4^{\wedge} = \{o_2, o_6, o_9, o_{11}, o_{12}\}$, $N_4^+ = \{3, 4, 5\}$, $N_4^- = 11$, $N_4^{\wedge} = \{6, 7, 8, 9, 10\}$, $i=5, 1$ $O_5 = O_4^+$, $N_5 = N_4^+$, $2) O_5 = O_4^-, N_5 = N_4^-$

Для множеств O_5 в качестве наиболее важного критерия рассматривается готовность объекта к передаче в эксплуата-

цию. Условно вводят три степени готовности объекта: заканчиваемый, переходный, вновь открываемый объект.

Таким образом, $K_s' \subset K''$ состоит из одного элемента — степени готовности объекта.

ЛПР устанавливает, что $|\bar{E}^s|_{\text{sm}\hat{\alpha}} \neq \emptyset$, $|\bar{E}^s|_{\text{sm}\hat{\alpha}} \neq \emptyset$, $|\bar{E}^s|_{\hat{\alpha}} \neq \emptyset$.

Причем каждое из этих множеств содержит один элемент — соответственно заканчиваемый объект, вновь открываемый объект, переходный объект.

При анализе множеств O_s выясняется, что вектор оценки, принадлежащий $|\bar{E}^s|_{\text{sm}\hat{\alpha}}$, имеют объекты o_2 и o_3 , а вектор оценки, принадлежащий $|\bar{E}^s|_{\text{sm}\hat{\alpha}}$, имеют объекты o_8 и o_{11} . В итоге:

- 1) $O_s^+ = o_3$, $O_s^- = o_8$, $O_s^- = o_7$, $N_s^+ = 3$, $N_s^- = 5$, $N_s^- = 4$,
- 2) $O_s^+ = o_2$, $O_s^- = o_{11}$, $O_s^- = \{o_8, o_9, o_{12}\}$, $N_s^+ = 6$, $N_s^- = 10$, $N_s^- = \{7, 8, 9\}$, $i=6$, $O_6 = \{o_8, o_9, o_{12}\}$, $N_6 = \{7, 8, 9\}$.

На этом этапе принимается решение, что рассмотренные ранее критерии K_1^* , K_2^* , K_3^* , K_4^* , K_5^* достаточно полно представляют систему предпочтений ЛПР. Объекты множества O_6 без различия между собой, им присваиваются номера 7—9.

Процесс принятия решений заканчивается, и его результаты могут быть представлены в виде таблицы.

Объект	o_1	o_2	o_3	o_4	o_5	o_6	o_7	o_8	o_9	o_{10}	o_{11}	o_{12}
Номер	12	6	3	1	2	7—9	4	5	7—9	11	10	7—9

Изложенный в данной работе подход к построению описательной (дескриптивной) модели поведения ЛПР получил свое развитие в работах [1, 2]. На основе построенных дескриптивных моделей разрабатываются диалоговые человеко-машинные системы, адаптированные к реальному поведению ЛПР, предназначенные как для улучшения процессов принятия решений, так и для обучения управленческого персонала [3].

Литература

1. Власов А. Г., Хайниш С. В. Дескриптивный подход при моделировании поведения человека в процессе решения задачи распределения ресурсов. М.: МНИИПУ, 1980. Препринт.
2. Хайниш С. В., Власов А. Г. Дескриптивный подход при построении модели поведения лица, принимающего решения, в организационных системах управления. Проблемы МСНТИ. М.: МЦНТИ, 1979, № 1, с. 41—78.
3. Хайниш С. В., Власов А. Г. Диалоговая человеко-машинная система принятия решений с использованием дескриптивного подхода: Материалы 2-го Всесоюзного совещания «Диалоговые вычислительные комплексы» (г. Протвино, сентябрь 1979). Серпухов, 1979, с. 244—246.

Часть третья

**Математические методы и ЭВМ
в прикладной социологии**

**Математическая модель
социально-экономического развития села**

*С. М. Бородкин, Т. И. Заславская, И. Б. Мучник,
В. Д. Смирнов*

Описываемая модель первоначально была создана как вспомогательный инструмент для построения комплексного прогноза социально-экономического развития села на ближайшие 20 лет. В связи с разработкой «Комплексной программы научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий» специалистами различного профиля (экономистами, социологами, демографами, градостроителями и др.), входившими в комиссию научного совета по этой программе, были проработаны варианты частных прогнозов развития различных сфер села.

При сопоставлении этих прогнозов, естественно, обнаружилась их взаимная несогласованность, потребовалась специальная работа по их корректировке в целях взаимной увязки и построения на основе этих прогнозов комплексных «сквозных» вариантов (сценариев) развития села. Такая корректировка, в свою очередь, повлекла за собой многократные перерасчеты довольно большого массива данных, что само по себе оказалось сложным делом — как из-за большой трудоемкости, так и из-за неизбежных в таких случаях арифметических ошибок и недостаточной надежности конечных результатов. Кроме того, потребовалось если не сформулировать математически четко, то по крайней мере ясно осознать на содержательном уровне, что же следует понимать под согласованностью прогнозов отдельных показателей и как оценивать степень правдоподобности возникающих прогнозных временных рядов.

В процессе работы с конкретным числовым материалом начали складываться и развиваться модельные представления об изучаемой системе, механизмах влияния одних показателей на

другие. Первая версия модели обеспечивала только простейшие пересчеты показателей: интерполяцию (экстраполяцию) пропущенных данных в построенных экспертами временных рядах, вычисление относительных показателей через абсолютные, расчет различных балансов. Оценка результатов производилась экспертно, затем корректировались отдельные показатели и расчет повторялся. В последующих версиях в модель вводились некоторые простые «механизмы» взаимовлияния показателей, в результате часть работы по расчету комплексного прогноза, выполняемая ранее человеком, перекладывалась на машину. Этот процесс усовершенствования модели далеко не закончен и в настоящее время.

Заметим, что создание моделей, как правило, происходит обратным путем: берут готовые математические конструкции и пытаются с помощью экспертов их параметризовать. В нашем же случае сделана попытка смоделировать не столько саму изучаемую систему, сколько творческую работу некоего «суперэксперта» по конструированию комплексного прогноза на основе прогнозов отдельных экспертов. Модель представляет собой, таким образом, систему алгоритмов и программ для (частичной) автоматизации прогнозных расчетов.

Настоящая статья посвящена главным образом методическим аспектам построения модели.

Объект исследования. Объектом исследования является подсистема общества, развитие которой подчинено определенным специфическим целям, главная из которых — обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Границы ее достаточно четко выражены и устойчивы во времени. Для выделения такого объекта ни отраслевой (сельское хозяйство, агропромышленный комплекс), ни административный принцип (сельская местность) не годится [1]. В первом случае обрывается множество существенных связей социального плана. Выделяемая же по административному принципу сельская местность не является целостной функциональной системой. Для того чтобы ее преобразовать в таковую, необходимо, с одной стороны, исключить из сельской местности несельскохозяйственные районы, связанные с добычей полезных ископаемых, заготовкой леса, рыбным промыслом, а с другой — добавить так называемые аграрные города, население которых связано главным образом с обслуживанием сельского хозяйства и сельского населения. Получающийся объект, названный сельским сектором СССР, и является адекватным для целей долгосрочного прогнозирования.

Однако экономическая и социальная статистика СССР в настоящее время не приспособлены к выделению такого объекта. Поэтому за основу моделируемой системы была принята сельская местность. В то же время составом показателей, методикой расчета (в которой сельскохозяйственному производству отводится ведущая роль) мы ориентировались преимущественно на описание именно сельскохозяйственной части сельской местности. Более четкому выделению объекта способствует также учет сельскохозяйственного производства в городах (в производственной блоке модели), услуг, потребляемых селянами в городах, и тенденций административного преобразования сел в города.

Таким образом, если наблюдаемым объектом (т. е. представленным в статистике) является сельская местность, а идеальным объектом для прогнозирования и управления — сельский сектор, то можно сказать, что объектом нашего моделирования является сельская местность в той ее части и с такими дополнениями, которые приближают ее к сельскому сектору.

Общее описание модели. Модель социально-экономического развития сельского сектора СССР представляет собой формализованную, воспроизводимую систему расчетов значений выбранных показателей, которые в совокупности характеризуют изучаемый объект в интервале 1960—2000 гг. Она реализована в виде гибкой системы программ для ЭВМ, открытой для внесения изменений как численных значений элементов матриц данных, так и алгоритма расчетов.

Расчеты проводятся для девяти моментов времени — заключительных лет пятилеток (1960, 1965, ... 2000). Первые четыре точки относятся к ретроспективному периоду, последние четыре — к перспективному, 1980 год для одних показателей относится к ретроспективе, поскольку они определены на этот год десятилетним планом, и не зависит от моделируемых вариантов развития; для других показателей — к перспективе¹.

Модель описывает изменения во времени 236 индикаторов. Часть индикаторов не имеет еще реально «работающих» связей и воздействий на другие индикаторы; по отношению к таким индикаторам модель является лишь архивом для хранения и воспроизведения экспертных представлений об их будущих значениях. Основные же индикаторы связаны между собой определенными соотношениями, которые обеспечивают их согласованное изменение в будущем.

¹ Работа выполнялась в 1978—1979 гг.

Различаются связи двух типов. Связи первого типа, условно называемые «формульными», не обусловлены какими-либо гипотезами о закономерности функционирования системы, а являются следствием определения соответствующих показателей. Таково, например, влияние производительности труда и численности работников на объем валовой продукции. К этому же типу относятся связи, порожденные балансовыми соотношениями. Остальные связи относятся ко второму типу и называются «механизмами».

Главными элементами модели являются именно механизмы; в них отражены нетривиальные связи и закономерности развития системы. Выявление и формализация механизмов воздействия одних показателей на другие — одна из главных задач моделирования, решенная лишь частично. Неформализованными остались, в частности, два сложнейших и наиболее важных механизма: механизм изменения сальдо миграции сельского населения в города под влиянием изменения всего комплекса условий труда и быта, а также механизм роста общей эффективности сельскохозяйственного производства в результате повышения спроса на сельхозпродукцию, увеличения технической оснащенности и изменения различных социальных факторов.

Учитывая особую роль этих механизмов в социально-экономическом развитии села, соответствующие им выходные показатели хотя и остались экзогенными по отношению к модели, но исследовались в нескольких вариантах, связанных с различными гипотезами об их возможном изменении в будущем.

В модели предусмотрены три варианта развития сельскохозяйственного производства и демографического развития села. Соответствующие показатели являются опорными для модели; они образуют как бы изменяющийся с течением времени каркас, на который «натянуты» значения всех остальных показателей в каждый момент времени. Сочетание конкретных производственного и демографического вариантов определяет сценарий социально-экономического развития. Всего рассмотрено, таким образом, девять сценариев. Некоторые из них с содержательной точки зрения были признаны нереальными. Например, сочетание низких темпов роста сельскохозяйственного производства с интенсивным сокращением сельского населения (а значит, и работников сельского хозяйства) нереально вне зависимости от конкретных механизмов предотвращения такой ситуации.

Помимо вариантообразующих показателей, изменение которых задано экспертно, в модели имеются также экспертно заданные инвариантные (экзогенные) показатели. Они являются

по существу выходами некоторых, пока не выявленных и не формализованных механизмов, поэтому их наличие следует расценивать как некоторое упрощение.

Значения всех остальных (эндогенных) показателей определяются на основе взаимной согласованности их друг с другом и с опорными экзогенными показателями. Отличительной особенностью описываемой модели является та преимущественная роль, которая отводится согласованности значений всех показателей в каждый момент времени в сравнении с согласованностью значений каждого отдельного показателя в различные моменты времени. Остановимся на этом подробнее.

Результат моделирования может быть представлен матрицей, строки которой соответствуют показателям, а столбцы — моментам времени. Большинство известных моделей больших социально-экономических систем ориентированы в основном на согласование значений элементов подобной матрицы вдоль каждой ее строки, т. е. на динамический аспект. В то же время некоторые функции многих показателей должны оставаться неизменными вдоль траекторий развития — это всевозможные балансы (материальных, финансовых, людских, природных ресурсов). Иначе говоря, элементы каждого столбца связаны определенными соотношениями. При моделировании системы на основе моделирования динамики каждого отдельного показателя соблюдать эти соотношения обычно очень трудно [3]. Если даже формально балансы соблюдаются, то пропорции отдельных показателей в этих балансах с течением времени нарушаются и оказываются вне разумных пределов.

В описываемой модели уравновешенности, сбалансированности состояний изучаемой системы в каждый момент времени уделяется особое внимание. Можно сказать, что моделируется не столько собственно траектория развития, сколько цепочка будущих вероятных равновесных состояний. Поэтому главные механизмы модели описывают изменение пропорций отдельных компонентов в различных балансах под влиянием определенных причин. В большинстве же моделей, описанных в литературе, главные механизмы описывают изменение абсолютных показателей.

Для согласования значений матрицы вдоль ее столбцов служат многочисленные относительные показатели, представляющие собой соответствующие абсолютные величины в расчете на одного работника, на одно поселение, на один рубль затрат и т. д. Они составляют большую часть переменных модели. Относительные показатели, как правило, могут непосредственно прогнозироваться на перспективу с большей определенностью.

чем абсолютные. Некоторые из них допускают прямую экстраполяцию на основе ретроспективных значений. Изменение других подчинено определенным нормативам, вытекающим из выдвигаемых обществом целей на перспективу. В любом случае прогноз может быть признан системным, комплексным — только в том случае, если значения всех относительных показателей в каждый момент времени лежат в определенных пределах, согласуясь с теоретическими представлениями и с ретроспективными данными.

Схема основных расчетов. Расчеты для каждого момента времени перспективного периода производятся по единой схеме. Ретроспективная часть матрицы считается полностью заданной.



В соответствии с реальной структурой социально-экономической сферы села все показатели сгруппированы в блоки-подсистемы. Опишем кратко расчеты по каждой подсистеме в той последовательности, в какой они реализуются в модели, представленной ниже.

Блок 1. Демографическое развитие. Главными выходными абсолютными показателями этого блока являются численность сельского населения, численность населения трудоспособного возраста, численность семей, численность детей и подростков.

Демографическое развитие считается не зависящим от значений показателей других блоков. Это серьезное упрощение, которое, с одной стороны, частично объясняется большой инерционностью демографических процессов, а с другой — частично компенсируется моделированием демографического развития в трех вариантах. Все три варианта были построены экспертами-демографами и включены в модель экзогенно. Различия между ними состояли в гипотезах об изменении интенсивности сальдо миграции населения из сел в города.

Блок 2. Исходные представления о сельскохозяйственном производстве. Социально-экономическое развитие села в значительной мере определяется тем, насколько успешно будет выполняться главная функция сельского сектора — производственная. Представления экспертов о возможных путях развития сельскохозяйственного производства были формализованы в виде трех вариантов. В общих чертах первый вариант — экстраполяционный — характеризуется сохранением основных тенденций, сложившихся в базовый период: довольно низких темпов роста производительности труда, снижением фондоотдачи, вовлечением в производство возрастающих количеств материальных ресурсов. Второй вариант — технолого-экономический — характеризуется интенсивным внедрением прогрессивных технологий, агропромышленной интеграцией и технолого-управленческими усовершенствованиями. Третий вариант — социально-экономический — предполагает, кроме того, мобилизацию социально-экономических факторов роста производства за счет перестройки хозяйственного механизма, повышения заинтересованности работников в результатах труда, снижения текучести кадров и увеличения их образовательного уровня. Общественное сельское хозяйство (ОСХ) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ) моделируются раздельно.

При формализации производственного механизма в ОСХ мы исходили из следующих принципов.

Сельскохозяйственное производство должно быть описано на макроуровне, с помощью агрегированных показателей — годового объема валовой продукции, средней производительности труда и фондоотдачи и т. д. Такой подход связан с ориентацией модели на описание социальных, а не технологических аспектов развития сельского хозяйства.

Выходом производственного механизма является показатель годового объема валовой продукции в стоимостном выражении, а также показатели объемов вовлеченных в сельскохозяйственное производство ресурсов: основных производственных фондов (в стоимостном выражении), работников (в средне-

годовом исчислении), земельных площадей, водных ресурсов, оборотных фондов и т. д. Главными факторами, сдерживающими увеличение валовой продукции (при существующих и, вероятно, будущих технологиях), считаются первые два. В сравнении с ними влиянием ограниченности остальных факторов можно, в известном приближении, пренебречь.

С учетом этого увеличение, скажем, на 1% численности работников и одновременное увеличение на 1% объема основных фондов должны рассматриваться как пропорциональное увеличение масштаба производства на 1%, которое должно, таким образом, приводить к увеличению выпуска продукции на 1%. Предполагая, кроме того, известную взаимозаменяемость рассматриваемых ресурсов, приходим к соотношению между выпуском и ресурсами в виде однородной функции первой степени:

$$z = Ax^\alpha y^\beta \quad (\alpha > 0, \beta > 0, \alpha + \beta = 1),$$

где x — среднегодовая численность работников ОСХ, млн. человек; y — стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения, млрд. руб; z — стоимость годовой валовой продукции ОСХ, млрд. руб.

Эта функция по виду совпадает с производственной функцией Кобба — Дугласа [2].

Параметры A , α , β этой функции для ретроспективного периода могут быть оценены с помощью регрессионного анализа. При этом важно попытаться оценить α и β независимо, чтобы проверить справедливость очень важного предположения $\alpha + \beta = 1$, дающего возможность пренебречь влиянием остальных упомянутых ресурсов. Для этой цели не годятся статистические временные ряды z_t , x_t , y_t , относящиеся к одному и тому же объекту (сельскому сектору СССР) в различные моменты ретроспективного периода, поскольку такие значения сильно коррелируют. С течением времени увеличение z связано с постоянным уменьшением x и увеличением y ; таким образом, оценить влияние на z каждого из факторов в отдельности не удастся, так как отсутствует информация о том, как изменится выпуск z , если численность работников x увеличится, а объем фондов y уменьшится.

Поэтому для оценки параметров регрессия строилась не по временным рядам, а по ансамблю объектов, сходных в некотором смысле с сельским сектором СССР. Среди них встречались самые разные варианты соотношений между x , y , z , и, следовательно, статистическая независимость значений была обеспечена в большей мере. В качестве таких объектов были рассмотрены 74 сельскохозяйственных региона (области, края, автономные и

союзные республики) с соответствующими данными за 1970 г. В результате были получены значения $\alpha=0,4$, $\beta=0,55$. Это может служить косвенным свидетельством допустимости выбранной формализации производственного механизма.

В модели были выбраны значения $\alpha=\beta=0,5$, постоянные во времени и не зависящие от рассматриваемых вариантов производственного развития.

Если величину $x^{\alpha}y^{\beta}=\sqrt[xy]{xy}$ назвать обобщенным производственным ресурсом, то множитель A может быть интерпретирован как коэффициент эффективности использования этого ресурса. Анализ изменения этого коэффициента в ретроспективе показал, что он оставался практически постоянным, равным $\simeq 1,6$ (в соответствующих единицах измерения), проявляя даже некоторую тенденцию к снижению.

Вариант развития сельскохозяйственного производства определялся в основном четырьмя опорными экзогенными показателями (на каждый момент перспективного периода), аккумулирующими в себе исходные представления экспертов об этом варианте: нормативного объема валовой продукции всего сельского хозяйства (ОСХ и ЛПХ), коэффициента A в производственном механизме ОСХ, нормативной фондовооруженности труда в ОСХ, прогнозируемой годовой производительности труда в личных подсобных хозяйствах сельских жителей (в расчете на одну сельскую семью).

Под ОСХ здесь подразумевается все общественное сельское хозяйство (как села, так и города). Что касается личных подсобных хозяйств, то они рассматриваются для сельских и городских жителей раздельно. Абсолютный объем продукции ЛПХ горожан является в модели экзогенным показателем.

На основе значений названных показателей определяется объем продукции ЛПХ сельских жителей (число сельских семей определяется в демографическом блоке модели; двое одиночек с точки зрения возможностей ведения личных хозяйств приравнены к одной семье); объем продукции всех личных хозяйств; нормативный объем продукции ОСХ; потребная численность работников ОСХ; объем основных фондов; производительность труда и фондоотдача в ОСХ, и т. д.

Рассчитанные таким образом значения определяют лишь предварительные представления о производственном развитии, поскольку они пока не согласованы с располагаемыми ресурсами, в частности с возможностями села обеспечить сельскую часть ОСХ рабочей силой.

Не останавливаясь на описании экзогенных временных рядов и методики их расчета, отметим лишь самое существенное.

Нормативные объемы сельскохозяйственной продукции исчислялись на основе общей задачи обеспечения уровня и структуры потребления продовольствия на душу населения СССР к концу перспективного периода (2000 г.) в соответствии с медицинскими нормами. Для 1-го моделируемого варианта эти значения несколько уменьшены, поскольку очевидно, что в этом варианте медицинские нормы не могут быть обеспечены.

Коэффициент А эффективности использования производственных ресурсов для 1-го варианта экстраполировался по ретроспективным данным до значения 1,4 в 2000 г., для 2-го и 3-го вариантов повышался с постоянным темпом прироста до значений соответственно 2,0 и 2,77.

Блок 3. Структура занятости сельского населения. Этот блок занимает центральное место в моделируемой системе, поскольку обеспечивает согласование производственного развития села с демографическим и отчасти с социальным.

Сельское население трудоспособного возраста (за вычетом инвалидов и учащихся трудоспособного возраста и с добавлением работающих пенсионеров²) распределяется по следующим сферам трудовой деятельности: общественное сельское хозяйство (ОСХ), домашнее и личное подсобное хозяйство (ДХ/ЛПХ), общественное производство в городах (сальдо маятниковой миграции (ММ) в города), отрасли агропромышленного комплекса без учета ОСХ (АПК), материальное производство без отраслей АПК (МП), непроеизводственная сфера (НС).

Основой механизма распределения трудовых ресурсов села по сферам деятельности является некоторая интерполяция экспертных представлений об оптимальной структуре занятости, о ее изменении с течением времени и о ее эластичности, т. е. о происходящих в ней сдвигах под влиянием внешних факторов. Главным таким фактором (в рамках модели — единственным) является напряженность баланса спроса и предложения сельскохозяйственной продукции³ и возникающая отсюда напряженность баланса спроса и предложения рабочей силы в ОСХ. При недостатке работников в ОСХ вся структура занятости искажается, чтобы хотя бы частично скомпенсировать этот недостаток; при этом доля занятых в ОСХ (а также в АПК) возрастает, а доля занятых в остальных сферах соответственно уменьшается. Экспертные представления о том, как именно это может происходить, отражены в таблице «эластичности» сфер трудовой деятельности по отношению к обеспеченности трудом (табл. 1).

² Соответствующие данные поступают с выхода блока 1.

³ Спрос задается в блоке «исходные представления о производстве».

Таблица 1. «Эластичность» структуры занятости

Степень обеспеченности трудом ОСХ		Сферы занятости					
		1-я ОСХ	2-я ДХ/ЛПХ	3-я маятни- ковые мигран- ты	4-я АПК без ОСХ	5-я материаль- ное произ- водство без АПК	6-я неприз- водствен- ная сфера
Огромная нехватка (20—30%)	1985	45,10	12,00	7,50	15,80	5,00	14,60
	1990	42,10	12,00	7,90	17,30	5,00	15,70
	2000	35,20	12,00	8,50	20,50	5,00	18,80
Нехватка (10—20%)	1985	44,49	12,40	7,70	15,79	5,01	14,61
	1990	41,19	12,40	8,40	17,29	5,01	15,71
	2000	33,29	12,40	10,00	20,49	5,01	18,81
Баланс ($\pm 10\%$)	1985	43,78	12,80	8,00	15,78	5,02	14,62
	1990	39,90	12,80	8,80	17,28	5,50	15,72
	2000	30,40	13,10	11,20	20,48	6,00	18,82
Избыток (10—20%)	1895	42,00	13,80	8,50	15,20	5,50	15,00
	1990	37,20	13,80	10,00	17,00	6,00	16,00
	2000	27,90	13,80	12,50	18,80	7,00	20,00
Большой избыток (20—40%)	1985	40,37	15,00	9,00	14,62	5,51	15,50
	1990	33,20	15,00	11,50	16,80	7,00	16,50
	2000	22,90	15,00	15,00	17,60	9,00	20,50
Огромный избыток (40%)	1985	37,86	17,00	9,50	14,61	5,52	15,51
	1990	29,59	17,00	13,00	16,40	7,50	16,51
	2000	19,98	17,00	17,00	16,50	9,01	20,51

Таблица содержит экспертно оцениваемые доли (%) занятых в различных сферах в зависимости от трудообеспеченности ОСХ, отдельно для каждого момента времени перспективы. Трудообеспеченность грубо характеризуется с помощью шести ранговых экспертных оценок — от «огромного недостатка» до «огромного избытка».

Как видно из табл. 1, «эластичности» сфер по отношению к трудообеспеченности ОСХ являются существенно нелинейными и несимметричными, а также различными для различных моментов времени. Таблица отражает общую тенденцию к сдвигу распределения с течением времени в направлении уменьшения доли занятых в АПК и в особенности в ОСХ.

Элементы таблицы оценены, естественно, приблизительно. В дальнейшем они были подвергнуты незначительному изменению для обеспечения строгой монотонности вдоль столбцов (для каждого момента времени), что имеет принципиальное значение для модели (см. ниже). В таблице приведены уже измененные значения, этим объясняется их запись с точностью до одной сотой.

Таблица указывает некоторые узловые состояния системы занятости, при которых трудообеспеченности различных сфер взаимосогласованы. Такие состояния естественно называть равновесными, имея в виду, что при этом макропотоки рабочей силы между сферами (сальдо обмена работниками) становятся равными нулю. Естественно полагать, что равновесие существует и единственно и при всех промежуточных значениях трудообеспеченности ОСХ. Однако расчет такого состояния имеет определенные сложности, поскольку трудообеспеченность ОСХ, являясь причиной сдвига структуры занятости, одновременно является и следствием этого сдвига. Определение равновесной структуры занятости при произвольных значениях внешних параметров сводится к численному решению достаточно простой системы уравнений.

Такой подход к моделированию структуры занятости может быть охарактеризован как феноменологический (или эконометрический). Его значение не ограничивается рассматриваемой задачей. Поскольку собственно механизм формирования подобной структуры плохо поддается формализации «изнутри», целесообразно строить его формальное описание «снаружи», на основе оптимальной обработки данных о его внешних частных проявлениях. С учетом этого ниже, в специальном приложении, эта же задача рассматривается отдельно с более общих позиций.

В данной задаче каждая сфера занятости характеризуется своей потребностью в рабочей силе; благодаря естественному контакту между сферами происходит сопоставление их «индивидуальных» потребностей. В системе занятости устанавливается равновесие, когда «индивидуальные» потребности корректируются с учетом трудообеспеченности других сфер и в результате выравниваются. Это означает, в частности, что все элементы, скажем, первой строки таблицы отражают «огромную нехватку» работников не только в ОСХ, но и в равной степени в каждой из остальных сфер. Система в состоянии равновесия характеризуется единой для всех сфер «общественной» степенью дефицитности (избыточности) работников, которая называется далее напряжением структуры занятости⁴.

Напряжение может измеряться с помощью числовой шкалы, на которой качественные оценки от «огромной нехватки» до «огромного избытка» работников получают определенные упорядоченные значения. Можно показать, что решение задачи не за-

⁴ Напряжение в системе занятости играет ту же роль, что температура в системе тел, находящихся в тепловом контакте, или уровень воды в системе сообщающихся сосудов.

Таблица 2. Качественная оценка напряжения

	Огромная нехватка	Нехватка	Баланс	Избы- ток	Боль- шой из- быток	Огромный избыток
Относительная нехватка ра- ботников ОСХ δ	—25%	—15%	0%	15%	30%	45%
Значение напряжения в вы- бранной шкале γ	—1,0	—0,5	0	0,33	0,66	1,0

висит от того, какие именно. В модели для удобства они взяты в интервале от -1 до $+1$, так что отрицательным значениям напряжения соответствует дефицит, а положительным — избыток работников⁵.

Рассмотрим только часть табл. 1, которая относится к определенному году (например, к 2000 г.). Левый столбец связывает качественные оценки напряжения γ с относительной нехваткой (избытком) работников в ОСХ δ ; соответствующие выбранные значения напряжения приведены в табл. 2.

Функция $\gamma(\delta)$, получаемая линейной интерполяцией табличных данных, называется внешним напряжением структуры занятости, поскольку отражает влияние внешних параметров (спроса на рабочую силу ОСХ и общей численности трудовых ресурсов) на эту структуру.

Каждый из шести правых столбцов табл. 2 показывает, как изменяется равновесная доля x_i , занятых в i -й сфере, с изменением напряжения в системе занятости. Используя уже введенную шкалу, обозначим через $g_i(x_i)$ функцию, получаемую линейной интерполяцией значений напряжения, заданных на элементах i -го столбца как на узлах интерполяции. Эту функцию будем называть внутренним напряжением i -й сферы, зависящим от доли трудовых ресурсов, сосредоточенных в этой сфере ($i = \overline{1,6}$). В качестве примера приведем соответствующие значения для 5-й сферы (материальное производство без отраслей АПК) в 2000 г.:

$x_5, \%$	$\geq 5,00$	5,01	6,00	7,00	9,00	$\geq 9,01$
$g_5(x_5)$	—1,0	—0,5	0	0,33	0,66	1,0

Поскольку все функции $g_i(x_i)$ по построению кусочно-линейные, то для любого числа y — численности требуемых работни-

⁵ Можно было напряжение измерять и непосредственно — относительной нехваткой (избытком) работников в ОСХ или даже относительным дебалансом спроса и предложения сельскохозяйственной продукции.

ков ОСХ и любого числа P — численности трудоспособного населения, как нетрудно показать, равновесное распределение $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_6^*)$ рабочей силы, определяемое из условия выравнивания напряжений следующее:

$$\gamma \left(\frac{\frac{x_1 P}{100\%} - y}{y} \right) = g_1(x_1) = g_2(x_2) = \dots = g_6(x_6).$$

Существует и единственно (удовлетворяя, разумеется, условию

$$\sum_{i=1}^6 x_i = 100\%).$$

В действительности необходимо лишь решить уравнение

$$\gamma \left(\frac{\frac{x_1 P}{100\%} - y}{y} \right) = g_1(x_1)$$

и затем, зная значение установившегося напряжения g^* , определить доли занятых в остальных сферах (кроме ОСХ) из условия

$$g_i(x_i) = g^*, \quad (i = \overline{2,6}).$$

Блок 4. Производственное развитие. К определенной в предыдущем блоке численности селян, занятых в ОСХ, добавляется экзогенно вводимая численность работников, сезонно привлекаемых на сельскохозяйственные работы из городов (в среднегодовом исчислении). С учетом нового числа работников ОСХ на основе производственной функции определяются новые, согласованные с демографическим развитием села значения показателей валовой продукции ОСХ и всего сельского хозяйства, производительности труда, фондоотдачи в ОСХ и других относительных показателей.

Блок 5. Доходы сельского населения. Рассматриваются четыре источника доходов: оплата труда в общественном производстве; доходы от ведения личных подсобных хозяйств; доходы из общественных фондов потребления (пенсии и пособия); бесплатные услуги (неденежная часть общественных фондов потребления).

Рост средней годовой оплаты труда одного сельского жителя, занятого в общественном производстве села и города, ставится в прямую зависимость от роста производительности труда в главной отрасли сельского производства — ОСХ — в соответствии со следующим соотношением:

$$\frac{W_t - W_{t-1}}{W_{t-1}} = \beta \frac{\pi_t - \pi_{t-1}}{\pi_{t-1}}.$$

В левой части этого равенства стоит относительный прирост за пятилетие оплаты труда сельского жителя, занятого в общественном производстве; в правой части — относительный прирост производительности труда в ОСХ за тот же промежуток времени, умноженный на некоторый коэффициент β . Коэффициент β принимается постоянным во времени и равным 0,7; рост производительности труда в ОСХ известен из блока 4. Умножением величины W на общую численность занятых сельских жителей (известную из блока 3) определяется общий фонд оплаты труда.

Доходы селян от ЛПХ определяются по стоимости валовой продукции личных хозяйств сельских жителей (известной из блока 2) с помощью экзогенного изменяющегося во времени коэффициента — доли дохода от ЛПХ в общей стоимости продукции ЛПХ.

Для определения суммы выплат и пособий селянам из общественных фондов потребления, средняя величина пособия в расчете на одного потенциального иждивенца общества связывается со средней оплатой труда работника общественного производства. Соответствующий коэффициент вводится экзогенно-возрастающим от значения 0,35 в 1980 г. до значения 0,4 в 2000 г. Умножением этого коэффициента на численность потенциальных иждивенцев общества (известную из блока 1) определяется общая сумма выплат и пособий.

Сумма фонда оплаты труда в общественном производстве, доходов ЛПХ и доходов из общественных фондов формирует мобильные доходы сельского населения. Величина иммобильных доходов (бесплатных услуг) связывается с величиной мобильных доходов с помощью экспертно прогнозируемого коэффициента.

Совокупные доходы сельских жителей определяются как сумма мобильных доходов и стоимость бесплатных услуг⁶.

Блок 6. Блок оценки экономической эффективности развития села. Важнейшим фактором, влияющим на темпы развития села, является характер баланса между создаваемым и потребляемым сельскими жителями национальным доходом. Положительный итог трудовой деятельности селян (с учетом пропорциональной доли в общегосударственных расходах на управление, оборону, науку и т. д.) означал бы перераспределение части дохода в пользу «города», отрицательный — в пользу «села». Опти-

⁶ Из этой суммы необходимо вычесть фонд оплаты труда работников непроизводственной сферы, поскольку он учтен как в фонде оплаты труда работников общественного производства села, так и в стоимости бесплатных услуг. Для расчета этого фонда используется численность занятых в непроизводственной сфере, определенная в блоке 3.

мальным является сбалансированное развитие села, основанное на «самофинансировании». Однако, учитывая сложившееся отставание села от города, в течение определенного периода времени допустимо некоторое перераспределение национального дохода в пользу села. При любом варианте развития характер рассматриваемого баланса связан положительной обратной связью с основными показателями развития: если баланс положителен, то это создает дополнительные стимулы социально-экономического развития села, если он отрицателен, то социально-экономические проблемы становятся еще более острыми.

Влияние этой положительной обратной связи на данном этапе развития модели не формализовано и учитывается с помощью человеко-машинных итерационных перерасчетов. Вычисляемый в описываемом блоке экономический результат развития — относительный дебаланс создаваемого и потребляемого сельскими жителями национального дохода — анализировался экспертами и приводил к корректировке некоторых экзогенных показателей, после чего расчеты повторялись. При этом отнюдь не ставилась задача сведения этого баланса к нулю; главной оставалась задача обеспечения нормативных значений валовой продукции сельского хозяйства (или приближения к ним). Учитывалась лишь невозможность слишком больших значений превышения расходов над доходами.

Формализация соответствующего механизма и формирование структуры материально-финансовых расходов в зависимости от напряженности этого баланса по аналогии с формированием структуры занятости представляет собой ближайшую задачу развития модели.

В данном блоке рассчитывается баланс национального дохода для населения сельской местности, относящейся к сельскому сектору СССР.

Расходная часть этого баланса складывается из рассчитанных в блоке 5 совокупных доходов сельского населения; расходов на производственные накопления в ОСХ; расходов на производственные накопления в остальном материальном производстве села; капитальных вложений в непроизводственную сферу села.

Расходы на прирост основных производственных фондов в ОСХ определяются по разности значений стоимости основных фондов в соседних временных точках перспективы (соответствующие значения рассчитаны в блоке 2). Расходы на накопление оборотных фондов в ОСХ приняты в размере 40% от соответствующих расходов на основные фонды.

Расходы на накопление основных производственных фондов остальных отраслей материального производства села определяются следующим образом. По данным блока 3 определяется общая численность занятых в этих отраслях, а по данным блока 4 — темпы роста фондовооруженности в ОСХ. Предполагается, что рост фондовооруженности труда в остальных отраслях материального производства происходит с теми же темпами, что и в ОСХ. Отсюда определяются значения стоимости основных фондов этих отраслей в перспективные моменты времени и соответствующие расходы.

Капиталовложения в непроеизводственную сферу задаются экзогенно.

Национальный доход, создаваемый сельскими жителями (новая стоимость), включает доход: создаваемый в сельской части ОСХ; создаваемый в остальных отраслях материального производства села; создаваемый селянами в ЛПХ; создаваемый маятниковыми мигрантами в городах. Для расчетов использовались следующие экзогенные показатели:

1. Доля материальных затрат в стоимости валовой продукции ОСХ.

2. Коэффициент связи средних реализационных цен на сельскохозяйственную продукцию с ценами стоимостного уровня.

3. Отношение дохода, создаваемого одним работником материального производства села (без ОСХ), к доходу, создаваемому одним работником ОСХ.

4. Величина создаваемого национального дохода в городах в расчете на одного работника — маятникового мигранта.

С помощью показателя 1 определяется сумма материальных затрат в стоимости валовой продукции ОСХ. С помощью показателя 2 из стоимости валовой продукции ОСХ в средних реализационных сопоставимых ценах определяется стоимость в ценах стоимостного уровня (учитывающих худшие условия хозяйствования). Вычитанием суммы материальных затрат из пересчитанной таким образом стоимости валовой продукции определяется доход от ОСХ. Доля этого дохода, приходящаяся на сельских жителей, занятых в ОСХ, определяется по численности селян и горожан, работающих в ОСХ (это известно из блоков 2, 3 и 4), пропорционально доле селян.

С помощью показателя 3 и с учетом известной структуры занятости определяется национальный доход, создаваемый во всем материальном производстве села. С помощью показателя 4 определяется доход, создаваемый селянами в городах.

Доход селян, создаваемый ЛПХ, селян, известен из блока 5.

Экономическая эффективность развития села оценивается динамикой изменения величины

$$\mu_t = \frac{(D'_t - D''_t)}{D'_t},$$

где D'_t — создаваемый, а D''_t — потребляемый сельским населением национальный доход в момент t .

Блок 7. Развитие личного потребления. Целью этого блока является прогноз платежеспособного спроса сельских жителей на товары и услуги. В качестве элементов структуры личного потребления рассматривается: потребление продовольствия, в том числе товарное и нетоварное; потребление непродовольственных товаров и услуг; отложенный спрос.

Фонд питания на душу населения определяется как функция мобильного дохода на душу с помощью эмпирической линии регрессии. С ростом доходов абсолютный размер фонда питания растет, а относительный — падает. Нетоварная часть фонда питания (из личных подсобных хозяйств) принята в размере 60% от стоимости валовой подукции ЛПХ; тенденция стабилизации этой доли прослеживалась в ретроспективе. Остальная часть фонда питания поступает через государственную, кооперативную и рыночную торговлю.

Блоки 8—12. Социальное развитие. Развитие расселения и транспорта. Развитие образования, здравоохранения и культуры.

Связи этих блоков с показателями, описанными выше, в настоящее время недостаточно формализованы. Поэтому с методической точки зрения эти блоки представляют интерес главным образом составом принятых показателей, а также самим фактом обеспеченности их информацией в виде экспертных прогнозов. Это имеет значение для формализации и настройки будущих механизмов модели. Ограничимся лишь перечислением некоторых показателей этих блоков: обеспеченность селян жильем: ее количественный (в квадратных метрах) и качественный (стоимость 1 кв. м) показатели; стоимость всех непроизводственных фондов села; численность сельских поселений; доля селян, проживающих в крупных поселках; плотность дорог с твердым покрытием; частота посещений медработников, в том числе врачей; частота случаев госпитализации селян; численность учащихся в школах; доля учащихся в средних школах; доля учителей с высшим образованием; средняя площадь территории при одной школе; число посещений кино, число мест в клубах.

Особенности программной реализации модели. При разработке больших моделей особое внимание принято уделять вопро-

сам программной реализации. Примитивное программирование гибких, развивающихся моделей порождает в дальнейшем столько технических неудобств, что такие программы оказываются бесполезными. Поэтому для некоторых известных моделей разрабатывались даже специальные алгоритмические языки, в терминах которых формализация была бы наиболее компактна и эффективна. Описываемая модель реализована на универсальном языке ФОРТРАН-IV, однако структура соответствующей системы программ учитывает специфику модели и технологию работы с ней.

Для обеспечения гибкости по отношению к вводу, замене и настройке модельных механизмов все они реализованы в виде автономных программных процедур со стандартными правилами обращения к ним.

В модели имеется более 200 простейших формульных соотношений между показателями, причем некоторые показатели пересчитываются неоднократно и по разным формулам. Это привело к необходимости специальной программной организации таких расчетов. В модели все простейшие расчетные формулы сведены в общий список («свод формул»), причем формулы не повторяются, если расчеты по ним производятся неоднократно. Расчеты производятся специальными подпрограммами, для которых указываются только списки номеров показателей и номеров формул, по которым эти показатели вычисляются, в задаваемой последовательности. Благодаря такой организации удастся сделать описание расчетов более компактным; при изменениях алгоритма модель требует не существенной перестройки, а изменения лишь сравнительно небольших управляющих массивов. Кроме того, удастся вести простейший программный контроль вычислений.

С каждым блоком модели связаны соответствующие ей список индикаторов, перечень процедур-механизмов, список номеров расчетных формул и формат выходной таблицы результатов расчетов.

Вся экспертная информация хранится в специальном архиве; она сведена в удобные таблицы в форме, позволяющей легко ее корректировать и пополнять. Часть экспертных данных имеется не для всех моментов времени. Пропуски заполняются программами интерполяции и экстраполяции. Каждому индикатору можно назначать характерный для него режим интерполяции (линейный, квадратичный, экспоненциальный).

Для удобства анализа результатов все расчеты могут быть распечатаны в виде специальных компактных таблиц. Вместе со значениями показателей (с 1960 по 2000 г.) печатаются также сокращенные 36-символьные названия показателей, а также

краткие указания, каким образом получены эти значения (экспертно, по простейшей формуле с указанием номера формулы, на выходе механизма с указанием номера механизма). Это делает удобным оперативный экспертный анализ результатов.

Математическое приложение

В данном приложении с более общих позиций рассматривается интерполяционная задача распределения ресурсов, описанная в основном тексте применительно к расчету структуры занятости. Такая задача может иметь разнообразные приложения. Показывается оптимизационный характер этой задачи и приводится общий вид максимизируемой функции. Выясняется также математический смысл «напряжения» структуры распределения.

Пусть система, состоящая из m подсистем, находится в контакте с внешней средой. Между подсистемами происходит распределение некоторого ресурса, общее количество которого принимается за 1. Если x_k — количество (или доля) ресурса, вовлеченного в k -ю подсистему, то по определению

$$\sum_{k=1}^m x_k = 1. \quad (1)$$

Внешняя среда описывается вектором y .

Пусть увеличение количества x_k ресурса в k -й подсистеме на величину dx_k при состоянии внешней среды y дает дополнительный «эффект»⁷ $\varphi_k(x_k, y)dx_k$ ($k = \overline{1, m}$). Совокупный эффект от использования ресурса в системе считается равным сумме эффектов отдельных подсистем:

$$S(x_1, \dots, x_m; y) = \sum_{k=1}^m \int_0^{x_k} \varphi_k(t, y) dt. \quad (2)$$

Равновесным называется такое распределение, которое максимизирует (2) при условии (1). Максимизируя соответствующую форму Лагранжа, приходим к системе

$$\begin{aligned} \varphi_k(x_k, y) &= \lambda, & (k = \overline{1, m}), \\ \sum_{k=1}^m x_k &= 1 \end{aligned} \quad (3)$$

$(m+1)$ уравнений с $(m+1)$ неизвестными.

⁷ Общие закономерности обмена и распределения ресурсов в физических, экономических и иных системах рассмотрены в [4]. Там же, был введен термин «эффект».

Отсюда видно, в частности, что при равновесном распределении $\{x_1^*(y), \dots, x_m^*(y)\}$ значения функций $\varphi_k(x_k^*(y), y)$ становятся равными одному и тому же числу. Это число равно дополнительному эффекту от привлечения в систему одной дополнительной единицы ресурса (безразлично, в какую именно подсистему). Иначе оно может быть названо общесистемной оценкой или «ценой» ресурса.

В тексте аналогичная величина была названа напряжением структуры занятости.

Пусть для некоторого значения x_k найдется такое состояние внешней среды $\hat{y}(x_k)$, что x_k будет равновесной долей ресурса в k -й подсистеме. Тогда функция $g_k(x_k) = \varphi_k(x_k, \hat{y}(x_k))$ определяет изменение равновесного значения оценки ресурса (или напряжения) в зависимости доли ресурса в k -й подсистеме. В содержательных задачах эти функции обычно являются монотонными. Мы будем предполагать их строгой монотонность и непрерывность на отрезках, где они определены.

Если распределение равновесное, то по определению

$$g_1(x_1) = g_2(x_2) = \dots = g_m(x_m) = \lambda, \quad (4)$$

где λ есть функция от y , а также, вообще говоря, от $\{x_1, \dots, x_m\}$:

$$\lambda = \gamma(y; x_1, \dots, x_m). \quad (5)$$

Функция γ определяется содержательной гипотезой о непосредственной причине, влияющей на смещение равновесия. Так, в задаче о структуре занятости γ есть степень недостатка (избытка) работников общественного сельскохозяйственного производства.

Система (4) — (5), где λ исключается непосредственно, и будет решением задачи.

Переходя в (4) к обратным функциям $x_k = g_k^{-1}(\lambda)$, $k = \overline{1, m}$, и подставляя их в (5), получим

$$\lambda = \gamma(y; g_1^{-1}(\lambda), \dots, g_m^{-1}(\lambda)). \quad (6)$$

Из предположения непрерывности функций в правой части (6) и замкнутости области значений напряжения λ (в тексте это отрезок $\overline{1; 1}$) по теореме о неподвижной точке следует существование решения.

Если дополнительно предположить существование и непрерывность производных функций γ и g_k , то может быть записано следующее условие единственности решения:

$$\sum_{k=1}^m \left[\left(\frac{\partial \gamma}{\partial x_k} \right) / \frac{dg_k}{dx_k} \right] \neq 1. \quad (7)$$

Равновесные распределения $x_k = g_k^{-1}(\lambda)$ могут быть заданы для нескольких узловых значений λ с помощью таблицы эластичности, подобной той, что была описана; промежуточные значения x_k могут рассчитываться с помощью линейной интерполяции значений для соседних узлов. Такой способ удобен

тем, что если в узлах интерполяции выполнено условие (1), то и в промежуточных точках это условие выполнено.

Действительно, пусть λ^* и λ^{**} — соседние узлы интерполяции (соответствующие соседним строкам таблицы эластичности). Пусть

$$x_k^* = g_k^{-1}(\lambda^*), \quad x_k^{**} = g_k^{-1}(\lambda^{**}). \quad (8)$$

Рассмотрим произвольное значение

$$\lambda' = \alpha\lambda^* + (1-\alpha)\lambda^{**} \quad (0 \leq \alpha \leq 1). \quad (9)$$

Тогда, поскольку $g_k^{-1}(\lambda)$ в промежутке между λ^* и λ^{**} есть линейные функции, то

$$x_k' = g_k^{-1}(\lambda') = \alpha x_k^* + (1-\alpha)x_k^{**}, \quad (10)$$

откуда следует

$$\sum_{k=1}^m x_k' = \alpha \sum_{k=1}^m x_k^* + (1-\alpha) \sum_{k=1}^m x_k^{**} \equiv 1. \quad (11)$$

Литература

1. Заславская Т. И. Сельский сектор СССР как объект долгосрочного прогнозирования. — В кн.: Методологические проблемы развития науки. М.: Политиздат, 1979.
2. Иванюков Ю. П., Лотов А. В. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1979.
3. Моисеев Н. Н. Послесловие к книге Дж. Форрестера «Мировая динамика»: Пер. с англ. М.: Наука, 1978.
4. Розоноэр Л. И. Обмен и распределение ресурсов. — Автоматика и телемеханика, 1973, № 5, 6, 8.

Проблемы позиционности в моделях районирования городов

О. Л. Медведкова, Ю. В. Медведков

Круг идей, развиваемых в современной науке, во многом определяется стремлением исследователей выявить роль позиционности элементов, образующих земную арену жизни людей. Применение моделирования и ЭВМ потребовало более четкого (формально строгого или квантифицированного) изложения своих воззрений на эту проблему. Попытки ограничить позиционность влиянием природных условий на развитие общества были отвергнуты в силу возникающего при этом «сползания» на позиции вульгарного географического детерминизма [16]. В моделях,

отражающих закономерности расселения и размещения ресурсов производства, активно исследуется вопрос о влиянии специализации мест, созданной силами общества, на последующую деятельность представителей социума. Техногенные и социогенные элементы главенствуют в организации обширных пространств, примером чему служит городская среда [11]. Влияние унаследованной планировки и застройки городов равнозначно влиянию генетического кода в воспроизводстве биоорганизмов. Но здесь нет и не может быть подобия во всем, ибо позиционность в области социума осваивается избирательно и активно в соответствии с сознательным, целеустремленным и целеполагающим характером деятельности ячеек общества. Важность целеустремленности людей при их оценке окружающей среды отмечалась и исследовалась особо [10].

На концептуальном уровне изложения существует значительная литература о позиционности социально-географических и производственных компонентов территории. Как правило, в этих работах обсуждается экономико-географическое положение стран, регионов и населенных пунктов, рассматривается влияние непосредственного окружения, связанность с аналогичными объектами периферии, с центром и т. д. [5—7]. На уровне математического моделирования широко используется отображение позиционности с помощью формулы потенциала географических масс. Ее наиболее распространенный вариант, применяемый в социально-географических моделях, представлен формулой потенциала поля расселения

$$V_j = \sum \frac{H_i}{R_{ij}} \quad (R_{ii} = \infty),$$

где V_j — значение потенциала в месте j ; H_i — численность жителей места i ; R_{ij} — расстояние от j до i .

Указанная формула выводится теоретически из элементарных представлений о выгодах соседства; она увязана с формально изложенной теорией конфигурации расселения и культурного ландшафта [9, 10].

Достаточно хорошо изученным можно считать вопрос о фактографии позиционности. Внутренние различия многих стран, регионов и даже территорий отдельных городов по условиям позиционности рассматривались многократно [1, 12, 17]. Возникает и другой вопрос: на что и как сильно влияет позиционность?

Постараемся ответить на этот вопрос, рассматривая влияние позиционности на ячейки социума, отражаемые в географических

моделях. Будем решать задачу, состоящую из трех частей: а) обнаружение влияния позиционности городов на их рост; б) распознавание наиболее сильных проявлений позиционности; в) избирательное отношение к проявлениям позиционности представителей социума, имеющих различные цели. Во всех случаях выводы делаются на основе выполненной авторами обработки первичного фактического материала, который относится, как правило, к совокупности городов СССР или других социалистических стран.

Пусть T_j — темп роста численности населения в j -м городе за отрезок времени между годом t и годом $t+n$. Для этого же города в исходный год t определим V_j — потенциал поля расселения. Будем вычислять V_j по указанной ранее формуле, где H_i — численность населения в других аналогичных городах ($i=1, 2, \dots, m$) на год t . Очевидно, что с помощью величин V_j (где $j=1, 2, 3, \dots, m$) характеризуется позиционность каждого из городов по отношению к другим городам. Совокупность изучаемых городов берется в границах, существенность которых представляется бесспорной.

Используя сведения о многочисленных совокупностях городов, применим процедуры математической статистики и попытаемся найти адекватные эмпирические формулы, которые соответствуют зависимости $T=P(V)$. Для каждой совокупности городов испытаем разные регрессионные формулы: $T=a_0+a_1V$; $T=a_0+a_1V+a_2V^2$; $T=a_0+a_1f_1(V)$ и т. д. Чтобы судить об адекватности формул, будем опираться на критерий Фишера, что означает сопоставление контрастов городов по их темпам роста, «предсказанным» формулой, с отклонением от предсказания. В сопоставлениях участвуют сведения о числе городов в совокупности и о числе независимых переменных («предикторов») в правой части регрессионных формул. Нетрудно понять, что если адекватные формулы будут обнаружены, они окажутся свидетельством воздействия позиционности на рост городов. Чтобы свидетельства не вызвали сомнений, условимся браковать все формулы очень придирчиво, а именно гипотеза о неадекватности формул отклоняется с риском ошибиться не более чем в 5% случаев.

Методом для решения второй части задачи служит автоматизированный выбор «наилучшего» уравнения регрессии. Используются модифицированные авторами программы для мини-ЭВМ HP9810A, в которых осуществляется процедура последовательного исключения предикторов из уравнения множественной регрессии. Программа выверена на тест-массиве [2]. Суть вычислений состоит в следующем.

Вычислим и проверим на адекватность регрессионные формулы $T = a_0 + a_1 V_1 + a_2 V_2 + a_3 W + a_4 R$; $T = a_0 + a_1 V_1 + a_2 V_2 + a_3 W$; $T = a_0 + a_1 V_1$ и аналогичные им формулы, которые возникают, если вводить независимые переменные и исключать их поочередно в иной последовательности. Величины V_1 , V_2 характеризуют два разных аспекта позиционности: соседство всех городов изучаемого региона и соседство по отношению к городам, имеющим непосредственное административное подчинение. С помощью величин W и R отражены две другие стороны позиционности: строение сети магистральных автодорог и удаленность городов от столицы.

Выбор «наилучшего» регрессионного уравнения выполняется с ориентацией на частные F -критерии, вычисляемые для каждой переменной в правой части регрессионной формулы. Кроме того, учитывается изменение коэффициентов множественной регрессии, с помощью которых характеризуется теснота связи между фактическими величинами T и теми, что вычисляются на основе формул.

Программа для ЭВМ позволяет оператору вести диалог с машиной, в ходе которого удастся определить влияние разных аспектов позиционности на темпы роста городов и их контрастность. О таком влиянии свидетельствуют значения упомянутых ранее коэффициентов множественной регрессии.

Для решения третьей части задачи используется обработка сведений, характеризующих социум на двух разных уровнях агрегирования. Во-первых, сведения о целесообразных изменениях в городах, расположенных в основных экономических районах страны. Во-вторых, особенность использования территории города различными лицами. С этой целью применялась процедура статистической игры.

Рассмотрим уровни развития городов в каждом экономическом районе. Обозначим этот уровень символом Y . Пусть в качестве Y выступает процент горожан среди жителей того или иного района. Поскольку районов много (K), то Y имеет вид вектор-столбца, состоящего из K элементов.

Сопоставим теперь с величинами Y соответствующие им величины, характеризующие позиционность городов. Здесь было бы трудно пользоваться по-прежнему сведениями о V_i для измерения позиционности. Ведь V_i говорят об особенностях положения точек, а речь теперь идет об обобщенной характеристике многих городов в пределах районов (двумерные объекты со значительной протяженностью территории).

Поэтому условимся судить о позиционности на основе сведений, показывающих сгущенность крупных городов в том или

ином районе. В интересах наглядности преобразуем сведения о густоте сети городов в другую меру: R — средний радиус у зоны влияния крупных городов в том или ином районе. Такого рода сведения для всех K районов запишем в виде вектор-столбца. К крупным городам отнесем те, которые в 1970 г. перешагнули за рубеж численности населения в 100 тыс. человек.

Правомерен вопрос: содержит ли Y в себе отклик на R ? Кроме того, возникает вопрос о сравнимости влияния позиционности городов на Y с воздействиями, обусловленными активностью общества. Последнюю мы будем характеризовать следующими величинами: B — частота выделяющихся отраслей градбазы; M — многопрофильность и комплексность отраслей градбазы; C — развитость животноводства, количество крупного рогатого скота на 1 км² сельскохозяйственных угодий; Z — освоенность земельного фонда под сельскохозяйственные угодья; A — многопрофильность сельского хозяйства. Выбор величин B, M, C, Z, A диктовался наличием исходной информации, почерпнутой из ежегодников «Народное хозяйство СССР». Способ вычисления, а также их содержательная ценность освещались особо [15]. Отметим важную формальную особенность этих величин, которая отражена в применяемых далее расчетах. Она состоит в малой тесноте взаимной корреляционной связи между столбцами B, M, C, Z, A, R , характеризующими экономические районы СССР: $r(BC) = -0,396$; $r(BA) = 0,283$; $r(MZ) = -0,220$; $r(RC) = -0,630$. Остальные корреляции заведомо несутсущественны. Поэтому линейная регрессионная модель позволяет расщлнить влияние на Y со стороны B, M, C, Z, A, R .

Упомянутая ранее процедура с автоматическим отбором «наилучшего» уравнения регрессии применяется с целью определить, сохранится ли в самой адекватной формуле указание на влияния со стороны R на фоне других влияний, целеустремленно осуществляемых обществом. Процедура предусматривает исключение из формул всех независимых переменных, у которых частный F (критерий Фишера) не гарантирует существование с вероятностью более 0,95. Первоначально испытывается формула $Y = a_0 + a_1R + a_2B + a_3M + a_4C + a_5Z + a_6A$ (алгоритм наименьших квадратов), а также все ее варианты, в которых R занимает 2-е, 3-е, ..., 6-е место. Этим путем проверяется, не дублирует ли R влияний, параллельных с тем, что исходит от рассмотренных целеустремленных действий общества.

Для всех изучаемых влияний, скорее всего, неизбежен лаг во времени. Поэтому предусмотрено, что величинами Y отражена ситуация для года t , тогда как B, M, C, Z, A, R отражают ее для года $t - n$.

Чтобы рассмотреть контрастные целеустремленные воздействия на позиционность, сложившуюся в жизни, потребовались сведения о ячейках общества иного рода. Изучение отдельных лиц в этом случае обеспечивает, по-видимому, наибольшие контрасты.

С помощью статистической игры «УРБ», разработанной нами, регистрировались особенности освоения городской арены жизни 25 студентами-выпускниками географического факультета МГУ в 1977 г. Каждому участнику игры в ходе экзамена предъявлялся схематизированный план Москвы. Требовалось самостоятельно распределить бюджет времени одной недели, опираясь на свой обычный уклад жизни в весенние месяцы перед экзаменационной сессией.

Участники статистической игры не могли ограничиться простым описанием своих обычных занятий за неделю. Вводился элемент новизны: местоположение жилья и адреса друзей задавались с помощью таблицы случайных чисел. Фиксировалась необходимая минимальная частота посещения мест торговли, размещенных как в центре города, так и на его периферии. Требовалось учесть, что часть бюджета времени расходуется на неизбежные передвижения. Представлялся простор для выбора наиболее экономных трасс движения, а также для многоцелевых передвижений. Этим в неявной форме они могли высказать свое избирательное отношение к деятельности, возможной в местах, специализированных в шести разных направлениях: *B* — труд (обучение); *I* — транспортное обслуживание, торговля и бытовые услуги (инфраструктура городского быта); *N* — отдых на участках охраняемой природы в условиях города; *P* — жилище; *R* — места социального общения общегородского масштаба; *U* — рекреация, туризм и спорт за городом.

Сведения, полученные в ходе игры, характеризовали разные представления студентов о желаемом распределении деятельности за неделю в шести специализированных пространствах города. Контур желаемого ограничивались одинаковой для всех лиц организацией специализированных пространств (план города был одинаковым). Условия игры незаметно для ее участников ставили всех перед необходимостью расходовать приблизительно одинаковое время на необходимые передвижения.

Очевидно, что различия в длительности занятий, осуществляемых в пространствах *B, I, N, P, R, U*, несут в себе информацию о несходной целеустремленности участников игры «УРБ». Информация записывалась в виде матрицы 25×6 . Элементы матрицы стандартизируются с помощью процедуры статистической нормировки каждого из шести столбцов. Это позволяет акцентиро-

вать внимание на индивидуальных особенностях участников игры и их отношении к шести специализированным пространствам города. Роль каждого из пространств принимается одинаковой.

Заключительная операция в обработке данных состоит в диагонализации нормированной матрицы 25×6 . Перетасовкой строк обеспечивается объединение участников игры в группы, однородные по отношению к шести специализированным пространствам города. Далее, перетасовкой столбцов подчеркивается параллелизм тех или иных пространств в их пригодности для обнаруженных групп. Если в итоге возникают очень четкие группы лиц, то они будут свидетельствовать об активной корректировке позиционности, сложившейся в городе.

Можно видеть, что для решения всех трех частей задачи использован метод, позволяющий формулировать выводы с гарантированной достоверностью. Критерий существенности Фишера F применен так, чтобы риск ошибок был ниже 5 шансов из 100. К результатам статистической игры «УРБ» эти проверки применять не удается. Но они служат в качестве проверочного, дополнительного ответа на третью часть задачи. Кроме того, сценарий игры обеспечивает малое просачивание представлений исследователя в результаты, поступающие от участников игры. Для обработки результатов применяется математико-статистическая процедура, позволяющая выявлять группы лиц объективным образом. Логическая безупречность группирования, а также формальное исследование линейной модели факторного анализа подробно освещены в литературе

Влияет ли позиционность городов на темп их роста? Ответ на этот вопрос получен О. Л. Медведковой в ее работах, выполненных в 1972—1976 гг. на материале 175 городов УССР, 79 городов Польши и 105 городов ГДР. Темпы роста численности населения определялись для 1959—1970 гг. в УССР, для 1960—1971 гг. в Польше и для 1964—1973 гг. в ГДР. Исследовалась вся сеть городских населенных пунктов с охватом пунктов, где население превысило 20 тыс. человек на дату последней переписи. Для Польши дополнительным критерием отбора пункта для изучения служило наличие административного статуса на уровне повята или выше.

Воздействие позиционности городов на их рост обнаружено в форме линейной зависимости $T = a_0 + a_1 V$, а в некоторых случаях и в форме линейно-мультипликативной зависимости $T = a_0 + a_1 V_1 V_2$. Напомним, что V — потенциал поля городского расселения; V_1 — то же, по отношению ко всей совокупности изученных населенных мест (175 для УССР, 79 для ПНР, 105 для

ГДР); V_2 — то же, в границах области, воеводства или округа.

Адекватность эмпирических регрессионных формул, выразивших влияние позиционности города на темпы его роста, оказалась очень высокой. Так, все областные центры УССР в своем росте согласуются с формулой $T = a_0 + a_1 V$ при критерии существенности $F = 7,4$, тогда как нижний порог этого критерия с 95%-ным уровнем значимости представлен $F_{таб} = 4,3$ ($n = 25$). Окружные центры ГДР согласуются с такой же формулой при $F = 12,0$, тогда как $F_{таб} = 4,7$ ($n = 15$). Еще более ярко проявляется согласие с формулой $T = a_0 + a_1 V_1 V_2$. В этом случае существенность формулы подтверждена для областных центров УССР ($F = 6,2$; $F_{таб} = 3,4$), для воеводских центров ПНР ($F = 13,0$; $F_{таб} = 3,7$; $n = 17$), а также для окружных центров ГДР ($F = 5,6$; $F_{таб} = 3,9$). Существуют и другие группы городов, имеющие общность по своему характеру, где влияние позиционности на темпы роста бесспорно.

В соответствии с формулой $T = a_0 + a_1 V$ происходит рост городов западно-центрального экономического района ПНР ($n = 15$, $F = 7,0$; $F_{таб} = 4,8$), рост городов Катовицкого воеводства с его горнозаводским комплексом хозяйства ($n = 19$; $F = 4,5$; $F_{таб} = 4,4$). Это же наблюдается для городов Лодзинского воеводства, тесно сомкнутых в другой территориальный комплекс хозяйства ($n = 6$; $F = 10$; $F_{таб} = 7,7$). Наконец, все города ПНР с людностью свыше 100 тыс. человек на 1960 г. ($n = 22$) также реагируют на позиционность в рамках той же формулы ($F = 25,0$; $F_{таб} = 4,3$). Однотипное и существенное влияние позиционности на темп роста городов свидетельствует, что в сети городов складываются внутренние системообразующие силы. Предпринимались попытки найти достаточно простую и адекватную регрессионную формулу, отразившую влияние позиционности на темпы роста всех разнообразных городов, изученных в УССР, ПНР и ГДР. Такие усилия не увенчались успехом. По-видимому, это влияние по-разному трансформируется в локальных группах городов или в подсетях городов с той или иной спецификой. Такой вывод послужил толчком к решению второй и третьей частей задачи.

Решение второй части задачи связано с ответом на вопрос о пропорциях между влияниями макропозиционности (V_1) и локальной позиционности (V_2) на темпы роста городов.

Ответ на этот вопрос получен О. Л. Медведковой при изучении разных проявлений позиционности 57 городов УССР, ПНР и ГДР. Рассматривались административные центры сходного иерархического уровня: города, центры областей, воеводств или округов. Найдено, что проявления позиционности для УССР имеют сходное по силе воздействие на темпы роста изученных горо-

дов. В том и другом случае силу влияния можно отождествлять с 29% всей дисперсии величины T ; перекрывающегося влияния почти нет. Для ПНР и ГДР оба проявления позиционности сильно перекрываются. На долю влияний со стороны V_1 приходится 60% дисперсии T как в ГДР, так и в ПНР. Локальная позиционность проявляется в ГДР несколько слабее, чем в ПНР (соответственно 44 и 60% вклада в дисперсию T). Выводы получены на основе регрессионных формул с высоким уровнем адекватности. Подробности о них освещены в работе [15].

Заключительный вопрос состоит в том, повлияла ли позиционность на общий уровень развития городов. В совместной работе авторы изучили 221 город СССР, имевший в 1970 г. население свыше 100 тыс. человек. Рассмотрены контрасты, существующие в 27 регионах СССР, в качестве которых выступают экономические районы РСФСР, УССР, других союзных республик, а также Калининградская область. Процент горожан (Y) на 1976 г. сопоставляется с региональным индикатором позиционности городов (R), а также с индикаторами развития хозяйства (R , M , C , Z , A). Наиболее адекватной формулой оказалось выражение $Y = 105,9 - 2,95B - 27,72M - 9,2A - 0,024Z$. Она объясняет 51% дисперсии у Y . Можно видеть, что роль позиционности перекрыта действиями, сформировавшими хозяйство в его отраслевых формах. Переменная R выпала из формулы. Это означает, что на уровне изученных 27 регионов не оказалась заметной самостоятельной роли у позиционности, на которую не откликнулась так или иначе организация хозяйства. Очевидно, что она хорошо учитывает все существенные черты в позиционности крупных городов.

Изучение позиционности в пределах города с помощью статистической игры «УРБ» позволило выявить четкие и различные группы лиц. Наиболее четкими группами лиц оказались те, которые делают упор на использование общегородского центра с концентрацией театров ($n=17$), на контакты со сферой торговли и услуг ($n=5$), на контакты с друзьями ($n=3$) и на загородный туризм ($n=3$). Статистически существенное различие в средних затратах времени позволяет также высказать три утверждения: а) иногородние и москвичи различаются по использованию природной зоны — у иногородних выезды за город имеют более высокий приоритет; б) студенты и студентки различаются по использованию сферы торговли и услуг — среди студенток тяготение к этой сфере выше; в) эти же две группы различны в стремлении экономить время на транспорте при внутригородских передвижениях — студентки стремятся более обдуманно планировать поездки.

Итак, позиционность в пределах сети городов или в пределах отдельного города — бесспорно существенный фактор, на который реагируют как экономические районы, так и отдельные индивиды. Меняя целеустремленность людей, можно, по-видимому, по-разному осваивать (или корректировать) одну и ту же позиционность. Вполне вероятно, что полученные выводы имеют общий характер, который не ограничивается проблемой позиционности городов. При моделировании социальных процессов необходимо считаться с внутрисистемными влияниями, которые были показаны. Заслуживает внимания тема о путях корректировки позиционности, имеющей инерционный характер.

Литература

1. Барбаш Н. Б. Выявление отношений населения к элементам городской среды.— Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1975, № 6.
2. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Статистика, 1973.
3. Жуковская В. М., Мучник И. Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. М.: Статистика, 1976.
4. Липец Ю. Г., Чижов Н. Н. Статистические методы изучения потенциала поля городского расселения.— В кн.: Проблемы современной урбанизации. М.: Статистика, 1972.
5. Маергойз И. М. К экономико-географическому изучению городов.— Вопр. географии, 1946, № 2.
6. Маергойз И. М. Географическое положение города Сталинграда.— Вопр. географии, 1946, № 2.
7. Маергойз И. М. Новые аспекты экономико-географического положения СССР на мировой карте.— Вестн. МГУ. Сер. географическая, 1971, № 6.
8. Медведков Ю. В. Приложения математики в экономической географии.— В кн.: Итоги науки, экономико-географическая изученность капиталистических стран. М.: ВИНТИ, 1965.
9. Медведков Ю. В. Анализ конфигурации расселения.— В кн.: Итоги науки, экономико-географическая изученность капиталистических стран. М.: ВИНТИ, 1976.
10. Медведков Ю. В. Попыты с интеграционным моделированием среды и алгоритм оценок среды при изучении экологии человека в городе.— В кн.: Географические аспекты экологии человека. М.: ИГ АН СССР, 1975.
11. Медведков Ю. В. Человек и городская среда. М.: Наука, 1978.
12. Медведкова О. Л. Сравнительная география макросистем городов. Задачи многомерной типологии и моделирования простых подсистем: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. М.: ИГ АН СССР, 1975.
13. Медведкова О. Л. Параметризация макросистем городов на основе типовых процедур геоинформационной системы.— В кн.: Международная география — 76. М.: Внешторгиздат, 1976, т. 7.
14. Медведкова О. Л. Системная взаимосвязанность в развитии городов.— В кн.: Городская среда и пути ее оптимизации. М.: ИГ АН СССР, 1977.
15. Медведкова О. Л., Медведков Ю. В. Соотношение населенности и производственного устройства городских и сельских мест.— В кн.: Роль географии и региональной экономики. Рига, 1978.

16. Саушкин Ю. Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М.: Мысль, 1973.
17. Сдасюк Г. В. Индия. М.: Мысль, 1975.
18. Харман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика, 1972.

Методы математической статистики в социологическом исследовании эффективности идеологической работы

Г. Т. Журавлев

Изучение эффективности идеологической работы предполагает разработку системы критериев и качественно-количественных признаков. Под эффективностью понимается соотношение цели и результата идеологической работы. В качестве критериев эффективности идеологической работы берутся знания, убеждения, поведение и практические действия людей. Следовательно, для того чтобы оценить эффективность, необходимо измерять и цели и результаты, а также иметь точные значения, характеристики ее критериев.

Такой критерий, как «знания», можно выразить целым рядом показателей. Одним из них является соответствие ответа учащегося, студента или слушателя содержанию учебника, сборника документов КПСС, трудов классиков марксизма-ленинизма. Для количественного выражения этого показателя знаний используется пяти-, четырех- или двухбалльная шкала (1, 2, 3, 4, 5; «неуд», «уд», «хор» и «отл», «зачтено» — «не зачтено»). Показатели знаний могут строиться по-другому основанию. Например, можно установить такую систему: «знание — узнавание», «знание — воспроизведение», «знание — умение» и т. п.

Для оценки критерия «поведение» обычно берутся такие показатели, как трудовая активность, общественно-политическая активность, активность в сфере духовной жизни, нравственность поведения в быту. В свою очередь, эти показатели имеют свои подсистемы. Так, трудовую активность можно оценивать выполнением норм выработки в процентах, количеством рационализаторских предложений, участием в социалистическом соревновании, внедрением передовых методов труда и др.

Для оценки общественно-политической активности существуют такие показатели, как участие в работе партийных, профсоюзных, комсомольских и других общественных организаций, а также объединений трудящихся, содержание и количество обще-

ственных поручений и т. п. Активность в духовной сфере характеризуется учебой в вечерних и заочных учебных заведениях, содержанием усваиваемых культурных ценностей и др.

Очевидно, что трудно судить о состоянии дел в коллективе на основе только таких характеристик, как повышение или понижение трудовой активности, в то время как процент выполнения норм выработки, количество рационализаторских предложений дают более точную оценку трудовой активности индивида или коллектива.

Все это говорит о том, что количественный подход к анализу эффективности идеологической работы вполне естествен, он объективно обоснован, является настоящей потребностью науки и практики. Это обуславливает необходимость обращения к методам измерения, математической статистики, кибернетики для решения актуальных проблем эффективности идеологической работы.

В ходе конкретных социологических исследований собирается массовая информация, исследователи имеют дело с многочисленными анкетами, бланками интервью, статистическими данными. Для того чтобы обзреть, воспринять эту информацию, необходимо ее уплотнить, выразить в небольшом числе обобщенных показателей, сделать более наглядной и доступной для анализа. Этим целям служит общая и математическая статистика.

Нами предложен метод подсчета групповых численностей. Он заключается в том, что исследователь оперирует не индивидуальными данными о каких-либо свойствах индивида, а данными о свойствах группы людей. Иначе говоря, исследователь анализирует не индивидов, а группы.

Пусть в анкете стоит вопрос: «Из каких источников вы получаете политическую информацию?». На него могут быть получены такие ответы: от пропагандиста — 1, от агитатора — 2, от политинформатора — 3, от лектора — 4.

Здесь мы имеем дело со шкалой наименований. Для оценки связи с каким-либо другим вопросом, например «Удовлетворены ли вы нравственно-психологическим климатом в коллективе?» (да, нет), можно применить лишь коэффициент связи, который не сопоставим с коэффициентами корреляции и с помощью которого нельзя получить уравнение регрессии.

Вопрос в анкете может стоять иначе: «Посещаете ли вы беседы агитаторов?». Соответственно иначе распределяются и ответы: нет — 1, редко — 2, систематически — 3.

Эту шкалу можно отнести к порядковой. Ни в этом, ни в предыдущем случае корреляционный и регрессионный методы неприменимы.

Метод групповых численностей позволяет на основе шкалы наименований и порядковой шкалы получить количественные характеристики групп обследованных, позволяющие применить для их обработки и анализа эти методы.

Для решения проблемы необходимо подсчитать число человек в группе, которые обладают интересующим исследователя свойством (посещают беседы агитатора, учатся в системе партийной учебы, являются рационализаторами и т. п.). Затем исследователь подсчитывает средние групповые величины, стандартные отклонения, коэффициенты корреляции и регрессии, на основе рядов распределения строит полигоны или гистограммы и т. д. Напомним, что в этом случае анализируются свойства коллективов, а не индивидов.

В процессе сбора первичной социологической информации и первоначальной ее обработки исследователи, как правило, имеют дело с индивидами, которые являются единицей наблюдения. Исследователь фиксирует их возраст, образование, различные характеристики. Затем на основе этих индивидуальных характеристик исследователь получает средние величины или другие сводные, обобщающие характеристики, которые позволяют уплотнить первичную информацию и представить ее в легко обозримом виде. Дальнейший анализ информации осуществляется на основе этих обобщающих данных.

Существенным недостатком анализа индивидуальных характеристик является следующее: если данные обследования индивидов зафиксированы в различных документах (в 2—3 анкетах), их трудно сводить воедино, почти невозможно получить таблицы на основе двух разных документов. Поэтому исследователи вынуждены бесконечно расширять анкеты, в результате их заполнение становится трудоемким.

Метод получения групповых численностей и их анализ позволяют преодолеть эту трудность. Поскольку нас интересуют характеристики коллективов, можно в анализ включать групповые показатели, собранные на основе различных документов (цеховая, заводская статистика, анкеты, личные дела работников, результаты интервью и т. п.), а также в разное время (накапливать данные в течение года). Результаты же измерения групповых характеристик получаются те же самые, что и при обработке индивидуальных данных. Например, мы можем на основе анкетного опроса установить зависимость трудовой активности от устной политической агитации: чем чаще рабочие посещают беседы агитаторов, тем выше их трудовая активность. Точно такой же вывод мы получим, если сравним такие групповые численности, как число лиц в коллективе, систематически посещающих

беседы агитаторов, и число лиц, постоянно перевыполняющих нормы выработки. Чем больше в цехе рабочих, систематически посещающих беседы агитаторов, тем больше в цехе лиц, перевыполняющих нормы выработки. Эти две цеховые характеристики можно получить из различных источников: от секретаря партийной организации и от мастера или на основе анкетного опроса.

Какова техника получения групповых численностей? Если исследователь имеет дело с цеховой или заводской статистикой, любой показатель может стать характеристикой коллектива: количество рационализаторов, выполнение плана, количество собраний, лекций и т. д.

Если анализируются результаты анкетных опросов, процедура усложняется. Во-первых, необходимо ввести помехи, чтобы вызвать колебания в групповых данных, т. е. разбить всю совокупность на группы по какому-либо признаку. Например, можно всю выборочную совокупность разделить по профессии, образованию, возрасту или трудовым коллективам, цехам, предприятиям. Во-вторых, — осуществить «калибровку» данных, т. е. подсчитать количество человек, обладающих интересующими нас свойствами, на 100 работающих.

Покажем анализ групповых численностей на примере материалов обследования шести предприятий крупного города. Всего было опрошено более 1000 рабочих в 31 цехе. Сначала было подсчитано количество лиц с изучаемыми свойствами на 100 работающих в цехе. Затем построены ряды распределения. Приведем ряд распределения количества лиц, удовлетворенных нравственно-психологическим климатом в цехе (X — значения признака, P — количество групп с этим признаком):

X	0—5	10—20	20—30	30—40	40—50	50—60	60—70	70—80	80—90	90—100
P	0	0	2	5	6	5	5	4	3	1

На основе групповых численностей можно подсчитать средние арифметические величины, средние квадратические отклонения, коэффициенты корреляции, получить уравнения регрессии и т. п. Например, рассмотрим признаки «удовлетворены нравственно-психологическим климатом в цехе» (X_1) и «систематически посещают беседы агитаторов» (X_2).

Получены следующие числовые результаты: $X_1=41,84$; $X_2=55,45$; $\sigma_1=18,49$; $\sigma_2=18,62$; $r=0,558$, а также уравнения регрессии

$$X_1 = 11,23 + 0,552 X_2, \quad (1)$$

$$X_2 = 31,90 + 0,563 X_1, \quad (2)$$

где σ — среднее квадратическое отклонение, r — коэффициент корреляции.

Получена достаточно большая плотность связи между двумя признаками: с увеличением в цехе числа рабочих с первым свойством увеличивается число рабочих со вторым свойством.

Из первого уравнения регрессии видно, что, если в цехе нет рабочих, посещающих беседы агитаторов, только 11,23% удовлетворены нравственно-психологическим климатом в коллективе. Коэффициент 0,552 свидетельствует о том, что с увеличением в цехе числа лиц, систематически посещающих беседы агитаторов, на 10 человек число удовлетворенных нравственно-психологическим климатом увеличивается на 5,52 человека.

$$X_1 = 11,23 + 0,552 \cdot 0 = 11,23,$$

$$X_1 = 11,23 + 0,552 \cdot 10 = 11,23 + 5,52 = 16,75,$$

$$X_1 = 11,23 + 0,552 \cdot 50 = 11,23 + 27,60 = 38,83,$$

$$X_1 = 11,23 + 0,552 \cdot 100 = 11,23 + 55,20 = 66,43.$$

Как видно, при числе лиц в цехе, систематически посещающих беседы агитаторов, равном 10 человекам, удовлетворенных климатом в коллективе 16,75 человека. Если 50 человек посещают беседы агитаторов, то 38,83 человека удовлетворены климатом в коллективе. Если все 100% охвачены устной политической агитацией, 66,43 человека удовлетворены нравственно-психологическим климатом в коллективе.

Из второго уравнения следует, что если в цехе нет рабочих, удовлетворенных нравственно-психологическим климатом, то 31,90 рабочего человека из каждых 100 опрошенных (работающих) систематически посещают беседы агитаторов. Коэффициент 0,563 говорит о том, что при увеличении числа лиц, удовлетворенных климатом в коллективе, на 10 человек число рабочих, систематически посещающих беседы агитаторов, увеличивается на 5,63 человека.

$$X_2 = 31,90 + 0,563 \cdot 0 = 31,90,$$

$$X_2 = 31,90 + 0,563 \cdot 10 = 31,90 + 5,63 = 37,53,$$

$$X_2 = 31,90 + 0,563 \cdot 50 = 31,90 + 28,15 = 60,05,$$

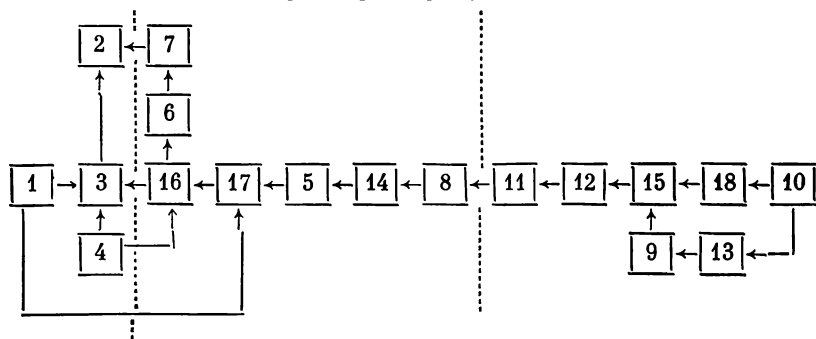
$$X_2 = 31,90 + 0,563 \cdot 100 = 31,90 + 56,30 = 88,20.$$

Для анализа эффективности идейно-воспитательной работы мы подсчитывали различные коэффициенты. Сопоставление их показало, что анализ групповых численностей и подсчет на этой основе параметров регрессии и корреляции позволяют делать достоверные заключения.

В анкете было пять групп вопросов, касающихся трудовой активности, идейно-воспитательной работы, активности в свободное время, общественно-политической активности, жизненных планов трудящихся. Кроме этого, ряд вопросов был сгруппирован таким образом, чтобы иметь представление о социально-психологической удовлетворенности опрошенных трудом, идейно-воспитательной работой и общественной деятельностью. В число этих групп вопросов вошли следующие 18 показателей (каждый из них состоял из ответов на четыре вопроса):

1 — участие в социалистическом соревновании; 2 — выполнение норм выработки, участие в починах, рационализация на производстве; 3 — мнение о состоянии нравственного климата в коллективе; 4 — мнение о социально-психологических взаимоотношениях; 5 — охват опрошенных партийной и экономической учебой; 6 — охват массово-политической работой; 7 — отношение к прессе, радио и телевидению; 8 — знания политики КПСС; 9 — духовная активность в свободное время; 10 — занятия физкультурой; 11, 12, 13, 14 — участие в общественно-политической работе; 15 — жизненные планы; 16, 17 и 18 — удовлетворенность трудом, идейно-воспитательной работой и общественной деятельностью.

На основе анализа коэффициентов корреляции была получена взаимосвязь этих факторов (рисунок):



Взаимосвязь факторов по методу плеяд

На рисунке видно, что факторы, характеризующие трудовую активность, включая удовлетворенность трудом (17), находятся во взаимной зависимости; непосредственно с ними связаны факторы, характеризующие идейно-воспитательную работу. Но последние влияют на факторы труда через психологическую удовлетворенность трудом и идейно-воспитательной работой (16

и 17). Во взаимной связи находятся также факторы, характеризующие общественно-политическую активность опрошенных, включая удовлетворенность общественной деятельностью (18). С ними тесно связаны факторы, характеризующие активность опрошенных в свободное время (9 и 10). Знания политики КПСС (8) воздействуют на трудовую активность (1—4) в тесной связи с общественной активностью (14).

Из проведенного анализа следуют выводы: а) идейно-воспитательная работа воздействует на трудовую активность непосредственно и через формирование благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе; б) идейно-воспитательная работа, благоприятные взаимоотношения в коллективе и общественно-политическая активность взаимно усиливают друг друга — их совместное влияние на результаты трудовой деятельности значительно сильнее, чем одиночное.

Проиллюстрируем первый вывод.

Обозначим: X_1 — число лиц, поддержавших трудовые почины; X_2 — удовлетворенных организацией социалистического соревнования; X_3 — численность посещающих каждое занятие в системе партийной учебы и экономического образования; X_4 — выполняющих общие общественные поручения.

Были получены уравнения регрессии:

$$X_1 = 0,66X_2 + 75,20; \quad X_2 = 0,78X_1 + 76,19;$$

$$X_1 = 0,74X_3 + 67,93; \quad X_2 = 0,82X_3 + 54,12;$$

$$X_1 = 0,65X_4 + 77,58; \quad X_2 = 0,70X_4 + 64,36;$$

$$X_3 = 0,64X_1 + 55,35; \quad X_4 = 0,80X_1 + 81,53;$$

$$X_3 = 0,60X_2 + 43,81; \quad X_4 = 0,74X_2 + 66,79;$$

$$X_3 = 0,46X_4 + 40,89; \quad X_4 = 0,66X_3 + 54,99.$$

Как показывают коэффициенты парной корреляции и уравнения парной регрессии, поддержка трудовых починов в очень сильной степени зависит от активности опрошенных рабочих на политических занятиях, от их удовлетворенности организацией социалистического соревнования и от общественно-политической активности.

Из первых трех уравнений видно, что если увеличивается число рабочих, удовлетворенных организацией соревнования (на 10 человек), то возрастает число поддержавших трудовые почины (на 6,6 человека в среднем). Увеличение числа посещающих каждое занятие в системе партийной и экономической учебы и числа выполняющих общественные поручения (на 10 человек) ведет к возрастанию числа поддержавших трудовые почины (соответственно на 7,4 и 6,5 человека в среднем).

В свою очередь, число удовлетворенных организацией социализации в сильной степени зависит от активности рабочих в партийной и экономической учебе: $X_2 = 0,82X_3 + 54,12$.

Если увеличивается число посещающих каждое занятие (на 10 человек), то возрастает и число удовлетворенных соревнованиями (на 8,2 человека в среднем).

Общественно-политическая активность тоже связана с трудовой активностью и в сильной мере зависит от активности в учебе.

Приведем еще три уравнения парной регрессии: $X_1 = 0,86X_2 + 34,66$; $X_1 = 0,57X_3 + 30,81$; $X_1 = 0,58X_4 + 28,47$, где X_1 — лица, систематически перевыполняющие нормы выработки; X_2 — число лиц, которым работа очень нравится; X_3 — лица, в трудные минуты обращающиеся в общественные организации; X_4 — удовлетворенные нравственно-психологическим климатом в коллективе.

Как видно из уравнений, с увеличением удовлетворенных работой и климатом в коллективе (на 10 человек) возрастает число систематически перевыполняющих нормы выработки (на 8,6; 5,7 и 5,8 человека в среднем).

Происходит и обратный процесс: идейно-воспитательная работа влияет на социально-психологические факторы. Например, с ростом числа активно посещающих занятия в партийной и экономической учебе (на 10 человек) возрастает число удовлетворенных нравственно-психологическим климатом в коллективе (на 3 человека). А с увеличением числа учащихся в системе партийной учебы (на 10 человек) возрастает число удовлетворенных своей работой (на 7,1 человека в среднем). Этот вывод о прямом и опосредованном влиянии идейно-воспитательной работы на трудовую активность подтверждается также и другими многочисленными уравнениями и более чем 90 тыс. полученных нами коэффициентов корреляции.

Для того чтобы проиллюстрировать второй вывод, необходимо прибегнуть к частной корреляции и уравнениям множественной регрессии. Суть этих методов заключается в следующем. При подсчете коэффициентов парной корреляции и регрессии не удается выявить связь двух признаков, факторов в чистом виде, поскольку в реальной жизни на них влияет множество причин.

В нашем случае, например, на активность в поддержании трудовых починков влияют одновременно все выбранные нами факторы. Может случиться так, что один или два из трех изучаемых признаков совсем не влияют на трудовую активность, но они сопутствуют третьему фактору.

Для того чтобы выявить долю влияния каждого признака в чистом виде, прибегают к частной корреляции и множественной

регрессии. Параметры их говорят о влиянии какого-либо одного фактора при неизменности всех других.

Уравнения парной регрессии, показывающие зависимость активности в соцсоревновании от удовлетворенности работой, учебы в партийной сети, посещения политинформаций имеют вид

$$X_1 = 0,86X_2 + 35,18; X_1 = 0,92X_3 + 37,40; X_1 = 0,64X_4 + 29,77,$$

где X_1 — активность в соцсоревновании; X_2 — работа очень нравится; X_3 — учатся в школе основ марксизма-ленинизма; X_4 — 3—4 раза в месяц посещают политинформации.

Ответы «работа очень нравится» в большой степени зависят от учебы в партийной сети и от посещения политинформации. Поэтому $X_2 = 0,72X_3 + 19,21$; $X_2 = 0,59X_4 + 14,76$.

Из этих уравнений видно, что с увеличением числа учащихся в партийной сети и посещающих 3—4 раза в месяц политинформации (на 10 человек) возрастает число удовлетворенных работой (на 7,2 и 5,9 человека в среднем). Но в уравнениях парной регрессии связь каждой пары подвергается одновременному влиянию и других факторов. Взаимная связь пар в чистом виде имеет вид

$$X_1 = 0,68X_2 + 0,82X_3 + 0,34X_4 + 42,96.$$

Если два других фактора неизменны, то с увеличением числа удовлетворенных работой (на 10 человек) возрастает число активно участвующих в соцсоревновании (на 6,8 человека в среднем).

Точно так же снизилось влияние в чистом виде и других факторов. А это значит, что их единое и одновременное воздействие на трудовую активность сильнее, чем одиночное влияние. Таким образом, в практике партийной идеологической работы целесообразно проявлять заботу одновременно о всех направлениях и средствах идейно-воспитательной работы в коллективе, т. е. осуществлять комплексный подход. Сосредоточение сил только на одном направлении, на одном средстве — не эффективно.

Представленный анализ показывает, что применение методов математической статистики позволяет выработать достаточно точные критерии повышения эффективности идеологической работы.

Математическое моделирование систем и демография

А. Н. Ворощук

Моделирование систем, системный анализ — эти термины становятся все более популярными среди исследователей, изучающих процессы в биосфере. Сложность явлений, необходимость изучения большого количества различных факторов, их взаимозависимости ведут к распространению системных взглядов и использованию главного инструмента системных исследований — математического моделирования с применением вычислительной техники.

Модели, исследуемые с помощью цифровых вычислительных машин, обычно называют имитационными системами. При моделировании процессов, протекающих в биосфере, многие исследователи в последнее время пытаются включить в имитационную систему модель антропогенного влияния на окружающую среду. Действительно, возрастающие масштабы последствий деятельности человека в окружающей среде представляют одну из характернейших черт современности. Как построить математическую модель человеческой активности? Как включить ее в имитационную систему биосферы?

Рассмотрим один из этих вопросов — имитацию динамики народонаселения — и на его примере покажем те трудности, с которыми сталкиваются исследователи при построении модели человеческой активности, и возможные подходы к их преодолению с помощью вычислительной техники.

Уже при формулировке проблемы возникает ряд вопросов. При построении имитационной системы исследователи вводят набор переменных, выявляют характер их взаимозависимостей и по (начальному) состоянию системы в некоторый момент времени определяют решение полученных уравнений для следующих моментов времени. Если зависимости между переменными носят дифференциальный характер (как правило, так и бывает), то математик говорит, что решается задача Коши, т. е. решение однозначно определяется по начальным условиям и виду зависимостей между переменными.

Можно ли рассматривать население как экзогенный, внешний по отношению к системе фактор? История развития общества дает отрицательный ответ на этот вопрос. Но тогда если параметры, характеризующие демографический процесс, «равноправ-

но» входят в уравнения, то они также будут определяться только начальным состоянием системы, т. е. детерминированно.

Правомерность детерминированного подхода к моделированию демографических процессов довольно часто ставится под сомнение. При этом обычно ссылаются на так называемый волевой фактор, т. е. на способность человека сознательно принимать решения, совершать поступки, контролировать свое поведение.

На деле же детерминированность модели не есть отрицание свободы личности, возможности совершать действия и управлять социальными процессами. «Идея детерминизма,— писал В. И. Ленин,— устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побасенку о свободе воли, нисколько не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий» [1].

Задача математика при построении имитационной модели динамики народонаселения состоит в формализации используемых понятий, нахождении зависимости введенных переменных от других характеристик системы и в оценке области применения построенной модели.

Демографические процессы характеризуются особой сложностью. Это подтвердили и предпринятые попытки построения систем, имитирующих такие процессы.

Для того чтобы наглядно показать возникающие при этом затруднения, рассмотрим два показателя — рождаемость и смертность. Разумеется, этими понятиями далеко не исчерпывается все то множество параметров, которое используется для описания демографических процессов. Однако сделанный выбор позволит нам проследить характерные особенности моделирования подобных процессов.

Этапу формализации при построении любой модели предшествует так называемый этап выработки концепций. При этом на вербальном уровне устанавливается набор переменных, описывающих процесс, значимость каждой из переменных, их зависимость друг от друга. Как определяются рождаемость и смертность, от чего и как зависят их численные значения?

Распространение системных взглядов способствует рассмотрению народонаселения как одного из факторов, определяющих функционирование системы, именуемой биосферой.

История развития жизни на Земле говорит о том, что в течение длительного времени некоторые параметры существования популяций оставались неизменными. Если выбрать определенный ареал обитания, то на нем складывались достаточно устойчивые сообщества живых существ, быстрое изменение которых, приводящее к исчезновению некоторых популяций, вызывалось экстра-

ординарными обстоятельствами, такими, как резкие геофизические изменения, вмешательство человека. В основном же такие сообщества сохранялись или медленно эволюционировали. Последнее позволяет популяции адаптироваться к внешним условиям и, следовательно, не исчезнуть как биологической единице. Такие эволюционные изменения характеризуют систему, которую можно рассматривать как квазиустойчивую.

Нельзя ли саморегулирование численности в популяциях интерпретировать как одно из условий устойчивости (квазиустойчивости) данного биоценоза? Мало кто сомневается в существовании инстинкта сохранения (продолжения) вида. Вместе с тем стремление выжить есть и условие сохранения среды, в которой данный вид может существовать, т. е. сохранения биоценоза, свойственного системе.

Вопрос об условиях устойчивости или медленного изменения биогеоценоза представляется одним из чрезвычайно важных. В настоящий момент можно сформулировать одну гипотезу общего характера.

Регулирование (и саморегулирование) численности в популяциях есть проявление условия сохранения или достаточно медленного изменения (квазисохранения) данного биоценоза.

Как выразить эту гипотезу математически, как «завязать» ее с параметрами, характеризующими популяцию, такими, как рождаемость, смертность и т. д.? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть, что исследуемая система, и даже сверхполные данные об одной из популяций в ней, может оказаться несравненно менее важной, чем не такой детальный, но системный материал. Сейчас же зачастую мы можем иметь достаточно подробные сведения о какой-либо популяции, а количественная связь ее с другой популяцией в той же системе остается для нас неизвестной. Еще более серьезные системные требования должны быть предъявлены к демографическому статистическому материалу.

Характер исследований предполагает и строгую системную формализацию понятий.

Что исследователи имеют в виду, например, говоря о рождении и рождаемости? Обычно, изучая изменения рождаемости как количественной характеристики, относящейся как к отдельным особям, так и к популяции в целом, под рождением понимают самый ранний, фиксируемый по определенным признакам момент существования организма. Обычно рождением принято называть момент, когда организм достигает каких-либо «характерных» размеров или определенных значений других параметров. Орнитологи, например, иногда рождаемость связывают с количеством

яиц в кладке. В животном мире рождение обычно определяют как момент окончания внутриутробного развития. Существуют и другие точки зрения.

Таким образом, мы видим, что сам факт рождения организма определяется по-разному.

Как придать понятию «рождение» ту общность, которая необходима при исследовании систем?

Однозначного ответа пока не существует. Тем не менее в последнее время при решении практических задач заметна тенденция давать формальное определение рождению, не зависящее ни от способов установления самого факта рождения, ни от организма. Одно из таких определений заключается в том, что рождением вообще следует считать момент изменения характера взаимодействий в системе. Нетрудно заметить, что оно согласуется с пониманием всего нового как следствия предшествующего, не зависящего от настоящего.

Но формализация такого абстрактного определения наталкивается на принципиальные трудности. Какие внешние, достаточные и определенно фиксируемые признаки должны быть сопоставлены с этим определением? Строгий ответ — никакие! Если такие признаки существуют, значит, рождение уже произошло. Организмы уже прожили какое-то время. Поэтому любая констатация рождения всегда совершается с ошибкой, и, следовательно, основной вопрос сводится к оценке последствий этого факта.

Можно предположить, что средняя рождаемость одной женской особи за фертильный период есть величина постоянная, равная средней предельной физиологической рождаемости.

Иными словами, предполагается считать, что средневзвешенная потенциальная рождаемость, т. е. количество детей, которое потенциально способна на протяжении своей жизни родить «средняя женщина», есть постоянная величина, обусловленная чисто физиологическими причинами. Исходя из этого предпринимается попытка оценить реально существующую рождаемость.

Какие вопросы возникают в связи с таким предположением в исследовании динамики народонаселения?

Прежде всего это вопрос об определении средней предельной физиологической рождаемости за фертильный период. Теоретически рассчитанная средняя предельная физиологическая рождаемость составляет 13,2 ребенка на фертильный период. Конечно, эта приблизительная величина может рассматриваться лишь как некоторая исходная оценка. Кроме того, для учета более тонких аспектов в динамике народонаселения желательно знать распределение этой величины по возрасту.

Если мы будем располагать такой информацией, то гипотетическое количество рождающихся за характерный период времени может быть определено как сумма произведений количества женщин в каждом половозрелом возрасте (по всем половозрелым возрастам) на соответствующее значение предельной физиологической рождаемости.

Конечно, количество рождающихся существенно зависит от длительности характерного периода, т. е. от выбранного масштаба изменения времени. В дальнейшем будем считать, что за характерный принят средний период, по истечении которого возможно очередное воспроизводство. Однако следует отметить, что выбор характерного периода—вопрос, требующий строгого обоснования.

Рождаемость в общепринятом смысле (в дальнейшем гипотетическую рождаемость будем называть фертильностью) мы должны, согласно высказанному предположению, определить с учетом смертности в эмбриональной стадии.

Многие исследователи отмечают, что рождаемость связана со смертностью. Но смертность определяет среднюю продолжительность жизни. Напомним, как ее вычисляют в демографии.

В демографических таблицах, отнесенных к некоторому моменту времени, мы имеем вероятность смерти людей определенного возраста за характерный период (обычно за год и более). От этого распределения переходят к относительным «числам умирающих» из новорожденных, т. е. предполагается, что данный порядок вымирания сохранится и для новорожденных, причем сумма «чисел умирающих» по всем возрастам равна единице. После этого вычисляется математическое ожидание предстоящей продолжительности жизни для новорожденных.

Таким образом, предполагается, что количество новорожденных, доживших до определенного возраста, определяется произведением числа новорожденных на относительное «число умирающих» в соответствующем возрасте.

Введем понятие гипотетических чисел умирающих, характеризующих относительную долю умирающих в возрасте λ , отсчитываемом от момента зачатия, из гипотетически рождающихся, т. е. в принципе способных родиться, $q(\lambda)$. Как уже отмечалось, аналогичные величины в демографии относят к характерным периодам порядка года и более. Чтобы воспользоваться интегральными соотношениями, перейдем от этих интегралов к бесконечно малым. Тогда величина

$$T^* = \int_0^{T+g} q(\lambda) \lambda d\lambda,$$

где T — предельный возраст, а ε — длительность периода эмбрионального развития есть средняя ожидаемая продолжительность жизни потенциальных зародышей.

Средняя продолжительность жизни новорожденных аналогично может быть записана следующим образом:

$$\bar{T} = \int_0^T d(x) x dx,$$

где $d(x)$ — числа умирающих новорожденных, отнесенные к бесконечно малым интервалам.

Перепишем

$$T^* = \int_0^{\varepsilon} q(\lambda) \lambda d\lambda + \int_{\varepsilon}^{T+\varepsilon} q(\lambda) \lambda d\lambda. \quad (1)$$

Во втором члене этого выражения $q(\lambda) = (1 - F(\varepsilon)) d(\lambda - \varepsilon)$, $F(\varepsilon) = \int_0^{\varepsilon} q(\lambda) d\lambda$ — вероятность смерти зародышей, т. е. значение функции распределения «гипотетических чисел умирающих» к концу эмбрионального периода, т. е. до рождения. Поэтому

$$\int_{\varepsilon}^{T+\varepsilon} q(\lambda) \lambda d\lambda = [1 - F(\varepsilon)] \int_0^T d(x) (x + \varepsilon) dx.$$

Так как

$$\int_0^T d(x) dx = 1, \quad \text{получаем}$$

$$\int_{\varepsilon}^{T+\varepsilon} q(\lambda) \lambda d\lambda = [1 - F(\varepsilon)] (\bar{T} + \varepsilon).$$

Из первого члена выражения (1) имеем

$$0 \leq \int_0^{\varepsilon} q(\lambda) \lambda d\lambda \leq \varepsilon^{\alpha/\alpha}.$$

В итоге получаем, что значение функции распределения «гипотетических чисел умирающих» $F(\varepsilon)$ к концу эмбрионального периода удовлетворяет неравенству

$$1 - \frac{T^*}{\bar{T} + \varepsilon} \leq F(\varepsilon) \leq 1 - \frac{T^* - \varepsilon^{\alpha/\alpha}}{\bar{T} + \varepsilon},$$

где T — средняя ожидаемая продолжительность жизни для новорожденных (параметр, используемый в демографии).

Таким образом, мы получили оценку значения функции распределения внутриутробной (перинатальной) смертности, выраженную через среднюю (ожидаемую) продолжительность жизни зародыша T^* .

В предположении, что средняя фертильность на одну женщину за характерный период в каждом возрасте известна, определение T^* дает возможность оценить рождаемость популяции.

Конечно, сведение вопроса о рождаемости к проблеме установления средней продолжительности жизни зародыша имеет смысл в том случае, если T^* — слабо изменяющаяся или постоянная величина. В противном случае полученное соотношение мало что дает для оценки рождаемости.

Была предпринята попытка получить оценку T^* по имеющемуся статистическому материалу при допущениях, что фертильный период продолжается от 15 до 45 лет, длительность беременности — 0,75 года. В качестве характерного масштаба времени был принят один год. Средняя фертильность за год в каждом фертильном возрасте принималась величиной постоянной и равной $13,2/30=0,44$. Результаты расчетов, проведенных для чисел умирающих в последние годы в СССР, показали, что коэффициенты рождаемости (около 20%) и смертности (около 90%) имеют место при значениях T^* , близких к $14 \div 16$ годам. Например, в 1970 г. коэффициент рождаемости был равен 17,4%, смертности в 1971 г. — 8,2% [3].

Как можно трактовать этот результат? Конечно, он имеет лишь приблизительный, оценочный характер. Необходима большая кропотливая работа со статистическим материалом, которая позволит получить действительно достоверные результаты. Однако заманчиво, хотя бы на качественном уровне, обсудить факт близости значения величины T^* и возраста полового созревания.

Если возраст полового созревания есть постоянная или слабоизменяющаяся величина, то вариация значений средней продолжительности жизни зародыша также мала, и, следовательно, изменения средней продолжительности жизни для новорожденных, фиксируемые в демографии, компенсируются за счет увеличения или уменьшения смертности в эмбриональный период развития.

Формула $T^* \simeq T_1 = [1 - F(\epsilon)]T$, где T_1 — возраст полового созревания, в этом случае говорит о том, что ограничение рождаемости при значениях средней продолжительности жизни, близких к возрасту полового созревания, не имеет места ($F(\epsilon) \simeq 0$). Это

значит, что, когда условия жизни тяжелее, когда средняя продолжительность жизни новорожденных близка к возрасту полового созревания, потенциальные возможности общества с точки зрения воспроизводства населения должны использоваться полностью. Видимо, так и обстояло дело на заре развития человеческого общества. По мере увеличения средней продолжительности жизни новорожденных ограничение рождаемости становится все более существенным. Общая тенденция уменьшения рождаемости с увеличением средней продолжительности жизни находит подтверждение в человеческом обществе.

Необходимым условием выживания популяции при максимальной средней «разовой» рождаемости, равной a , является ее способность поддерживать среднюю продолжительность жизни зародыша на уровне

$$T^* \geq (T_1/a) + \xi,$$

где ξ — длительность периода, необходимого для воспроизводства. Действительно, если в какой-либо природной популяции каждая «средняя» самка способна воспроизвести на свет «одновременно» несколько детенышей, то, если популяция не погибает, хотя бы один из родившихся должен достичь половой зрелости и производить потомство. Конечно, это условие только необходимое, но далеко не достаточное. Для более полного решения вопроса следует учитывать и пол и распределение смертности по возрасту. Здесь мы только отметим, что для человеческого общества величина a может быть принята равной приблизительно 1. Статистика показывает, что вероятность рождения близнецов очень мала. В дальнейшем эти факты могут быть учтены.

В течение длительного периода в природе реализуются достаточно устойчивые биогеоценозы. Тем не менее многие из параметров, характеризующих популяцию, чрезвычайно изменчивы. Что же касается возраста полового созревания, то имеются различные мнения, однако отклонения в оценках экспертов нельзя считать существенными: на протяжении огромного периода существования эти величины изменялись относительно медленно и в очень небольших границах. Интересно отметить, что распределение смертности имеет ярко выраженный минимум в 14—15 лет. Не связано ли слабое изменение значений этих величин с условиями устойчивости всей системы? Не является ли близость средней продолжительности жизни зародышей к величине T_1/a , а в человеческом обществе — к возрасту полового созревания одним из механизмов, обеспечивающих ее устойчивость? Вообще постоянство средних, существенно различных продолжительностей жизни зародышей многочисленных популяций может быть одним

из условий устойчивости биоценоза, может обеспечивать взаимное демпфирование изменений численности популяций в системе.

Изучение народонаселения характеризуется особой сложностью. Однако, управляя демографическими процессами, люди должны предвидеть последствия, вызываемые их развитием, понимать, что изменение народонаселения влияет на изменение биоценозов, в которых оно существует, что управление народонаселением есть управление направлением и скоростью изменения биоценозов.

Включение имитационной модели демографических процессов в глобальную модель системы имеет свою специфику. При исследовании динамики народонаселения, и вообще при изучении биосферы, мы сталкиваемся с одной чрезвычайно важной особенностью. Подтверждение некоторых положений, идентификация отдельных коэффициентов на относительно небольших отрезках времени на примере одного объекта изучения, как показывает опыт, не могут служить достаточным основанием для серьезных утверждений. Это положение особенно ярко проявилось при установлении значений параметров так называемой логистической кривой.

В 1920 г. американский биолог Р. Пирль для описания динамики народонаселения предложил использовать кривую, математическая запись которой имеет вид

$$L = \frac{L^*}{1 + e^{b-at}},$$

где L — численность населения; L^* , b и a — параметры; e — основание натуральных логарифмов; t — время.

Эта кривая имеет две асимптоты — нижнюю и верхнюю. Нижняя асимптота определяется уровнем, с которого начинается рост населения. Верхняя характеризует предельный уровень численности населения. Эта численность определяется параметром L^* . Характер изменения функции от нижней до верхней асимптоты в начальной стадии задает быстрый рост населения, а затем, после достижения максимального роста, — постепенное его снижение до нуля при достижении верхней асимптоты.

Проведение многочисленных экспериментов с различными биологическими объектами показало, что при соответствующем подборе коэффициентов можно добиться довольно хорошего согласования роста природной популяции с логистической кривой. Р. Пирлем и его последователями были сформулированы также и теоретические положения, которые с биологических позиций, казалось, давали объяснения полученным результатам.

Это и послужило основой для применения логистической кривой в целях приближения эмпирических рядов изменения численности населения. Определив значения коэффициентов кривой по предшествующим годам и получив хорошее ее согласование с численностью населения в течение ряда последующих лет, Р. Пирль и его коллеги, экстраполируя полученную функцию, просчитали численность населения США на 180 лет вперед, т. е. до 2100 г.

Существенное отклонение теоретических оценок от реальной численности людей и даже заметное превышение «предельной» численности населения, установленное Р. Пирлем и его коллегами, показали неприемлемость использования логистической кривой для описания динамики народонаселения на длительных отрезках времени.

Более того, использование подобных кривых носит лишь описательный характер, не раскрывает механизмов динамики народонаселения. А именно эти механизмы должны прежде всего учитываться при долгосрочном прогнозировании численности населения. Для выявления глубоких закономерностей в динамике численности населения, по-разному проявляющихся в различных обществах, но присущих каждому из них, нужны серьезные целенаправленные исследования. Поэтому в настоящий момент надо очень осторожно относиться к результатам глобального моделирования, необходимы детальные исследования отдельных, вначале, видимо, самых «простых» биоценозов, конкретных экономических регионов и т. п.

Так же осторожно нужно относиться и к использованию средних величин при описании демографических процессов в большом масштабе. Отсутствие единого закона народонаселения для всех социальных формаций неоднократно подчеркивалось в марксистской литературе: существуют лишь некоторые общие тенденции, но степень их проявления чрезвычайно различна, что и определяет качественное различие процессов.

Действительно, в силу нелинейности зависимости, например, рождаемости от различных параметров (это подчеркивается многими демографами) вид ее как функции этих переменных для всего населения будет, вообще говоря, отличным от хорошо проверенных для составляющих это общество социальных групп. Поясним эту мысль. Рассмотрим население, представленное двумя социальными группами. Предположим (для наглядности нам необходима только нелинейность зависимости, конкретный вид ее сейчас несуществен), что количество рождающихся в каждой из них b_i прямо пропорционально количеству женского населения в половозрелом возрасте L_i и обратно пропорционально

средней продолжительности жизни T_i , $i=1, 2$, т. е. $b_i \sim L_i/T_i$. Суммарное же количество новорожденных в различных группах (в данном случае проявляющееся в том, что $T_1 \neq T_2$) не будет определяться аналогичной зависимостью от средней продолжительности жизни общества в целом $\bar{T}$, т. е.

$$b \sim \frac{L_1}{\bar{T}_1} + \frac{L_2}{\bar{T}_2} \neq \frac{L_1 + L_2}{\bar{T}},$$

и, следовательно, функция $b(T)$ имеет другой вид.

Рождаемость и смертность связаны с национальными и географическими факторами. Поэтому каждое усреднение должно иметь строгое обоснование, иначе модель как описание конкретного объекта может потерять всякий смысл.

На низшем уровне и должны быть исследованы вопросы, связанные с верификацией принципов функционирования систем, с проблемой агрегирования переменных, а также с выбором различных параметров модели, таких, как характерный период (шаг моделирования), лаг отклика рождаемости на смертность, точность определения средней продолжительности жизни и т. д., из зависимости друг от друга, степени влияния на результаты моделирования. На этом же уровне должны быть решены вопросы о границах применимости той или иной модели. Только после проведения таких исследований можно приступить к изучению более сложных систем.

* * *

Использование математического моделирования и вычислительной техники открывает новые горизонты в изучении таких сложных систем, какой является биосфера, в исследовании процессов взаимодействия человека и окружающей среды, в частности позволило приступить к исследованию проблем, решение которых традиционными методами наталкивалось на непреодолимые трудности.

Эти проблемы требуют нового подхода в изучении различных процессов. В частности, при исследовании сложных систем возникает необходимость так называемого междисциплинарного подхода, требующего объединенных усилий специалистов в различных областях знания. И не только формального их объединения, а проведения общей программы совместных работ, программы совместных действий в одном направлении. Только на этом пути возможно решение многих вопросов, возникающих при построении имитационных систем, обеспечение выполнения необходимых требований к статистическому материалу, системности исследуемых факторов, проведение проверки моделей и т. д.

Все эти проблемы не могут быть решены только за счет применения вычислительной техники. Наоборот, ее использование способствует развитию творческого начала в процессе исследования, новому осмысливанию известных фактов и заключений.

Литература

1. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 159.
2. Моисеев Н. Н. Простейшие математические модели экономического прогнозирования. М.: Знание, 1975.
3. Урланис Б. Ц. Проблемы динамики населения СССР. М.: Наука, 1974.

Моделирование распространения информации в смежных социальных группах

В. А. Шведовский

В процессе формирования общественного мнения, при изучении восприятия информации той или иной аудиторией нередко необходимо уметь предсказывать скорость, с какой тот или иной факт или мнение становится достоянием социальных групп исследуемого контингента респондентов.

Умение вычислять скорости распространения социальной информации в разных социальных группах позволяет говорить о прогнозировании изменения общественного мнения. Кроме того, такое знание делает возможным постановку задачи косвенного определения важнейших характеристик социальной среды, например степени социальной восприимчивости по отношению к данному типу социальных фактов, информация об одном из которых распространяется в социальных группах.

Предполагалось, что некоторая группа рабочих выбранного предприятия в количестве n человек к моменту $t=0$ одновременно знакомясь с интересным социальным фактом, например участвовала в просмотре какого-то кинофильма. Кроме того, предполагалось, что в данной группе каждый рабочий передает информацию в среднем в единицу времени K_p рабочим данного предприятия, K_s — своим знакомым вне работы и K_d — членам семьи.

На основе этого выводились коэффициенты передачи для множества лиц, охваченных данной информацией:

$$K = \frac{\text{число лиц}}{\text{интервал времени}}.$$

Далее, предполагалось, что с течением времени интерес к данному социальному факту ослабевал во всех группах одинаково по экспоненциальному закону с коэффициентом ослабления γ .

Требовалось узнать, как меняется со временем численность охваченных исходной информацией в каждой из названных типологических групп.

В качестве объекта исследования¹ были выбраны железнодорожные рабочие, численность опрошенных соответственно: группа 1—276 респондентов, группа 2—213, группа 3—339.

Для определения коэффициентов передачи K каждому из рабочих был задан один и тот же вопрос: прочитав интересную книгу, просмотрев интересный кинофильм, какому числу знакомых, родных Вы о нем расскажете.

дома	на работе	вне работы
Никому	Никому	Никому
Одному	Одному	Одному
Двоим	Двоим	Двоим
3—4	3—4	3—4
5—6	5—6	5—6
7 и более	7 и более	7 и более

Результаты опроса были обработаны, и на их основе получены следующие средние коэффициенты передачи (табл. 1).

Таблица 1. Коэффициенты передачи информации

№ группы	K_d (дома)	K_p (на работе в бригаде)	K_p (на работе вне бригады)	K_z (вне работы)
1	1,51	1,81	2,10	1,96
2	1,31	2,13	1,0	2,20
3	1,31	2,01	1,90	2,19

Обозначим C_1 количество индивидов типологической группы (р), обозначающей рабочих предприятий; C_2 — количество членов типологической группы (д), обозначающей членов семей рабочих; C_3 — количество знакомых, не работающих на предприятии, где выбрана исходная группа рабочих.

Запишем следующие основные постулаты модели, упрощающие вывод математических соотношений.

1. Ни один из знакомых, которым передается сообщение, не является общим знакомым всей группы.
2. Все знакомые работают на разных предприятиях.

¹ Социологические исследования по распространению информации проведены в отделе социологических исследований идеологических процессов ИСИ АН СССР в 1970—1980 гг. (рук. докт. филос. наук Н. С. Мансуров).

3. Члены семьи передают сообщения знакомым с тем же коэффициентом, что и рабочие своим знакомым.
4. Весь контингент типологических групп за время распространения информации остается неизменным.
5. Все члены семей работают.
6. У каждого работающего одна семья.
7. В свою семью передается сообщение только один раз.
8. Во всех остальных случаях каждый распространяет информацию неоднократно.

На основе введенных обозначений и постулатов запишем, как осуществляется передача сообщений в трех социальных группах с учетом их смежности:

$$\begin{aligned}C_{1j+1} &= C_{1j} + K_p C_{1j} + K_d C_{2j} + K_s C_{3j}, \\C_{2j+1} &= C_{2j} + (C_{1j+1} - C_{1j}) K_d + (C_{3j+1} - C_{3j}) K_d, \\C_{3j+1} &= C_{3j} + C_{3j} K_s + C_{2j} K_s + C_{1j} K_s.\end{aligned}\quad (1)$$

Первая строка учитывает постулаты 8, 5, 2, 4, вторая — постулаты 1, 4, 7, третья — постулаты 1, 2, 3, 4.

Сформулируем постулат, позволяющий от рекуррентных соотношений (1) перейти к дифференциальным уравнениям.

Постулат 9. Передача сообщения в любой типологической группе и из любой типологической группы в другую осуществляется равномерно в течение суток.

Переходя к пределу $\Delta C \rightarrow 0$ при $\Delta t \rightarrow 0$ и избавляясь от индексов в рекуррентных соотношениях (1), получаем систему линейных дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned}\frac{dC_1}{dt} &= K_p C_1 + K_d C_2 + K_s C_3, \\ \frac{dC_2}{dt} &= K_d \left(\frac{dC_1}{dt} + \frac{dC_3}{dt} \right), \\ \frac{dC_3}{dt} &= K_s (C_1 + C_2 + C_3).\end{aligned}\quad (2)$$

С учетом ослабления интереса по экспоненциальному закону, предполагая, что для всех членов типологических групп коэффициент спада интереса γ одинаков, запишем

$$\begin{aligned}\frac{dC_1}{dt} &= (K_p C_1 + K_d C_2 + K_s C_3) e^{-\gamma t}, \\ \frac{dC_2}{dt} &= K_d \left(\frac{dC_1}{dt} + \frac{dC_3}{dt} \right), \\ \frac{dC_3}{dt} &= K_s (C_1 + C_2 + C_3) e^{-\gamma t}.\end{aligned}\quad (3)$$

Решим систему (2) или систему с постоянными коэффициентами, т. е. для векового уравнения найдем его корни:

$$\begin{vmatrix} K_p - \lambda & K_d & K_s \\ K_d K_p + K_d K_s & K_d^2 + K_d K_s - \lambda & 2K_s K_d \\ K_s & K_s & K_s - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (4)$$

После раскрытия определителя и приведения подобных членов получаем

$$\lambda^3 - \lambda^2 (K_s + K_p + K_d K_s + K_d^2) + \lambda (K_s K_p + K_d K_s K_p - K_s^2 K_d - K_s^2) + [K_s^2 K_d K_p - K_d^2 K_s K_p] = 0. \quad (5)$$

Все значения $K_s, K_p, K_d > 0$ известны, поэтому легко определить коэффициенты при членах кубического уравнения и по ним оценить характер устойчивости решений.

Однако сначала найдем явные решения системы (2), т. е. без точного учета коэффициента спада интереса γ .

Поскольку в отношении системы (2) как системы с постоянными коэффициентами известен вид решения

$$C_1(t) = A e^{\alpha t}; \quad C_2(t) = B e^{\beta t}; \quad C_3(t) = D e^{\delta t},$$

то из начальных условий можно получить и значения коэффициентов для этого решения:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{K_p A_0 + K_d B_0 + K_s D_0}{A_0}, \\ \beta &= \frac{K_p A_0 + K_d B_0 + K_s D_0 + K_s (A_0 + B_0 + D_0)}{B_0} K_d, \\ \delta &= \frac{K_s (A_0 + B_0 + D_0)}{D_0}. \end{aligned} \quad (6)$$

Откуда легко получаем α, β, δ , зная которые можно получить общее число лиц, осведомленных о фильме к данному моменту времени, с учетом коэффициента γ :

$$\begin{aligned} C(t) &= C_1(t) + C_2(t) + C_3(t), \\ C(t) &= A_0 e^{(\alpha - \gamma)t} + B_0 e^{(\beta - \gamma)t} + D_0 e^{(\delta - \gamma)t}. \end{aligned} \quad (7)$$

В табл. 2 приведены возможные комбинации в начальных условиях, определяющих зависимость $C(t)$ от A_0, B_0, D_0 .

Таблица 2. Начальные условия распространения информации

Содержательный смысл начальных условий	Начальный контингент групп		
	A_0 (рабочие)	B_0 (члены семей)	D_0 (знакомые)
Фильм показан на заводе, в клубе или красном уголке для цеха или бригады	10 20 $\neq 0$ 50 100 200	0	0
Фильм посмотрели все работающие члены семьи, домохозяйки, дети в рабочий день	0	50 $\neq 0$ 100 200	0
Фильм показывали в другом городе, и о нем рассказали приехавшие оттуда знакомые	0	0	20 $\neq 0$ 50 100
В воскресный день фильм посмотрели в заводском клубе рабочие и члены их семей	20 $\neq$ 50 100	50 $\neq 0$ 100 200	0
Общественные активисты данного завода и других предприятий (знакомые) посмотрели фильм в центре учебы актива	20 $\neq 0$ 50 100	0	20 $\neq 0$ 50 100
В рабочую субботу у рабочих данного завода в городских кинотеатрах были сеансы данного фильма, который посмотрели все, кроме них	0	50 $\neq 0$ 100 200	50 $\neq 0$ 100 200
Фильм шел широким прокатом — его смотрели представители всех трех групп	50 $\neq 0$ 100 200	100 $\neq 0$ 200 400	50 $\neq 0$ 100 200

Используя данные табл. 1 и 2, зная коэффициенты спада интереса γ , можно построить для каждой из трех групп респондентов графики, характеризующие численность контингента лиц, осведомленных об интересном событии (в данном случае о просмотре остросюжетного фильма) к моменту времени t . Коэффициент спада интереса γ положим одинаковым для всех рассматриваемых групп респондентов и будем определять его из кривой забывания равным 8 в соответствии с условием «полураспада». При этом $t_{1/2} = 1$ неделе.

Для получения графиков $C = C(t)$ построим табл. 3 исходных данных по табл. 1 и 2 для начальных условий $A_0 = 20$, $B_0 = 50$, $D_0 = 20$.

Анализируя эмпирические данные о скоростях распространения информации, можно выдвинуть гипотезу о том, что при прочих равных условиях наибольшая скорость наблюдается среди лиц соответствующего возраста с высоким уровнем образования.

Вычислим индекс $Q(N)$, характеризующий уровень общего интеллектуального развития в данной типологической группе [2]. Вычисление этого индекса осуществлялось по формуле, отражающей в точности смысл гипотезы:

$$Q(N) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^8 \rho_{ij} \sum_{m=1}^M p_{mij} b_{mij}, \quad (8)$$

где N — номер группы; p_{mij} — процент лиц данного пола i в данной возрастной группе j , имеющих m -й уровень образования; b_{mij} — балл, отвечающий m -му уровню образования; ρ_{ij} — уровень интеллектуального развития представителей i -го пола и j -й возрастной группы; M — число уровней образования.

Вычисленные значения $Q(N)$ позволяют убедиться, что выдвинутая гипотеза находит свое подтверждение:

$$Q(1) = 617, \frac{d \ln C_1(t)}{dt} = 2 \text{ нед}^{-1},$$

$$Q(2) = 580, \frac{d \ln C_2(t)}{dt} = 1,9 \text{ нед}^{-1},$$

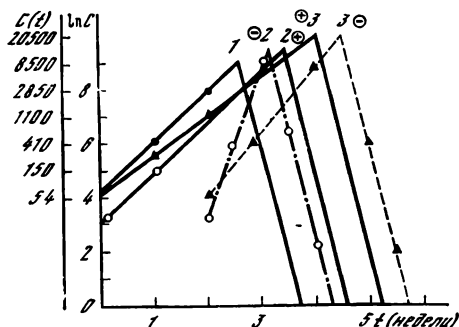
$$Q(3) = 523, \frac{d \ln C_3(t)}{dt} = 1,5 \text{ нед}^{-1}.$$

Справедливость гипотезы позволяет сформулировать метод «пробных социальных фактов» в рамках формализованной модели, позволяющий оценивать степень актуальности данной социальной проблематики в исследуемой социальной группе, решая задачу определения коэффициентов спада интереса $\gamma_p, \gamma_z, \gamma_d$ к конкретному социальному факту, например к остроосужетным фильмам типа «Премия», «Мы, нижеподписавшиеся» и т. д., при известных начальных условиях, скоростях распространения информации и коэффициентах передачи K_p, K_z, K_d .

Из рисунка видно, что с учетом начальных условий и коэффициентов передачи скорости распространения информации в 1-й и 2-й группах примерно равны (в логарифмическом масштабе это означает, что прямые $C_1(t), C_2(t)$ параллельны). Однако, поскольку начальные условия значительно различаются (условия 3 и 6), абсолютные значения численности осведомленных в группе 1 постоянно выше, чем в группе 2.

Скорость распространения информации в группе 3 ниже по графику, чем в первых двух, и поэтому даже при большем на-

Изменение численности лиц, охватываемых социальной информацией в зависимости от времени
 + — позитивная информация,
 — — негативная информация



чальном контингенте спустя 3 единицы времени (3 недели) абсолютная численность $C_3(t) < C_2(t)$.

Полученные результаты интерпретировались в соответствии с гипотезой о том, что большая скорость распространения информации в группах 1 и 2 по сравнению с группой 3 обеспечивается при прочих равных условиях более высоким уровнем интеллектуального развития респондентов этого региона.

В нашей работе вместо γ_d , γ_z , γ_p был взят общий коэффициент спада интереса $\gamma = 8$, вычисленный по кривой забывания, построенной для запоминания бессмысленных слогов, хотя из общих соображений ясно, что социальный факт, получивший общественный резонанс, помнится дольше обычных. Так, из данных по опросам студентов было получено значение $\gamma = 4, 5$.

Рассмотрим пример приложения модели к прогнозированию общественного мнения. Пусть железнодорожные рабочие в группах 1, 2, 3 посмотрели одновременно фильм «Хочу быть минист-

Таблица 3. Зависимость скоростей распространения информации от коэффициентов передачи

№ объекта	Коэффициент передачи K_p, K_d, K_z	α	β	δ
1	1,96 1,51 2,1	7,8	10	8,82
2	2,2 1,31 1,0	6,45	8	10
3	2,19 1,31 1,9	7,36	9,02	9,85

ром» о судьбах учащихся железнодорожного ПТУ. И пусть спустя некоторое время Δt местное ТВ показало суд над подростками, совершившими особо тягчайшее преступление и оказавшимися также учащимися аналогичного ПТУ. Спрашивается: возможно ли прогнозирование предпосылки благоприятного или неблагоприятного характера в формировании общественного мнения в среде железнодорожных рабочих о своей будущей смене?

При этом мы предполагаем, что $K_{p,z,d}^{TB} > K_{p,z,d}^{кинo}$ в силу фактологической достоверности события, а коэффициент γ опять положен равным 8. Кроме того, нам известна численность рабочих во всех трех группах, например: 1 — 8500, 2 — 20 000, 3 — 15 000.

Тогда кривые $C_{1,2,3}(t)$, достигнув соответствующих «потолков», будут иметь точку поворота в силу исключения механизма распространения информации и включения механизма чистого спада интереса. На рисунке изображены возможные ситуации соотношения графиков распространения информации как по фильму «Хочу быть министром» (информация со знаком «+») [1], так и по телехронике «Из зала суда» (информация со знаком «—»). Формирование общественного мнения — многосложный процесс, но из объективного характера соотношения указанных двух потоков информации вытекают благоприятные или неблагоприятные предпосылки его формирования. Так, из рисунка видно, что в среде рабочих группы 2, за исключением небольшого интервала времени, все остальное время будут преобладать лица (причем на заметную величину), помнящие о фильме; в то же время в силу других условий и по причине меньшего Q (3) (коэффициента передачи информации в среде рабочих группы 3), большую часть времени на участках кривых забывания будут преобладать лица, осведомленные о суде. Такие «перекосы» в выборках полезно учитывать при исследовании общественного мнения.

Литература

1. Массовая информация в современном промышленном городе/Под ред. Б. А. Грушина, Л. А. О니кова. М.: Политиздат, 1980.
2. Человек как объект социологического исследования. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.

Имитационные игры как модели социальных систем

А. К. Попов

Место имитационных игр среди моделей социальных систем.

В настоящее время для исследования социальных систем используется целый арсенал разнообразных методов моделирования. Среди этого многообразия можно различить два типа методов.

К первому типу относятся методы, базирующиеся на объектах классической математики, таких, как число, функция, вектор, матрица, группа, дифференциальное уравнение, вероятность, мера и др. Это — математическое программирование, метод межотраслевого баланса, метод производственных функций, факторный анализ, регрессионный анализ и т. п. Ко второму типу относятся методы, базирующиеся на объектах конструктивной математики, таких, как формальная система, язык, формальная грамматика, автомат, алгоритм, рекурсивная функция и др.

В то время как сфера приложения методов и моделей первого типа в принципе определена, хотя до конца и не исчерпана, сфера приложения методов второго типа только начинает определяться. И здесь открываются новые перспективы, явившиеся результатом известного параллелизма в развитии современной математики и социальных наук. Это привело к формулированию нового направления моделирования социальных структур и процессов. Мы имеем в виду то развитие математической логики, теории автоматов, теории формальных языков, теории алгоритмов и рекурсивных функций, которое они получили за последние 40 лет. В эти годы в математике произошло принципиальное смещение центра тяжести с изучения классических количественных и связанных с ними понятий (объектов) на такие логико-математические понятия (объекты), как «формальная система», «автомат», «формальная грамматика», «алгоритм», «рекурсивная функция» и др. «Если раньше математика изучала только частные виды языков, такие, как формальный язык алгебры и анализа..., то теперь объектом ее изучения является общая теория языков, теория исчислений произвольной природы» [6]. В результате отмеченного прогресса в области разработки логико-математических методов, на наш взгляд, существенно расширилась сфера применения математики в области социальных наук, если сопоставить и связать возможности и перспективы современной математики с тем структурно-функциональным направлением, которое сложилось в лингвистике, антропологии,

психологии, литературоведении, социологии, истории и др. [1, 25, 28, 29]. Логико-методологические проблемы этого направления уже обсуждались в буржуазной литературе, в частности представителями «философии науки» [24, 27]. Анализ и критика этого направления были даны также в ряде работ советских авторов [1, 3, 20].

В основе нового направления моделирования социальных структур и процессов средствами современной математики лежит определенная программа, которую можно было бы сформулировать следующим образом. Изучаемые в социальных науках структуры систем могут быть в принципе смоделированы с помощью соответствующих автоматов (формальных систем), а наблюдаемое поведение систем — с помощью реализуемых в этих автоматах алгоритмов.

Новые методы и модели второго типа можно разделить на два класса: а) методы машинного имитационного моделирования (машинные модели), б) методы имитационно-игрового моделирования (имитационно-игровые модели). Под машинной имитационной моделью понимается автомат (или, что то же самое, формальная система), алгоритм действия которого задан, введен в этот автомат в качестве программы его работы и служит для имитации моделируемого процесса [13, 16].

Под имитационно-игровой моделью понимается формальная система манипуляций символами, система символических действий и взаимодействий участников игры согласно заданному уставу, служащая для имитации структуры социальной системы.

За последние 25 лет накоплен большой опыт по разработке и использованию имитационно-игровых моделей различных социальных систем. Однако существующие разработки до последнего времени не имели под собой надежной теоретической базы. Был предпринят ряд попыток построения теории игр. Первая общеизвестная (и неудачная) попытка связана с именами Дж. фон Неймана, О. Моргенштерна и их последователей [14]¹. Последующие попытки были сделаны американскими специалистами по имитационно-игровому моделированию М. Шубиком [31, 32], Р. Дьюком [23] и др. В их работах произведена систематизация материала в основном по методике организации и проведению имитационных игр, но нет собственно математического анализа.

Это же замечание относится и к работам советских специалистов И. М. Сыроежкина, С. Р. Гидрович [5], В. М. Ефимова [8] и В. Ф. Комарова [10].

¹ Анализ причин этой неудачи дан в нашей работе [17].

В данной статье предлагаются элементы теории имитационных игр и предпринимается попытка их математического анализа, отличная от попытки Неймана и его последователей.

Основная идея нашего подхода заключается в том, что мы рассматриваем имитационные игры как знаковые системы, родственные естественным и формализованным языкам. Этот взгляд представляется довольно естественным². В самом деле, имитационная игра, как и всякая игра, — это система манипуляций знаками, символами, система символических действий и взаимодействий участников игры согласно заданному уставу игры. Уставом игры называется список правил, регулирующих деятельность игроков.

Как и всякие знаковые системы, имитационные игры обладают определенной внутренней структурой, которую можно анализировать независимо от ее моделирующих качеств и интерпретации. Соответственно во всем списке правил игры мы вычленим так называемый внутренний устав игры, который задает формальную структуру игры. В естественных и формальных языках такая структура знаковой системы называется грамматикой. Для ее обобщения в случае произвольных знаковых систем служит понятие формальной системы [9, 11]. Каждая имитационная игра создается специально для моделирования каких-то аспектов некоторого класса социальных систем, поэтому ряду элементарных или сложных знаков сопоставляется их значение. Совокупность значений знаков имитационной игры и знаковых соответствий составляет семантику игры. Соответственно в уставе игры мы вычленим вторую часть. В естественных и формальных языках отдельным знакам и знаковым выражениям (словам, фразам) сопоставляется их значение, смысл.

Наконец, если рассматривать конструирование, подготовку, проведение и анализ имитационных игр, то, естественно, возникает проблематика, относительно не зависящая ни от формальной структуры, ни от предмета моделирования игры. Это — прагматика, или технология игр. Соответственно мы вычленим третью часть устава игры, описывающую технологию игры.

Таким образом, в результате применения указанного подхода каждая из имитационных игр расчленяется на три составные части: формальная система игры, семантика игры, техноло-

² В работе Р. Дьюка [23] также развивается семиотический подход к имитационным играм. Однако сам по себе семиотический подход носит слишком общий характер и требует наполнения конкретным содержанием. В нашей работе дается радикально иное, чем у Дьюка, развитие семиотического подхода к имитационным играм.

гия игры. Этот прием позволяет значительно упростить анализ, описание, систематизацию имитационных игр и в то же время добиться их более адекватного, чем в теории игр Неймана и Моргенштерна, представления.

Элементы теории имитационных игр. При всем многообразии имитационных игр они имеют общую формальную структуру, элементы которой можно типизировать. Прежде всего каждая имитационная игра явно задается своим уставом, т. е. списком правил игры. Следует различать «игру» и «партию игры». Игра описывается правилами игры, партия игры — последовательностью совершенных участниками игры ходов от начальной до конечной позиции. Как уже говорилось, в списке правил игры выделяется внутренний устав, задающий игру саму по себе независимо от ее семантики, разработки и использования в каких-либо теоретических или практических целях. Внутренний устав задает любую игру как *математический объект*, или, другими словами, как формальную неинтерпретированную систему [9, гл. 2, разд. С]. Он распадается на семь стандартных списков правил, задающих соответствующие конструктивные элементы формальной системы игры, а именно: множество мест участников игры, фишечное множество, игровое пространство, множество позиций, манипуляционное множество, множество функций оценки позиций, ролевое множество. Дадим описание игры и основных элементов ее формальной системы.

Игра описывается как формальная система, которая задается упорядоченным набором семи множеств элементов:

$$G = \langle I, \{\Phi_j\}, \{X_j\}, \{M_j\}, \{P_j\}, \{v_j\}, \{\rho_j\} \rangle_{j \in I},$$

где I — множество мест участников игры; Φ_j — фишечное множество J -го участника; X_j — игровое пространство J -го участника; M_j — манипуляционное множество J -го участника; P_j — множество позиций J -го участника; v_j — функция оценки J -го участника; ρ_j — роль J -го участника.

Опишем подробнее эти множества элементов. Множество мест участников игры $I = \{J_0, J_1, J_2, \dots, J_n\}$, где J_j — места команды посредников и команд игроков. Все элементы игры связываются с множеством мест участников. Фишечное множество J -го участника $\Phi_j = \{f_m^i\}_j$, где f_m^i — фишка m -го класса с i -м номером в классе. Игровое пространство J -го участника $X_j = (x)_j$, где X — полное игровое пространство.

Полное игровое пространство³ задается как декартово произведение подпространства координат ($X = X_1 X_2 X_3 \dots X_N$), каж-

³ В теории игр такие важные конструкции, как фишечное множество и игровое пространство, вообще не рассматриваются.

дое из которых обладает структурой, задаваемой своей аксиоматикой:

$$S_{x_i} = \langle \Sigma_{x_i}, A_{x_i} \rangle,$$

где S_{x_i} — схема подпространства $X_i = \{x_i\}$; Σ_{x_i} — сигнатура ($\Sigma_{x_i} = \langle \mathcal{R}_1^{(n_1)}, \mathcal{R}_2^{(n_2)}, \dots, \mathcal{R}_l^{(n_l)} \rangle$); A_{x_i} — аксиоматика над сигнатурой Σ_{x_i} ; $\mathcal{R}_k^{(n_k)}$ — имя отношения $\mathcal{R}_k$ на множестве X_i .

Индекс $\mathcal{J}$ означает принадлежность подмножества X игроку $\mathcal{J}$.

Когда задано игровое пространство вместе со своей структурой, то производится координатизация фишек, а именно каждой фишке из каждого класса сопоставляется некоторый набор подпространств координат, в которых фишка данного класса может «перемещаться». Это записывается следующим образом:

$$f_m^i: f_m^i(x_{i_1}^i, x_{i_2}^i, \dots, x_{i_l}^i),$$

где m — номер класса; i — номер фишки в классе; i_k — номер подпространства; l — число таких координат для данного класса фишек.

Манипуляционное множество $\mathcal{J}$ -го участника

$$M_{\mathcal{J}} = \{\mu_{\mathcal{J}}\},$$

где $\mu_{\mathcal{J}} = \mu_{\mathcal{J}}[f_m^i(x_{i_1}^i, x_{i_2}^i, \dots, x_{i_l}^i)]$ — манипуляции участка $\mathcal{J}$ над фишкой f_m^i , находящейся в точке $(x_{i_1}^i, x_{i_2}^i, \dots, x_{i_l}^i)$ игрового пространства $X_{\mathcal{J}}$.

Множество позиций игры $\Pi_{\mathcal{J}} = \{\pi_{\mathcal{J}}\}$, где $\pi_{\mathcal{J}}$ — правильные позиции игры, в которых может находиться участник игры $\mathcal{J}$.

Под правильной позицией понимается позиция, являющаяся либо начальной, которая задана по исходному определению игры, либо порожденной из начальной с помощью манипуляций по правилам игры.

Множество функций оценок $\mathcal{J}$ -го участника $v_{\mathcal{J}} = v_{\mathcal{J}}(\pi)$. Оно зависит, очевидно, от позиции и может определяться либо количественно, либо порядково, либо лингвистически с помощью некоторой грамматики оценок.

Ролевое множество $\rho_{\mathcal{J}} = \langle \Phi_{\mathcal{J}}, X_{\mathcal{J}}, \Pi_{\mathcal{J}}, M_{\mathcal{J}}, v_{\mathcal{J}} \rangle$. Элементы, входящие в эту пятерку, определены выше.

Каждое место участников игры связано с определенной ролью, т. е.: 1) с правом обладать определенным количеством фишек различных сортов вместе с возможными позициями фишек; 2) с правом, а также с обязанностью на свою очередь хо-

да, на совершение манипуляций из класса возможных для данной роли манипуляций; 3) с обязанностью бороться за достижение своей цели в игре, заданной с помощью функции оценки позиций; 4) с правом на ту или иную информацию о различных элементах игры, таких, как фишечное множество, игровое пространство, манипуляционное множество, множество позиций, функция оценки, значения различных параметров для тех или иных элементов для различных игроков (если это разрешается правилами «секретности»). Обычно эту информацию каждый игрок получает из контекста игры.

В теории игр понятия роли и ролевого множества, очень важные для социально-экономических наук, вообще не рассматриваются.

Каковы преимущества предлагаемого нами языка описания формальной структуры имитационных игр по сравнению с языком теории игр Неймана и др.?

Во-первых, с помощью вводимых понятий и конструкций удастся описывать такие важные типовые элементы игр, как, например, игровое пространство, роль, которые отсутствуют в теории игр. В результате такого упущения в теории игр не проводятся различия между играми и даже классами игр, например между играми с однородными и неоднородными фишечными множествами, между играми с игровыми пространствами различной размерности, между играми с различными типами манипуляций, с различными классами начальных позиций, финальных позиций, между играми с различными ролевыми множествами и т. д.

Во-вторых, с помощью разработанного нами языка удастся легко описывать структуры любых имитационных игр в то время, как аппарат теории игр практически не пригоден для этой цели в силу своей абстрактности, упущения существеннейших «деталей» игр.

В-третьих, с помощью предлагаемого нами языка можно точно и компактно описывать и фиксировать формальную структуру имитационных игр и в то же время не терять существенной информации о строении этих игр. Кроме того, рассматривая имитационные игры как знаковые системы, мы получаем возможность применять для их исследования и внедрения важнейший методологический прием, используемый в физико-математических науках: снимать с имитационных игр «оболочку» предмета моделирования и организации игры и рассматривать формальную структуру игр саму по себе, с чисто математической точки зрения. Этот методологический прием рассматривается ниже.

В-четвертых, в рамках нашего языка и подхода можно проводить анализ, сравнение, систематизацию, классификацию и типизацию имитационных игр по их конструктивным элементам.

Сравнивая определение формальной системы игры, данное выше, с определением, например, Карри [9], нетрудно увидеть, что предлагаемая формальная система игры является более общей и богатой конструкцией, чем традиционная «формальная система», эквивалентная «автомату» или «формальной грамматике».

В самом деле, первым отличием является более общее, N -мерное игровое пространство в сравнении с линейным и счетным пространством формальных систем. Вторым отличием является новое понятие участника игры или, точнее, места участника игры, которое служит как бы «сечением» всех входящих в описание игр множеств. Обычная формальная система (или автомат) предполагает только одного участника — манипулятора и относится, таким образом, к играм типа «пасьянс», т. е. для одного лица. За счет введения многомерного игрового пространства существенно обогащается понятие «манипуляция». Понятие «позиция» служит обобщением понятия «текст» теории формальных грамматик. Понятия же «оценка позиции» и «роль» не имеют аналогов в теории формальных систем (автоматов) и имеют очевидное «социологическое происхождение».

Такое обогащение математической конструкции формальной системы игры делает ее более гибким инструментом моделирования, отражения семантики социальных структур и процессов, чем существующие логико-математические модели, в том числе автоматы (грамматики).

Выше рассматривались имитационные игры как некие формальные системы, «замкнутые сами в себе» безотносительно к их предмету моделирования. Однако довольно очевидно, что каждая имитационная игра как модель некоторой социальной системы должна иметь по меньшей мере один предмет моделирования, или, как говорят логики, одну интерпретацию в какой-то области знания.

Рассмотрим вкратце методологическую проблему увязывания концептуального аппарата имитационных игр с концептуальным аппаратом тех социальных наук, в которых применяется имитационно-игровой метод.

Введем несколько рабочих понятий. Под интерпретацией игры как формальной системы мы будем понимать много-однозначное соответствие между формальными элементами игры и «элементами» некоторого концептуального класса, которыми могут быть различные эмпирические или теоретические объек-

ты, высказывания, свойства, отношения, принципы, правила [9, с 83—85].

Совокупность интерпретаций игры как формальной системы называется семантикой игры. Семантика игры описывает возможные предметы моделирования данной имитационной игры и задается частью правил устава игры.

Ключевыми понятиями при анализе семантики имитационных игр как моделей социальных систем являются понятия «функция» и «роль». В современных общественных науках эти понятия занимают одно из центральных мест, так как с их помощью удастся «схватить» существенные черты и закономерности социально-экономической детерминации деятельности самых различных социально-экономических единиц, начиная от индивида, группы и кончая организацией.

В самом деле, имитационная игра представляет собой символическое воспроизведение функциональной и ролевой структуры моделируемой социально-экономической системы. Суть моделирования заключается в том, что эмпирическая и (или) теоретическая структура социально-экономической системы отображаются на структуру формальной системы игр.

Эмпирическая или теоретическая структура социально-экономической системы рассматривается как совокупность взаимосвязанных функций и ролей участников этой системы и отношений между этими ролями. А структура формальной системы игры складывается, как было показано выше, из функций и ролей команд, которые участвуют в игре, и отношений между ролями.

Под функцией участника понимается тот класс работ, действий, который он выполняет в данной системе разделения труда.

Роль участника социально-экономической системы — это относительно постоянная и внутренне связанная система действий и функций этого участника, являющихся реакциями на действия других участников и протекающих в соответствии с установленными образцами, которые признаны и (или) регламентированы в данной системе. Обычно роль задается как совокупность прав и обязанностей в отношении других ролей. Эти фундаментальные социально-экономические понятия, а также другие понятия, такие, как «система», «ресурсы», «ситуация», «предмет взаимодействия», «цель», «среда», которые мы используем для анализа интерпретации имитационных игр, определяются и рассматриваются во многих марксистских социологических и экономических работах [19]. Поэтому мы ими не занимаемся. Имеют место следующие типовые модельные соответствия:

Имитационная игра — социально-экономическая система
Игрок — участник социально-экономической системы

Фишечное множество — ресурсы участников социально-экономической системы

Игровое пространство — множество мест, где расположены ресурсы

Манипуляция игроками — действия участников социально-экономической системы

Классы манипуляций игроков — функции участников социально-экономической системы

Позиция игры — социально-экономическая ситуация

Цель в игре — цель участников социально-экономической системы

Роль игрока — роль участника социально-экономической системы

Посредническая группа — внеличные элементы социально-экономической системы (среда, случай)

Из приведенного списка модельных соответствий видно, что они устанавливаются не только для позиций игры (текстов — в формальных системах), но и для других элементов игры в отличие от обычных модельных соответствий формальных систем и теорий. Это обстоятельство связано с тем, что игровые модели имеют значительно более развитую, дифференцированную структуру, нежели существующие формальные системы и модели.

Имитационные игры как модели социальных систем должны обладать рядом свойств. Мы рассмотрим только два основных свойства игровых моделей — правильность и полноту интерпретаций имитационных игр. Эти требования обусловлены вполне понятным желанием иметь такие игры и такие интерпретации, в которых каждой правильной позиции игры соответствует истинное описание моделируемой социально-экономической ситуации и, наоборот, всевозможные социально-экономические ситуации данного класса моделируются с помощью данной игры.

Интерпретация имитационной игры называется правильной, если каждой правильной позиции игры соответствует истинное описание социально-экономической ситуации.

Интерпретация имитационной игры называется полной, если каждая позиция, соответствующая истинному описанию социально-экономической ситуации, выводима из начальной позиции игры.

Анализ накопленного опыта разработки, внедрения и использования имитационных игр на базе предлагаемого семиотического подхода, т. е. в отвлечении от их формальной структуры и семантики, позволил разработать типовую технологию имитационных игр, предложить типовую методику их подготовки, проведения и анализа и, наконец, сформулировать направление раз-

работки типовых проектных решений (ТПР) по имитационным играм, аналогичных ТПР в области автоматизированных систем управления [18].

С точки зрения технологии имитационные игры делятся на свободные и жесткие. Жесткая имитационная игра — это такая игра, устав которой задан настолько четко, что по нему можно создать алгоритм распознавания правильных ходов.

Имитационная игра, устав которой задан недостаточно четко, называется свободной.

В зависимости от того, применяется или нет для проведения или анализа игры вычислительная машина, имитационные игры подразделяются на машинные и ручные.

Технология имитационной игры включает три этапа: подготовку, проведение, анализ.

Изложение технологии (прагматики) имитационно-игрового метода составляет особую тему и дано нами в работе [18].

Таким образом, современная математика предоставляет регулярные методы для имитации с помощью точных знаковых моделей существенного информационно-символического аспекта социальной действительности, аспекта социального символизма. Известно, что деятельность индивидов, групп и организаций имеет по своей природе не только материальный, но также и знаковый характер. Она протекает в той или иной форме общения прежде всего на информационном уровне, в форме символического взаимодействия, взаимообуславливания действий друг друга, когда каждый наблюдаемый акт деятельности имеет социальное значение и поэтому является социальным знаком, как таковой воспринимается и интерпретируется как наблюдающими субъектами общественной системы, так и самим действующим «лицом». Совокупность этих социальных знаков и значений упорядочена и кодифицирована в знаковых культурных системах (кодах, грамматиках) с определенной структурой, интенсивно изучаемой современной социальной психологией, социологией, антропологией и др. [2, 22, 28, 30].

В рамках семиотического подхода экономические, политические, социальные и культурные системы трактуются как особые разновидности более общего явления — языка, точнее, знаковой системы. Основопологающим для этого подхода является то, что эти системы функционируют не только на материальном, но и на знаковом уровне, что их функционирование с точки зрения этого подхода регулируется сводом процедурных правил употребления, трансформации и комбинации социально значащих символов и что одной из их функций является коммуникация, хотя и особого, нормативного характера. Такие фундаменталь-

ные для исследований экономики, политики понятия (объекты), как «контракт», «денежная система», «власть», «влияние», могут быть представлены как знаковые системы. Можно предположить, что при полной экспликации элементов и связей элементов в этих системах, а также при разработке подходящих математических языков эти системы могут быть в принципе описаны строго математически как формальные игровые системы.

Для моделирования социальных структур и процессов необходимо иметь модели социальной структуры и модели участников социальной системы. Имитационные игры и автоматы позволяют моделировать социальные структуры. Машинные имитационные модели воспроизводят социальные процессы, в том числе процессы принятия решений.

Процесс принятия решений в ходе социальной деятельности протекает, вообще говоря, на некотором специализированном языке, так сказать, «профессиональном жаргоне». В математической лингвистике разрабатываются методы моделирования языков различных типов, а в эвристическом программировании ведутся работы по моделированию процесса принятия решений индивидами и коллективами. Получены интересные и обнадеживающие результаты [4, 12, 21, 26].

Наконец, в структурной поэтике уже давно ведутся работы по экспликации и анализу структур художественных произведений (В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов, В. Пропп).

Как было показано в эвристическом программировании и математической лингвистике, с помощью современных логико-математических средств в принципе представляется возможным моделировать не только «физический» детерминизм, законы естественнонаучного типа, но и детерминизм социально-культурных систем, допускающий возможность выбора, свободу воли, телеологию и ценностный момент, представляется возможным математически описывать не только естественнонаучные, но и социально-культурные законы.

Наряду с вышесказанным нужно иметь в виду еще и то, что за последнее время в самих социальных науках стала отчетливо проявляться благоприятствующая математизации тенденция ко все более точной и строгой экспликации и систематизации понятий, допущений и выводов теорий.

Литература

1. Артановский С. Н. О сравнительно-историческом и структурном методах этнографии.— В кн.: Методологические вопросы общественных наук. Л., 1968.

2. Басин Е. Я., Краснов В. М. Социальный символизм.— *Вопр. философии*, 1971, № 10.
3. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Системный подход в социальных исследованиях.— *Вопр. философии*, 1967, № 9; *Они же*. Философские проблемы исследования систем и структур.— *Вопр. философии*, 1970.
4. Вычислительные машины и мышление. М.: Мир, 1967.
5. Гидрович С. Р., Сыроежкин И. М. Игровое моделирование экономических процессов: Деловые игры. М.: Экономика, 1976.
6. Глушков В. О. О гносеологических основах математизации наук: Материалы к совещанию по современным проблемам материалистической диалектики. М., 1965.
7. Данилов-Данильян В. И., Толмачев И. Л., Шуришало В. В. Об имитационном моделировании систем с развивающейся структурой.— В кн.: Системные исследования. Методологические проблемы: Ежегодник. М.: Наука, 1970.
8. Ефимов В. М. К теории управленческих имитационных игр.— В кн.: Материалы IV семинара социалистических стран по проблеме имитационных игр, 8—11 ноября 1977 г. Варшава, 1977.
9. Карри Х. Б. Основания математической логики. М.: Мир, 1969.
10. Комаров В. Ф. Управленческие имитационные игры и АСУ. Новосибирск, 1976.
11. Мальцев А. И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, 1965.
12. Миллер Дж., Галантнер Ю., Прибрам К. Планы и структура поведения. М.: Прогресс, 1964.
13. Моисеев Н. Н. Математика ставит эксперимент. М.: Наука, 1978.
14. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука, 1970.
15. Органы управления социалистическим общественным производством/Под ред. Г. Х. Попова. М.: Изд-во МГУ, 1972.
16. Попов А. К. Имитационно-игровой метод исследования социальных явлений.— В кн.: Методы современной математики и логики. М.: ИСИ АН СССР, 1977. (Ротапринт).
17. Попов А. К. Проблемы применения теории игр в американской социологии.— В кн.: Математические методы в современной буржуазной социологии. М.: ИНИОН АН СССР, 1978.
18. Попов А. К. Проблемы стандартизации имитационно-игрового моделирования в социологических исследованиях.— В кн.: Стандартизация показателей в социологическом исследовании. М.: Наука, 1981.
19. Попов Г. Х. Проблемы теории управления. М.: Экономика, 1974.
20. Сегал Д. М. О современной культурной антропологии.— *Вопр. философии*, 1969, № 9.
21. Хант Э. Искусственный интеллект. М.: Мир, 1978.
22. Шибутани Т. Социальная психология. М.: Прогресс, 1969.
23. Duke R. D. Gaming: The Future's Language. N. Y., 1974.
24. Hempel C. The logic of functional analysis.— In: Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science. N. Y.; L., 1965.
25. Levi-Strauss C. *Antropologie structurale*. P., 1958.
26. Machine intelligence. Edinburgh, 1966—1971, vol. 1—6.
27. Nagel E. The structure of science: Problems in the logic of scientific explanation. L., 1961.
28. Parsons T. The social system. N. Y., 1957.
29. Piaget J. *Le structuralisme*. P., 1968.
30. Shibutani T. Forms of symbolic action. Seattle — London, 1969.
31. Shubik M. The uses and methods of gaming. N. Y., 1975.
32. Shubik M. Games for society and war: Toward a theory of gaming. N. Y., 1975.

Ковариационный анализ в социологическом исследовании двуязычия

К. Д. Аргунова, Я. З. Гарипов

Утверждение в нашей многонациональной стране зрелого социализма, формирование и развитие новой исторической общности советского народа вызывают объективную необходимость функционирования языка межнационального общения, совершенствования языковой жизни народов СССР. XXVI съезд КПСС с новой силой подчеркнул необходимость учета специфических задач в области языка, культуры и быта различных национальностей, чуткого и внимательного отношения к вопросам сферы национальных отношений [1].

Все более широкое овладение русским языком как средством межнационального общения и сотрудничества, становление и развитие национального русского двуязычия делают актуальным количественный анализ факторов, оказывающих влияние на ход этих процессов. Выявление количественных взаимосвязей особо важно с точки зрения задач управления развитием двуязычия, его прогнозирования в целях разработки отдельных показателей в планах социального развития национальных районов.

Нами исследована степень влияния некоторых факторов на развитие национально-русского двуязычия по материалам переписи 1970 г. и для ряда случаев предложены прогностические модели. Установлено, что наиболее значимым фактором развития двуязычия является доля русских в составе населения национальных районов.

В данной статье рассматривается влияние некоторых категориальных (качественных) признаков на развитие национально-русского двуязычия на основе применения регрессионного анализа с категориальными признаками, предлагается одно общее для рассматриваемых классов объектов статистически значимое регрессионное уравнение, сравниваются попарно некоторые классы объектов и выявляется статистическая значимость различий параметров уравнений этих классов, свидетельствующая о значимости категориальных признаков, предлагаются уравнения для прогноза развития национально-русского двуязычия для различных классов объектов-областей. На материалах переписи 1979 г. были проведены аналогичные статистические расчеты.

В регрессионном анализе с категориальными признаками используются так называемые дихотомические переменные. Кате-

гориальная переменная (признак) обозначает принадлежность объекта к одному из множества взаимоисключающих классов (категорий). Дихотомические переменные принимают значение 1 или 0 в зависимости от того, принадлежит или нет объект к данному классу. Использование этих переменных удобно тем, что не требуется предположений о равенстве интервалов, часто необходимое в применении числовых методов. Для k категорий (классов) необходима $k-1$ дихотомическая переменная. Векторы, состоящие из 1 и 0, рассматриваются как непрерывные переменные и используются в качестве независимых переменных в расчетах регрессионного уравнения методом наименьших квадратов [8].

В статистической литературе этот метод называется ковариационным анализом и применяется к классифицированным данным. Модели ковариационного анализа носят смешанный характер: как и регрессионные модели они включают независимые количественные переменные, но, как и в обычных моделях дисперсионного анализа, уравнение для каждой единицы зависит от класса, к которому эта единица принадлежит [6].

Регрессионная модель строится в виде линейной функции

$$Y = a + \sum_{i=1}^{k-1} b_i^k X_i + \sum_{j=k}^n b_j X_j + \varepsilon,$$

где Y — зависимая непрерывная переменная; X_i — категориальные переменные, определенные на k классах объектов; X_j — непрерывные переменные; ε — вектор ошибок.

Параметры модели интерпретируются следующим образом: a (свободный член) равен среднему значению Y для объектов того класса, который соответствует $X_1 = X_2 = \dots = X_{k-1} = 0$ (контрольный класс); b_i равен разнице между средним значением Y для объекта класса i и средним значением контрольного класса $b_i = \bar{Y}_i - a$; b_j интерпретируется так же, как и в классическом регрессионном анализе с количественными переменными.

Квадрат коэффициента множественной корреляции $R_{Y.1,2,\dots,n}^2 = \frac{SS_{\text{per}}}{SS_{\text{об}}}$ и обозначает долю дисперсии Y , объясняемую категориальными и непрерывными переменными. Здесь SS_{per} — дисперсия, объясненная с помощью уравнения; $SS_{\text{об}}$ — общая дисперсия.

Статистическая значимость объясненной доли дисперсии на заданном уровне определяется отношением

$$F = \frac{R^2/n}{(1 - R^2)/(N - n - 1)},$$

где n — число независимых переменных; N — число наблюдений (объектов).

Исследование проводилось на материалах Всесоюзной переписи населения 1970 и 1979 гг. [3, 5]. Программа переписи содержала вопрос о свободном владении вторым языком. Доля лиц коренной национальности, свободно владеющих русским языком, характеризует масштабы развития национально-русского двуязычия среди коренной национальности соответствующего национально-территориального образования. За единицу наблюдения нами приняты национально-административные территории СССР на уровне областей. Это минимальные территории, по которым имеются разработанные материалы переписи [5]. Союзная республика, не имеющая областного деления (Молдавская, Эстонская, Латвийская, Литовская и Армянская ССР), включалась в список как один объект. Союзная республика, имеющая областное деление, включалась в список объектов в областном разрезе. Из РСФСР в качестве анализируемых включались автономные республики, автономные области и автономные округа. Итого в списке оказалось 108 объектов для массива 1970 г. и 115 для 1979 г.

Одной из трудностей регрессионного анализа является наличие в исследуемой совокупности некоторого числа экстремальных, изолированных объектов, сильно отличающихся от других объектов совокупности, что приводит к ухудшению качества регрессионной модели. Выделение экстремальных, изолированных объектов осуществлено в нашем случае на основе метода многомерной классификации (типологии) объектов массива 1970 г. В результате получено 10 типологических групп, содержащих более одного объекта, и 26 изолированных, экстремальных объектов, не вошедших ни в один из типов. Изолированные объекты исключены нами из рассмотрения, и в анализируемой совокупности 1970 г. осталось 82 объекта [4].

Классы (категории) объектов были выделены на основе содержательного анализа и результатов многомерной типологии.

Анализируя материалы переписи населения 1970 г., исследователи отмечают достаточно заметную связь между развитием двуязычия и формой национально-государственного устройства. Доля лиц, свободно владеющих русским языком, среди коренных национальностей союзных республик значительно меньше, чем среди народностей, имеющих другие формы национально-государственных образований (автономные республики, автономные области и автономные округа) [2].

Представляет интерес выявление факторов, влияющих на различия в процессах развития двуязычия в союзных республи-

ках и в автомных национально-государственных образованиях.

Широкому распространению двуязычия во многом способствует близость русского языка к украинскому и белорусскому [5]. В силу этого имеются существенные отличия в распространении двуязычия в областях Украины и Белоруссии. В целом по Украине 35,8% украинцев свободно владеют русским языком и 26% русских владеют украинским; в Белоруссии 52,2% белорусов владеют русским, 20,6% русских владеют белорусским. Поэтому при исследовании развития национально-русского двуязычия из числа областей союзных республик могут быть выделены и рассмотрены отдельно области Украины и Белоруссии. Можно предположить, что при прочих равных условиях развитие двуязычия в этих областях происходит в более широких масштабах, чем в других областях, коренные национальности которых также образуют союзные республики.

Все типы национально-русского двуязычия в нашей стране возникают в результате взаимообщения, взаимных контактов носителей русского и других языков. При этом двуязычие поразному распространяется в сельской местности и в городах. В сельской местности разные национальности, как правило, образуют отдельные поселения и мало общаются друг с другом. Школьное образование коренных национальностей организовано здесь преимущественно на родном языке. При таких условиях важнейшую роль в распространении языка межнационального общения играет миграционная подвижность сельского населения: служба в армии, учеба в профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях, расположенных в городах, территориальные перемещения населения, связанные с индустриализацией, и т. д.

Города являются поселениями наиболее пестрыми в национальном отношении, для них характерны интенсивные взаимные контакты представителей различных национальностей как на производстве, так и в быту. Среди городского населения значительно больше учащихся коренной национальности, обучающихся на русском языке. Доля двуязычия среди городского населения существенно выше, чем среди сельского.

Из 82 анализируемых нами национально-административных территорий на уровне областей 12 (9 промышленно развитых областей юга Украины, Минская область Белоруссии, Латвийская и Эстонская ССР) относятся к высокоурбанизированному типу. В этих областях основная часть коренных национальностей проживает в городах, и масштабы распространения национально-русского двуязычия в них определяются развитием двуязычия среди городского населения. В остальных областях преимущест-

венная доля коренных национальностей проживает в селе, соответственно масштабы распространения национально-русского двуязычия определяются развитием его среди сельского населения.

Из 12 областей высокоурбанизированного типа 10 относятся к областям Украины и Белоруссии. Совокупность украинских и белорусских областей может быть подразделена на среднеурбанизированные, где в среднем 69,2% коренных национальностей являются сельскими жителями, и высокоурбанизированные области, где в среднем 60,1% коренных национальностей являются городскими.

На основе вышеприведенного анализа нами выделены четыре класса объектов:

1) области, коренная национальность которых образует союзные республики (кроме украинских и белорусских областей). Обозначим их в дальнейшем как объекты класса С (35 ед.);

2) области, коренная национальность которых образует национальные автономии — класс А (17 ед.);

3) среднеурбанизированные области Украины и Белоруссии — класса УС (20 ед.);

4) высокоурбанизированные области Украины и Белоруссии — класс УВ (10 ед.).

Эти классы описываются категориальными переменными X_1 , X_2 , X_3 . Заметим, что число категориальных переменных всегда на единицу меньше числа классов. Применяя описанный выше метод регрессионного анализа с категориальными признаками, мы получили уравнение зависимости непрерывной переменной Y (доли двуязычников) от непрерывной переменной X_4 (доли русских в составе населения областей) для выделенных четырех классов объектов:

$$Y = 20 - 11,51 X_1 + 28,02 X_2 + 22,71 X_3 + 0,86 X_{4c} + 0,26 X_{4A} - \\ - 0,01 X_{4UB} + 2,44 X_{4US} \quad (R = 0,876),$$

где $X_{4c} = X_4$ для объектов класса С, 0 — для остальных; $X_{4A} = X_4$ для объектов класса А, 0 — для остальных; $X_{4UB} = X_4$ для объектов класса УВ; 0 — для остальных; $X_{4US} = X_4$ для объектов класса УС, 0 — для остальных.

Переменная X_4 , определенная на четырех различных классах объектов областей, объясняет 76,7% (R^2) вариации переменной Y . Подтверждается мысль о том, что решающим фактором развития национально-русского двуязычия является взаимодействие коренных национальностей с русским населением.

Из этого общего уравнения можно получить уравнения для каждого из классов. Например, чтобы получить уравнение для

класса С, нужно подставить в общее уравнение $X_1=1$, $X_2=0$, $X_3=0$ и приравнять нулю коэффициенты для всех непрерывных переменных, за исключением той, которая соответствует классу С: $Y=8,48+0,86 X_{1C}$ ($R=0,875$).

Далее выяснялась статистическая значимость различий параметров уравнений, свидетельствующая о значимости категориальных признаков.

Рассмотрим сначала два класса объектов — области союзных республик, кроме Украины и Белоруссии (класс С), и области национальных автономий (класс А). Введем категориальный признак X_1 , характеризующий принадлежность объекта к одному из двух классов. Для объекта класса С выполняется равенство $X_1=1$, класса А — $X_1=0$.

Прогнозируемое среднее значение Y (доли двуязычников) в зависимости от X_1 (доли русских) для классов С и А выражается уравнением

$$Y=48,01-39,53 X_1+0,86 X_{1C}+0,26 X_{1A} \quad (R=0,904), \quad (1)$$

где $X_{1C}=X_1$ для объектов класса С; $X_{1A}=X_1$ для объектов класса А.

Из этого уравнения при $X_1=1$ получим уравнение для класса С:

$$Y=8,48+0,86 X_{1C} \quad (R=0,875); \quad (2)$$

при $X_1=0$ — для объектов класса А:

$$Y=48,01+0,26 X_{1A} \quad (R=0,297). \quad (3)$$

Для выявления значимости различий параметров b и a в уравнениях для классов А и С рассчитывается уравнение с непрерывной переменной X_1 для объектов класса (А+С), т. е. с переменной, общей для этих двух классов:

$$Y=22,26-10,96 X_1+0,75 X_{1(A+C)} \quad (R=0,886). \quad (4)$$

Значимость различий между параметрами b и a уравнений для разных пар классов выявляется с помощью критериев F_1 и F_2 [8].

Критерий F_1 определяем по формуле

$$F_1 = \frac{(R_{Y \cdot 1,4C,4A}^2 - R_{Y \cdot 1,4(A+C)}^2)/(n_1 - n_2)}{(1 - R_{Y \cdot 1,4C,4A}^2)/(N - n_1 - 1)};$$

$$F_1 = \frac{[(0,904)^2 - (0,886)^2]/(3 - 2)}{[1 - (0,904)^2]/(52 - 3 - 1)} = 8,$$

для классов А и С, где $n_1=3$, $n_2=2$ — число независимых при-

знаков в сравниваемых уравнениях (1) и (4); N — число наблюдений.

Отношение F_1 равно 8 и явно превышает значение 4,2, приводимое в таблице распределения Фишера для числа степеней свободы 1 и 48 для 5%-ного уровня значимости. Следовательно, различие между параметрами b и a оказывается значимым. Это означает, что уравнение, рассчитанное для совокупности ($A+C$),

$$Y = 9,85 + 0,90 X_{i(A+C)} \quad (R=0,868)$$

нельзя использовать для прогноза на классах C и A .

В случае, когда b -коэффициенты уравнений для классов совпадают, оцениваем значимость различий a -параметров:

$$F_2 = \frac{(R_{Y \cdot 1, i(A+C)}^2 - R_{Y \cdot 4(A+C)}^2)/(n_1 - n_2)}{(1 - R_{Y \cdot 1, i(A+C)}^2)/(N - n_1)}.$$

Для класса областей союзных республик уравнение с X_4 имеет $R=0,875$. Для автономий аналогичное уравнение является статистически незначимым ($R=0,297$) и не может быть использовано для прогноза. Это следствие неоднородности совокупности объектов класса A относительно исследуемой закономерности (влияния X_4 на Y). Представляет интерес оценка статистической значимости категориального признака X_1 на однородной совокупности объектов, близких одновременно по многим параметрам.

Самый наполненный тип областей, выделенный в результате многомерной типологии с применением машинной классификации [4], состоит из 16 объектов класса C и 10 объектов класса A . Входящие в класс A Северо-Осетинская и Кабардино-Балкарская АССР являются здравницами союзного значения с широкой сетью туристских маршрутов. Большую часть года в этих областях преобладает доля носителей русского языка, что зафиксировано в материалах переписи населения. (Напомним, что перепись населения 1970 г. проводилась 15 января, т. е. в период наименьшей подвижности населения.) К тому же, как показывает многомерная классификация объектов, Северо-Осетинская АССР является объектом «переходного» типа, т. е. близка по параметрам классификации и к областям другого, высокоурбанизированного типа. На этом основании эти два объекта исключены нами из анализа, и, таким образом, получена однородная совокупность из 24 объектов. Уравнение с категориальной переменной X_1 для этой совокупности имеет вид

$$Y = -9,1 + 12,96 X_1 + 1,04 X_{Ac} + 1,4 X_{Aa} \quad (R=0,855);$$

при $X_1=1$ получим уравнение для класса С:

$$Y=3,86+1,04 X_{1c} \quad (R=0,852).$$

При $X_1=0$ — для объектов класса А:

$$Y=-9,1+1,4 X_{1a} \quad (R=0,698).$$

Уравнения с переменной X_1 , общей для двух классов А и С:

$$Y=6,33-3,68 X_1+1,07 X_{1(A+C)} \quad (R=0,852);$$

$$Y=1,7+1,12 X_{1(A+C)} \quad (R=0,847).$$

Значения $F_1=F_2=0$ говорят о том, что отклонения параметров b и a уравнений класса С и класса А носят случайный характер. Следовательно, в этом случае категориальный признак X_1 статистически незначим и для прогноза можно использовать уравнение, рассчитанное для объединенного класса (А+С). Этот вывод является подтверждением того, что данные объекты класса С и класса А принадлежат к одному типу.

Таким образом, уравнение прогноза для каждой области не зависит от того, принадлежит ли она союзной республике или национальной автономии.

Анализ материалов переписи населения 1970 г. не дает основания говорить о существовании тесной связи между развитием двуязычия в национальных районах и формой национально-государственного устройства народов. В силу исторически сложившегося расселения народов доля русского населения в союзных республиках в целом значительно меньше, чем в национальных автономиях РСФСР. Этим обстоятельством в решающей степени объясняется тот факт, что масштабы развития национально-русского двуязычия среди коренных народов союзных республик заметно меньше, чем у народов, образующих национальные автономии.

Оценим статистическую значимость категориального признака X_2 . Для этого сравниваем параметры регрессионных уравнений для классов С (35 ед.) и УС (20 ед.). Зависимая переменная Y и непрерывная зависимая переменная X_1 будут теми же. Категориальный признак X_2 показывает принадлежность объектов к классу С (при $X_2=0$) и к классу УС (при $X_2=1$). Уравнение прогноза Y в зависимости от класса имеет следующий вид:

$$Y=8,48+11,51 X_2+2,44 X_{1YC}+0,86 X_{1C} \quad (R=0,829).$$

Уравнение для каждого из классов получим с помощью подстановки вместо X_2 нуля либо единицы:

$$Y_{YC}=20+2,44 X_{1YC} \quad (R=0,570);$$

$$Y_C=8,48+0,86 X_{1C} \quad (R=0,875).$$

Все три зависимости являются статистически значимыми на 5%-ном уровне значимости.

Уравнения с непрерывной переменной, общей для двух классов, имеют вид

$$Y = 7,78 + 21,34 X_2 + 0,89 X_{4(C+YC)} \quad (R=0,814);$$

$$Y = 33,75 + 0,34 X_{4(C+YC)} \quad (R=0,641).$$

На основе множественных коэффициентов корреляций этих уравнений аналогичным образом рассчитаны критерии F_1 и F_2 для определения статистической значимости различий параметров этих уравнений. Полученные значения $F_1=4$, $F_2=42,16$ говорят о статистической значимости различий параметров b и a для этих классов на 5%-ном уровне. Следовательно, при использовании только одной независимой переменной X_4 для прогноза развития двуязычия в объектах-областях классов C и YC должны применяться различные регрессионные уравнения. В уравнении класса объектов YC b -коэффициент (2,44) больше, чем в уравнении класса объектов C (0,86). Это является подтверждением гипотезы о том, что при прочих одинаковых условиях взаимобообщения вследствие близости русского, украинского и белорусского языков развитие двуязычия в областях Украины и Белоруссии происходит более интенсивно.

Для выявления значимости третьего категориального признака, отражающего различие между классами YC и YB , рассчитано уравнение зависимости той же переменной Y (доли двуязычников) от категориальной переменной X_3 и непрерывной переменной X_4 (доля русских):

$$Y = 20 + 22,71 X_3 + 2,44 X_{4YC} - 0,01 X_{4YB} \quad (R=0,612).$$

При $X_3=0$ получим уравнение для класса YC :

$$Y = 20 + 2,44 X_{4YC} \quad (R=0,570).$$

При $X_3=1$ получим уравнение для класса YB :

$$Y = 42,7 - 0,01 X_{4YB} \quad (R=0,026).$$

Уравнения для объединения этих классов имеют вид

$$Y = 33,96 + 3,08 X_3 + 0,23 X_{4(YC+YB)} \quad (R=0,353);$$

$$Y = 33,75 + 0,33 X_{4(YC+YB)} \quad (R=0,341).$$

Значение $F_1=10$ свидетельствует о значимости различий параметров a и b уравнений классов YC и YB . Введение в регрессионную модель категориальной переменной X_3 и замена переменной $X_{4(YC+YB)}$ на переменные X_{4YC} и X_{4YB} повышает предсказательную способность модели ($R=0,612$).

На материалах переписи населения 1979 г. были проведены аналогичные статистические расчеты и осуществлено сравнение результатов. Из-за отсутствия к данному моменту подробных разработок этой переписи мы воспользуемся результатами мно-

Класс, количество объектов	a	b_1^K	b_2^K	b_3^K	b_C
$(A + C + УВ + УС) - 89$	38,13	-5,59	29,66	18,93	0,55
$(AC + C + УВ + УС) - 80$	38,13	-16,14	29,66	18,93	0,79
$(A + C) - 59$	67,79	-34,24			0,55
$(A + C) - 48$	54,43	-32,44			0,79
$(A + C) - 24$	53,79	-39,73			1,09
$(A + C) - 23$	53,78	-41,78			1,14
$A - 8$	53,78				
$C - 8$	14,05				1,09
$(УС + УВ) - 30$	38,13			18,93	
$УВ - 10$	57,06				
$УС - 20$	38,13				
$(C + УС) - 53$	38,13	-16,14			0,79

гомерной классификации объектов-областей, выполненной по данным 1970 г. На основании тех же принципов выделены следующие совокупности: 89 объектов — из общего массива 115 областей; 80 объектов — из предыдущего массива исключены области Узбекистана, как резко выделяющиеся по значению признака Y ; 59 объектов — класс $A+C$ состоит из 17 объектов класса A и 42 объектов класса C ; 48 объектов — состоит из 15 объектов класса A и 33 объектов класса C , из класса A исключены Северо-Осетинская и Кабардино-Балкарская АССР, а из класса C — 9 областей Узбекской ССР; 24 объекта — однородная совокупность, состоящая из 16 объектов класса C и 8 объектов класса A ; 23 объекта — из предыдущей совокупности исключена Сырдарьинская область Узбекистана; 30 объектов класса $УС+УВ$, 20 объектов класса $УС$ и 10 объектов класса $УВ$.

Результаты сведены в таблицу.

Попарное сравнение уравнений для соответствующих классов областей показывает, что и по данным 1979 г. категориальные признаки X_1, X_2, X_3 являются значимыми. В случае однородной совокупности 23 областей класса $A+C$ категориальный признак X_1 является незначимым, как и в расчетах 1970 г. Сравнение значений параметров a и b уравнений для подобных совокупностей по данным 1970 и 1979 гг. показывает, что при увеличении свободных членов уравнений (a -параметров) значения b -коэффициентов в целом изменяются незначительно. Для общего массива (82 и 89 объектов) наблюдается тенденция к уменьшению b -параметров. В случае более однородных совокуп-

b_A	b_{YB}	b_{YC}	R	$D=R^2$	% объяс- няющей вариации	F_1	F_2
0,06	—0,20	2,21	0,756	0,572	57%		
0,06	—0,20	2,21	0,861	0,743	74%		
0,06			0,764	0,583	58%	3,37	5,75
0,27			0,880	0,774	77%	5,2	
0,27			0,885	0,783	78%	26,3	
0,27			0,857	0,734	73%	3,36	0,19
0,27			0,266	0,071	7,1%		
			0,886	0,784	78%		
	—0,20	2,21	0,672	0,451	45%	21,5	
	—0,20	2,21	0,358	0,128	13%		
		2,21	0,720	0,520	52%		
			0,819	0,671	67%	4,5	

ностей областей союзных республик и национальных автономий значения b -коэффициентов почти совпадают: 0,86 и 0,26 для переписи 1970 г., 0,79 и 0,27 для переписи 1979 г. Для совокупностей областей Украины и Белоруссии ($YB + YC$) b -коэффициенты несколько уменьшились: от 0,01 и 2,44 соответственно до —0,20 и 2,14.

Это свидетельствует в целом о неизменности на данном временном отрезке степени влияния доли русского населения, проживающего в национальных районах, на развитие двуязычия, хотя для общего массива областей и объектов Украины и Белоруссии можно отметить некоторое уменьшение этого влияния. Увеличение свободных членов уравнений этих классов можно объяснить возрастом влияния других факторов на развитие двуязычия — урбанизации, подвижности населения, школы, смены поколений, средств массовой коммуникации и т. д. В общем наблюдается некоторая тенденция выравнивания этноязыковой ситуации в различных национальных районах страны.

Литература

1. Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981.
2. Брук С. И., Губогло М. Н. Двуязычие и сближение наций в СССР (по материалам переписи населения 1970 г.). — Сов. этнография, 1975, № 4.
3. Вест. статистики, 1980, № 6—12.
4. Гаринов Я. З., Рысков И. Н. Опыт построения типологии национально-административных территорий с применением машинной классификации. — Социол. исслед., 1979, № 3.
5. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. М., 1972—1974, Т. I—VII.

6. Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М.: Прогресс, 1976, с. 79.
7. Ханазаров К. Х. Решение национально-языковой проблемы в СССР. М.: Наука, 1977, с. 94.
8. Kerlinger F., Pedhazur E. Multiple regression in behavioral research. N. Y., 1973.

Построение типологии с помощью модели латентных классов

Г. П. Десярев

Один из интересных подходов использования статистических методов для построения классификационных моделей связан с латентно-структурным анализом, основные идеи которого были сформулированы Лазарсфельдом. Здесь предполагается существование латентного пространства, которое образуют обобщения, выражающие закономерности социальных процессов, а также явного пространства, которое образуют явно наблюдаемые эмпирические признаки. Отношения между ними определяются введением аксиомы локальной независимости, которая постулирует, что при фиксированном значении латентной переменной явные переменные должны быть независимыми.

Латентная переменная определяется как объясняющая связь между явными переменными. Существенным аспектом объяснения является требование разбиения исследуемой совокупности индивидов как класса на однородные подклассы. Этому требованию удовлетворяют являющиеся вероятностными модели латентно-структурного анализа, так как аксиома локальной независимости определяет статистическую однородность.

Для анализа качественных данных социологических исследований обычно используется модель латентного класса, в которой латентная переменная определяет небольшое число латентных подклассов. В первоначальном варианте этой модели рассматривались только дихотомические признаки, т. е. признаки, принимающие два значения (да, нет). Фиксированное значение латентной переменной определяет латентный подкласс. Аксиома локальной независимости позволяет построить систему расчетных уравнений, в которой латентные вероятности признаков и относительные частоты латентных подклассов являются функциями явных вероятностей, определяемых на всей совокупности индивидов. Если задано n дихотомических признаков и предпо-

лагается существование латентной переменной, которая принимает m значений, то может быть построено 2^m уравнений, содержащих $T(n+1)$ неизвестных латентных параметров. Для решения системы расчетных уравнений применяется детерминантный метод.

В соответствии с теоремой единственности решение системы расчетных уравнений существует лишь при выполнении определенных условий:

- 1) между количеством признаков и латентных классов выполняется соотношение — $n \geq 2T - 1$;
- 2) все латентные подклассы не пусты;
- 3) существует по крайней мере один признак, называемый признаком стратификации, имеющий различные латентные вероятности;
- 4) данную группу признаков можно разделить на две непесекающие и не включающие признак стратификации подгруппы, содержащие по $m-1$ признаков.

С содержательной точки зрения результаты теоремы единственности можно трактовать следующим образом.

Во-первых, поскольку устанавливается соотношение между количеством эмпирических признаков и латентных подклассов, можно говорить о достаточном количестве признаков для целей классификации. Как показывает опыт, расширение исходного множества признаков приводит к уменьшению представительности индивидов в классах, к увеличению затрат и ухудшению качества классификации.

Соотношение между количеством признаков и латентных классов ориентирует социолога на более четкое теоретическое обоснование исследования. Из этого соотношения также следует, что если рассматривается модель двух латентных классов, то необходимо не менее трех признаков для получения решения, т. е. необходимо использовать корреляции признаков не ниже третьего порядка. В этом существенное отличие модели латентных классов от факторного анализа и других методов многомерной классификации, в которых используется информация лишь о парной корреляции признаков. В факторном анализе эти информации позволяет получить решение лишь с точностью до ортогонального преобразования, что приводит к проблеме вращения.

Решение проблемы вращения вызывает необходимость введения формальных критериев и приводит к трудностям интерпретации как этих критериев, так и получаемых результатов.

Во-вторых, предполагается, что выделен признак стратификации. Однако формальный подход к решению системы расчет-

ных уравнений привел к тому, что формально, а не с точки зрения объяснения стала рассматриваться проблема стратификации. Поскольку система содержит 2^n уравнений, а латентных параметров только $T(n+1)$ — существенно меньше, то может быть получено множество решений. Различные признаки могут быть рассмотрены в качестве признаков стратификации, и решения могут приводить к различным значениям латентных параметров при использовании реальных данных, а значит, и к определению различных латентных структур. Поэтому вводится понятие идентификации. Модель считается идентифицируемой, если существует единственная латентная структура, генерирующая явные вероятности. Поскольку истинная латентная структура не известна, то можно говорить лишь об ее оценке. Критерии для выбора наилучших оценок должны быть сформулированы без ссылок на истинные значения латентных параметров, а лишь как обеспечивающие наилучшее соответствие всем исходным данным. В качестве таких статистических критериев обычно используются χ^2 -квадрат и отношения правдоподобия. Начальные оценки латентных параметров, которые затем могут быть использованы в статистических процедурах, можно получить, лишь решив систему расчетных уравнений. Однако использование конкретных эмпирических данных в системе расчетных уравнений, решаемых детерминантным методом, показывает, что большая доля значений латентных параметров лежит вне отрезка $(0, 1)$ и, следовательно, не имеет вероятностной интерпретации. Это существенный недостаток решения. Он вызван тем, что эмпирические данные не всегда удовлетворяют аксиоме локальной независимости.

И в-третьих, формальный подход к решению системы расчетных уравнений не ведет к рассмотрению предпосылок упорядочения признаков. Теорема существования решения просто утверждает, что задано разбиение группы признаков на две подгруппы, в то время как с точки зрения объяснения должны быть выделены в каком-то смысле упорядоченные подгруппы признаков, как предшествующих признаку (или признакам) стратификации, так и последующих.

Модель латентного класса получила дальнейшее развитие в работах Гудмена [4—6] и Хабермана [7]. Гудменом была предложена более общая модель, которая применима к признакам, принимающим более двух значений.

Пусть явные переменные A, B, C принимают соответственно I, J, K значений и p_{ijk} обозначает вероятность того, что индивиду соответствует сочетание значений (i, j, k) совместной переменной (A, B, C) ($i=1, 2, \dots, I$; $j=1, 2, \dots, J$; $k=1, 2, \dots, K$).

Пусть имеется латентная переменная X , принимающая T значений, которая объясняет взаимосвязь между явными переменными A, B, C , и пусть p_{ijk}^{ABCX} обозначает вероятность того, что индивиду соответствует сочетание значений (i, j, k, t) совместной переменной (A, B, C, X) . Тогда p_{ijk} может быть выражено следующим образом:

$$p_{ijk} = \sum_{t=1}^T p_{ijkt}^{ABCX}. \quad (1)$$

В силу аксиомы локальной независимости p_{ijkt}^{ABCX} может быть выражено следующим образом:

$$p_{ijkt}^{ABCX} = V_t^X \cdot \bar{p}_{it}^{\bar{A}X} \cdot \bar{p}_{jt}^{\bar{B}X} \cdot \bar{p}_{kt}^{\bar{C}X}, \quad (2)$$

где V_t^X обозначает вероятность того, что индивиду соответствует значение t переменной X ; $\bar{p}_{it}^{\bar{A}X}$ — условную вероятность того, что индивиду соответствует значение i переменной A при условии, что ему соответствует значение t переменной X ; $\bar{p}_{jt}^{\bar{B}X}$, $\bar{p}_{kt}^{\bar{C}X}$ обозначают аналогичные условные вероятности.

Формула (1) утверждает, что индивиды могут быть классифицированы в T взаимоисключающих и исчерпывающих латентных подклассов, а (2) — что в каждом из t латентных подклассов явные переменные являются взаимнонезависимыми. При этом также выполняются следующие соотношения:

$$\sum_{t=1}^T V_t^X = 1, \quad \sum_{i=1}^I \bar{p}_{it}^{\bar{A}X} = 1, \quad \sum_{j=1}^J \bar{p}_{jt}^{\bar{B}X} = 1, \quad \sum_{k=1}^K \bar{p}_{kt}^{\bar{C}X} = 1, \quad (3)$$

$$V_t^X = \sum_{i,j,k} p_{ijkt}^{ABCX}, \quad (4)$$

$$V_t^X \cdot \bar{p}_{it}^{\bar{A}X} = \sum_{j,k} p_{ijkt}^{ABCX}, \quad (5)$$

$$p_{ijkt}^{ABCX} = p_{ijkt}^{ABCX} / p_{ijk}, \quad (6)$$

где p_{ijkt}^{ABCX} обозначает условную вероятность того, что индивид отнесен к латентному подклассу t , если известно, что ему соответствует значение (i, j, k) совместной переменной (A, B, C) . Используя (6), получаем

$$V_t^X = \sum_{i,j,k} p_{ijk} \cdot p_{ijkt}^{ABCX}, \quad (7)$$

$$p_{it}^{\bar{A}X} = \sum_{j,k} p_{ijk} \cdot p_{ijkt}^{ABC\bar{X}}, \quad (8)$$

$$p_{jt}^{\bar{B}X} = \sum_{i,k} p_{ijk} \cdot p_{ijkt}^{ABC\bar{X}}, \quad (9)$$

$$p_{kt}^{\bar{C}X} = \sum_{i,j} p_{ijk} \cdot p_{ijkt}^{ABC\bar{X}}. \quad (10)$$

Если $\tilde{p}_{ijk}$ — наблюдаемая доля индивидов, которым соответствует сочетание значений (i, j, k) совместной переменной (A, B, C) то оценки максимального правдоподобия удовлетворяют системе уравнений (1), (2), (7)–(10), в которых p_{ijk} заменено на $\tilde{p}_{ijk}$.

Пусть p обозначает вектор латентных параметров $(V_t^X, p_{it}^{\bar{A}X}, p_{jt}^{\bar{B}X}, p_{kt}^{\bar{C}X})$ модели латентного класса, а $\hat{p}$ — соответствующую оценку максимального правдоподобия. Для вычисления $\hat{p}$ можно применить итеративную процедуру, в который некоторое начальное значение вектора $\bar{p} = (\hat{V}_t^X(0), \hat{p}_{it}^{\bar{A}X}(0), \hat{p}_{jt}^{\bar{B}X}(0), \hat{p}_{kt}^{\bar{C}X}(0))$ используется для получения значений $\hat{p}_{ijkt}^{ABCX}, \hat{p}_{ijk}, \hat{p}_{ijkt}^{ABCX}$. Используя таким образом полученное новое значение вектора $\bar{p}$, можно повторить процедуру, которая будет сходиться к решению системы уравнений (1) и соответствующего правдоподобия. Решения, получаемые при различных начальных значениях вектора $\bar{p}$, можно сравнить, используя хи-квадрат статистику

$$\chi^2 = \frac{1}{n} \sum_{i,j,k} \frac{(f_{ijk} - \hat{F}_{ijk})^2}{\hat{F}_{ijk}}, \quad (11)$$

или отношение правдоподобия

$$X^2 = 2 \sum_{i,j,k} f_{ijk} \cdot \log(f_{ijk}/\hat{F}_{ijk}), \quad (12)$$

где

$$f_{ijk} = N \tilde{p}_{ijk}, \quad \hat{F}_{ijk} = N \hat{p}_{ijk}, \quad N — \text{объем выборки.}$$

Решение, минимизирующее (12), дает оценку максимального правдоподобия вектора $\hat{p}$. Если он определяется единственным образом при различных начальных значениях, то латентная структура является идентифицируемой. Если вектор $\hat{p}$ определяется в некоторой окрестности, то латентная структура является локально идентифицируемой.

Из уравнений (1) и (2) следует, что p_{ijk} определяют множество $I \times J \times K$ функций, устанавливающих связь между латентными параметрами (V_i^x , $p_{it}^{\bar{A}x}$, $p_{jt}^{\bar{B}x}$, $p_{kt}^{\bar{C}x}$). Вследствие условий (3) необходимо рассмотреть только $(I - 1)$ латентных параметров $p_{it}^{\bar{A}x}$, $(J - 1)$ латентных параметров $p_{jt}^{\bar{B}x}$ и т. д. Таким образом, необходимо рассмотреть только $T - 1 + (I + J + K - 3) T = (I + J + K - 2) T - 1$ латентных параметров. Аналогично, так как $\sum p_{ijk} = 1$, необходимо рассмотреть только $I \times J \times K - 1$ функций. При $(I + J + K - 2) T > I \times J \times K$ число латентных параметров превышает соответствующее число функций. В этом случае латентные параметры не могут быть идентифицированы, если на них не наложены дополнительные ограничения.

Для проверки гипотезы, что модель латентного класса, содержащая T подклассов, наилучшим образом соответствует всем данным, можно использовать либо χ -квадрат статистику, либо отношение правдоподобия. При этой гипотезе асимптотическое распределение отношения правдоподобия будет χ -квадрат распределением с $I \times J \times K - (I + J + K - 2) T$ степенями свободы.

В подходе Лазарсфельда аксиома локальной независимости является основой построения системы расчетных уравнений и последующего поиска ее решения трудоемким и неэффективным детерминантным методом. При этом используются только положительные групповые численности. Групповые численности n -го порядка выражаются через положительные групповые численности от первого до n -го порядка¹. В отличие от Лазарсфельда Гудмен использует при построении системы расчетных уравнений только групповые численности n -го порядка и выдвигает на первый план проблему получения начальных оценок латентных параметров. Эти оценки определяют латентную переменную, при фиксированном значении которой можно говорить лишь о квазинезависимости между явными переменными, т. е. такая латентная переменная лишь в какой-то степени объясняет взаимосвязь между явными переменными. Если такие оценки получены, то итеративная процедура, построенная на основании аксиомы локальной независимости, позволяет вести поиск латентной переменной, наилучшим образом соответствующей всем данным. Эта процедура является эффективной, так как начальные оценки латентных параметров всегда лежат на отрезке $[0, 1]$. Пробле-

¹ Групповые численности n -го порядка определяются как все возможные сочетания значений и признаков. Более подробный анализ групповых численностей см. в [3].

ма получения начальных оценок латентных параметров оказалась тесно связанной с проблемой упорядоченности признаков. Упорядоченность дает возможность выделить признак стратификации и использовать его для получения начальных оценок. Для анализа упорядоченности признаков Гудмен прибегает к гипотезам о каузальных связях. Первые исследования по упорядоченности признаков связаны с разработкой шкального анализа [1].

Модель латентного класса в ее варианте, предложенном Л. Гудменом, и идеи шкального анализа использовались для построения типологии общественно-политической активности молодых рабочих на основании данных социологического исследования, полученных по программе «Формирование достойной смены рабочего класса» в НИЦ ВКШ при ЦК ВЛКСМ [2].

Из множества всех признаков, отражающих различные аспекты общественно-политической активности молодых рабочих, необходимо было выбрать три, которые соответствовали бы различным сторонам общественно-политической активности как вида деятельности. Эти стороны трактовались соответственно как реальное участие молодого рабочего в общественно-политической деятельности, как его отношение, в качестве субъекта, к общественно-политической деятельности и как его субъективная готовность к участию и участие в общественно-политической деятельности, которая существенно связана с индивидуальным опытом, знаниями и общей культурой молодого рабочего. При такой трактовке были выбраны признаки, значения или градации которых являются порядковыми и определяются соответственно как «высокая» (В), «средняя» (С) и «низкая» (Н). В качестве таких признаков были выделены следующие.

А. Выполнение общественных поручений:

В — выполняет постоянные поручения (одно или несколько),

С — выполняет временные (разовые) поручения,

Н — не выполняет поручения.

Б. Отношение к информации газет, радио, телевидения по общественно-политическим вопросам:

В — хорошо разбирается в информации о событиях внутренней и международной жизни, правильно их оценивает,

С — проявляет интерес к информации о событиях внутренней и международной жизни, в основном правильно их оценивает,

Н — не интересуется, безразличен к информации о событиях внутренней и международной жизни, узнает о них в основном по слухам и неправильно их оценивает.

В. Участие в обсуждении и решении вопросов производственной деятельности бригады, участка, цеха, предприятия (на собраниях и т. д.):

В — активно участвует, часто вносит предложения, которые обычно включаются в принимаемые решения,

С — как правило, присутствует при обсуждении, иногда выступает с замечаниями и предложениями,

Н — обычно не присутствует при обсуждении, а если присутствует, то не выступает.

При трех данных эмпирических признаках общее число возможных сочетаний значений равно 27. Исследуемые индивиды распределяются следующим образом:

А	Б	В		А	Б	В		А	Б	В	
В	В	В	49	С	В	В	22	Н	В	В	3
В	В	С	19	С	В	С	24	Н	В	С	3
В	В	Н	—	С	В	Н	2	Н	В	Н	2
В	С	В	17	С	С	В	16	Н	С	В	6
В	С	С	49	С	С	С	132	Н	С	С	34
В	С	Н	6	С	С	Н	27	Н	С	Н	21
В	Н	В	—	С	Н	В	—	Н	Н	В	—
В	Н	С	3	С	Н	С	11	Н	Н	С	3
В	Н	Н	3	С	Н	Н	4	Н	Н	Н	20

Шкальный анализ основан на гипотезе о возможности размещения индивидов, которым соответствуют конкретные сочетания признаков, на одномерной шкале. Предположение одномерности существенно ограничивает число возможных сочетаний признаков только такими, которым могут быть приписаны ранги. Такие сочетания называются шкалируемыми. Если существуют такие сочетания, то индивиды в соответствии со значениями рангов могут быть естественным образом упорядочены на одномерной шкале. Привлекательность такой одномерной шкалы заключается в том, что она позволяет осуществить отображение шкалы рангов, как явных данных, на метрическую шкалу, которая выражает в обобщенном виде определенную черту всей исследуемой совокупности индивидов. Но для нас представляет интерес не процедура отображения, а те следствия, которые вытекают из упорядоченности в случае, если значения самих признаков заданы как порядковые. Упорядоченность возникает из-за того, что не все возможные сочетания значений признаков существуют в действительности. Так, в рассматриваемом нами примере из 27 возможных сочетаний значений признаков 4 не встречаются. Отсутствие таких сочетаний означает, что не все признаки равнозначны. Это позволяет ввести различие между признаками, одни из которых могут рассматриваться как независимые, а другие как зависимые. С точки зрения предсказания определяется как независимый тот признак, знание значений которого позволяет предсказать, в какой-то степени знание значений дру-

ного признака, являющегося зависимым от данного. Рассматривая с этой точки зрения шкалируемость, можно заключить, что порядок зависимого признака не может превышать порядка независимого признака. Остальные сочетания значений признаков являются нешкалируемыми².

Так, в рассматриваемом случае шкалируемыми соответственно являются следующие сочетания значений признаков: В—В—В, В—В—С, В—В—Н, В—С—С, В—С—Н, В—Н—Н, С—С—С, С—С—Н, С—Н—Н, Н—Н—Н. И при предположениях упорядоченности $B \rightarrow V \rightarrow A$, $B \rightarrow A \rightarrow V$, $V \rightarrow B \rightarrow A$, $V \rightarrow A \rightarrow B$ на одномерной шкале соответственно может быть размещено 308, или 65%, 296, или 62%, 283, или 60%, и 244, или 51%, индивидов.

Предварительный анализ позволяет проверить гипотезы об упорядоченности признаков и выделить признак стратификации (типообразующий признак). В данном случае типобразующим является признак В, при фиксированном значении которого связь между признаками А и В существенно падает, что позволяет трактовать их как квазинезависимые и переходить к построению типологии.

Пусть связь между признаками А, Б, В. объясняется латентной переменной Х. Признаки определяют множество функций $3 \times 3 \times 3 = 27$. В случае двух, трех и четырех латентных классов имеется соответственно 14, 21 и 28 латентных параметров. Модели двух и трех латентных классов могут быть идентифицированы. Идентификация модели четырех латентных классов предполагает наличие ограничений на латентные параметры. Представленные эмпирические данные при построении типологии последовательно анализировались с помощью моделей двух, трех и четырех латентных классов.

Информация об упорядоченности признаков позволяет более обоснованно выбрать вектор $\bar{P}$ начальных значений латентных параметров. Так как признак В является промежуточным в цепочке упорядоченности, то он используется в качестве признака стратификации при получении начальных значений. Как эвристическое использовалось правило пропорционального распределения по классам нешкалируемых сочетаний значений признаков³.

² В социологии разрабатываются меры связи для порядковых признаков, которые позволяют различить независимую и зависимую переменные.

³ Необходимость введения аналогичного правила возникает и при построении типологии с помощью кластерного анализа (распределение объектов по кластерам).

Модель двух латентных классов не позволяет разделить исследуемую совокупность на две однородные подсовокупности, т. е. построить типологию. Два варианта начальных значений, при латентных параметрах которых критерии χ -квадрат соответственно равны 167,1 и 160,1, использовались в итеративной процедуре соответствия эмпирических данных аксиоме локальной независимости. Итерации осуществлялись до тех пор, пока уменьшение χ -квадрат на очередном шаге не превосходило 0,1. Как в первом, так и во втором варианте начальных значений итеративный процесс завершился на 15-м шаге при значениях χ -квадрат соответственно 109,2 и 108,7. Рассматриваемые модели имели по 11 степеней свободы. Гипотеза о разбиении данной совокупности индивидов на две однородные подсовокупности не подтвердилась, так как распределение χ -квадрат равно 24,7 при уровне значимости 0,01.

В модели трех латентных классов было проведено следующее распределение нешкалируемых сочетаний значений признаков по латентным классам: а) в I классе В—С—В, В—Н—С, С—В—В, что составляет 34,5% общего числа индивидов, относенных к этому классу;

б) во II классе С—В—С, С—В—Н, С—С—В, С—Н—В, Н—С—В, что составляет 33,5% общего числа индивидов, относенных к этому классу;

в) в III классе С—Н—С, Н—С—С, Н—С—Н, Н—Н—В, Н—Н—С, что составляет 38,4% общего числа индивидов, относенных к этому классу.

Значения начальных значений латентных параметров соответственно равны:

латентных классов позволяет разделить исследуемую совокупность индивидов на однородные подсовокупности. Значения латентных параметров данной модели на 42-м шаге итеративной процедуры равны:

		Б	В	А
I кл.	0,246	В 0,793	0,756	0,690
		С 0,207	0,244	0,298
		Н 0,0	0,0	0,012
		В 0,091	0,075	0,201
II кл.	0,643	С 0,853	0,806	0,640
		Н 0,056	0,119	0,159
		В 0,033	0,0	0,080
		С 0,452	0,070	0,157
III кл.	0,111	Н 0,515	0,930	0,763

Переход от модели двух латентных классов к модели трех латентных классов значим. Число степеней свободы модели уменьшилось на 6. Однако $\chi^2_{II-III} = 108,7 - 7,4 = 101,3$, а в данном случае $\chi^2_{0,01} = 16,8$. (Гипотеза о сходстве отклоняется при $\chi^2 > \chi^2_{0,01}$.)

Начальные значения модели четырех латентных классов определяются аналогично. Рассматриваемая модель имеет одну степень свободы. χ -квадрат статистика при начальном значении равна 18,3. Итеративный процесс заканчивается на 10-м шаге, при котором $\chi^2_{IV} = -2,8$, а $\chi^2_{0,05} = 9,49$, т. е. модель четырех латентных классов также позволяет разделить исследуемую совокупность индивидов на однородные подсовокупности. Однако переход от модели трех к модели четырех латентных классов незначим. Действительно, число степеней свободы уменьшилось на 4, $\chi^2_{III} - \chi^2_{IV} = 4,6$ и $\chi^2_{0,01} = 13,3$.

Резюмируя вышеизложенный анализ, следует отметить, что модель трех латентных классов адекватно описывает представленные эмпирические данные и дальнейшее усложнение модели не приводит к улучшению адекватности.

Поскольку структура модели трех латентных классов известна, то на основании аксиомы локальной независимости можно получить оценки ожидаемых численностей индивидов, которым соответствуют конкретные сочетания значений признаков, а также, используя формулу Байеса, оценки отнесения этих индивидов к конкретному латентному подклассу. Сочетания значений признаков, наблюдаемые численности, ожидаемые оценки численностей и байесовские оценки соответственно равны:

Б	В	А	Наблюдаемые численности	Ожидаемые численности	Байесовские оценки		
					I кл.	II кл.	III кл.
В	В	В	49,0	48,6	0,991	0,009	0,0
В	В	С	22,0	22,2	0,939	0,059	0,0
В	В	Н	1,0	1,1	0,707	0,293	0,0
В	С	В	19,0	20,1	0,775	0,225	0,0
В	С	С	24,0	21,1	0,819	0,680	0,001
В	С	Н	3,0	3,9	0,066	0,910	0,024
В	Н	В	—	—	—	—	—
В	Н	С	2,0	2,4	0,0	0,892	0,108
В	Н	Н	2,0	1,8	0,0	0,297	0,703
С	В	В	17,0	16,5	0,761	0,239	0,0
С	В	С	16,0	18,0	0,302	0,698	0,0
С	В	Н	6,0	3,3	0,063	0,937	0,0
С	С	В	49,0	46,4	0,077	0,910	0,003
С	С	С	132,0	136,1	0,013	0,985	0,002
С	С	Н	34,0	34,7	0,002	0,961	0,037
С	Н	В	6,0	8,0	0,0	0,778	0,222
С	Н	С	27,0	23,2	0,0	0,85	0,15
С	Н	Н	21,0	21,8	0,0	0,225	0,775
Н	В	В	—	—	—	—	—
Н	В	С	—	—	—	—	—
Н	В	Н	—	—	—	—	—
Н	С	В	3,0	2,9	0,0	0,948	0,052
Н	С	С	11,0	9,0	0,0	0,967	0,033
Н	С	Н	3,0	3,6	0,0	0,60	0,40
Н	Н	В	3,0	2,4	0,0	0,167	0,833
Н	Н	С	4,0	5,2	0,0	0,245	0,755
Н	Н	Н	20,0	19,5	0,0	0,016	0,984

Байесовские оценки предоставляют социологу ценную информацию. Они позволяют проводить последовательный анализ на «локальном уровне» конкретных сочетаний значений признаков, который может привести к теоретическим догадкам, уточняющим и улучшающим как теоретическую концепцию, так и отдельные исследовательские гипотезы.

Так, например, следует отметить, что для индивидов, имеющих соответственно сочетания значений признаков С—Н—В, С—Н—С, Н—С—В, Н—С—С и т. д., несколько повышается вероятность их отнесения к среднему уровню сформированности качества при изменении градации признака А. с В на С, хотя вроде бы она должна понижаться. Это — интересный результат. Он приводит к предположению, что при прочих равных условиях выполнение постоянных общественных поручений снижает значение других признаков больше, чем при выполнении временных поручений индивидами среднего типа. Возможно, выпол-

нение постоянных поручений приводит к большим затратам времени. Проведение более тщательного анализа выделенных групп индивидов по другим признакам позволит проверить это предположение.

Байесовские оценки являются также полезными в управлении социальными процессами, помогая получить ответ на вопрос, проведение каких социальных мероприятий, фиксируемых соответствующими признаками, позволяет достичь желаемого результата. Так, например, привлечение к выполнению временных общественных поручений пассивной группы индивидов (С—Н—Н) позволит перейти им из низкого типа в средний (С—Н—С). Это мероприятие эффективно, так как данная группа составляет около 5% всей совокупности индивидов. А повышение интереса к средствам массовой информации (С—С—В) вызовет переход из среднего типа в высший (С—В—В) более 10% индивидов.

Литература

1. Гуттман Л. Основные компоненты шкального анализа.— В кн.: Математические методы современной буржуазной социологии. М.: Прогресс, 1966.
2. Социологические проблемы формирования достойной смены рабочего класса. М.: ВКШ при ЦК ВЛКСМ, 1978. Вып. 3.
3. Юл Дж., Кендал М. Теория статистики. М.: Госстатиздат, 1960.
4. Goodman L. A. The Analysis of system of qualitative variables when some of the variables are unobservable. Pt I. Modified latent structure approach.— Amer. J. Sociol., 1974, vol. 79, N 5.
5. Goodman L. A. Explanatory latent structure analysis using both identifiable and unidentifiable models.— Biometrika, 1974, vol. 61, N 2.
6. Goodman L. A. A new model for scaling response pattern: An application of the quasi — independence concept.— J. Amer. Statist. Assoc., 1975, vol. 70, N 352.
7. Haberman S. J. Analysis of qualitative data: New developments. N. Y.: Acad. Press, 1979. Vol. 2.
8. Lazarsfeld P. F., Henry N. Latent structure analysis Boston, 1968.

Комплексный статистический анализ социально-экономической информации

В. А. Малахов, Н. И. Кожевникова

При обработке данных различных исследований весьма часто недооценивается характерное для социологической информации взаимодействие признаков (когда взаимосвязи между признаками x и y существенно варьируются в совокупностях объек-

тов, выделяемых по другому признаку — Z), а также важность выделения комбинаций значений признаков объектов, детерминирующих конкретные значения выходного изучаемого показателя. Для социологического анализа явно недостаточно установления взаимосвязей между признаками в целом.

Эффективное средство повышения надежности результатов социологического исследования — параллельное применение различных методов решения одной и той же задачи. Каждый из методов дает как бы определенный срез структуры исходных данных, что позволяет получить более надежную информацию.

Особое значение для решения этих задач имеют различные методы классификации, и в частности специальные методы группировки.

В настоящей работе методы группировки в комплексе с другими методами статистического анализа данных были использованы в исследовании миграции населения РСФСР. Конкретно для оценки структуры взаимосвязей между признаками параллельно использовались методы факторного, кластерного и регрессионного анализов признаков.

Ставились следующие задачи.

1. Выявить структуру зависимости между показателями экономического развития, условиями проживания и миграцией населения (по областям РСФСР).

2. Построить модели зависимости «выходных» показателей миграции населения от «входных» показателей экономического развития и условий проживания.

3. Выявить типы областей с характерной направленностью миграции населения (возрастание либо убывание населения области за счет миграции).

Первоначально в качестве набора показателей было взято 16 признаков, измерявшихся для каждой области, края, автономной республики РСФСР (использовались данные за 1970 г.): x_1 — среднедушевой доход, x_2 — общественные фонды на душу населения, x_3 — среднемесячная зарплата, x_4 — среднемесячные доходы колхозников, x_5 — общее число мест в детских дошкольных учреждениях, x_6 — обеспеченность больничными койками, x_7 — размер жилплощади на одного человека, x_8 — благоустройство жилищного фонда, x_9 — объем бытовых услуг на одного человека, x_{10} — душевой товарооборот, x_{11} — средний размер вклада в сберкассу, x_{12} — трудоустроенность, x_{13} — доля новоселов в населении, x_{14} — стандартизованный коэффициент смертности, x_{15} — сальдо миграции (разность числа прибывших и убывших) и x_{16} — удельный вес мужчин в населении.

На основе кластерного анализа были выделены четыре группы признаков с высокой корреляционной взаимосвязью:

1) x_1 — среднедушевой доход, x_2 — общественные фонды на душу населения, x_3 — число мест в детских дошкольных учреждениях, x_4 — объем бытовых услуг на одного жителя, x_{10} — объем товарооборота, приходящийся на одного жителя;

2) x_5 — среднемесячная зарплата и x_{13} — доля новоселов;

3) x_6 — обеспеченность населения больничными койками и x_{14} — стандартизованный коэффициент смертности;

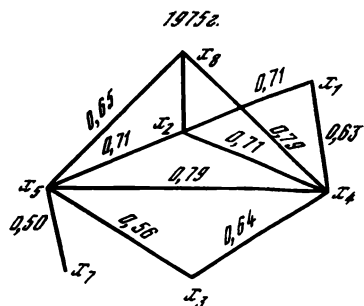
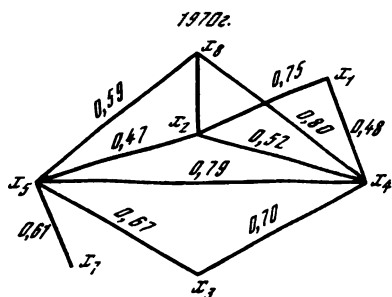
4) x_7 — средний размер жилплощади на одного жителя и x_8 — благоустройство жилищного фонда.

В оценке структуры взаимосвязей между признаками использовался также метод факторного анализа. Рассмотрение результатов показало, что и в этом случае выделяются взаимосвязанные группы признаков, имеющие высокие нагрузки по одному фактору. Вместе с тем факторный анализ не позволил различить 1, 2 и 3-ю группы. Признаки этих групп имели высокие нагрузки по одному фактору.

Это может быть объяснено ортогональностью факторов, выделяемых в классическом факторном анализе, что предполагает относительную независимость признаков, имеющих высокие нагрузки по разным факторам. В данном же случае между признаками разных групп имеется довольно существенная корреляционная взаимосвязь, поэтому кластерный анализ дает здесь более точную картину структуры взаимосвязи признаков.

Еще одним приемом повышения надежности результатов является их сравнение за разные периоды времени. В нашем случае данные сравнивались за два периода — 1970 и 1975 гг. В целях сжатия информации и сопоставимости данных исходный набор признаков был сокращен¹. Степень взаимосвязи отобранных признаков с выходным признаком — сальдо миграции — была почти столь же высока, как и для исходного набора (по результатам регрессионного анализа). Для более полной характеристики миграции населения был введен еще один показатель — средний миграционный прирост населения в расчете на 1000 человек.

¹ Информация за 1970 и 1975 гг. сопоставлялась по следующим девяти показателям: x_1 — разность числа прибывших и убывших — сальдо миграции (y_1), x_2 — средний миграционный прирост в расчете на тысячу жителей (y_2), x_3 — обеспеченность населения больничными койками, x_4 — розничный товарооборот в расчете на душу населения, x_5 — среднемесячная зарплата рабочих и служащих, x_6 — среднемесячные доходы колхозников, x_7 — средний размер вклада в сберкассах, x_8 — объем бытовых услуг в рублях, приходящийся на одного жителя, x_9 — средний размер жилой площади.



Графы корреляционных взаимосвязей

Следует отметить, что значения всех показателей за 1975 г., характеризующих уровень экономического развития и бытового обслуживания, существенно возросли. Однако вариабельность показателей, специфика различных районов РСФСР по этим показателям, взаимосвязь их между собой оказались довольно стабильными.

Характерные корреляционные связи между признаками представлены на рисунке.

В целях сравнительного анализа были вычислены матрицы факторных нагрузок для пяти общих факторов, учитывающих более 90% дисперсии признаков. Сопоставление этих данных показало, что тесно взаимосвязанные между собой признаки (x_4 — товарооборот на душу населения, x_5 — среднемесячная зарплата рабочих и служащих, x_6 — объем бытовых услуг, приходящийся на одного жителя) группируются вокруг первого общего фактора, учитывающего около 50% дисперсии признаков. Как для 1970 г., так и для 1975 г. нагрузки этих признаков по данному фактору были выше нагрузок остальных признаков по этому фактору, а также выше нагрузок этих признаков по другим факторам (таблица)².

Параллельное применение факторного анализа и группировки признаков позволило, таким образом, выявить определенные устойчивые особенности структуры взаимосвязей между признаками.

² Для признаков x_6 — среднемесячные доходы колхозников, x_7 — средний размер вклада в сберкассах, x_8 — средний размер жилой площади, обнаруживающих существенно меньшую корреляционную взаимосвязь с остальными признаками как в 1970 г., так и в 1975 г., были характерны одна высокая нагрузка по одному фактору и более низкие по другим.

Коэффициенты при факторах

Номер признака	Номер фактора				
	1	2	3	4	5
1970 г.					
1	-0,29	0,48	-0,31	0,33	-0,37
2	-0,38	0,19	-0,14	0,46	0,29
3	-0,26	0,03	0,74	-0,16	-0,01
4	-0,43	0,14	0,18	-0,02	-0,12
5	-0,40	-0,23	0,21	0,15	0,30
6	0,30	0,45	0,08	0,09	0,74
7	-0,23	-0,59	-0,40	-0,02	0,29
8	-0,40	0,02	-0,08	-0,20	0,14
9	-0,22	0,33	-0,29	-0,77	0,13
1975 г.					
1	0,28	0,59	0,05	-0,29	-0,23
2	0,35	0,43	0,35	0,04	-0,17
3	0,30	-0,55	0	-0,16	-0,37
4	0,46	-0,13	-0,14	-0,14	-0,18
5	0,41	-0,29	0,04	0,35	-0,09
6	0,01	-0,22	0,89	-0,16	0,22
7	0,29	0,13	0,01	0,72	0,37
8	0,42	0,04	-0,12	-0,11	0,09
9	0,28	-0,07	-0,20	-0,44	0,74

Показатели миграции населения обнаружили довольно тесную взаимосвязь с показателями социально-экономических условий. Регрессионные уравнения зависимости сальдо миграции (y_1) и среднего миграционного прироста (y_2) от этих признаков имели следующий вид³:

1970 г.

$$y_1 = -0,48 x_3 + 1,6 x_4 - 0,82 x_5 + 0,13 x_6 + 0,28 x_7 - 0,23 x_8 - 0,11 x_9, \\ \text{КМК} = 0,76;$$

$$y_2 = -0,46 x_3 + 0,70 x_4 + 0,03 x_5 + 0,29 x_6 + 0,19 x_7 - 0,19 x_8 - 0,18 x_9, \\ \text{КМК} = 0,72.$$

1975 г.

$$y_1 = -0,44 x_3 + 1,53 x_4 - 0,51 x_5 + 0,12 x_6 + 0,10 x_7 - \\ - 0,21 x_8 - 0,04 x_9, \text{КМК} = 0,79;$$

$$y_2 = -0,35 x_3 + 0,64 x_4 + 0,48 x_5 + 0,29 x_6 + 0,05 x_7 + \\ + 0,13 x_8 - 0,10 x_9, \text{КМК} = 0,83.$$

³ Коэффициент множественной корреляции (КМК) во всех случаях был более 0,7.

Ряд признаков, характеризующих благоприятность условий проживания, входит в уравнение регрессии с отрицательным коэффициентом: число больничных коек (x_3), средний размер заработной платы (x_4), объем бытовых услуг (x_5), размер жилой площади (x_6). Причем знаки коэффициентов одних и тех же признаков для 1970 г. и для 1975 г. совпадают.

Факт этот можно попытаться объяснить, если учесть, что повышенные значения этих показателей компенсируют естественные неблагоприятные условия жизни — тяжелые климатические условия, удаленность от культурных центров, отсутствие бытовых удобств и т. д. Уравнения регрессии в данном случае выявляют не причинную связь миграции с этими признаками, а связь сопутствия.

Обращает внимание высокая и устойчивая положительная взаимосвязь показателей миграции населения с признаком x_1 , характеризующим экономическую развитость области.

В целях более детального анализа миграционного поведения были поставлены следующие задачи.

1. Выделение характерных групп областей, близких по отдельным показателям социально-экономических условий.

2. Поиск типов, характеризующихся определенной направленностью миграционного поведения на пересечении этих групп областей.

Последняя задача решалась как задача группировки. Классификация областей позволила подвести более надежную основу для выводов о причинах миграции. Сравнение данных миграции за 1970 и 1975 гг. показывает, что значения признаков для областей колеблются весьма существенно. Однако группы областей, имеющие высокие, средние, низкие значения по рассматриваемым признакам, практически совпадают по составу для 1970 и 1975 гг.

С учетом естественных сгущений объектов (находимых с помощью кластерного анализа), а также точности детерминации направления миграции y , фиксировавшейся знаком сальдо миграции по каждому из признаков («+» — население области увеличивается за счет миграции, «—» — уменьшается), области были разбиты на 2—3 типа.

Точность детерминации оценивалась относительным преобладанием областей с данной направленностью миграции в рассматриваемой группе

$$D = \frac{N_{ymx_\alpha}}{Nx_\alpha},$$

где $N_{y_m x_\alpha} = \max(N_{y_1 x_\alpha}, N_{y_2 x_\alpha})$ — число областей, имеющих модальное значение по признаку y для объектов данного типа x_α ; $N_{y_1 x_\alpha}$, $N_{y_2 x_\alpha}$ — число областей с положительной и отрицательной направленностью миграции населения для данного типа x_α ; N_{x_α} — число областей типа x_α .

Положительный знак D фиксировал преобладание областей (среди типа x_α), население которых увеличивается за счет миграции, отрицательный — преобладание областей, население которых уменьшается за счет миграции.

Для более детального анализа все области были дополнительно разбиты на два типа по признаку географическое положение. Первый тип состоял из областей с относительно благоприятным климатом, близким к основным культурным и экономическим центрам РСФСР (все области европейской части РСФСР, за исключением некоторых северных областей). Второй тип включал области Севера европейской части РСФСР, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Типы 1, 2, 3 по каждому признаку идут в порядке увеличения их значений для соответствующих групп областей. Наиболее высокие показатели детерминации соответствовали крайним типам. Так, для типа 1 по признакам x_4 — x_8 (заработная плата, доходы колхозников, объем бытовых услуг, товарооборот, вклад в сберкассу) характерно значительное преобладание областей с отрицательной направленностью миграции населения. В основном сюда входят области европейской части РСФСР, за исключением Москвы, Ленинграда, южных и некоторых северных областей.

Для типа 3 по этим признакам характерна еще большая детерминация направленности миграции, но уже положительной. Сюда относятся области Дальнего Востока, Коми АССР, Якутская АССР, Мурманская область с особо высокими показателями заработной платы, товарооборота, вклада в сберкассу, а также Москва, Ленинград с особо высокими показателями объема товарооборота и бытовых услуг и др. В ряде случаев все области данного типа характеризуются положительной направленностью миграции ($D = +1$). Высокие и особо высокие значения даже отдельных признаков x_4 — x_8 , таким образом, — важный фактор положительной направленности миграции населения.

Существенно меньше показатели детерминации оказались для «среднего» типа 2. Во многих случаях они близки к 0,5 (равенство числа областей с положительным и отрицательным

сальдо миграции). В ряде случаев знак показателя детерминации для 1970 и 1975 гг. меняется на противоположный. Это не позволяет говорить о какой-либо определенной миграционной направленности данного типа. Не обнаруживают характерной направленности миграции и типы областей, выделяемые по таким признакам, как средний размер жилой площади, число врачей на 1000 жителей, географическое положение.

В целях получения более однородных по направленности миграции групп были рассмотрены пересечения групп, выделенных по каждому признаку. Это позволило уточнить характер влияния рассматриваемых факторов на направление миграции, в частности на специфику типов, занимающих среднее положение по признакам.

Существенные уточнения, в частности, внесли признак географическое положение, такие признаки условий проживания, как средний размер жилой площади, число больничных коек, сами по себе не обнаружившие существенной корреляционной связи с показателями миграции или же детерминации направления миграции.

Так, если невысокая зарплата и невысокий товарооборот сами по себе детерминируют отрицательную направленность миграции населения с коэффициентом детерминации $-0,7$, то в районах Севера, Урала, Сибири этот коэффициент становится равным -1 как для 1970 г., так и для 1975 г.

Признак географическое положение заметно уточняет влияние такого фактора, как доходы колхозников. Для районов Севера, Урала, Сибири средние и повышенные доходы колхозников не служат компенсацией за неблагоприятные условия проживания ($D = -1$ для 1970 г., $D = -0,82$ для 1975 г.). В районах европейской части РСФСР это уже служит существенным фактором притягательности для потенциальных мигрантов. Здесь преобладают области, население которых увеличивается за счет миграции.

Если средний тип по признаку x_7 — размер вклада в сберкассу не обнаруживает существенной детерминации направления миграции, то его пересечения со средними типами по признакам размер жилой площади, объем бытовых услуг, объем товарооборота определяют положительную направленность миграции с высоким значением коэффициента детерминации как для 1970 г., так и для 1975 г. К этому типу относятся области Поволжского и Северо-Кавказского районов.

Таким образом, проведение комплексного статистического анализа данных на основе традиционных многомерных методов (кластерного, факторного, корреляционного анализа) позволя-

ет оценить структуру взаимосвязи между признаками в целом.

Выделение типов областей по социально-экономическим признакам и последующая группировка по этим признакам позволяют найти конкретные комбинации значений факторов, определяющих направление миграции населения, специфику взаимодействия между признаками, степень, в которой значения одних признаков «уточняют» детерминацию миграции по другим признакам. Параллельное применение ряда методов в анализе одной и той же информации для различных периодов времени существенно повышает надежность результатов исследования.

Литература

1. Загоруйко Н. Г. Методы распознавания образов и их применение. М.: Сов. радио, 1972.
2. Математика в социологии: моделирование и обработка информации. М.: Мир, 1977.
3. Райская Н. Н., Терехин А. Т., Френкель А. А. Кластерный анализ и его применения.— Завод. лаб., 1972, № 10.
4. Распознавание образов и медицинская диагностика. М.: Статистика, 1972.
5. Чесноков С. В. О «локальном» подходе к исследованию связей между переменными (теория квазифункций).— В кн.: Модели и методы исследования социально-экономических процессов. М.: ЦЭМИ АН СССР, 1976.

Применение информационно-вычислительных систем для анализа эффективности процессов пропаганды

А. С. Кулагин

К числу актуальных направлений исследования социальных процессов в развитом социалистическом обществе, несомненно, относится изучение форм и методов воспитательной, идеологической работы.

Совершенствование, дальнейшее повышение действенности коммунистической пропаганды определены в партийных документах как важнейшая задача отечественной науки, как условие успешного решения проблем коммунистического строительства.

Важным элементом повышения эффективности идеологической работы является систематический оперативный глубоко научный анализ использования идеологических средств, оценка их реального влияния на формирование мировоззрения советских людей, на развитие их профессиональной и обществен-

но-политической активности, оценка действенности пропаганды советского образа жизни. Значение этой деятельности для научного руководства различными сферами жизни социалистического общества неоднократно отмечал В. И. Ленин [см., напр., 1, с. 192, 248].

В последние годы появилось значительное число публикаций, посвященных проблемам совершенствования идеологической работы в целом и отдельных ее направлений [9—15]. Сегодня, на наш взгляд, выработаны достаточно ясные и строго научные представления о сущности и типах характеристик состояния и эффективности идеологической работы, создана целая серия методик, оценивающих их значения.

В то же время анализ опыта оценки состояния и эффективности устных форм пропаганды показывает, что пока еще не выработаны удобные для практики методы и средства комплексного качественно-количественного анализа взаимодействия идеологических средств, строго научного решения типичных классов задач оценки характеристик эффективности процессов пропаганды [13]. Сущность этих характеристик давно определена, а практически работающих методик оценки их значений нет.

Несложно показать, что решение названных выше задач возможно только с помощью принципиально новых, автоматизированных средств измерения, передачи, накопления и обработки информации. Например, для того чтобы в полной мере проанализировать состояние и эффективность устных форм пропаганды и политического информирования, необходимо замерять, собирать, накапливать и оперативно обрабатывать комплекс информации о 500 характеристиках [9]. Допустим, исследуется динамика процессов устной пропаганды в коллективах численностью 2000 человек. В этом случае число фиксируемых значений характеристик достигает 1 000 000 (500 характеристик о 2000 человек). Если учесть, что измерения должны проводиться не только в начале и конце, но и в течение года, то требуется накапливать и обеспечивать комплексный анализ порядка 7 000 000 значений выбранных характеристик. Такую работу можно выполнить лишь в условиях автоматизации. Как известно, этот процесс распадается на следующие этапы: измерение и сбор всей необходимой для анализа информации, накопление, контроль и обработка привлекаемых к анализу данных; руководство функционированием системы и организация передачи результатов анализа потребителям в форме, удобной для принятия решений.

Эти этапы обеспечиваются современными информационно-вычислительными системами, которые представляют собой целостную совокупность технических и методических средств [9]. В стране накоплен некоторый опыт их применения для обработки информации, характеризующей состояние и эффективность идеологической работы [12, 17, 20, 21]. Такая система работает на Донецком машиностроительном заводе им. Ленинского комсомола Украины. Измерение выбранных свойств процесса пропаганды и сбор необходимых данных осуществляются здесь по методикам, специально созданным самими пропагандистами, рецензентами, руководителями первичных трудовых коллективов, членами методических советов. Вся собираемая информация через систему кодов объединяется в единую базу данных анализа состояния и эффективности пропаганды.

С помощью автоматизированного информационного центра руководители предприятия, партийный комитет систематически получают более полные, чем в обычных условиях, данные о действенности и состоянии идеологической работы. Уже на следующий день после проведения занятий в системе политического и экономического образования центр представляет во все первичные партийные организации сведения, отражающие активность слушателей на занятиях, характер использования пропагандистами технических средств и т. п. Один раз в два месяца собираются рецензии на проведенные занятия, которые заносятся на специальные бланки [20] и обрабатываются как общий массив. Полученные статистические распределения позволяют оценить общий уровень теоретической подготовки пропагандистов, организационное обеспечение занятий, активность слушателей, отношение пропагандистов к своей работе, оперативно выявить трудности, с которыми им приходится сталкиваться.

Однако в деле использования современных информационно-вычислительных систем для анализа эффективности отдельных направлений и форм идеологической работы, а также их целостной совокупности имеется еще много нерешенных теоретических и методических проблем.

Пока еще не разработаны и не унифицированы перечни управленческих задач анализа состояния и эффективности как отдельных средств идеологической работы, так и всей системы. Отсюда не уточнены наборы логико-математических алгоритмов анализа информации.

Требуется значительного совершенствования измерение и накопление значений структурных характеристик процессов пропаганды. Сегодня нет эффективных методик использования

возможностей ЭВМ для определения значений характеристик через наборы эмпирических индикаторов.

Не созданы достаточно приемлемые машинные программы взаимосвязанного накопления в памяти ЭВМ всех собираемых данных с учетом времени регистрации информации и специфики документов.

Более эффективное использование современных информационно-вычислительных систем для анализа действенности процессов пропаганды сдерживается и отсутствием хороших методик «общения» человека с машиной.

В последние годы в Академии общественных наук при ЦК КПСС создан ряд машинных программ, обеспечивающих результативное взаимодействие исследователей и практиков с ЭВМ, разработана логика записи заданий на обработку информации [15]. Дальнейшее совершенствование этих методов связано с расширением арсенала логико-математических операций анализа информации, с разработкой более удобных форм ее отображения и с применением более гибких методов подготовки и записи в памяти ЭВМ заданий на обработку информации. Остановимся на одном из вопросов создания таких методик — на выработке принципов составления заказов на обработку информации с помощью ЭВМ.

В работе информационно-вычислительных систем можно определить два типа приемов, связанных с введением в ЭВМ таких алгоритмов анализа информации, как фиксированные заказы и формулировки заданий на получение ранее не предусмотренных статистических таблиц.

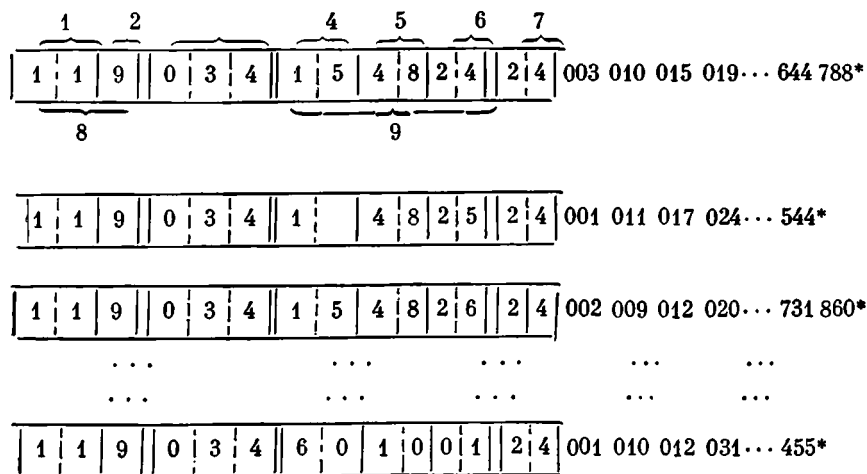
Большинство нужных для содержательного анализа процесса пропаганды статистических таблиц может быть определено еще на этапе проектирования информационно-вычислительной системы. В этом случае они разрабатываются предварительно, для них составляются алгоритмы анализа исходных данных. Затем эти алгоритмы записываются в памяти ЭВМ. Пользователю остается только знать номер требуемого алгоритма (нужной статистической таблицы) и, набрав его на пульте пишущей машинки «Консул» или пульте «Видеотона», получить ответ. Такая практика обращения к ЭВМ требует, чтобы машинная программа могла проводить обработку информации по номеру алгоритма.

В других случаях у пользователя в период эксплуатации уже работающей информационной системы может возникнуть необходимость анализа тех или иных характеристик процессов пропаганды, не сформулированных и не включенных в число фиксируемых заказов. Для этого в системе математического

обеспечения ЭВМ должны быть предусмотрены процедуры оперативного составления и записи в памяти машины нового заказа с помощью перфокарточного, перфоленточного ввода с пишущей машинки «Консул» или пульта «Видеотона».

Таким образом, специфика использования современных информационно-вычислительных систем для анализа состояния и эффективности процессов пропаганды требует, чтобы та часть машинной программы, которая обеспечивает ввод заказов на обработку информации и решение сформулированных в них задач, предоставляла достаточно широкие возможности использования методов обращения к ЭВМ.

Для объединения вводимых в память ЭВМ данных, а в необходимых случаях и для их дифференцированной обработки каждый отдельный информационный массив¹ имеет группу общих шифров (идентификатор) и любой набор шифров (от 001 до 999) для записи значений измеренных свойств. Структура шифров отдельного информационного массива представлена на рисунке.



В структуре записи значений измеренной системы характеристик выделяются следующие элементы: в первых двух раз-

¹ Отдельный информационный массив содержит значения характеристик однотипных объектов, зафиксированных в одно и то же время, в одном регионе или на одном предприятии и с помощью одного типа документа.

рядах идентификатора (1) записывается шифр недели, когда производились измерения (от 01 до 48); в следующем разряде (2) записывается последняя цифра года наблюдения; в целом первые три цифры составляют шифр даты измерения (8); в третьей группе шифров (3) записывается шифр региона, предприятия, группы предприятий (куста) или другая вспомогательная информация. Для записи этих признаков отводятся шифры со значениями от 001 до 999; шесть цифр следующей группы (9) обозначают порядковый номер документа, в котором фиксируются результаты измерения или табельный номер опрашиваемого. Табельный номер может иметь внутреннюю структуру: шифр цеха (4), шифр первичного коллектива (5) и порядковый номер опрашиваемого в первичном коллективе (6); последняя группа цифр обозначает тип документа, в котором фиксируются результаты измерений (7). В информационной системе может использоваться до 99 видов документов (от 01 до 99).

После идентификатора в документах отмечаются шифры значений измеряемых свойств. Они могут составлять любой набор в пределах 001—999. Знак «*» указывает на окончание набора шифров, присвоенных значениям характеристик одного объекта наблюдений в их целостном массиве.

Результаты измерений могут быть получены в различное время с помощью различных документов и независимо записываться в память ЭВМ. Машинная программа обработки накапливаемых данных должна позволять производить необходимую логико-математическую переработку информации независимо от времени ее ввода в ЭВМ, по всему массиву в целом или любой из его частей (выделяемой по любому шифру или их сочетанию в идентификаторе и в группе значений характеристик).

Наиболее распространенной формой представления результатов обработки данных о состоянии и эффективности идеологической работы является обычная статистическая таблица. В ней можно вычленить элементы, связанные с отображением измеряемых свойств: название таблицы, подлежащее и сказуемое. Кроме того, под таблицей могут печататься всевозможные коэффициенты взаимосвязи характеристик. В соответствии с этой структурой итоговой таблицы и в алгоритме заказа на обработку могут быть предусмотрены четыре части: а) отдельный шифр или сложная типологическая группа шифров названия таблицы (первый набор шифров в заказе); б) группа шифров подлежащего (второй набор шифров в заказе); в) группа шифров сказуемого (третий набор шифров в зака-

зе); г) группа условных индексов различных коэффициентов распределений значений или взаимосвязи характеристик (четвертый набор шифров в заказе).

Кроме того, в заказе на обработку информации должен фиксироваться его номер (0000—9999), признак окончания одной записи заказа (*) и знак формирования статистической таблицы (X). В итоге общий вид записи заказа на обработку информации принимает следующий вид:

$$\text{○○○○.} [\text{○○○○},] [\text{○○○○}, \dots \text{○○○○},] \times [\text{○○○○}, \dots \text{○○○○},] \\ [\rho, \dots \tau,] *,$$

где ○○○○ — номер заказа (от 0001 до 9999); . — точка отделяет номер заказа от записи шифров; [] — квадратные скобки; ○○○ — шифр значения характеристики, позиции эмпирического индикатора или идентификатора, он может состоять из трех (от 001 до 999), двух (от 01 до 99) и шести (от 000001 до 999999) цифр, а также иметь сложную структуру; X — знак формирования статистической таблицы из шифров подлежащего и сказуемого; ρ, τ и другие индексы — условные обозначения всевозможных математических операций; * — знак «звездочка» является признаком конца заказа.

Номер алгоритма, квадратные скобки и знаки конца заказа на обработку информации всегда присутствуют в его записи. Другие элементы записи могут присутствовать или отсутствовать в заказе в зависимости от характера решаемой задачи.

Например, заказ на получение простого (безусловного) распределения будет выглядеть следующим образом:

$$\text{○○○○.} [000,] [000,] \times [\text{○○○○}, \text{○○○○}, \dots \text{○○○○},] [000,] *,$$

где 000, — признак отсутствия шифров или других символов в соответствующем элементе итоговой таблицы; ○○○ — трехзначный шифр значения характеристик.

Заказ на получение статистической таблицы распределения частоты значений одной характеристики в зависимости от значений другой (условное парное распределение) имеет вид:

$$\text{○○○○.} [000,] [\text{○○○○}, \text{○○○○}, \dots \text{○○○○},] \times [\text{○○○○}, \text{○○○○}, \\ \dots \text{○○○○},] [\nu, k, c,] *.$$

В результате выполнения записанного выше заказа на обработку информации будет получена парная таблица, под которой будут напечатаны коэффициенты взаимной сопряженности Пирсона (с), Чупрова (k) и парной корреляции (ν).

При анализе состояния и эффективности идеологической работы часто бывает необходимо провести обработку не всего

массива информации, а его части, что, как правило, оговаривается в названии таблицы, например «Данные общественного мнения трудящихся такого-то предприятия». Тогда соответствующий шифр предприятия записывается в первой квадратной скобке:

$$\text{○○○○.} [\text{○○○},] [\text{○○○}, \text{○○○}, \dots \text{○○○},] \times [\text{○○○}, \\ \text{○○○}, \dots \text{○○○},] [000,] *.$$

В ряде случаев бывает удобно, не распечатывая каждый раз статистические таблицы, получить только значение того или иного коэффициента: среднеарифметического значения ($\bar{X}$); дисперсии «количественных» характеристик (σ^2); коэффициента парной корреляции (v); коэффициента ассоциации (A); коэффициента взаимной сопряженности Чупрова (c) или Пирсона (k); коэффициентов ранговой корреляции Кендела (τ) или Спирмена (ρ); нормированного коэффициента информации (R) и др.²

Для выполнения такой задачи в алгоритме на обработку информации вместо знака « $\times$ » записывается знак « $-$ », а в последних квадратных скобках указывается символ требуемого коэффициента:

$$\text{○○○○.} [\text{○○○},] [\text{○○○}, \text{○○○}, \dots \text{○○○},] - [\text{○○○}, \\ \text{○○○}, \dots \text{○○○},] [R, c,] *.$$

Рассмотрим еще один, чрезвычайно удобный для анализа больших массивов информации прием. В ряде случаев, прежде чем анализировать содержание парных или многомерных таблиц, желательно определить характеристики, между которыми имеется значительная степень взаимозависимости. Для решения такой задачи ЭВМ поручается проанализировать взаимосвязь между большим числом характеристик и напечатать только соответствующие коэффициенты. Чтобы в заказе на обработку не записывать весь набор шифров значений характеристик, машинная программа должна воспринимать сокращенные записи типа

$$\text{○○○○.} [\text{○○○},] [001 \div 845,] - [001 \div 845] [R,] *$$

² При разработке машинной программы обработки информации желательно ее формировать так, чтобы по мере развития логико-математического аппарата анализа состояния и эффективности идеологической работы можно было в структуру алгоритма вводить новые задания на расчет ранее не предусмотренных коэффициентов, логических группировок и т. д.

или

$\cup \cup \cup \cup \cdot [\cup \cup \cup \cup,] [034 \div 240, 354 \div 800, 845 \div 950,]$
 $— [045 \div 350, 401 \div 820,] [c,]*.$

В справочной части машинной программы должно быть указано, какой набор шифров представляет группа значений характеристик, а в итоговой статистической таблице итоговые коэффициенты печатаются против соответствующих групп шифров.

Опыт большого числа социологических исследований показал, что для проведения глубокого, многомерного анализа различных аспектов идеологической работы требуется анализировать статистические распределения частоты значений не одной, а многих характеристик. Для этого удобно использовать логику образования типологических групп по правилам «и», «или», «не»³. Сформированная типологическая группа оформляется круглыми скобками и воспринимается машинной программой как отдельный шифр. Например, $(\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup)$ воспринимается как $\cup \cup \cup$,.

Типологические группы могут быть сформированы из любого числа шифров значений характеристик. В основе сложных типологических групп заложены простейшие сочетания двух-, трех- или шестизначных шифров идентификатора, значений характеристик или позиции эмпирического индикатора:

$(\cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup),$
 $(\cup \cup \cup \cup \cap \cup \cup \cup),$
 $(\cup \cup \cup \cup \cap \cup \cup \cup).$

Приведем пример более сложной записи задания на логико-математическую обработку информации всесоюзного исследования процесса всенародного обсуждения проекта Конституции СССР:

0244. $[((606 \cup 608) \cap 607),] [((043 \cap 050) \cap$
 $067), ((043 \cap 050) \cap 068) \cup ((043 \cap 051) \cap 067)$
 $\cup ((044 \cap 050) \cap 067) \cup ((044 \cap 051) \cap 068) \cup ((044$
 $\cap 050) \cap 068) \cup ((044 \cap 051) \cap 067) \cup ((043 \cap 051)$
 $\cap 068)), ((044 \cap 051) \cap 069) \cup ((045 \cap 051) \cup 068)$
 $\cup ((044 \cap 052) \cap 068) \cup ((045 \cap 052) \cap 069) \cup$

³ «и» обозначается в записи алгоритма $\cap$, «или» — $\cup$, «не» — черточкой над отрицаемым шифром.

$$\begin{aligned}
 & ((045 \cap 052) \cap 068) \cup ((045 \cap 051) \cap 069) \cup \\
 & ((044 \cap 052) \cap 069) \cup ((045 \cap 052) \cap 070) \cup \\
 & ((045 \cap 053) \cap 069) \cup ((046 \cap 052) \cap 069)), \\
 & (((046 \cap 053) \cap 070) \cup ((046 \cap 053) \cap 069) \cup \\
 & ((046 \cap 052) \cap 070) \cup ((045 \cap 053) \cap 070)),] \\
 & \times [539, 540, 541, 542, 543,] [000,] *
 \end{aligned}$$

Для того чтобы облегчить запись алгоритмов обработки информации, имеющих в своей структуре сложные типологические группы, им может быть приписан тот или иной не встречающийся в исследовательских документах простой шифр. Содержание такого шифра вводится в память ЭВМ отдельно, а в записи заказа на обработку указывается его значение. Можно принять следующую форму записи справочной информации:

$$\begin{aligned}
 & / \cup \cup \cup // (((046 \cap 053) \cap 070) \cup ((046 \cap \\
 & 053) \cap 069) \cup ((046 \cap 052) \cap 070) \cup ((045 \cap \\
 & 053) \cap 070)), / = / \cup \cup \cup / *,
 \end{aligned}$$

где / — прямая наклонная черта.

Первая пара наклонных черт содержит запись признака массива информации, к которому относится справка. Вторая пара наклонных черт — запись типологической группы, а третья — значение нового шифра.

При анализе состояния и эффективности идеологической работы часто возникает задача оценки ранговых коэффициентов корреляции. В этом случае шифрам подлежащего и сказуемого приводятся в соответствие баллы: 1, 2, 3, 4, ... и т. д. Затем ЭВМ проводит расчет коэффициентов ранговой корреляции Кендала τ и Спирмена ρ .

При создании машинных программ обработки информации о состоянии и эффективности идеологической работы могут возникать задачи построения типологических групп несколько иной природы, чем описанные выше. Например, трудовым коллективам, в которых тот или иной процент трудящихся имеет интересующее нас свойство, присваивается новый простой трехзначный шифр и тот или иной балл. Затем ЭВМ рассчитывает ранговые коэффициенты корреляции.

Рассмотренные выше принципы записи заказа на обработку информации разработаны для частного случая: значения измеряемых свойств записываются шифрами от 001 до 999. В тех же случаях, когда результаты измерения интенсивности выбранного спектра свойств фиксируются в различных доку-

ментах (от 01 до 99), каждый из которых имеет одинаковую структуру шифров (от 001 до 999), запись заказа на обработку информации усложняется. Вместо трехзначного шифра записывается пятизначный, состоящий из трехзначного шифра значения характеристики или признака эмпирического индикатора и двухзначного шифра документа:

03425 — шифр значения характеристики с номером 034 из документа и с номером 25 в идентификаторе.

68401 — шифр значения характеристик с номером 684 из документа и с номером 01 в идентификаторе.

Следует ввести дополнительные обозначения в запись трех шифров идентификатора. Шифры даты измерения (первые три разряда идентификатора) и шифры региона (четвертый, пятый и шестой разряды идентификатора) имеют одинаковую трехзначную структуру. Для того чтобы их можно было различать в записи заказа на обработку информации, предлагается присвоить этим шифрам буквенные индексы: д — дата и в — вспомогательный (шифр региона, предприятия, учебной группы и т. д.).

Табельный номер опрашиваемого имеет шестизначный шифр. Числом разрядов он отличается от всех других принятых в документах шифров. Но в том случае, когда используются отдельные элементы табельного номера (шифр цеха — седьмой и восьмой разряды идентификатора, первичного коллектива — девятый и десятый разряды), они могут быть перепутаны с шифрами вида документов. Поэтому предлагается запись заказов на обработку шифра цеха и первичного коллектива сопровождать буквенными обозначениями: ц — шифр цеха (седьмой и восьмой разряды идентификатора), п — шифр первичного коллектива (девятый и десятый разряды идентификатора).

После определения характера заказа на обработку информации и записи его в виде условных символов он должен быть воспринят электронно-вычислительной машиной, которая и производит необходимые логико-математические преобразования с исходной информацией.

Передача ЭВМ заказа на обработку информации может быть осуществлена с помощью перфокарт и перфолент или прямо с пульта пишущей машинки «Консул» или пульта «Видеотона».

При подготовке заказа на обработку информации с пульта «Видеотона» желательно, чтобы запись высвечивалась на его экране и могла быть восстановлена после просмотра результата обработки информации. Большие возможности углубленного

анализа накопленных в памяти ЭВМ данных возникают у пользователей в том случае, если они получают возможность редактировать заказ на обработку информации: непосредственно с пульта «Видеотона», вводя в него новые шифры, изменяя логические символы ($\cap$, $\cup$, «не») и символы математических операций (коэффициенты τ , ρ , R и т. п.).

Если заказ на обработку информации готовится на перфокартах, то желательно машинную программу построить так, чтобы она воспринимала запись алгоритма по частям. На первой перфокарте может быть зафиксирован только номер заказа на обработку информации. На второй группе перфокарт — информация первой квадратной скобки. На третьей — символы и шифры подлежащего. На четвертой — знак умножения. На пятой группе перфокарт — символы и шифры сказуемого. Шестая часть перфокарт заказа отводится для записи коэффициентов корреляции и других математических символов, а также признака конца заказа. Признак конца заказа может быть отперфорирован на отдельной перфокарте. Такая организация заказов на обработку информации позволяет формировать их из ранее подготовленных перфокарт.

Выше мы рассмотрели комплекс методических приемов формирования задания ЭВМ для обработки информации, отражающей состояние и эффективность процессов пропаганды. Как показал опыт использования информационно-вычислительных систем в практике партийного руководства идеологической работой, от качества машинной программы и удобства обращения к ЭВМ во многом зависит эффективность применения этих систем, их значение в деле совершенствования идеологической работы. Предложенные нами принципы записи алгоритмов обработки информации прошли проверку на практике и скорректированы с учетом опыта обработки данных о состоянии и эффективности устных форм пропаганды (для Обнинского ГК КПСС Калужской области, для отдела пропаганды и агитации Ставропольского крайкома КПСС и других партийных комитетов), при применении ЭВМ во всесоюзных исследованиях процесса всенародного обсуждения проекта Конституции СССР и состояния нравственного воспитания в трудовых коллективах [26]. На наш взгляд, изложенные выше принципы могут быть рекомендованы для практического использования, а также взяты за основу при дальнейшем совершенствовании методики и техники применения информационно-вычислительных систем в руководстве идеологической работой.

1. Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36.
2. Материалы XXV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1976.
3. О дальнейшем совершенствовании идеологической политико-воспитательной работы: Постановление ЦК КПСС. М.: Политиздат, 1979.
4. Байкова В. Г. Идеологическая работа КПСС в условиях развитого социализма. М.: Мысль, 1978.
5. Вопросы измерения характеристик эффективности процесса пропаганды.— В кн.: Коммунистическая пропаганда: Вопросы теории и методики. М.: Мысль, 1974.
6. Вопросы теории и методов идеологической работы. М.: Мысль, 1971—1980.
7. Гилязитдинов Д. М. Пропаганда марксистско-ленинской теории по формированию политического сознания трудящихся в развитом социалистическом обществе. Уфа, 1974.
8. Грамов М. В. Некоторые вопросы комплексного подхода в идеологической работе.— В кн.: Комплексный подход в идеологической работе: Стили и методы. М.: Политиздат, 1976.
9. Дроздов В. А. Выбор системы качественно-количественных характеристик состояния и эффективности процесса пропаганды экономических знаний в производственном коллективе.— В кн.: Вопросы теории и методов идеологической работы. М.: Мысль, 1975, вып. 5.
10. Журавлев Г. Т. Социальная информация и управление идеологическим процессом. М.: Мысль, 1973.
11. Журавлев Г. Т. Социологические исследования эффективности идеологической работы. М.: Мысль, 1980.
12. Исупова М. Ф. Партийной пропаганде — научные основы.— Вперед (г. Обнинск), 1975, 29 окт.
13. Коммунистическая пропаганда: вопросы теории и методики. М.: Мысль, 1974.
14. Кулагин А. С. Автоматизированные информационные центры в системе идеологической работы.— В кн.: Научное управление обществом. М.: Мысль, 1978, вып. 12.
15. Кулагин А. С. Алгоритмы обработки на ЭВМ материалов социологического исследования эффективности массовых форм экономического образования рабочих. М.: АОН при ЦК КПСС, 1974.
16. Кулагин А. С. Информационно-анализирующие системы в коммунистической пропаганде. М.: Мысль, 1980.
17. Курочкин П. К. Средства массовой информации и пропаганды и их роль в формировании нового человека.— В кн.: Проблемы современной идеологической борьбы, развития социалистической идеологии и культуры. М.: Мысль, 1972.
18. Курочкин П. К. Вопросы научного анализа, обобщения и распространения опыта идеологической работы партийных организаций.— В кн.: Проблемы коммунистического воспитания и социалистической культуры. М.: Мысль, 1977.
19. Литюшкин Ю. И. Информационное обеспечение партийного руководства идейно-воспитательной работой.— В кн.: Комплексный подход к идейно-воспитательной работе в трудовом коллективе. М.: АОН при ЦК КПСС, 1978.
20. Методика оценки эффективности массового экономического образования рабочих промышленного предприятия. М.: Знание, 1975.
21. Ошко В. П., Кожурин Ф. Д., Голованов Э. К. Совершенствование организации социологических исследований на базе АСУ.— В кн.: Научное управление обществом. М.: Мысль, 1978, вып. 12.

22. Поздняков П. В. Эффективность коммунистической пропаганды. М.: Мысль, 1975.
23. Правоторов В. Ф. Роль пропаганды марксистско-ленинской теории в формировании социалистического сознания: Дис. ... канд. филос. наук. М.: АОН при ЦК КПСС, 1970.
24. Тавокин Е. П. Опыт применения логико-математических методов в исследованиях идеологической работы: Дис. ... канд. филос. наук. М.: АОН при ЦК КПСС, 1975.
25. Тощенко Ж. Т. Лекционная пропаганда и социологические исследования. М.: Знание, 1974.
26. Трибуна всенародного обсуждения.— Коммунист, 1977, № 14, с. 6.
27. Яковлев А. И. Критерии эффективности идейно-воспитательной работы в производственном коллективе.— В кн.: Вопросы теории и методов идеологической работы. М.: Мысль, 1975, вып. 4.

Применение ЭВМ в социологических исследованиях

В. И. Варшавский

Средства вычислительной техники являются орудием научного исследования, и их использование должно быть подчинено целям и задачам этого исследования. С этой точки зрения разумно рассматривать применение ЭВМ в социологическом исследовании в связи с его фазами, этапами и видами, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к техническим и математическим средствам.

Конкретное социальное исследование основывается в первую очередь на информации об изучаемом объекте. Поэтому основная задача, которая возникает перед исследователем в процессе проведения социологического исследования — формирование информационной базы исследования. Информационную базу исследования образуют самые разнообразные данные — об объектах аналогичной природы, о предыдущих исследованиях изучаемого объекта, данные, имеющиеся в литературе, и т. п. Все эти данные мы будем называть архивными. В информационную базу входят и результаты текущего эмпирического обследования изучаемого объекта.

Наиболее распространенным способом получения эмпирических данных об объекте исследования в социологии является проведение массовых социологических опросов. Громоздкость и многофазность этой процедуры от момента постановки задачи эмпирического исследования до ввода данных в вычислительную машину хорошо известна специалистам. Те фазы этой процеду-

ры, которые связаны с подготовкой данных к вводу в вычислительную машину,— кодирование и перфорация — трудоемки, неудобны и являются источником многочисленных искажений информации. Практически ни одна анкета (при достаточном ее объеме) не вводится в машину без ошибки. Часть этих ошибок может быть выявлена на этапе семантического контроля и редактирования, а часть — нет. Какие возможности представляет современная вычислительная техника для автоматизации этого процесса?

В подавляющем большинстве случаев в настоящее время перфорация совмещена с кодированием. Перфораторщица при этом работает с первичным документом. Но если таким документом является анкета, то она, как правило, требует первичной подготовки квалифицированным исследователем. Однако, несколько модернизировав этот процесс, можно обеспечить ввод данных непосредственно с анкет в память вычислительной машины через терминальные устройства персоналом средней квалификации. Так, например, в ВЦ ИСЭП АН СССР в 1977 г. силами студентов, не имеющих специальной подготовки, через терминальные телетайпы был введен в ЭВМ БЭСМ-6 массив из 3500 анкет, содержащих несколько сот вопросов каждая. С одной стороны, такой путь может оказаться эффективным, но, с другой стороны, интенсивная загрузка терминальных устройств полностью парализует работу системы коллективного пользования, работающую в режиме разделения времени. Это наводит на мысль о необходимости формирования на терминальном устройстве массива данных в автономном режиме и о последующем вводе этих данных в память машины по каналам ввода. Для указанной цели терминал должен обладать собственными средствами памяти. Устройствами такого типа являются, например, устройства подготовки данных на магнитной ленте. Такое устройство обеспечивает перенос данных непосредственно с анкеты на машинный носитель.

Для исключения предварительной обработки анкеты исследователем необходимо иметь возможность вводить данные непосредственно в том виде, в каком они присутствуют в анкете. Здесь возможны два пути: а) данные в первоначальном виде поступают в машину, где перерабатываются (редактируются), становясь пригодными для записи в архив; такая переработка может потребовать обращения машины к исследователю за «помощью»; б) редактирование первичной информации на терминальном уровне, и теперь уже терминал по мере необходимости обращается за «помощью» либо к центральной ЭВМ, либо к исследователю. Оба указанных подхода имеют очевидное

право на существование. Нам, однако, представляется, что имеющаяся тенденция к повышению «интеллектуального уровня» терминальных средств делает второй путь более предпочтительным, так как здесь обеспечивается снижение загрузки каналов передачи информации и затрат ресурсов системы. Терминальное средство, обеспечивающее ввод информации с первичного носителя как на магнитную ленту, так и непосредственно в память машины, и автономное редактирование информации на магнитной ленте разработаны ИСЭП АН СССР совместно с Государственным союзным конструкторско-технологическим бюро по проектированию счетных машин (ГСКТБ) — это активный терминал РИ-7801.

Рассматривая общий путь информации от респондента к памяти ЭВМ через ряд промежуточных носителей, естественно поставить вопрос о непосредственной фиксации ответов респондента на машинном носителе. Речь идет об автоматизации процесса интервьюирования. Очевидна возможность организации интервью через терминал вычислительной системы коллективного пользования, однако такой подход вряд ли пригоден для проведения массовых опросов по крайней мере при современной ситуации с каналами связи и современных терминальных возможностях вычислительных систем коллективного пользования. Не следует исключать возможность создания респондентских пунктов, оборудованных специализированной системой коллективного пользования на базе ЭВМ-спутника, обслуживающего 10—20 терминалов и связанного с центральной ЭВМ одним каналом связи. Но более реальна на сегодняшний день идея создания автономного электронного интервьюера. Прототипом такого устройства может служить электронный интервьюер РИСЭП, созданный ИСЭП АН СССР совместно с ГСКТБ. Это устройство состоит из запоминающего устройства на двух магнитофонах, фиксирующих информацию на магнитной миникассете. Одна миникассета содержит информацию об анкете, на другой фиксируется последовательность ответов респондента. Вопросы анкеты и ответы респондента отображаются на экране электронно-лучевой трубки, служащей индикатором РИСЭП. Респондент отвечает на вопросы анкеты, нажимая клавиши на пульте РИСЭП. Таким образом, РИСЭП состоит из трех блоков (не говоря о внутренней электронной начинке) — памяти на миникассетах, индикатора и клавиатуры. Типы вопросов, которые могут быть предъявлены РИСЭП респонденту, следующие: вопрос с бинарным ответом (да или нет), с цифровым ответом (возраст, зарплата и т. п.), с выбором одной из нескольких альтернатив; с выбором нескольких из предложенных ответов;

требующий упорядочивания предложенных факторов («что вы более всего цените в сослуживце» и т. п.).

РИСЭП осуществляет простейший семантический контроль за вводимой информацией (например, возраст не может быть больше 150 лет, нельзя кончить более 11 классов средней школы и т. п.). Это устройство образует комплекс с упоминавшимся выше терминалом РИ-7801. Анкетная лента РИСЭП готовится на РИ-7801. Информация, полученная на респондентской ленте РИСЭП, редактируется на РИ-7801 и через канал связи вводится в память ЭВМ. При знакомстве с РИСЭПом часто приходится слышать сомнения в эффективности проведения такого опроса, связанные с психологическими трудностями контакта человека с техническими средствами. Заметим, однако, что использование технических средств в процессе экзаменационного опроса в ГАИ снимает подобные сомнения.

Дальнейшее совершенствование устройств типа РИСЭП может вестись в следующих направлениях. Прежде всего это расширение функциональных возможностей, в частности, введением в опрос условного перехода, т. е. изменением порядка опроса в зависимости от ответа на текущий вопрос или от комплекса ответов на прошедшие вопросы. Образование условного перехода при использовании магнитной ленты для запоминания текста анкеты затруднительно в силу возникающего замедления реакции устройства. Переход от магнитной ленты к магнитному диску снимает это ограничение. Далее, переход на агрегатированное построение подобных устройств позволит использовать в качестве индикатора любой бытовой телевизор, подключая устройство к антенному входу, что, безусловно, сделает электронный интервьюер более дешевым, а тем самым и более доступным для широкого круга исследователей.

Использование для текста анкеты не бумажного, а машинного носителя дает возможность оперативно изменять характер опроса в зависимости от результатов экспресс-обработки текущих данных в процессе проведения опроса — возможность, которая раньше вообще не рассматривалась в силу возникающих организационных трудностей.

При высокой сложности опроса или при необходимости проведения интервью в процессе опроса контакт с устройством может осуществляться через специально подготовленного интервьюера, что, однако, ни в коей мере не изменяет требований к устройствам и оценку эффекта от их использования.

Наличие в ИСЭП АН СССР в настоящее время лишь ограниченного числа экспериментальных образцов РИСЭП не позволяет говорить об опыте использования этих устройств в реаль-

ных социологических исследованиях, хотя общие оценки функционирования уже видны.

В заключение рассмотрения вопроса о сборе и вводе в машину эмпирической информации следует суммировать наши представления. Нам кажется, что независимо от того, осуществляется ли сбор информации через бумажный документ (анкету) или непосредственно на машинный носитель, запись первичной информации на машинный носитель должна осуществляться, по крайней мере при сегодняшнем уровне развития отечественной вычислительной техники, либо на автономных технических средствах, либо в автономном режиме терминальных средств, но указанные средства обязательно должны обладать некоторым уровнем первичной обработки информации, включая семантический контроль вводимой информации.

Отметим, что указанный подход не исключает возможности получения контрольного документа на бумажном носителе, если таковой понадобится.

Задача хранения введенной информации непосредственно связана с задачей ее обработки. Собственно вопросы организации хранения являются внутренними для системы, и такие вопросы, как способы упаковки, система ссылок и косвенной адресации и т. п., хотя и влияют существенным образом на работу системы, но являются безразличными для пользователя. Важным же вопросом является характер общения исследователя с информационной базой. Следовательно, здесь необходимо разграничить исследователей по степени их подготовки и характеру требований, предъявляемых к системе информации.

Первая, и наиболее массовая, группа исследователей — социологи — имеет слабую математическую подготовку, практически не готова к контакту с терминалом вычислительной системы. Для исследователей этого типа вычислительная система коллективного пользования должна выступать в качестве овеществленного математического знания — они должны иметь возможность обращаться к ЭВМ на привычном профессиональном языке или по крайней мере на формализованном языке, максимально приближенном к профессиональному. Как правило, этим исследователям нужна простейшая статистическая обработка экспериментального материала. Контакт с ЭВМ через терминальное устройство должен обеспечить им возможность в диалоговом режиме формировать задание на обработку. Такой диалог требует от исследователя больших знаний, чем диалог, формирующий простые задания на статистическую обработку, но организация и того и другого диалога требует построения в машине простейшей семантической сети, представляющей пред-

метную область. Коль скоро мы коснулись задачи автоматической классификации, имеет смысл задержать на ней свое внимание, так как эта задача в некотором смысле характерна для использования вычислительной техники и математических методов в социологических исследованиях. Заметим, что в любой постановке математическая задача автоматической классификации абсурдна: разбиение всего множества объектов на группы сходных между собой объектов имеет смысл лишь после определения понятия похожести или близости. Но когда эти понятия сформулированы, задача классификации уже решена. Кроме того, можно утверждать, что для любого разбиения всего множества объектов на классы всегда можно построить функцию, измеряющую расстояние между объектами, причем такую, что она порождает указанное разбиение.

Несмотря на сказанное, задача классификации явно осмысленна, но ее содержанием является не собственно разбиение множества объектов на классы, а формализация представлений исследователя об этом разбиении. Следовательно, задача классификации экспериментальных объектов может быть решена только в процессе активного диалога человека и ЭВМ. А для этого нужны средства представления исследователю результатов классификации. Такие средства могут быть языковыми (в простейшем случае, например, язык исчисления предикатов) или визуальными. Визуализация многомерных данных — представление взаимного расположения объектов в многомерном пространстве, заданном текущей метрикой, отображенными на плоскость с максимальным сохранением информации о взаиморасположении объектов. Решение этой задачи входит в комплекс программ системы обработки социологической информации ИСЭП АН СССР. В настоящее время отображение производится на графопостроителе «Атлас», однако такое отображение не позволяет вести непрерывный активный диалог исследователя с ЭВМ в процессе решения задачи в силу его низкой реактивности. Решением задачи, безусловно, должно быть использование графического видеотерминала. При этом желательно иметь возможность управлять процессом, не используя директивы, а непосредственно через экран, т. е. используя световое перо. Для решения этой задачи достаточным оказывается экранный пульт машины «Мир-2», если эта машина включена в качестве терминальной в систему коллективного пользования.

Говоря о человеко-машинных методах решения задач, мы перешли к использованию ЭВМ в социологических исследованиях специалистами другого класса — высококвалифицированными, имеющими одинаково хорошее представление как об

объекте исследования, так и о формальных методах его исследования. Здесь ЭВМ начинает выступать в роли инструмента формирования социологических теорий. Безусловно признавая примат человека-исследователя в любой теоретической работе, мы между тем можем говорить об использовании ЭВМ и о способах и путях этого использования. Возможность организовывать на ЭВМ огромный перебор вариантов, недоступный человеку, позволяет по-новому подойти к решению ряда теоретических проблем — вспомним использование перебора на ЭВМ для решения классической математической задачи, известной под названием «проблемы четырех красок».

Всякое теоретическое положение вытекает из системы базовых предположений, гипотез, в конечном счете аксиом. Современные методы поиска логического вывода на ЭВМ позволяют осуществить проверку непротиворечивости теоретического вывода систем исходных аксиом. Следующим шагом может явиться, с одной стороны, перебор различных следствий из системы аксиом и критический отбор их исследователем и, с другой стороны, поиск системы аксиом, не противоречащих умозрительному выводу из экспериментальных данных.

Сказанное так или иначе предполагает повышение «интеллектуального» уровня системного программного обеспечения вычислительной системы. Хотя мы предполагали в этом докладе говорить в основном о вычислительных средствах, но завершим некоторым рассуждением о программной организации, так как в последнее время становится все труднее и труднее проводить грань между техническими и программными средствами.

В последнее время достигнуты существенные успехи в создании высокоинтеллектуальных программных систем. В качестве примеров можно указать на интеллектуальный банк данных системы «Дилос» (ВЦ АН СССР), системы программирования на вычислительных моделях («Приз», ИК АН СССР). Указанные системы в той или иной мере для своего функционирования используют «модель мира», представляющую систему понятий, используемых в предметной области, которая может рассматриваться по отношению к программе как внешний мир, и систему отношений между этими понятиями. В процессе функционирования, как правило, оказывается, что имеющихся понятий недостаточно, например, для ответа на новый, предъявленный банку данных вопрос или что не все отношения, необходимые для построения программы, формирующей ответ, заданы. В этом случае система обращается к исследователю за разъяснениями и «модель мира» дорабатывается совместными усилиями человека и ЭВМ. Таким образом осуществляется непрерывная эволюция

«модели мира». Задачей научного исследования является построение модели исследуемого объекта. Фактически современные программные системы искусственного интеллекта способны совместно с исследователем формировать эволюционирующую модель объекта исследования. Вопрос в том, как перевести получающиеся результаты с внутреннего языка представления модели в ЭМВ на язык соответствующей предметной области.

Принципы организации архива социологической информации

И. В. Клокачев, Д. В. Иголкина, Ж. И. Панчук

В ВЦ ИСЭП АН СССР разработана и с 1977 г. эксплуатируется на ЭВМ БЭСМ-6 система хранения и первичной обработки массивов социологической информации — архив социологических анкет. При создании архива преследовались следующие цели: создание универсального аппарата ввода, контроля, редактирования и хранения анкет произвольной структуры с различными типами элементов; обеспечение уплотненной записи анкет в целях экономии объемов внешней памяти ЭВМ; обеспечение возможности разработки эффективных процедур выдачи анкет на обработку в целях повышения скорости обработки анкет; экономия труда при вводе, контроле и редактировании анкет, уменьшение вероятности ошибок в процессе предварительной обработки вводимой информации большого объема; обеспечение высокой надежности системы хранения информации большого объема.

Описание анкеты и формата. Социологическая информация — это прежде всего полученные от респондентов анкеты. С точки зрения представления в ЭВМ и программ обработки анкета является объектом сложной структуры и представляет собой последовательность перенумерованных ответов на вопросы. В зависимости от характера вопросов ответы могут быть простыми или составными. Один ответ или совокупность ответов, соответствующих одному вопросу анкеты, будем называть элементом анкеты. Каждый элемент имеет ряд характеристик: номер, тип, минимальное и максимальное значение и др.

Эти характеристики позволяют оптимальным образом организовать логическую структуру данных при хранении их в архиве. Если в основе этой структуры данных лежит формат

объектов, не зависящий от конкретных значений элементов, архив называется архивом форматных данных. Формат — это описание объекта, дающее информацию о его элементах, необходимую для эффективной организации хранения в архиве и чтения из архива.

В предлагаемом архиве для описания формата предусмотрены четыре простых типа элемента и три сложных.

Простые элементы:

Н — номер подсказки. Целое положительное число, которое может принимать значения в диапазоне от единицы до некоторого максимального значения, заданного в описании формата;

Ц — целый. Целое положительное число. Отличается от типа **Н** употреблением. В чистом виде это числовой ответ на вопросы типа «Сколько Вы имеете детей?», «Год рождения?» и т. д.;

В — вещественный;

Т — текстовый. Последовательность символов, рассматриваемая как неделимый элемент.

Сложные элементы:

П — последовательность. Множество элементов одного типа. Последовательность «номеров подсказок» рассматривается как неупорядоченное множество ответов, в остальных случаях это упорядоченный список;

М — массив. Одномерный массив (вектор) элементов одного типа. В отличие от последовательности массив задает фиксацию порядковых номеров элементов;

А — анкета. Одномерный массив с заданным числом элементов разных типов. Таким образом, элементом анкеты или сложного элемента (последовательности, массива) снова может быть анкета. Для таких вложенных анкет должен быть задан свой формат.

В общем случае формат элемента представляется следующей синтаксической конструкцией:

$$\left[\left[\left\{ \begin{array}{l} \text{М} \langle \text{целое} \rangle \\ \text{П} \{ \langle \text{целое} \rangle \} \end{array} \right\} \right] \left\{ \begin{array}{l} \text{М} \langle \text{целое} \rangle \\ \text{П} \{ \langle \text{целое} \rangle \} \end{array} \right\} \right] \left\{ \begin{array}{l} \text{Н} \langle \text{целое} \rangle \\ \text{Ц} \langle \text{целое} \rangle \\ \text{В} \\ \text{Т} \langle \text{целое} \rangle \\ \text{А} \left\{ \begin{array}{l} \langle \text{имя формата} \rangle \\ (\text{формат}) \end{array} \right\} \end{array} \right\} \right\}$$

Дадим пояснения к обозначениям, используемым здесь и ниже: $::=$ означает «определяется как»; $\langle \rangle$ означает, что слова, написанные внутри угловых скобок, описывают смысл того, что должно быть подставлено вместо них; $[]$ означает, что конструкция внутри квадратных скобок может быть опущена.

на, если она не необходима по смыслу; { } означает, что из стоящих внутри фигурных скобок конструкций должна быть выбрана одна; | означает «или».

Первые два члена конструкции задаются в случае, если элемент имеет тип «массив» или «последовательность»; <целое> — это либо размер (массива, последовательности), либо максимальное значение элемента (тип. Н. Ц), либо максимальное число символов в тексте (тип Т). Если тип элемента не назван, предполагается некоторое стандартное значение.

Описание анкеты (формат) задается в следующем виде:

ФОРМАТ <имя формата>: <список описаний элементов>, где <список описаний элементов> ::= <описание элементов> | <список описаний элементов>, <описание элементов>

<описание элементов> ::= [<перечень номеров элементов>] <формат элемента>

<перечень номеров элементов> ::= <целое>: [<перечень номеров элементов>] | <целое> — <целое>: [<перечень номеров элементов>]

<формат элемента> — это синтаксическая конструкция, приведенная выше.

Если номер элемента отсутствует, то он вычисляется прибавлением единицы к номеру предыдущего элемента в списке. Поскольку форматы элементов могут быть достаточно сложными, но в то же время одинаковыми для нескольких элементов, допускается одно описание для нескольких элементов. Для этого вводится диапазон номеров, перечисление номеров и диапазонов номеров, т. е. допустимы записи следующего вида:

$$N_1 : N_2 : N_3 : \Phi_1, N_4 - N_5 : N_6 : \Phi_2, \dots,$$

где N_i — номер элемента, Φ_i — формат элемента.

Номера элементов задаются в произвольном порядке, при повторном задании номера элементу присваивается последнее (исправленное) описание формата.

Пример описания формата:

ФОРМАТ БЫТ: 1—50:61—65:Ц10, 51—56:40:ПН8, 57—60:В;

Язык представления анкет (язык ввода). Запись анкеты при вводе начинается с заголовка, который отделяется от тела анкеты двоеточием. Заголовок анкеты — это ключевая буква А, за которой следует имя анкеты — идентификатор. Если имя анкеты не задано, то при записи в архив ей присваивается некоторый системный порядковый номер.

Тело анкеты — это последовательность элементов анкеты (ответов на вопросы), разделенных запятыми, заканчивающаяся символом «;» (точка с запятой). Значение элемента должно соответствовать типу элемента, заданному в описании формата. Таким образом, запись анкеты на языке представления имеет вид

$A \langle \text{имя анкеты} \rangle : \langle \text{список элементов} \rangle$, где
 $\langle \text{список элементов} \rangle :: = \langle \text{группа элементов} \rangle \mid \langle \text{список элемен-} \\ \text{тов} \rangle$

$\langle \text{группа элементов} \rangle$

$\langle \text{группа элементов} \rangle :: = [\langle \text{перечень номеров элементов} \rangle] \\ \langle \text{значение элемента} \rangle$

$\langle \text{значение элемента} \rangle :: = \langle \text{целое} \rangle \mid \langle \text{вещественное число} \rangle \mid \\ \langle \text{текст} \rangle \mid (\langle \text{список элементов} \rangle) \mid \langle \text{пусто} \rangle$

Каждому элементу может предшествовать номер, который отделяется от него символом «:». Если несколько элементов имеют одно и то же значение, то запись в теле анкеты можно сократить, указать это значение для перечня номеров вопросов. Например: 1 : 2 : 10—17 : 1, 3, 7,...

Если ответ на какой-либо вопрос в анкете не дан, то соответствующий элемент в записи анкеты может быть опущен. При задании элемента вещественного типа (В) принята естественная форма представления вещественных чисел со знаком и точкой, разделяющей целую и дробную части: ..., —0.54, 1977, +3.1459, ...

В текстовом элементе запрещено произвольное употребление символов: «,» (запятая), «;» (точка с запятой), «:» (двоеточие), «()» круглые скобки, «'» (кавычка). В случае необходимости соответствующая часть текста должна быть охвачена кавычками «,» (при этом сами кавычки в текст не попадают). В части текста, охваченной кавычками, две подряд стоящие кавычки воспринимаются при вводе как одна (передается в текст) и не означают окончания действия кавычек.

Пример. Чтобы ввести в архив текст

ПОСЕЩАЛ СТРАНЫ: ПОЛЬША, ГДР, США, на языке ввода надо задавать:

ПОСЕЩАЛ СТРАНЫ' :ПОЛЬША, ГДР, США'

В случае составного элемента (массив, последовательность, анкета) соответствующая совокупность элементов задается в круглых скобках.

Пример.

1. Две эквивалентные формы задания массива последовательностей:

((17,2), (0, 3, 5),,,(4))

((17,2), (0, 3, 5), 5:4)

2. Элемент-анкета:

(ЖУКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, 1952, ДА, КОНТРОЛЕР, (5, 6, 3))

Редактирование формата и анкет. Задание на редактирование формата дается на языке описания формата и предполагает создание формата с новым именем и изменение формата элементов. Для изменения имени формата используется условный номер «элемента» — нуль.

Пример. РЕФ Ф15:0:Ф16, 2—10; 12—15:В;

По этой операции в архив отыскивается формат с именем Ф15, над элементами формата выполняются действия: ликвидируются элементы с номерами 2—10; тип элементов 12—15 заменяется на вещественный; в архив под именем Ф16 записывается новый формат.

Синтаксис языка редактирования анкет соответствует языку представления (ввода). Разница заключается лишь в том, что предварительно из архива выбирается анкета с заданным именем.

Пример. РЕД К175:5—7:10,,, 23:3,5;

По этой операции в анкете с именем К175 значения элементов с номерами 5, 6 и 7 заменяются на 10, ликвидируются значения элементов с номерами 8 и 9, значение элемента с номером 23 заменяется на 3.5.

Структура архива. Архив организуется на магнитных лентах (МЛ) и магнитных дисках (МД). Все внешние носители архива могут быть защищены паролями (на чтение и запись). В архиве хранятся описания форматов анкет и пакеты анкет. Пакет — неупорядоченное множество анкет, записанных в архив по одному формату. Он идентифицируется своим именем и именем формата.

Одна зона на МЛ (МД) отведена для каталога, в котором содержится информация о содержимом каждой зоны архива: имя пакета, имя формата, количество информации в зоне и, может быть, ссылка на следующую зону (если формат или анкета не помещается в одной зоне).

При записи формата в архив заносится следующая информация: количество элементов в анкете, информация о типе и упаковке каждого элемента анкеты, длина форматной (стандартной) части анкеты.

При записи анкеты в архив происходит упаковка элементов в соответствии с форматом, при этом размер поля элемента вычисляется в полубайтах как наименьшее число полубайтов, в которых можно разместить максимальное значение элемента; допускается перенос поля из одной ячейки в другую. Если зна-

чение элемента невозможно записать по заданному формату, то в поле элемента записывается код ошибки. Если элемент отсутствует, то в поле элемента записывается код «нет ответа». Если при описании формата размер элемента не был указан, то при упаковке этот элемент размещается в неформатной части тела анкеты, а в форматной части записывается соответствующая ссылка. В архив записывается имя анкеты, длина анкеты и информация об ошибках, обнаруженных при вводе и при контроле. Упакованная анкета занимает целое число ячеек.

Запись в архив производится через буфер, соответствующий одной или нескольким зонам архива. После упаковки, когда определена длина упакованной анкеты, проверяется, поместится ли она в текущий буфер. Если анкета не помещается, текущий буфер записывается на МЛ (МД) с отметкой в каталоге, и по каталогу ищется зона, в которой уже есть информация и куда можно поместить анкету. Если такая зона существует, она считывается в оперативную память (МОЗУ) и становится текущим буфером. В этот буфер пересылается упакованная анкета. Если такой зоны нет, то организуется новый буфер. При записи в архив нового буфера ищется первая свободная зона по каталогу.

Порядок работы с архивом. *Ввод.* Предусмотрены два режима ввода: ввод с перфоносителей (пакетный режим) и ввод с терминальных устройств ЭВМ — телетайпов (ТТ) или экранных пультов типа «Видеотон» (ВТ) (диалоговый режим). При вводе с перфоносителей допускается произвольное представление информации. Параметром программ ввода является таблица преобразования в стандартный язык. Ввод с терминальных устройств ЭВМ осуществляется на стандартном языке ввода с бланков анкет. В этом случае исключаются этапы переноса информации на кодировальные листы и перфорации.

Контроль. Первоначальный синтаксический контроль анкет производится при упаковке по формату. Кроме того, по специальной программе контроля осуществляется семантический контроль по заданным критериям. Информация об обнаруженных ошибках выдается в удобной форме на печать и хранится в архиве вместе с анкетой.

Редактирование анкет может производиться как в пакетном, так и в диалоговом режиме. При редактировании с терминальных устройств используется как стандартный язык ввода, так и специальный язык с традиционными операциями редактирования: вставка, удаление, замена, сдвиг.

Обработка анкет отделена от ведения архива. Программы обработки могут быть составлены в рамках любой системы программирования, в библиотеку которой включены процедуры

доступа к архиву. Реализованы процедуры в системах БЭСМ — АЛГОЛ, ФОРТРАН — ДУБНА (одновременно для ГДР — АЛГОЛ).

Состав программного обеспечения. В состав программного обеспечения обслуживания архива на ЭВМ БЭСМ-6 входят следующие программы: диалоговая система ввода, редактирования и системного обслуживания (автокод БЕМШ), модули ввода с перфоносителей (автокод БЕМШ), контроль пакетов (АЛГОЛ-60), редактор пакетов (АЛГОЛ-60), процедуры выборки анкет из архива (АЛГОЛ, ФОРТРАН, ГДР — АЛГОЛ), перепись пакетов с изменением и без изменения формата (автокод БЕМШ), набор программ, реализующих служебно-административные операции (автокод БЕМШ).

Опыт эксплуатации показал эффективность, надежность, работоспособность и удобство (для пользователя) системы. В полной мере оправдал себя принцип организации открытой системы, допускающей модернизацию и развитие в процессе функционирования. Отметим также, что поскольку анкета — достаточно универсальный объект, то в принципе система может быть использована не только в социологических исследованиях, но и в других приложениях. Однако принципы организации архива накладывают некоторые ограничения: пакет анкет — неупорядоченное множество, отсутствует аппарат образования иерархических структур с эффективным доступом к элементам по ветвям; распределение памяти на носителях и операции доступа предполагают использование при обработке всего пакета; имеются некоторые количественные ограничения.

Применение факторного анализа и эвристических методов многомерного анализа

К. Х. Тоомел

Данная статья основывается на эмпирических исследованиях, проведенных Лабораторией коммунистического воспитания Тартуского государственного университета. Проблемы, обсуждаемые ниже, возникли при обработке данных массовых исследований. Мы не будем останавливаться на них подробно, а коснемся лишь математического аспекта, не занимаясь социологической интерпретацией материала.

Изучая образ жизни студентов, мы заинтересовались, каким образом на основе отдельных ценностных представлений можно определить более общие ценностные ориентации. Эта проблема предполагает, во-первых, изучение структуры связей между отдельными ценностными представлениями и выяснение интересующих нас ценностных ориентаций, во-вторых, измерение этих ориентаций.

Предположим, что у нас имеется совокупность признаков $X = \{X_i\}$; $i = 1, \dots, n$. Среди признаков $X_1, \dots, X_n$ попытаемся выделить подгруппы A_k ($k = 1, \dots, m$) таким образом, чтобы признаки, входящие в одну подгруппу A_k , были связаны между собой более тесно. На основании групп A_k (в дальнейшем будем называть их факторами) постараемся найти подходящие правила для измерения этих факторов.

В качестве исходных данных у нас имеется матрица коэффициентов линейной корреляции ценностных представлений. Для выяснения структуры данных мы провели факторный анализ, пользуясь двумя модификациями составления графа корреляции. На основе факторов, выделяющихся эвристическим методом, мы составили индексы, учитывая при этом удельный вес каждого индикатора в своей группе. В качестве новых признаков рассматривались факторы, полученные с помощью факторного анализа.

Анализировался эмпирический материал, полученный при анкетировании 1070 студентов-первокурсников вузов ЭССР. Опрос проводился в рамках международного сравнительного исследования студенческой молодежи весной и осенью 1977 г. Для обработки полученной информации была использована система статистической обработки данных вычислительного центра Тартуского государственного университета [3].

Анализ корреляционной матрицы мы начали с построения пути максимальной корреляции [1]. Этот метод является одним из наиболее широко распространенных среди графических методов анализа связи между признаками. Путь максимальной корреляции — это связной граф (дерево) A , вершинами которого являются все рассматриваемые признаки X_i , а ветвями — коэффициенты связи между этими признаками r_{ij} . Граф составлен таким образом, чтобы сумма величин коэффициентов связи между признаками, являющимися вершинами этого дерева, была как можно больше. Разбивая дерево A на части, мы получаем группы близких признаков, которые будем называть факторами.

Второй используемый нами метод выявления факторов реализован в вычислительном центре Тарт. гос. ун-та алгоритмом

анализа матрицы коэффициентов связи [2]. Этот метод позволяет разбивать совокупность признаков X на подмножества A_k , исходя из коэффициентов связи между признаками. Этот метод составлен в первую очередь для коэффициентов линейной корреляции, но пригоден также для других симметричных нормированных коэффициентов связи (например, коэффициенты Спирмэна, Чупрова и т. д.). Особенно целесообразно использование этого метода при анализе качественных признаков, где методы обработки в целом ограничены.

Признаки объединяют в группы по шагам, пользуясь предельными уровнями d (равными значениям 0,9; 0,8; ...; 0,1). Предельным уровнем первого шага d_1 выбирают наибольший среди d_i , удовлетворяющий условию $d_1 < r^*$, где r^* — критическое значение коэффициента связи, при котором признаки считаются дублирующими друг друга. Предельным уровнем последнего шага d_p выбирают наименьший среди d_i , удовлетворяющий условию $d_p \geq r^0$, где r^0 обозначает критическое значение коэффициента связи. После каждого шага предельный уровень уменьшают на 0,1.

Предположим, что сделано $k-1$ шагов. На следующем, k -м шаге группируют все те признаки X_i , наибольший коэффициент связи r_{ij} которых с каким-то другим признаком X_j удовлетворяют условию

$$d_k < r_{ij} \leq d_{k-1}. \quad (1)$$

Если признак X_j , наиболее сильно связанный с признаком X_i , уже входит в какую-либо группу, то в ту же группу включают и признак X_i . Если X_j еще не сгруппирован, то образуют новую группу, состоящую из признаков X_i и X_j . Группирование можно считать завершенным, когда либо все признаки сгруппированы, либо достигнут предельный уровень d_p . Признаки, не имеющие ни на одном уровне связи с другим признаком, удовлетворяющей условию (1), остаются несгруппированными.

В решении конкретной задачи мы использовали эти два метода. Путь максимальной корреляции, построенный на основе матрицы корреляции ценностных представлений, изображен на рис. 1. Группы признаков, выделяющиеся анализом корреляционной матрицы с помощью ЭВМ, представлены на рис. 2. Кружки, обозначающие индикаторы, соединены на рисунке линиями, соответствующими уровням связи между признаками. В результате качественного анализа этих групп индикаторов выявляется соответственно семь синдромов ценностных представлений, которые можно характеризовать как ценностные ориентации. Первый фактор назван нами ориентацией на материальное

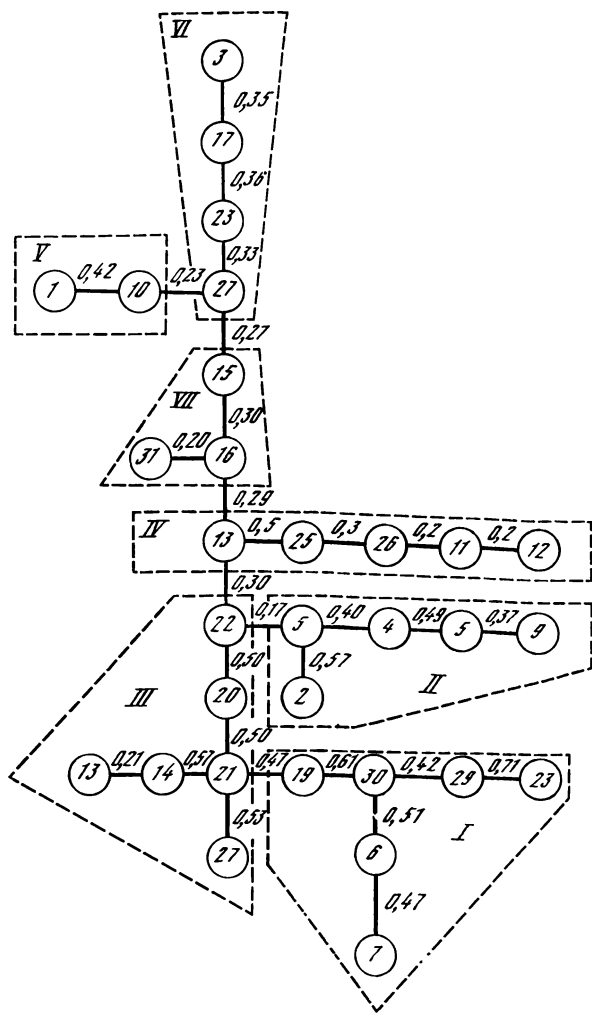


Рис. 1. Путь максимальной корреляции ценностных представлений

благополучие, второй — на престиж образования, третий — на служебный рост и признание, четвертый — на альтруизм и общение, пятый — на профессию, шестой — на самоусовершенствование, седьмой — на творческое самовыражение.

Разбивая путь максимальной корреляции, как это показано на рис. 1 (факторы обозначены штриховой линией), мы получаем группы признаков, совпадающие с перечисленными выше

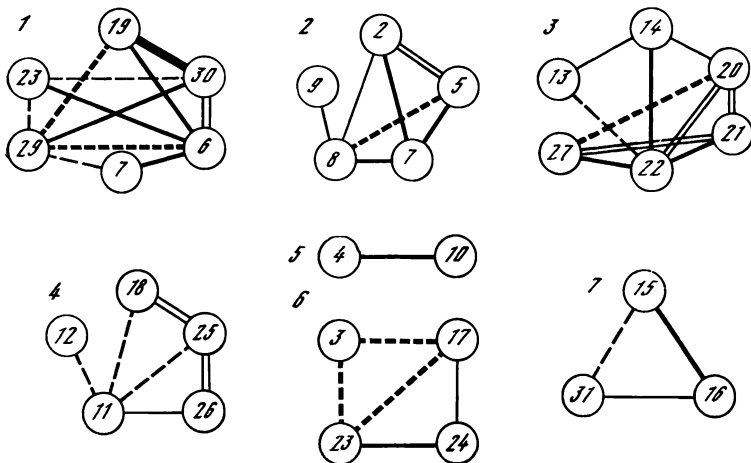


Рис. 2. Факторы ценностных представлений

факторами. При этом первые три фактора сильно связаны между собой, их раздельное рассмотрение возможно, лишь исходя из содержания индикаторов. Это касается и остальных выделяющихся факторов. Разбиение корреляционного пути в значительной мере произвольное, так как объективных критериев для этого не существует. Если применяется другой, описанный выше метод, выделяются такие же корреляционные плеяды, которые были получены при разбиении пути максимальной корреляции. Однако этот метод включает в себя и критерии разбиения совокупности индикаторов, вытекающие из структуры связей между признаками.

С одной стороны, этот метод имеет некоторые недостатки (в частности, он неустойчив в отношении маленьких колебаний коэффициентов корреляции), но, с другой стороны, путь максимальной корреляции лучше описывает структуры связей в целом, поскольку он включает в себя так называемые переходные звенья между отдельными факторами, показывая, через какие признаки совершается переход от одной группы к другой.

Применяемые нами методы также могут быть полезными в качестве подготовительного этапа к более сложным и трудоемким методам обработки.

Поскольку интересующие нас ценностные ориентации при анализе корреляционной матрицы определились довольно четко, мы решили провести и факторный анализ, который был также выполнен вычислительным центром Тарт. гос. ун-та с ис-

пользованием метода главных компонент [3]. Исходя из результатов анализа матрицы, было задано число факторов, равное полученному при анализе матрицы.

Факторы интерпретируются с помощью их корреляции с исходными признаками. Анализируя все нагрузки данного фактора (т. е. коэффициенты корреляции между фактором и исходными признаками), можно приблизительно определить его содержание. Более значимыми оказываются при этом именно те признаки, факторные нагрузки которых относительно больше.

Не вдаваясь в подробности интерпретации факторных матриц, приведем лишь общие выводы. В приложении 2 приведена факторная матрица ценностных представлений.

Первый фактор назван нами фактором престижа в обществе и служебного роста, второй — фактором материального благополучия, третий — фактором самоусовершенствования, четвертый — фактором альтруизма и общения, пятый — фактором культурной среды, шестой — фактором профессии, седьмой — фактором творческого труда. В отношении общностей признаков можно сказать, что слабо описанными этими факторами остались лишь некоторые признаки, резко отличающиеся от остальных, или те, формулировка которых была в какой-то степени неудачной и поэтому вызвала двусмысленное восприятие.

Сравнивая результаты анализа матрицы коэффициентов связи, можно заметить некоторые различия. Фактор престижа и служебного роста определяется индикаторами, входящими в группу служебного роста и признания, а также индикаторами, характеризующими престижность образования. На основе остальных индикаторов из группы престижа образования и индикаторов потребности в общении формируется фактор культурной среды. Весьма своеобразен последний, седьмой фактор, содержание которого высчитать гораздо труднее, так как ориентация на творческое самовыражение при факторном анализе как будто утрачивается.

Различия двух применяемых методов обусловлены в первую очередь тем, что при группировке признаков с помощью анализа матрицы коэффициентов связи каждый индикатор попадает в одну группу, а при факторном анализе этот признак может иметь значимые нагрузки в нескольких факторах.

Поскольку результаты, полученные двумя разными методами, на нашем примере были близки друг к другу, можно заключить, что выделяемые факторы достаточно хорошо выражают структуру рассматриваемых связей ценностных представлений и поэтому вполне пригодны для применения их в качестве новых характеристик синдромов ценностных представлений.

Сравнивая между собой факторы, можно заключить, что факторы, полученные факторным анализом, лучше выражают структуру связей исходной информации. Этот метод является более гибким и отражает нюансы в структуре связей исходных индикаторов, которые выпадают при эвристическом анализе матрицы коэффициентов связи. Однако возможности применения факторного анализа ограничены, особенно если речь идет о качественных признаках, широко используемых в социологии. Если применение этого метода по каким-то причинам невозможно, могут оказаться полезными и отмеченные выше простые эвристические методы, не требующие применения ЭВМ. Их целесообразно применять также перед использованием факторного анализа, поскольку они дают достаточно хорошее представление о выделяющихся факторах, позволяют выделить признаки, слабо связанные с остальными или дублирующие друг друга, следовательно, не подходящие для факторного анализа.

После выяснения сводных характеристик обрабатываемой информации возникает проблема их измерения. Для ее решения мы составили новые признаки (индексы), опираясь на результаты предыдущего анализа.

Применение индексов в ряде случаев весьма оправданно, особенно если нас интересуют сводные данные. Несомненно, содержание каждого из обследуемых индикаторов зависит от словесной формулировки вопроса. Несущественное на первый взгляд изменение в формулировке вопроса может полностью изменить значение индикатора, что заставляет сомневаться в возможности сравнения результатов разных исследований. Эту опасность можно в некоторой степени избежать, если сравнивать между собой новые признаки (индексы), которые являются линейными комбинациями исходных. При правильно составленных индексах неудачная формулировка отдельного индикатора в некоторой степени элиминируется. В пользу этого приема говорит и то, что статистические свойства индексов гораздо лучше исходных признаков — обычно они распределяются приблизительно нормально.

При преобразовании исходных признаков часто пользуются формулой

$$y = \sum_{i=1}^n a_i X_i,$$

где y — новый признак (индекс); a_i — вес, присвоенный исходному признаку; n — число исходных признаков, на основе которых образуют индекс.

Обычно предполагают, что веса a_i равны единице (т. е. индекс

составляется как простая арифметическая сумма исходных признаков), или приписывают эти числа произвольно. Нами сделана попытка составления новых признаков на основе структуры связей исходной информации.

Основой составления индексов являются факторы, полученные при группировании признаков эвристическим методом анализа корреляционной матрицы. В индексах, составленных описанным ниже способом, учитывается также относительный вес каждого признака в группе. Новый признак для группы A_k образуют по формуле

$$y_k = \sum_{i=1}^n a_{ki} X_i, \quad k = 1, 2, \dots, m,$$

где y_k — новый признак, составленный по группе A_k ; a_{ki} — вес исходного индикатора X_i при составлении индекса y_k . Числа a_{ki} отличаются от нуля только при тех признаках X_i , которые входят в группу A_k . Вес a_{ki} признака X_i определяется как соотношение суммы коэффициентов корреляции этого признака с остальными признаками, входящими в группу A_k , к двукратной сумме коэффициентов корреляции всех признаков группы A_k . Формально это выражается так:

$$a_k = \begin{cases} 0, & \text{если } X_i \notin A_k; \\ \frac{\sum_{\substack{X_i \in A_k \\ i \neq j}} r_{ij}}{\sum_{X_i \in A_k} \sum_{\substack{X_j \in A_k \\ i \neq j}} r_{ij}}, & \text{если } X_i \in A_k. \end{cases}$$

Веса a_{ki} при таком определении удовлетворяют условию

$$\sum_{i=1}^n a_{ki} = 1, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

Значения индексов можно классифицировать подходящим способом.

В качестве новых признаков можно рассматривать и факторы, полученные при факторном анализе. Используемый нами алгоритм позволяет вычислить и значения факторов (факторные веса индивидов). Эти факторные признаки имеют приблизительно нормальное распределение, среднее значение их близко к нулю. Их значения можно классифицировать. Мы, например, применили следующую классификацию:

- 1) факторные веса до — 0,5 (значения меньше среднего);
- 2) » » от — 0,5 до 0,5 (средние значения);
- 3) » » больше 0,5 (значения больше среднего).

Поскольку обработка информации пока не завершена в полном объеме, то в нашем распоряжении нет еще данных о сравнении новых признаков, составленных двумя указанными способами. При обработке данных целесообразно начинать с более простых методов, переходя постепенно к более сложным, опосредованным. Начиная обработку на уровне сложнейших методов, мы можем и не добиться своей цели. Кроме того, на каждом последующем этапе обработки могут выявиться те или иные черты и тенденции, скрытые в случае использования с самого начала более сложных методов обработки.

Приложение I

Перечень рассматриваемых индикаторов

Ценности образования

Высшее образование позволяет:

- 1) заниматься желаемой профессиональной деятельностью,
- 2) занять соответствующее положение в обществе,
- 3) развиваться, совершенствоваться как личность,
- 4) войти в ряды интеллигенции,
- 5) приобрести соответствующий престиж в обществе,
- 6) добиться лучшей материальной обеспеченности,
- 7) получить более широкие перспективы в жизни,
- 8) стать интеллигентным человеком.

Обучение в вузе позволяет:

- 9) повысить свой общеобразовательный уровень,
- 10) приобрести желаемую профессиональную подготовку,
- 11) приобщиться к студенческой жизни,
- 12) продолжить семейные традиции,
- 13) продолжить учебу и позднее определиться в сфере труда,
- 14) открывает лучшие перспективы служебного продвижения.

Ценности профессии

Профессия должна давать возможность:

- 15) заниматься творческим трудом,
- 16) применять свои способности,
- 17) самосовершенствоваться, развиваться,
- 18) приносить наибольшую пользу обществу,
- 19) хорошо зарабатывать,
- 20) пользоваться уважением среди окружающих,
- 21) продвигаться по службе,
- 22) приобретать признание в обществе.

Трудовая деятельность должна обеспечить:

- 23) содержательность работы,
- 24) дальнейший профессиональный рост,
- 25) возможность быть полезным людям,
- 26) общение в процессе труда,
- 27) успехи в жизни (стать руководителем, известным специалистом и т. п.),
- 28) возможность развития личности,
- 29) свободное время,
- 30) материальное благополучие,
- 31) самостоятельность в работе.

Приложение 2

Факторная матрица ценностных представлений

№ индикатора	Фактор							Общность
	1	2	3	4	5	6	7	
1	-0,02	-0,01	0,00	0,04	0,12	0,77	0,10	0,62
2	0,71	0,18	0,02	0,01	0,14	0,03	-0,05	0,56
3	0,03	-0,00	0,70	-0,03	0,17	0,01	-0,12	0,53
4	0,49	-0,02	0,17	-0,12	0,48	0,03	-0,07	0,52
5	0,74	0,10	0,06	-0,07	0,20	0,06	-0,08	0,61
6	0,32	0,70	0,04	-0,12	0,08	0,14	-0,10	0,63
7	0,34	0,48	0,14	-0,11	0,17	0,09	-0,00	0,41
8	0,33	0,13	0,27	0,15	0,46	-0,03	-0,02	0,43
9	-0,01	0,04	0,37	0,29	0,31	-0,13	-0,02	0,34
10	-0,01	0,06	0,04	0,16	0,03	0,78	-0,01	0,64
11	0,09	0,09	-0,01	0,26	0,59	0,03	0,09	0,44
12	0,26	-0,22	-0,02	0,03	0,30	-0,10	0,21	0,26
13	0,08	0,06	0,07	-0,07	0,50	0,10	-0,01	0,28
14	0,62	0,27	-0,01	-0,15	0,11	0,11	0,02	0,50
15	0,09	-0,28	0,42	-0,19	-0,21	0,22	0,32	0,49
16	0,10	-0,13	0,42	0,20	-0,20	0,32	0,19	0,42
17	-0,04	0,06	0,70	0,17	0,09	-0,04	0,02	0,53
18	0,19	-0,04	0,25	0,69	-0,04	0,17	-0,18	0,64
19	0,29	0,74	0,03	0,12	-0,02	-0,06	0,03	0,66
20	0,61	0,15	-0,03	0,35	0,08	-0,12	0,11	0,54
21	0,70	0,33	-0,03	0,08	-0,06	-0,09	0,13	0,64
22	0,70	0,01	0,06	0,30	0,02	-0,02	0,05	0,59
23	0,00	0,07	0,06	-0,10	0,23	0,17	0,58	0,43
24	0,06	-0,08	0,49	0,06	0,08	0,33	0,25	0,43
25	0,05	-0,06	0,19	0,73	0,03	0,14	-0,02	0,59
26	0,05	0,08	-0,00	0,54	0,36	0,06	0,27	0,51
27	0,60	0,26	-0,06	0,17	-0,01	-0,00	0,27	0,53
28	-0,00	0,13	0,59	0,15	0,09	-0,03	0,24	0,45
29	-0,01	0,48	-0,09	0,03	0,30	-0,13	0,43	0,53
30	0,25	0,76	-0,04	0,01	0,01	-0,07	0,20	0,69
31	0,10	0,06	0,23	0,08	-0,17	0,02	0,57	0,42
Вклады факторов, %	12,9	8,4	7,6	6,4	5,7	5,4	4,7	

1. *Выханду Л. К.* Об исследовании многопризнаковых биологических систем.— В кн.: Применение математических методов в биологии. Тарту, 1964, сб. 3.
2. *Тийт Э. А.* Об одной модификации графа корреляции.— В кн.: Труды вычислительного центра Тарт. гос. ун-та, 1972, вып. 26.
3. Труды вычислительного центра Тарт. гос. ун-та, 1977, вып. 40.

Об одном направлении в моделировании динамики структуры малых групп

В. И. Паниотто

Понимая структуру как набор элементов и связей между ними, мы выделяем два класса характеристик малой группы — характеристики самих членов группы (элементов) и характеристики отношений между ними (в частности, структуру межличностных отношений). Развитие структуры происходит в результате взаимодействия этих характеристик: при формировании группы характеристики ее членов (в частности, и ценностные ориентации) определяют структуру межличностных отношений, которая развивается по определенным законам и воздействует, в свою очередь, на изменение характеристик членов группы.

Представляющееся нам перспективным направление в моделировании динамики структуры малых групп включает в себя следующие этапы: а) определение зависимости структуры межличностных отношений в группе от характеристик членов группы; б) изучение динамики отношений двух определенных лиц; в) изучение влияния третьего лица на межличностные отношения двух данных лиц; г) экстраполяция закономерностей, выявленных на предыдущем этапе, и построение модели динамики структуры межличностных отношений в группе; д) изучение влияния структуры межличностных отношений на ценностные ориентации членов группы.

Если не предполагать фиксированным социальное окружение группы, то следующим этапом является изучение зависимости динамики структуры группы от социального окружения. Думается, что описание динамики структуры (представляющее интерес и само по себе) позволяет перейти затем к ее функционированию и построить, таким образом, достаточно полную модель малой социальной группы.

Мы рассмотрим ряд моделей, отвечающих указанному направлению, остановимся на методах верификации этих моделей и опишем некоторые эксперименты, проведенные нами для проверки гипотез, положенных в основу моделей.

Первый этап построения модели кажется довольно простым: требуется определить, зная некоторые характеристики членов группы, вероятность возникновения между каждым двумя из них того или иного отношения. Для решения этой задачи требуется на первый взгляд лишь достаточный объем эмпирического материала. Однако такой материал невозможно собрать, не зная, какие характеристики нужно измерить. Следовательно, вопрос упирается в необходимость описания и измерения психологических и социальных черт личности. Учитывая неразработанность теории личности, мы не будем рассматривать первый этап формирования группы и предположим, что некоторая начальная структура межличностных отношений уже сформировалась.

Переходя к отношениям в диаде (двух данных лиц), зададим прежде всего вопрос: из-за чего происходят изменения в отношениях, могут ли отношения изменяться сами по себе, т. е. не под влиянием изменений характеристик членов группы, детерминирующих эти отношения, или изменений отношений с другими лицами, а за счет закономерностей самого процесса развития отношений?

Для ответа на этот вопрос рассмотрим следующую модель. Пусть член группы X в момент времени t_0 начинает испытывать симпатию интенсивности $x(t_0)$ к члену группы Y^1 . Предположим, что симпатия члена группы X в момент времени t_1 вызывает ответную симпатию, и Y испытывает к X симпатию интенсивности $y(t_1) = k_y x(t_0)$ (k_y — «коэффициент отзывчивости» члена группы Y), X , в свою очередь, реагирует на это, отвечая симпатией интенсивности $x(t_2) = k_x y(t_1)$, и т. д. В этом случае оказывается, что если $k_x k_y$ больше 1, то X и Y будут испытывать друг к другу возрастающую до бесконечности симпатию, если $k_x k_y$ меньше 1, то X и Y «разлюбят» друг друга, ситуация будет стабильна лишь при $k_x k_y = 1$. Разумеется, график отзывчивости $x = f(y)$, $y = \phi(x)$, представляющий собой прямую линию, не может соответствовать действительности. Более реалистичным является предположение, что такой график скорее напоминает первую четверть синусоиды (возрастание симпатии X приводит, начиная с некоторого момента, к падению симпатии Y). В этом случае в зависимости от кривой отзывчивости

¹ Методика измерения интенсивности симпатий изложена в [1].

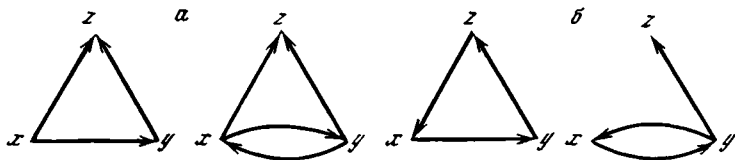
X и кривой отзывчивости Y их отношения могут изменяться, в частности могут происходить постоянные изменения интенсивности симпатии X к Y и Y к X .

Рассмотренная модель, несмотря на ее схематичность, показывает, что даже при стабильности социального окружения и характеристик обоих членов группы (в том числе и стабильности кривой отзывчивости) их отношения могут постоянно изменяться. Оценка адекватности модели затрудняется сложностью измерения кривой отзывчивости.

Изучение отношений в группах из трех человек, т. е. в триадах, восходит к теории баланса Хейдера [7], формализованной Картрайтом и Харари [4], и тесно связано с так называемыми теориями согласования, в частности с теорией когнитивного диссонанса [2]. Работы, посвященные этой тематике, наиболее широко распространены в американской социальной психологии. Суть их заключается в том, что исследователи, рассматривая всевозможные варианты отношений в триаде (в подавляющем большинстве случаев варианты отношений симпатии), высказывают гипотезы о том, какие из триад сбалансированы, устойчивы, а какие не сбалансированы, неустойчивы. Постулируется, что отношения в несбалансированных триадах будут изменяться до тех пор, пока триада не перейдет от несбалансированной к сбалансированной. Например, одной из наиболее близких к эмпирическим данным гипотез была гипотеза о том, что сбалансированными являются транзитивные триады (т. е. триады, в которых X симпатизирует Z , Y симпатизирует Z и X симпатизирует Y), а несбалансированными — нетранзитивные [7]. На рисунке приведен пример транзитивных и нетранзитивных триад (всего авторы рассмотрели 16 типов неизоморфных триад).

Представляют интерес методы проверки такого рода гипотез. По данным исследования малых групп строят социограммы (ориентированные графы), рассматривают всевозможные сочетания из числа членов группы по три и относят каждую триаду к одному из 16 типов неизоморфных триад, принимая во внимание лишь отношения между тремя выделенными членами группы.

Число триад того или иного типа сопоставляется с числом триад того же типа в «случайной группе», т. е. в социограммах такой же размерности, полученных моделированием на ЭВМ выборов членов группы в предположении, что эти выборы делаются случайно. Если несбалансированные триады в реальных группах встречаются с такой же частотой, что и в случайных, а сбалансированные — значительно чаще, то гипотеза верна.



Пример сбалансированных и несбалансированных триад в модели Холланда — Лейнгардта
 а) сбалансированные триады, б) несбалансированные триады

В противном случае исследователь получает данные о том, какие из триад «ведут себя» не так, как предсказывает гипотеза, и вносит коррективы.

При проверке нескольких гипотез на материале 742 социогрaмм, полученных путем обзора литературы по социальной психологии [8], были получены данные, показывающие, что лучше всего с эмпирическими данными согласуется гипотеза транзитивности; противоречие с данными, предсказанными гипотезой, было получено лишь для одного из 16 типов триад.

Следующий шаг — определение степени сбалансированности структуры группы как доли сбалансированных триад по отношению к числу всех триад в группе и постулирование того, что группа переходит от менее сбалансированной к более сбалансированной структуре. Одним из вариантов такого постулата является следующий². За единицу времени в группе изменяется одна из симпатий (появляется или исчезает одна из дуг в графе, описывающем структуру симпатий) таким образом, что степень сбалансированности групп увеличивается. Поскольку от данной структуры изменением одной дуги можно перейти к нескольким более сбалансированным структурам, вводится еще один постулат — вероятность перехода группы к той или иной структуре прямо пропорциональна степени сбалансированности этой структуры. Эту модель можно представить как построение некоторого «графа графов» — графа, вершинами которого являются графы, описывающие структуру данной группы. Одна из вершин является графом, описывающим структуру в начальный момент, и получается эмпирически, от нее исходят дуги к вершинам, представляющим собой графы, полученные из начального изменения одной дуги и более сбалансированные, чем начальный граф. Они, в свою очередь, соединены дугами с вершинами, представляющими собой более сбалансированные гра-

² Мы излагаем несколько модифицированный вариант модели Фламенты, который рассматривал лишь неориентированные графы [5].

фы, полученные изменением одной дуги, и т. д. Далее ищутся вероятности того или иного пути в «графе графов», т. е. вероятности перехода группы к той или иной структуре.

Прогноз динамики структуры межличностных отношений позволяет перейти к прогнозированию ценностных ориентаций членов группы³. Очевидно, что одним из важных факторов, оказывающих влияние на изменение ценностных ориентаций личности, является общение с другими людьми. Более того, некоторые исследования показывают, что другие факторы, в частности средства массовой информации, во многих случаях влияют на изменение ценностных ориентаций личности не непосредственно, а опосредованно, через межличностное общение: индивид обсуждает сообщения, полученные из средств массовой информации, с людьми, мнением которых дорожит (с друзьями, родственниками), и лишь затем принимает их или отвергает.

Можно выделить несколько типов влияния ценностных ориентаций Y на ценностные ориентации X : влияние, обусловленное тем, что Y является начальником X ; X считает, что у Y больше знаний, информации; X испытывает симпатию к Y , и пр. В зависимости от типа влияния изменение ценностных ориентаций составляет со структурой по тому или иному отношению между членами группы. Мы, однако, рассмотрим лишь один, наиболее важный и универсальный, на наш взгляд, тип влияния — влияние, связанное с отношением симпатии. Основное предположение модели заключается в том, что сила влияния Y на X прямо пропорциональна интенсивности симпатии X к Y , т. е. для каждого двух членов группы⁴ силы влияния друг на друга обратно пропорциональны интенсивности симпатий. Зная структуру отношений симпатий в группе, можно предсказать изменения ценностных ориентаций членов группы (в частности, интерес представляет вопрос, при какой структуре и за какое время члены группы приходят к единому мнению о том или ином объекте и зависит ли это от первоначального распределения мнений).

Если гипотеза, положенная в основу модели, верна, то в существующих достаточное время группах близость ценностных ориентаций каждого двух членов группы должна быть пропор-

³ Если пользоваться терминологией В. А. Ядова, то следовало бы говорить о диспозициях, а не о ценностных ориентациях. Описанный ниже эксперимент касается преимущественно второго из выделенных В. А. Ядовым уровней диспозиционной структуры — социальных фиксированных установок [3].

⁴ В принятой нами за основу модели Френча интенсивности симпатий не принимались во внимание [6].

циональна степени симпатии их друг к другу. Это следствие из сформулированных выше гипотез и было подвергнуто проверке.

В пятнадцати случайным образом отобранных 10-х классах школ г. Киева было проведено исследование, включающее в себя социометрический опрос и измерение престижа ряда профессий (школьникам предлагалось упорядочить карточки с названиями профессий по убыванию престижа). Для каждого класса рассчитывалась матрица симпатий P (элемент p_{ij} , стоящий на пересечении i -й строки и j -го столбца, — это коэффициент симпатии i -го члена группы к j -му* [1, с. 54, ф. 4]) и матрица близости оценок престижа T (матрица ранговых корреляций τ_{ij} между ранжировками престижа каждого двух членов группы). Поскольку матрица симпатий несимметрична, находилась симметричная матрица S , равная сумме матрицы симпатий и транспонированной матрицы симпатий: элементы s_{ij} матрицы S представляют собой сумму интенсивности симпатии i -го члена класса к j -му члену и j -го члена класса — к i -му:

$$S = P + P'; s_{ij} = s_{ji} = p_{ij} + p'_{ij} = p_{ij} + p_{ji}.$$

Затем между матрицами S и T , рассматриваемыми как векторы, находился коэффициент корреляции $r(s_{ij}, \tau_{ij})$. В шести из пятнадцати классов коэффициент оказался незначим, в девяти — значим. Все значимые коэффициенты положительны (значение значимых коэффициентов корреляции варьировало от 0,19 до 0,36). Учитывая, что круг общения школьников далеко не замкнут рамками класса и что на изменение их ценностных ориентаций оказывают влияние общение с друзьями и знакомыми вне класса, общение в семье, чтение литературы, средства массовой информации и т. д., полученные коэффициенты можно считать достаточно высокими. Таким образом, гипотеза в какой-то мере подтвердилась, хотя вопрос, от каких характеристик класса зависят значения этих коэффициентов (в частности, чем объяснить наличие незначимых коэффициентов), остается открытым. Представляется целесообразным проверить гипотезу также и на других типах малых групп, и для других типов ценностных ориентаций.

Полученные результаты позволяют надеяться, что объединение изложенных нами моделей в рамках единого подхода позволит создать модель динамики малой группы, хорошо согласующуюся с эмпирическими данными. Прогнозирование характеристик структуры межличностных отношений и характеристик ценностных ориентаций членов группы по некоторым известным параметрам, описывающим черты их личностей, представляет интерес для формирования групп (школьных классов,

студенческих групп, производственных бригад), для планирования педагогических воздействий в первичных коллективах, для изучения процессов отражения сообщений средств массовой информации общественным мнением и для других целей.

Литература

1. *Паниотто В. И.* Структура межличностных отношений: Методика и математические методы исследования. Киев, 1975.
2. *Трусов В. П.* Теория когнитивного диссонанса и ее критика. Л., 1973.
3. *Ядов В. А.* О диспозиционной регуляции социального поведения личности.— В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. М.: Наука, 1975.
4. *Cartwright D., Harary F.* Structural balance: Generalization of Heider theory.— *Psychol. Rev.*, 1956, vol. 63.
5. *Flament G.* Application of graph theory to group structure. N. Y., 1963.
6. *French J. R. P. Jr.* A formal theory of social power.— *Psychol. Rev.*, 1956, vol. 63.
7. *Heider F.* Attitudes and cognitive organization.— *J. Psychol.*, 1946, vol. 21.
8. *Holland P., Leingardt S.* A method for detecting structure in sociometric data.— *Amer. J. Sociol.*, 1970, vol. 76, N 3.
9. *Holland P., Leingardt S., Davis D.* Clustering and hierarchy in inter — personal relations: Testing two graph theoretical models on 742 sociomatrix.— *Amer. Sociol. Rev.*, 1970, vol. 35, N 5.

Распознавание динамических образов в социологических исследованиях

Л. Х. Поляк

В социологии часто приходится иметь дело с объектами, характеристики которых могут меняться во времени или в пространстве, зависеть от некоторых параметров. Такими объектами могут быть место жительства или место работы человека, должность, образование, различные ответы на вопросы анкеты, характеризующие динамику его оценок, показатели уровня развития городов, регионов, отраслей и т. д. Для исследования такого рода объектов разработан алгоритм распознавания динамических образов [4].

Задача распознавания объектов с изменяющимися характеристиками, т. е. задача распознавания динамических образов, сводится к следующему. Задана совокупность объектов $M = \{S_1, \dots, S_l\}$, описанных набором многозначных номинальных признаков $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Известны значения признаков $X(t) = \{x_1(t), \dots, x_n(t)\}$ для объектов множества M в последова-

тельные моменты времени $t_1, \dots, t_s$ (или для последовательных значений параметра $t_1, \dots, t_s$). Набор $X^i(t_j) = \{x_1(t_j), \dots, x_n(t_j)\}$ характеризует точку признакового пространства, соответствующую объекту S_i в момент t_j . Тогда последовательность $X^i(t_1), X^i(t_2), \dots, X^i(t_n)$ составляет «траекторию» этого объекта в признаковом пространстве. Множество траекторий объектов $S_1, \dots, S_l$ разбито на несколько классов $T_1, \dots, T_m$. Требуется построить решающее правило для отнесения траектории произвольного объекта к одному из классов.

При этом может оказаться, что различные этапы в развитии объектов играют разную роль при отнесении объектов к классам. Поэтому искомое решающее правило должно оценивать роль различных этапов и учитывать ее при распознавании.

Заметим, что в постановку задачи включено требование, чтобы искомое решающее правило оперировало с качественными (номинальными) признаками, поскольку социологические объекты очень часто описываются именно качественными признаками.

Поставленная задача относится к классу задач распознавания с учителем. Пусть информация для обучения сведена в следующую таблицу:

$$T_{in}^s = \begin{pmatrix} x_1^1(t_1) & \dots & x_n^1(t_1) & \dots & x_1^1(t_s) & \dots & x_n^1(t_s) \\ x_1^2(t_1) & \dots & x_n^2(t_1) & \dots & x_1^2(t_s) & \dots & x_n^2(t_s) \\ \dots & & \dots & & \dots & & \dots \\ x_1^l(t_1) & \dots & x_n^l(t_1) & \dots & x_1^l(t_s) & \dots & x_n^l(t_s) \end{pmatrix} \begin{matrix} T_1 \\ \dots \\ T_m \end{matrix},$$

где l — число объектов обучающей выборки; n — число признаков; s — число моментов времени (значений параметра t); строка i описывает траекторию (дискретную) объекта S_i .

Объект, требующий отнесения к одному из классов, описывается строкой

$$S = \langle x_1(t_1), \dots, x_n(t_1), \dots, x_1(t_s), \dots, x_1(t_s) \rangle.$$

Обычно в задачах распознавания вводится мера близости $d_k(S)$ объекта S и класса k . Принятие решения осуществляется с помощью решающего правила, или решающей функции, определенного на множестве точек признакового пространства и указывающего на способ разделения пространства на образы. Здесь решающее правило динамического распознавания строится как обобщение статического при некоторой исходной мере близости.

Положим вначале $m=2$ (два класса). При каждом значении параметра $t=t_i$, определена таблица

$$T_{i_n}(t_j) = \begin{pmatrix} x_1^1(t_j) & \dots & x_n^1(t_j) \\ \dots & & \dots \\ x_1^l(t_j) & \dots & x_n^l(t_j) \end{pmatrix} \begin{matrix} T_1 \\ \\ T_2 \end{matrix}$$

и точка $S(t_j) = \langle x_1(t_j), \dots, x_n(t_j) \rangle$.

Возьмем функцию $d_h(S, t)$, характеризующая близость строки S и класса T_h в момент t , и статическое решающее правило

$$S(t) \in T_1 \leftrightarrow d_1(S, t) > d_2(S, t);$$

$$S(t) \in T_2 \leftrightarrow d_2(S, t) > d_1(S, t).$$

Каждой точке $S(t)$ на траектории объекта будет поставлена в соответствие пара $\langle d_1(S, t), d_2(S, t) \rangle$, а самому объекту S — два набора чисел

$$d_1(S, t_1), d_1(S, t_2), \dots, d_1(S, t_s);$$

$$d_2(S, t_1), d_2(S, t_2), \dots, d_2(S, t_s),$$

или две функции $d_1(S, t)$ и $d_2(S, t)$ аргумента t .

Предположим, что существует решающая функция, сравнивающая $d_1(S, t)$ и $d_2(S, t)$ на промежутке $\tau = (t_1, t)$. Обозначим ее через $\varphi_\tau(d_1, d_2)$. Решение по ней принимается следующим образом:

$$\varphi_\tau(d_1, d_2) > 0 \leftrightarrow S \in T_1;$$

$$\varphi_\tau(d_1, d_2) < 0 \leftrightarrow S \in T_2;$$

$$\varphi_\tau(d_1, d_2) = 0 \text{ — отказ.}$$

Сформулируем некоторые требования к функции $\varphi_\tau(d_1, d_2)$.

1. $\varphi_\tau(d_1, d_2) = -\varphi_\tau(d_2, d_1)$ — результат распознавания не должен зависеть от того, в каком порядке взяты классы.

2. Если при всех t $d_1(S, t) > d_2(S, t)$, то $\varphi_\tau(d_1, d_2) > 0$ — непротиворечивость решающей функции.

3. Если $\tau = \tau_1 + \tau_2$, то $\varphi_{\tau_1}(d_1, d_2) = \varphi_{\tau_2}(d_1, d_2) = \varphi_\tau(d_1, d_2)$ — аддитивность решающей функции.

4. Если $t_i \in \tau_0$, $t_j \notin \tau_0$ при всех $j \neq i$, то $\varphi_{\tau_0}(d_1, d_2) > 0$ при $d_1(t_i) > d_2(t_i)$ — данное условие позволяет рассматривать статическое распознавание как частный случай динамического.

В работе [5] доказаны следующие утверждения.

Утверждение 1. Существует класс функций $\varphi_\tau(d_1, d_2)$, удовлетворяющих условиям 1—4.

Утверждение 2. Если функция удовлетворяет требованиям 1—4, то она имеет вид

$$\varphi_\tau(d_1, d_2) = \sum_i g[f_i(d_1(S, t_1)) - f_i(d_2(S, t))],$$

где $g(x)$ — нечетная функция, $g(x) > 0$ при $x > 0$; $f_i(x)$ — монотонно возрастающая функция.

Утверждение 2 означает, что функция, удовлетворяющая требованиям 1—4, определяется однозначно с точностью до достаточно узкого класса преобразований. Для практического использования из множества функций g и f выбраны возможно более простые: $g(x) = x$; $f_i(x) = a_i x + b_i$. Тогда

$$\varphi_\tau(d_1, d_2) = \sum_i a_i [d_1(S, t) - d_2(S, t)].$$

После выбора f и g в решающей функции φ_τ осталась одна неопределенная функция $a_i = a(t)$. Ее следует использовать как параметр, позволяющий учитывать важность различных моментов t . Значения $a(t)$ вычисляются на обучающей выборке.

В общем случае, когда число классов $m \geq 2$, решающее правило задается функционалом $\varphi_k = \sum_i p_i d_k(S, t_i)$, где k — номер класса:

$$S \in T_p \leftrightarrow \varphi_p = \max_k \varphi_k.$$

В качестве исходной статистической меры близости выбрана одна из мер известного метода вычисления оценок [1, 2]: близость объекта S к классу T_p определяется числом голосов:

$$d_i(S, t) = \frac{1}{l_i} \sum_{s_j \in T_i} C_n^k - \rho(S(t), S_j(t)),$$

где i — номер класса ($i = \overline{1, m}$); l_i — число объектов класса i ; n — число признаков; $\rho(S, S_j)$ — расстояние Хемминга между двумя строками; C_m^n — число сочетаний из m элементов по n ; k — параметр голосования.

Опишем кратко алгоритм вычисления функции $P(t)$, составляющий в случае распознавания динамических образов решение задачи обучения.

При каждом t_j ($j = 1, \dots, s$) из таблицы $T^{ln}(t_j)$ выбираются поочередно строки. Для каждой из них вычисляется число голосов за каждый класс. По результатам голосования каждая строка зачисляется в некоторый класс (не обязательно в свой). Через N_{ij} обозначим номер класса, к которому строка i отнесена в момент t_j . Если класс какого-то объекта S_i в момент t_j голосованием не установлен, то S_i условно заносится в дополнительный «нулевой» класс, N_{ij} полагается равным 0. Расстояние между строками p и i матрицы $\|N_{ij}\|$, обозначенное через σ_{pi} , вычисляется как хеммингово, но значение $N_{ij} = 0$ считается не

совпадающим с любым значением N_{pj} , в том числе и с нулевым.

Информационный вес j -го момента времени, измеряющий его вклад в различение образов, определен как частота попадания j -го столбца таблицы $\|N_{ij}\|$ в совпадающие внутри классов наборы длины k_1 :

$$P(t_j) = \frac{1}{m} \sum_{c=1}^m \frac{\sum_{T_c} C_{s-\sigma_{p_i}}^{k_1} - \sum_{T_c} C_{s-\sigma_{p_i}-1}^{k_1}}{\sum_{T_c} C_{s-\sigma_{p_i}}^{k_1}}.$$

Здесь через σ_{p_i}' обозначено расстояние между строками таблицы $\|N_{ij}\|$ после удаления из таблицы j -го столбца.

Для вычисления $P(t_j)$ в решающее правило голосования введен переменный по t порог голосования $\varepsilon(t_j)$: $N_{ij}=b$, если для объекта S $V_b(t_j) > V_c(t_j)$ при всех $c \neq b$; $N_{ij}=0$, если $\max_{b,c} |V_b(t_j) - V_c(t_j)| \leq \varepsilon(t_j)$. Для каждого класса T_c строится минимальный порог голосования, при котором в каждый класс T_b ($b \neq c$) попадает не более чем $|T_c|/m$ объектов.

Показано, что при таком способе построения весовой функции $P(t)$ удовлетворяет некоторым требованиям, которые разумно предъявить к функции, измеряющей вклад моментов времени.

Алгоритм вычисления информационных весов моментов времени построен так, что в принципе требования к нему удовлетворяются при любых значениях k и k_1 из некоторого, достаточно широкого интервала. Это дает возможность рассмотреть класс алгоритмов распознавания $A(k, k_1)$ и варьированием параметров k и k_1 добиваться возможно более высокого уровня распознавания объектов. При решении прикладных задач подбор значений параметров производится экспериментально.

Для ряда случаев предложим более простой путь определения информационного веса — подбор весовой функции из некоторого семейства, если есть основания предположить определенный характер изменения веса. Этот подход удобен, например, при предположении о монотонном характере изменения веса.

Для проверки справедливости этих предположений достаточно однопараметрического семейства функций $P(t) = t^\alpha$.

Опишем способ оценки информативности признаков для случая распознавания динамических образов.

Построим следующий вариант голосования: в i -й строке таблицы T_{in}^s выделяются все элементы, относящиеся к p -му признаку, после чего остаются l наборов вида

$$S_i(x_p) = \langle x_p^i(t_1), x_p^i(t_2), \dots, x_p^i(t_s) \rangle.$$

Число голосов, поданных набором $S_i(x_p)$ за набор $S(x_p)$, определяется как $V_i(x_p) = C_{\lambda(S, S_i)}^{k_i} \rightarrow \lambda(S, S_i)$, где $\lambda(S, S_i)$ — расстояние по признаку x_p между S и S_i , определенное следующим образом:

$$\lambda(S, S_i) = \frac{s}{\sum_{j=1}^s P(t_j)} \sum_{i=1}^s \delta_{SS_i} \cdot P(t_j).$$

Здесь

$$\delta_{SS_i} = \begin{cases} 1, & \text{если } x_p^i(t_j) \neq x_p(t_j), \\ 0, & \text{если } x_p^i(t_j) = x_p(t_j). \end{cases}$$

Таким образом, $\lambda(S, S_i)$ равно сумме весов моментов, для которых на S и S_i не совпадают значения признака x_p . При этом веса пронормированы так, чтобы максимальное расстояние, получающееся при полном совпадении наборов, было равно s .

В качестве информационного веса берется функция

$$Q(x_p) = \frac{1}{m} \sum_{c=1}^m \frac{\sum_{\tau_c} C_{n-\sigma_{\tau_i}}^k - \sum_{\tau_c} C_{n-\sigma_{\tau_i}-1}^k}{\sum_{\tau_c} C_{n-\sigma_{\tau_i}}^k},$$

где σ_{τ_i} — расстояние Хемминга между многозначными наборами $N_r = N(S_r) = (N_{r_1}, \dots, N_{r_n})$ и $N_i = N(S_i) = (N_{i_1}, \dots, N_{i_n})$, $N_{a_b} \in \{0, 1, \dots, m\}$; N_{a_b} — номер класса, к которому объект отнесен по признаку x_b ; $N_{a_b} = 0$ означает, что класс объекта не установлен; значение $N_{a_b} = 0$ считается не совпадающим с любым значением N_{p_b} .

Через σ'_{p_i} обозначено такое же расстояние между наборами $(N_{p_1}, \dots, N_{p_{j-i}}, N_{p_{j+1}}, \dots, N_{p_n})$ и $(N_{i_1}, \dots, N_{i_{j-i}}, N_{i_{j+1}}, \dots, N_{i_n})$.

При вычислении значений строится переменный по t порог голосования аналогично тому, как это делалось для весов моментов времени.

Таким образом, описанный метод позволяет вычислить информационные веса моментов времени и веса признаков и отнести к классам объекты динамического характера.

Следует заметить, что этот метод применим не только к задачам из области социологии, но и к любым задачам распознавания объектов, свойства которых изменяются во времени [6].

С помощью описанного алгоритма был успешно решен

целый ряд задач анализа социологической информации. Приведем для примера результаты решения двух из них.

При изучении трудовой мобильности населения существенное место занимает исследование связей между различными видами мобильности. Одна из проблем, относящихся к этой области, — исследование взаимосвязи миграции и трудовой карьеры сельской молодежи. Интерес представляют следующие характеристики взаимосвязи: 1) длительность во времени «участка» карьеры, влияющего на последующее миграционное поведение; 2) длительность «памяти» карьеры о предшествующем миграционном поведении; 3) возможность прогнозирования миграции из села по объективным признакам без использования признаков оценочного характера.

Для выяснения этих характеристик предложены две классификации, соответствующие миграционному поведению *до* и *после* взятого «участка» карьеры, и разработаны вопросы, включенные в анкету обследований села 1971 и 1972 гг., проводившихся в рамках исследовательского проекта «Перспективы социально-экономического развития деревни (на примере Сибири)».

При решении задачи показано, что миграционное поведение в значительной степени определяется трудовой карьерой, особенно важны два-три года, непосредственно предшествующие исследуемому периоду. Это дает возможность прогнозировать миграции молодежи из села в соответствии с их трудовой карьерой, причем без использования субъективных оценок респондентов. Установлено, что «память» карьеры о предшествующей миграции убывает очень медленно. Выделены признаки, наиболее важные для прогноза миграции, — место жительства и отраслевая занятость, а также признаки карьеры, наиболее зависимые от миграции, — заработная плата и отраслевая занятость.

Одна из сложных задач исследования городских трудовых ресурсов состоит в оценке достигнутого городом уровня социального и экономического развития. Для этого используемые в практике планирования показатели сравниваются с нормативами Госстроя СССР. Однако при разработке плана социального развития города (в нашем исследовании это г. Рубцовск Алтайского края) возникает задача определить направления развития городского хозяйства, выявить его отставание или, наоборот, опережение по отношению к однотипным городам. Поэтому нами была выделена для анализа группа больших городов типа Рубцовска. Поставлены следующие задачи: 1) выявление степени взаимосвязи между темпами прироста населения и сово-

купностью показателей развития для данной группы больших городов; 2) выделение наиболее важных признаков, характеризующих уровень развития города; 3) сравнение Рубцовска по уровню развития с другими городами данной группы. Классификация проводилась по темпам прироста населения за 1959—1970 гг., а признаковое пространство образовал набор показателей развития города. Задача решалась совместно с Л. С. Коровиным.

При решении задачи установлено, что темпы прироста населения практически определяются совокупностью показателей уровня развития; наибольшее влияние на темпы прироста населения в больших городах имеют признаки: удельный вес женщин во всем населении города, удельный вес женщин в возрасте 15—39 лет в общем числе женщин города, государственный и кооперативный жилой фонд города, численность населения города. Выделение этих признаков дает возможность ограничить количество показателей уровня социального развития города. Сравнение развития города Рубцовска с остальными городами группы показало его отставание, которое в первую очередь обусловлено признаками, характеризующими удовлетворение социальных потребностей населения.

Полученные результаты показывают возможности применения метода распознавания динамических образов для исследования социальных процессов.

Литература

1. Журавлев Ю. И., Никифоров В. В. Алгоритмы распознавания, основанные на вычислении оценок.— Кибернетика, 1971, № 3.
2. Журавлев Ю. И., Туляганов Ш. Е. Измерение важности признака.— В кн.: Вопросы кибернетики. Ташкент, 1970, вып. 30.
3. Коровин Л. С., Поляк Л. Х. Использование методов распознавания образов в оценке уровня развития большого города.— В кн.: Математическое моделирование в социологии (методы и задачи). Новосибирск, 1977.
4. Поляк Л. Х. Дискретное динамическое распознавание в социологии.— В кн.: Математические методы в социологии. Новосибирск, 1974.
5. Поляк Л. Х. Аксиоматический подход к распознаванию динамических образов.— В кн.: Математическое моделирование в социологии (методы и задачи). Новосибирск, 1977.
6. Утемишева Н. А., Поляк Л. Х., Драгавцев В. А. О применении алгоритмов динамического распознавания образов в генетических исследованиях.— Генетика, 1978, № 7.

Средства сбора и обработки социологической информации

*Н. Н. Вертенова, Е. А. Каневский, В. Б. Мараховский,
Г. И. Мендерская*

Характерной чертой современных общественных научных исследований является широкое применение математических методов и вычислительной техники. При создании программного и аппаратного обеспечения для исследователей в области общественных наук необходимо дать пользователю высокий уровень сервиса и обеспечить возможность использования развитых математических методов на языках общения, близких к профессиональным языкам соответствующих областей наук.

Для реализации этих требований необходима развитая система коллективного пользования (СКП). В качестве примера можно привести СКП ИСЭП АН СССР. Техническую основу системы составляют: центральный процессор БЭСМ-6, оперативная память на магнитных сердечниках емкостью 128 К-слов, накопители на магнитных барабанах (16), накопители на магнитной ленте (32), накопители на сменных магнитных дисках (8), терминальные экранные пульта ВТ-340 (6), терминальные пульта на стандартных телетайпах (8).

Существующее техническое и программное обеспечение позволяет одновременно подключаться к системе 14 пользователям. При использовании мини-ЭВМ в качестве терминальной станции число пользователей может быть увеличено до 50.

В настоящее время в ИСЭП АН СССР накоплен опыт использования терминальных пультов для ввода данных в архив непосредственно с анкет и редактирования в диалоговом режиме результатов социологических опросов.

Традиционные методы опроса по анкетам предполагают использование большого штата интервьюеров и обслуживающего персонала для обработки данных. Решением проблемы сокращения вспомогательного труда является организация системы респондентских пунктов с использованием периферийных вычислительных устройств, ориентированных на обработку информации социально-экономического профиля и включенных в состав СКП.

Для автоматизации сбора и ввода социологической информации ИСЭП АН СССР совместно с ГСКТБ Минприбора СССР создал комплекс из электронного интервьюера РИСЭП и активного терминала РИ-7801.

РИСЭП представляет собой автономный прибор с экраном, несложной клавиатурой и сдвоенным блоком кассетных накопителей на магнитной ленте. На одной мини-кассете хранится анкета, на вторую записываются ответы респондента.

Терминал-регистратор информации РИ-7801 относится к терминалам индивидуального пользования с микропрограммным управлением и стартстопным методом передачи данных. Он содержит следующие устройства ввода — вывода: алфавитно-цифровую клавиатуру, экран с электронно-лучевой трубкой, накопители на магнитной ленте (МЛ) на мини-кассетах и печатающее устройство. Терминал ориентирован на режим пакетной передачи и обработки информации, но может работать и в режиме диалога с ЭВМ.

РИ-7801 имеет довольно широкие возможности автономной работы: ввод больших массивов, редактирование, организацию архива на МЛ и работу с массивами из архива, фактурно-бухгалтерский счет, перепись информации с одной магнитной ленты на другую. Таким образом, по своим функциональным возможностям в автономном режиме РИ-7801 относится к «интеллектуальным», или активным, терминалам.

Терминалы этого типа, с нашей точки зрения, имеют определенные преимущества в связи с тем, что при работе с ними меньшая нагрузка приходится на канал связи с центральной ЭВМ. Пользователь получает возможность ввода в запоминающее устройство терминала всей информации, необходимой для работы, что повышает вероятность обнаружения ошибки набора и облегчает редактирование текста. Передача в центральный процессор всей необходимой информации происходит за один сеанс связи, благодаря чему сокращается время работы канала и центрального процессора. Введение ряда действий по редактированию массивов пользователя, находящихся на МЛ терминала, а также по простейшей обработке цифровой информации позволяет реже обращаться к центральному процессору, что также повышает эффективность функционирования системы. В будущем, по нашему мнению, тенденция развития автономных режимов работы терминального оборудования будет сохраняться. Это объясняется тем, что из устройств системы — центральный (мощный) процессор, канал связи и процессор, используемый в терминале, — наибольшую тенденцию к снижению стоимости имеет последний [1].

Основная клавиатура РИ-7801 обеспечивает ввод цифр, прописных русских и латинских букв и специальных знаков. С дополнительной функциональной клавиатуры производится запуск ряда действий, таких, как передвижение маркера, сти-

вание текста, раздвижка и уплотнение информации, печатание текста с экрана, а также запуск выполнения команды — директивы, предварительно набранной на специально отведенной верхней строке экрана.

Ввод информации производится на поле экрана, имеющего десять строк — две служебные и восемь информационных. Верхняя служебная строка называется директивной, вторая строка — машинной. На директивную строку оператор вводит специальные команды — директивы, на машинную строку выводится служебная информация — сообщение терминала о выполнении директивы, признаки режимов работы и др. На информационные строки оператор вводит собственно информацию — текст, программы и т. п. При заполнении информационной области экрана автоматически происходит перепись информации на магнитную ленту.

В регистраторе используются две магнитные ленты — архивная и рабочая. Архивная лента, идентифицированная пользователем, предназначена для хранения его индивидуального архива. Кроме того, она обеспечивает ввод, просмотр и редактирование массивов информации, а также выдачу их из архива в канал связи и на печатающее устройство.

Рабочая лента используется для выдачи и приема информации по каналу связи, для редактирования массивов, записанных на архивной ленте, и для снятия копий с архивной ленты.

Директивы РИ-7801 предназначены для работы с библиотекой массивов, записанных на архивной ленте, а также с массивом, находящимся в рабочей области. Они позволяют размечать и присваивать имя магнитной ленте, производить запись массивов в архив и их последующее считывание по указанным именам, сдвигать массив в рабочей области, формировать каталог архива, просматривать каталог и массивы из архива и из рабочей области на визуальном экране, объединять массивы, производить перезапись с одной магнитной ленты на другую как отдельно указанных массивов, так и всего архива с его упорядочиванием, печатать массивы из архива и из рабочей области, передавать и принимать информацию по каналу связи, производить обработку документов по заданным формам и программам.

В общем случае директива состоит из наименования и операнда. Для простоты набора и удобства запоминания в качестве наименования директивы используется сокращенное обозначение выполняемого действия, например разметка — РЗМ, сдвиг — СДВ. Операнд директивы может состоять из имени массива (до пяти символов), количества строк или зон и но-

меров зон. Конкретный вид операнда зависит от типа директивы.

Ответ на директиву выдается на вторую (машинную) строку экрана. Ответом является указание на завершение директивы или сообщение о причине ее невыполнения, например ОШИБКА В ДИРЕКТИВЕ, ПЕРЕПОЛНЕНИЕ и др.

При работе с каналом связи РИ-7801 обеспечивает дистанционный запуск задач в ЭВМ, прием результатов счета, а также работу в режиме диалога. Инициатива установления режима связи с ЭВМ принадлежит оператору терминала. Для этого в терминале используются две директивы — ПЕРЕДАЧА (ПРД) и ПРИЕМ (ПРМ). При передаче в ЭВМ поступает как текст, набранный на экране РИ-7801, так и информация, предварительно записанная на магнитную ленту. Прием также осуществляется как на экран, так и на магнитную ленту.

Необходимо отметить, что трудности осуществления выхода в канал связи определялись необходимостью доработки операционных систем ЭВМ, к которым предполагалось подключить терминал.

В настоящее время разработаны два монитора для пакетного режима обмена информацией с РИ-7801. Один монитор предназначен для ДОС АСВТ (М-4030), другой — для ОС ДИСПАК (БЭСМ-6). Мониторы связи обеспечивают обмен информацией между блоками с использованием средств защиты от ошибок. Объем блока не более 512 символов. В ответ на каждый блок принимающая сторона посылает служебное сообщение, которое может содержать подтверждение приема, запрос на повторение передачи, сигнал на прекращение передачи.

Соединение РИ-7801 с М-4030 производится через аппаратуру передачи данных АПД 21С, коммутатор — устройство дистанционной связи РИ-8901 и выделенные каналы связи.

Управление работой программы (монитора связи на М 4030) производится по командам, передаваемым из терминала в ЭВМ. Так, например, по команде ПРД П <имя программы> монитор настраивается на прием программы и позиционирование магнитных лент. Принимаемые сообщения преобразуются в карточный формат и записываются на магнитную ленту. При приеме служебного символа «КМ» (конец массива) производится запуск мониторингового сеанса. Результаты решения преобразуются в сообщения по 512 байт и включаются в качестве нового файла в библиотеку результатов.

По команде ПРМ <имя программы> осуществляется поиск файла с данным именем в библиотеке результатов, и при полу-

чении подтверждения о готовности РИ-7801 к приему результаты решения передаются на терминал.

В мониторе предусмотрена каталогизация до 100 файлов пользователей с программами и данными на магнитных лентах. Это позволяет работать с дистанционно удаленными абонентами в режиме пакетной обработки по согласованному расписанию.

Соединение РИ-7801 с БЭСМ-6 осуществляется через интерфейсную карту и 4-проводную линию (протяженность до 2 км), подключаемую к стартстопному каналу ЭВМ. Пользователь терминала имеет возможность работать со следующими компонентами программного обеспечения ЭВМ:

- операционной системой (ОС) БЭСМ-6,
- диалоговыми программами,
- монитором связи — программой МОНРИ.

При работе с ОС БЭСМ-6 пользователь следит за прохождением своей задачи (запросы НОМ, СКВ, ВЦПП и др.), вызывает диалоговую программу или монитор связи, запускает задачи с шифром ТЕЛЕ на счет и т. д.

Работа с диалоговыми программами предполагает предварительный вызов этой программы и затем обмен сообщениями между пользователем и программой.

Монитор связи МОНРИ выполняет следующие действия:

- преобразование кодов и форматов сообщений,
- пакетный обмен информацией с защитой от ошибок,
- ввод задачи с терминала в БЭСМ-6 и постановка ее в счетный пакет ОС ДИСПАК,
- выдача на терминал сообщений об ошибках формирования задачи непосредственно после приема текста,
- выдача на терминал результата счета из архива БЭСМ-6 по запросу с терминала.

Монитор связи БЭСМ-6 работает по командам, поступающим с терминала:

- ДИС — постановка задачи в счетный пакет,
- РЕЗ <шифр задачи> — выдача результата счета на терминал с сохранением его в архиве БЭСМ-6,
- АРХ <шифр задачи> — выдача результатов счета со стиранием его в архиве,
- КНЦ — отказ от монитора связи.

Следует отметить, что при проектировании терминала особое внимание уделялось удобству работы операторов. Так, в РИ-7801 широко используется система «подсказок», которая помогает пользователю установить причину невыполнения иницируемого действия. При этом текущая информация в

терминале сохраняется. Если директива не выполнена в связи с неправильными действиями оператора (не поставлена мини-кассета, ошибка в наборе директивы, неправильное чередование директив и т. д.), то оператор по «подсказке» может быстро исправить свою ошибку. Кроме того, в терминале удобно организовано визуальное редактирование, поскольку практически отсутствуют ограничения на объем вставляемой и стираемой информации и имеется возможность переноса информации с одной строки на другую. Мнемоника директив РИ-7801 очень проста для запоминания, благодаря чему уменьшается время обучения и повышается производительность труда оператора.

Простые правила работы на РИ-7801 делают возможным использование его не только профессиональными пользователями (программистами и операторами), но и работниками гуманитарных и общественных наук, применяющими математические методы обработки информации.

Для систем обработки социологической информации в зависимости от организации проведения опроса и программного обеспечения ЭВМ можно выделить следующие области использования РИ-7801.

1. Для подготовки проведения опроса в респондентских пунктах на РИ-7801 записывается текст анкеты на мини-кассету, которая затем используется в РИСЭП.

2. После проведения опроса в респондентских пунктах ответы респондентов, подготовленные на РИСЭП, с помощью РИ-7801 передаются в центральный процессор.

3. При проведении опроса интервьюерами ответы респондентов с листа анкеты вводятся в РИ-7801, записываются на магнитную ленту, редактируются в автономном режиме работы, а затем подготовленная информация передается в ЭВМ и обрабатывается в пакетном режиме.

4. При проведении опроса интервьюерами данные анкет вводятся в ЭВМ с клавиатуры РИ-7801 и редактируются в диалоговом режиме работы, при этом магнитные ленты РИ-7801 не используются.

Следует отметить, что с точки зрения системы экономически более эффективным является метод сбора и подготовки информации с помощью РИСЭП и РИ-7801. Недостатком этого метода является необходимость привлечения респондентов в пункты опроса, что не всегда удобно и выполнимо. Из двух других способов подготовки информации более эффективен ввод информации в ЭВМ в режиме пакетной обработки. При этом происходит локальная обработка данных в терминале,

благодаря чему снижается нагрузка на наиболее дорогие компоненты системы коллективного пользования — каналы связи и процессор центральной ЭВМ.

Литература

1. Микропроцессоры и перспективы цифрового управления.— ЭИ Вычислительная техника, 1975, № 37, с. 30—33.

Проблемы построения банка данных в социологии

А. Г. Кузнецов, В. П. Шенев

В настоящее время стало очевидным, что социологическая информация является необходимым компонентом в системе социального планирования и управления. Именно это обстоятельство выдвинуло в последние годы весьма актуальную и сложную как в научном, так и в техническом плане проблему эффективного, рационального и многократного использования социологической информации, накопленной в стране.

Этот вопрос все чаще оказывается в поле зрения социологов: проведен ряд фундаментальных исследований, опубликованы работы, в которых намечаются основные методологические подходы и методические средства решения этой задачи. В качестве основного, магистрального пути решения рассматриваемой проблемы указывается необходимость создания банков данных и других материалов социологических исследований (БСД). При этом отмечается, что банки данных социологических исследований как главное методическое и практическое средство накопления, хранения и многократного использования для различных целей социологической информации, получаемой в стране, могут быть следующими.

Банки данных, ориентированные на повышение уровня информационного обеспечения, конкретного, как правило, крупномасштабного долговременного социологического исследования. Подобного рода системы сбора, обработки, анализа и хранения информации создаются, например, в секторе социальных проблем личности и социалистического образа жизни ИСЭП АН СССР (руководитель докт. филос. наук В. А. Ядов), в секторе социальных проблем массовой коммуникации ИСЭП

АН СССР (руководитель докт. филос. наук Б. М. Фирсов), в лабораториях социологических исследований различных предприятий и отраслевых институтов.

Банки данных, ориентированные на повышение уровня информационного обеспечения исследований, проводимых социологическими подразделениями конкретного региона страны. Такие банки данных, как правило, создаются в крупных научных центрах, осуществляющих научно-координационную деятельность в регионе и обеспечивающих научно-практическую связь коллектива социологов региона с головными социологическими учреждениями — ИСИ АН СССР, АОН при ЦК КПСС, ВКШ при ЦК ВЛКСМ и др. Информационные системы, выступающие в качестве практических предпосылок возникновения региональных банков данных, получают свое развитие, например, в Новосибирске (базовая организация — отдел социологических проблем труда и социального планирования трудовых ресурсов ИЭ и ОПП СО АН СССР, руководитель чл.-корр. АН СССР Т. И. Заславская), в Киеве, Львове, Таллине и других городах.

Банки данных, ориентированные на повышение уровня информационного обеспечения социальных исследований в целом по стране. Работы по созданию подобного рода БД ведутся в ИНИОН АН СССР, АОН при ЦК КПСС, ВКШ при ЦК ВЛКСМ, ЦСУ СССР. Создание центрального банка данных в области социологии является конкретной задачей, стоящей перед ИСИ АН СССР — головным социологическим учреждением страны.

Соответственно указанной типологии банков социологических данных в литературе рассматриваются и вопросы, связанные с построением информационных систем и банков данных того или иного уровня, освещаются методологические, методические и организационные вопросы их создания.

Весь огромный комплекс проблем построения БД любого уровня сводится к трем основным направлениям, по каждому из которых выполнение полного объема соответствующих видов исследований является обязательным.

Необходимы четкие и детальные методологические обоснования целей, задач, функций и содержания банка данных — в целом разработка методологических принципов его построения. Отметим, что здесь собственно организационная структура БД отражает не столько технологические и технико-организационные моменты его построения, сколько логическую, методологическую взаимосвязь между предметными (в научном отношении) элементами БД, т. е. ту систему связей между научными дис-

циплинами, привлекаемыми в целях реализации БД, которая в конечном счете обеспечивает анализ содержащейся в нем информации на единой методологической основе. Здесь, в рамках методологии науки, особое внимание уделяется взаимоотношениям между такими содержательными блоками банка данных, как логико-математическое обеспечение процессов поиска, обработки и анализа информации в пределах БД, лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем БД, организация баз данных и обработка информации непосредственно на ЭВМ и других технических устройствах.

Такой подход к указанной совокупности вопросов характерен, например, для научно-методического обоснования банка данных, представленного в докладе «Методологические и методические вопросы построения информационного фонда банка социологических данных», подготовленном сектором информации и координации социологических исследований ИСИ АН СССР [4, 6].

Требуется детальная разработка общих положений, содержащихся в научно-методологическом обосновании БД, перевод их на язык конкретных методик и технологий, обеспечивающих полный цикл работ, определяемый целями и задачами БД. Эти разработки составляют в целом научно-методическое обоснование банка данных. В качестве примера научно-методического обоснования конкретного БД (на уровне города) можно привести исследование группы ученых АОН при ЦК КПСС, осуществленное под руководством А. С. Кулагина в г. Обнинске, конкретную разработку банка данных в рамках АСУ-район, выполненную научным коллективом в г. Днепропетровске под руководством В. П. Ошко, Ф. Д. Кожурина, Э. К. Голованова [2, 6].

Отметим, что в разработках рассматриваемого направления особое внимание уделяется (со строгим учетом особенностей конкретных исследований или практических работ, относительно которых создается банк) системной, комплексной взаимосвязи между информационно-анализирующей и информационно-поисковой подсистемами БД. На этом уровне обоснования БД определяется система методических и технологических связей между его операциональными элементами, блоками и подсистемами, например между блоками измерения и сбора информации, ввода и накопления информации, информационно-поисковым, логико-математической обработки данных, передачи данных (блоком представления результатов в форме, удобной для принятия решений).

Выяснение многочисленных вопросов, относящихся к научно-методическому обоснованию БД, непосредственно связано с

решением целого комплекса научно-организационных задач построения БД настолько, что без решения первой группы задач невозможно не только научно-методическое обоснование БД, но и сама его реализация. Исследователи все чаще обращают внимание на эту группу вопросов, выдвигая их в число обязательных для успешного решения задачи создания конкретных информационных систем. По мнению, например, А. С. Кулагина и Г. Т. Журавлева, в этом случае надо учитывать такие важные процедуры функционирования информационных систем (допустим АИЦ), как объединение в единый банк данных информационных массивов о состоянии и эффективности идеологической работы в различного рода трудовых коллективах: создание единого центра контроля за накоплением и перераспределением информации, отработка форм представления сравнительных результатов анализа для идеологического актива разного уровня; организация сбора и передача информации из небольших трудовых коллективов, не располагающих собственной техникой обработки данных и находящихся далеко от базового вычислительного центра и т. п. [2]

Ясно, что все перечисленные вопросы и им подобные оказываются теми практическими организационными задачами, решение которых обязательно должно предусматриваться методистами и находить свое отражение при разработке научно-организационных обоснований банка данных.

Таким образом, взаимосвязь комплекса исследований по первому и второму направлениям, реализуемая именно на операционально-технологическом уровне и опирающаяся на четкие и ясные методологические принципы создания и функционирования БД, становится возможной только при соблюдении важнейшего условия практической реализации БД — всестороннего и полного научно-организационного обоснования структуры и функциональной взаимосвязи всех элементов банка данных как единой технологической целостности.

Третье направление — научно-организационное обеспечение БД — имеет не менее важное методическое значение, чем два предыдущих. Вместе с тем необходимо отметить и то обстоятельство, что как разработка, так и, главное, реализация банка принципиально невозможны, если научно-практические работы по его созданию будут проводиться автономно, не комплексно.

Это обстоятельство определяет еще одно принципиально важное методическое требование: реальное научно-практическое обоснование банка данных может быть обеспечено только в том случае, если научно-исследовательские работы по обоснованию БД взаимосвязаны по трем направлениям.

Например, практическая реализация центрального банка данных в социологии (ЦБД) становится невозможной (даже если предположить, что мы располагаем результатами работ по его методологическому и научно-методическому обоснованию) без решения, допустим, таких задач, как определение состава социологических центров и подразделений страны, относительно которых этот банк должен реализовывать свои функции; определение состава региональных филиалов центрального банка данных и разработка принципов их размещения в стране, связи с ЦБД; определение количества обособленных («камерных») банков данных, созданных в местных научных подразделениях, и разработка принципов их связи и с региональными и с центральными банками данных [9].

Опыт разработки ЦБД в ИСИ АН СССР показывает, что без решения этих и многих других задач подобного рода (а в целом без решения проблемы создания единой Всесоюзной социологической службы страны) практическое создание центрального банка данных в области социологии оказывается невозможным.

Безусловно, создание Всесоюзной социологической службы целесообразно не по причине и не в целях развития только центрального банка данных. С точки зрения решения более актуальной и сложной проблемы организации социологических исследований в стране это — частная задача. Однако здесь прослеживается общая закономерность, позволяющая увидеть проблему в целом. Создание социологической службы страны предполагает повышение уровня информационного обеспечения каждого социологического исследования. Именно в этом плане построение и развитие ЦБД в области социологии непосредственно связываются с проблемой создания социологической службы страны: центральный банк данных является ядром развивающейся системы информационного обеспечения, и активная деятельность по его реализации стимулирует и делает наиболее целенаправленной и целесообразной научно-практическую работу, направленную на совершенствование собственно системы информационного обеспечения.

Понятие системы информационного обеспечения в области социологии значительно шире по своему объему, чем понятие «банк данных» (в том числе и ЦБД). Однако следует констатировать, что в литературе не всегда проводится такое разграничение, и нередко допускается расширение понятия банка данных до понятия системы информационного обеспечения или, наоборот, сужение последнего, подмена его понятием банка данных.

Четкое разграничение этих понятий дает возможность определить совокупность научно-организационных задач, возникающих при комплексном подходе к этим двум системам, как взаимосвязанную целостность, отвечающую главной ее цели и функции в системе единой социологической службы страны — неуклонному повышению уровня информационного обеспечения социологических исследований и уровня содержательного анализа их результатов в соответствии со всевозрастающими потребностями органов управления в научной социологической информации.

Важно подчеркнуть, что, только рассматривая центральный банк данных как элемент более широкой системы — системы информационного обеспечения в области социологии, возможно провести необходимый объем исследований и практических работ, связанных с разработкой научно-организационного обоснования БД, на общей основе как развития самого БД, так и развития всей системы информационного обеспечения. Последнее условие актуализирует требование четкой согласованности по указанным методическим направлениям отдельно и по всему их комплексу в целом всей совокупности работ по развитию системы информационного обеспечения и созданию в ее рамках банков данных различных уровней.

Естественно, в статье невозможно дать полный перечень разнообразных задач научно-организационного обоснования БД, решения которых выступают последовательными реальными предпосылками практического создания центрального банка данных в области социологии. Выделим лишь одну важную группу — задачи, связанные с координацией проведения обширного комплекса научно-практических работ, обеспечивающих эффективную разработку и надежное функционирование всех элементов ЦБД. Многие из этих задач уже описаны в литературе [7, 8]. Мы хотим коснуться вопроса о методическом значении координационных задач и координации как научно-организационного фактора, активно влияющего на качество и уровень практической подготовленности разработок, проводимых в связи с созданием банка.

Опыт сектора информации и координации социологических исследований ИСИ АН СССР, а также анализ форм организации исследований и мероприятий, осуществляемых по программам создания банков данных и информационно-анализирующих систем в других областях, показывают, что успех здесь достигается тогда, когда согласование всех видов работ производится такой методической группой, которая по своему профессиональному и административному авторитету в коллективе

создателей БД занимает ведущее место, выступает в роли научного руководителя и организатора, обеспечивающего проведение в жизнь единого научно-организационного плана разработки и реализации БД на общей методологической и методической основе. Можно сказать, что лишь после разработки такой группой общей стратегии создания банка данных может быть намечена, а затем реализована тактика его развития. Отсюда ясно, что в системе исполнительских групп разработчиков БД группа научно-методической координации и соответственно цели и задачи этой группы приобретают самостоятельное значение и содержание.

По нашему мнению, главным направлением деятельности этой группы является проведение содержательной координации всех видов работ по созданию БД в соответствии с единой выработанной здесь стратегией и тактикой его построения. Проиллюстрируем это положение следующим примером. Как известно, при разработке БД возникает вопрос о выборе в качестве опорной технической базы проектируемого банка ЭВМ определенного типа и сопутствующих ей устройств и средств связи. Очевидно, при наличии трех направлений обоснования разработки БД (методологического, методического и научно-организационного) по этому вопросу могут быть высказаны различные точки зрения, зависящие от характера подхода к проблеме БД, свойственного каждому из этих направлений. Полоса мнений еще более расширяется при рассмотрении задачи выбора на фоне комплексной проблемы «банк данных — система информационного обеспечения». Здесь нет необходимости убеждать в том, что единство точки зрения по вопросу выбора технической базы БД должно быть достигнуто в коллективе разработчиков банка уже с самого начала его деятельности. Решение о конкретном виде технической базы является исходной посылкой для дальнейшей реализации научно-практических работ по всем трем направлениям. Существенным оказывается и такой момент. Известно, что на современном уровне развития науки и техники число специалистов по банкам данных, особенно в области социологии, все еще невелико. В случае же реализации БД различных уровней на неодинаковой (по типу, форме и техническим средствам) технической базе происходит распыление сил специалистов, в частности при создании программ математического и логико-семантического обеспечения банка данных и адаптации стандартных машинных программ к задачам конкретных банков данных. В то же время определение в рамках единой системы информационного обеспечения в области социологии однотипных технических средств (баз), соответственно установ-

ленным уровням банков данных в этой системе, делает возможным проведение скоординированных работ указанными выше специалистами независимо от их ведомственной подчиненности и территориальной удаленности друг от друга. Их единство будет достигнуто на общей профессиональной основе. В этой связи нельзя не отметить, что проблема единства технической базы и логико-математического обеспечения БД соответствующих уровней приобретает исключительное значение и при совместности национальных (центральных) банков данных в области социологии, создаваемых, как известно, в настоящее время во многих странах, и прежде всего для согласования банков данных, создаваемых в странах социалистического содружества [1, 4]. Есть все основания полагать, что в рамках группы научно-технической координации целесообразно создать комиссию по изучению этого вопроса и подготовке конкретных предложений.

В заключение позволим себе обратить внимание на необходимость создания секции информационного обеспечения социологических исследований. Подобный общественный орган научно-общественного управления будет содействовать решению всего комплекса научно-организационных вопросов, в том числе и тех, которые здесь были рассмотрены.

Литература

1. Антанасов А. Мнения болгарской стороны — члена проблемной комиссии по материалам «стандартизация социологических переменных» и «социальный паспорт». — В кн.: Эволюция социальной структуры социалистического общества: Социальное планирование и прогнозирование. Информ. бюл., Варшава, 1977.
2. Кулагин А. С., Журавлев Г. Т., Исупова М. Ф. и др. Автоматизированные информационные центры в системе идеологической работы: Вариант технического задания. — В кн.: Социологическая информация и практические вопросы координационной работы в области социологии. М.: ИСИ АН СССР, 1977.
3. Лютынский Я. Введение в дискуссию по теме стандартизации данных в исследованиях социальной структуры. Анализ документов: социальный паспорт и стандартизация социологических переменных. — Там же.
4. Материалы фонда сектора информации и координации социологических исследований ИСИ АН СССР. М., 1977.
5. Материалы тематического выпуска сектора: Проблемы переработки и автоматизированного поиска социологической информации. М.: ИСИ АН СССР, 1977.
6. Ошко В. П., Кожурин Ф. Д., Голованов Э. К. Совершенствование организации социологических исследований на базе АСУ: Информационные аспекты планирования и проведения исследований. — В кн.: Социологическая информация и практические вопросы координационной работы в области социологии. М.: ИСИ АН СССР, 1977.

7. Опыт сбора, обработки и анализа социальной информации и некоторые вопросы координации социологических исследований. М.: ИСИ АН СССР, 1975.
8. Проблемы информационного обеспечения в социологии. М.: ИСИ АН СССР, 1980.
9. Чупров В. И., Щенев В. П. О системе управления и координации социологических исследований в стране.— Социол. исследования, 1978, № 4.

Методы использования технических средств при сборе и первичном анализе социологической информации

В. И. Ковалев, В. М. Чепуров

Социологический анализ духовных запросов, взглядов и оценочных суждений людей, равно как и изучение структуры межличностных отношений, характеризуется, с одной стороны, многоаспектностью конкретных показателей, а с другой — их изменчивостью, внутренним динамизмом и подвижностью. Социолог в процессе сбора и первичной обработки социологической информации большую часть времени вынужден непродуктивно расходовать на накопление, группировку суммарных данных, содержащихся в индивидуальных опросных документах. Все это выдвигает на первый план проблему внедрения в исследовательскую практику машинных методов сбора информации. Последние, как показал опыт, не только делают излишним тиражирование и использование индивидуальных опросных документов, но и открывают для социолога принципиально новые возможности общения с аудиторией, оперативной перестройки программы опроса непосредственно в ходе его проведения.

Наиболее широко машинные методы сбора информации применяются на этапе выявления и последующего суммирования тождественных ответов респондентов по предложенным альтернативам выбора. Интегрирующее техническое устройство позволяет получать этот показатель автоматически, в процессе опроса. Принципиально эта операция выглядит следующим образом. В опросе участвует определенная группа лиц. Опрашиваемым вместе с вопросом и «веером» возможных ответов на него сообщаются кодированные обозначения вариантов выбора. Набирая на индивидуальном опросном пульте соответствующий код ответа, реципиент тем самым сообщает и свое ре-

шение. Центральное интегрирующее устройство суммирует ответы реципиентов по каждой альтернативе и фиксирует на индикаторе полученный итоговый результат. Поскольку участники опроса имеют свои кодовые обозначения, оператор центрального пульта при необходимости может фиксировать и индивидуальный выбор реципиента.

Последнее обстоятельство имеет чрезвычайно важное значение при проведении социометрических обследований коллектива, ибо в данном случае исследователю важно не только выявить частотные показатели взаимоотношений членов коллектива по каким-либо значимым параметрам, но и установить индивидуальную направленность их ориентаций, контактов и связей. Иными словами, машинный метод позволяет получать как интегрированные матрицы взаимовыборов членов коллектива, так и социограммы индивидуальных внутриколлективных отношений.

Оперативность и простота такой процедуры сбора социометрической информации, а также возможность анализировать получаемые данные в ходе опроса позволяют исследователю значительно увеличивать число параметров, подлежащих коллективной оценке, вводить новые параметры непосредственно в процессе сбора информации, создавать при опросе атмосферу живого и непринужденного общения с аудиторией.

Машинные методы сбора и первичной обработки информации, таким образом, способствуют значительному повышению эффективности исследовательской работы. Однако их применение ставит перед социологом ряд проблем методического и организационного характера. Одна из таких проблем заключается в том, что интегрируемые машиной суждения респондентов не могут быть дифференцированы по тем или иным базисным характеристикам на последующих стадиях анализа. Следовательно, уже на стадии опроса необходимо формировать выборочные совокупности с заранее заданными параметрами, причем таким образом, чтобы при последующей обработке материала сохранялась возможность комбинирования этих «интегрированных» блоков информации в ходе решения конкретных исследовательских задач. Впрочем, известные возможности для создания выборочных совокупностей предоставляет и сама машина: на тех или иных стадиях опроса социолог может фиксировать ответы только определенной части реципиентов, «исключая» остальные из итоговых данных либо интегрируя их в отдельных совокупностях.

Не менее существенное значение имеет и другая проблема. Машинный метод, как уже отмечалось выше, исключает необ-

ходимость исследования индивидуальных опросных документов. Но вместе с тем реципиент лишается возможности выразить свое индивидуальное мнение в неформализованном виде, сообщить исследователю какие-то дополнительные сведения о себе. Отсюда вытекает важное требование к социологу: с большой тщательностью разрабатывать как сами вопросы, так и альтернативные варианты ответов на них. В тех же случаях, когда строго формализованные, «закрытые» вопросы не могут исчерпывающим образом отразить мнение аудитории по затронутой проблеме, необходимо прибегать к комбинированным методам опроса.

Наконец, машинный метод, упрощая процедуру сбора информации, тем не менее не снимает полностью проблему формы вопросов, предъявляемых аудитории. В принципе здесь возможны разные варианты: изготовление опросников многократного использования (после проведения опроса реципиенты возвращают их исследователю); проецирование текста вопросов на экране; постановка вопроса в устной форме (в этом случае варианты ответов желательно «размещать» на стандартной *n*-членной оценочной шкале, значения которой реципиенту легко удержать в своей памяти).

Задача использования машинных методов сбора и первичной обработки социологической информации требует конкретного технического решения. Предложенное нами для этой цели портативное опросное устройство «Социометр»¹ позволяет выполнять достаточно широкий круг исследовательских задач — от изучения общественного мнения в численно небольших аудиториях до анализа межличностных отношений, духовных интересов, ценностных ориентаций в первичных трудовых коллективах.

Прибор обеспечивает получение во время опроса как индивидуальных оценок респондентов, так и обобщенных данных по всему массиву опрошенных или их части. Он дает возможность представлять все эти данные в виде, пригодном для непосредственного ввода в ЭВМ.

«Социометр» представляет собой электронное суммирующее устройство, обеспечивающее накопление информации параллельно по тридцати каналам. Он состоит из центрального пульта оператора и связанных с ним гибкими жгутовыми сое-

¹ Авт. свид. № 511583. Подробное описание прибора см.: Ковалев В. Н., Чепуров В. М. Сбор и первичная обработка социологической информации с помощью прибора «Социометр-2». — Социол. исслед., 1976, № 4.

динениями тридцати индивидуальных пультов реципиентов. Таким образом, социолог получает возможность опрашивать одновременно до тридцати человек. Каждый реципиент получает индивидуальный пульт с пятью пронумерованными тумблерами. Пульт помещается в руке, чем обеспечивает анонимность опроса. Всем опрашиваемым одновременно предъявляется очередной вопрос с перечнем вариантов возможных ответов на него. Каждый респондент выбирает нужный вариант ответа и, соответственно установленному коду, включает тот или иной тумблер либо их комбинацию. При этом в приборе автоматически происходит интегрирование информации по результатам опроса всей группы.

В зависимости от числа вариантов выбора прибор может работать в двух основных режимах. Первый режим используется в случаях, когда количество вариантов не превышает пяти. При работе прибора во втором режиме число вариантов выбора может быть увеличено до 31. Этот режим применяется преимущественно при социометрических исследованиях коллективов.

Рассмотрим принцип кодирования социологической информации, использованный в приборе «Социометр-2». При кодировании применяется специальная шкала, построенная на основе двоичной системы исчисления. В первом режиме работы прибора тумблеры индивидуальных пультов имеют обычную порядковую нумерацию от 1 до 5. Поэтому при необходимости закодировать выбранный вариант ответа достаточно включить один из пронумерованных тумблеров. Для использования прибора во втором рабочем режиме (с числом вариантов выбора до 31) тем же тумблерам индивидуальных пультов присваиваются иные значения: начиная с единицы «удельный вес» каждого последующего тумблера удваивается по сравнению с предыдущим (1, 2, 4, 8, 16). Это позволяет резко увеличить количество выборов при тех же пяти элементах кодирования. При выборе и включении каждого из элементов считается выбранным соответствующее число, а при выборе любого их сочетания — сумма соответствующих чисел. Например, включение элемента 5 означает выбор числа 16, а совместное включение элементов 1, 3, 5 дает сумму их обозначений — 21. Легко видеть, что количество максимально возможных позиций при таком выборе зависит от числа элементов: при пяти элементах оно равно 31 ($1+2+4+8+16$), при четырех — 15, при трех — 7. Следовательно, ограничившись тремя — пятью элементами выбора, можно осуществлять кодирование по шкалам, имеющим от семи до тридцати одной позиции. Меньшее или большее коли-

чество элементов, на наш взгляд, мало приемлемо для целей социологического исследования: при двух элементах имеются всего три выбора, чего явно недостаточно для полноты выявления мнений опрашиваемых, а при шести и более элементах возможен выбор из 63, 127 и более позиций, что значительно усложняет процедуру кодирования данных респондентами.

Как уже отмечалось, система кодирования получаемой от респондентов социологической информации при машинных методах опроса позволяет придать ей вид, пригодный для непосредственного ввода в ЭВМ, без промежуточного перекодирования. Сохраняя этот принцип, прибор «Социометр-2» вместе с тем дает возможность исследователю осуществлять текущий экспресс-анализ получаемых данных, а также вводить их в запоминающие устройства, передавать по каналам связи либо документировать на каких-либо носителях информации, с которых в последующем возможен ввод данных в ЭВМ.

Несколько слов о функциональном предназначении и сущности работы центрального пульта. Он состоит из блоков управления, оперативного контроля и сравнения с эталонным кодом сигналов, поступающих от индивидуальных пультов, а также из распределителя сигналов и счетчика суммарного результата. Оператор на регистре центрального пульта набирает эталонный код, отвечающий первому из предложенных вариантов выбора, а реципиенты тем временем на своих индивидуальных пультах включают тумблеры с обозначением выбранных ими альтернатив. Распределитель сигналов опроса последовательно считывает информацию со всех индивидуальных пультов и на счетчике суммарного результата фиксируется число ответов, тождественных эталонному коду. Затем эта операция повторяется столько раз, сколько имеется вариантов ответов на данный вопрос. Причем в каждом случае оператор набирает новый эталонный код. Разумеется, индивидуальные пульты реципиентов остаются включенными в течение всего процесса считывания с них информации. Однако благодаря быстрдействию электронных элементов опросной установки общий цикл суммирования всех альтернативных ответов по данному вопросу и фиксирования оператором итогового результата на бланке занимает не более 1—2 мин.

Последняя из предложенных нами модификаций опросной установки — «Социометр-3» — значительно расширяет возможности применения машинных методов сбора и анализа социологической информации. Встроенный в прибор специальный блок дает возможность автоматически получить социоматрицы

и визуально наблюдаемые социограммы внутриколлективных связей непосредственно в ходе опроса.

Происходит это следующим образом. Коды респондента, производящего выбор («кто выбирает») и выбранного им респондента («кого выбирает») автоматически дешифруются в приборе и отображаются на специальном экране в виде подсвеченных позиций в соответствующих строках или столбцах социоматрицы либо на позициях социограммы. Для получения фиксированной социограммы на специальном бланке, прикрепляемом на время опроса к экрану, позиции респондентов обозначаются в виде кружков с соответствующими номерами. Оператор соединяет прямыми линиями соответствующие пары позиций и стрелками указывает направление взаимных выборов.

Процедура опроса остается прежней. Опрашиваемые набирают на индивидуальных пультах кодированные обозначения фамилий нужных им членов коллектива, а считывающее устройство последовательно фиксирует на экране результаты опроса. Полученная таким образом социограмма внутриколлективных отношений используется в дальнейшем для содержательного анализа. Аналогичным путем создается и матрица социометрических показателей по тем или иным параметрам выбора. Следует заметить, что технические особенности прибора позволяют совмещать на одном бланке несколько различных социоматриц. Как и «Социометр-2», данный прибор портативен и может использоваться не только в стационарных, но и в полевых условиях.

Для оперативного анализа запросов и оценочных суждений массовой аудитории может применяться опросный автомат «Сигнал», созданный нами на основании известного технического решения Р. А. Оганяна². В отличие от этого устройства предлагаемый прибор — одноканальный и позволяет опрашивать респондентов только по одному-двум вопросам.

После снятия показаний прибор может быть настроен на новую пару вопросов. Как показал опыт, применение подобного прибора целесообразно в тех случаях, когда возникает необходимость оперативной оценки мнений достаточно большой группы респондентов по ограниченному кругу вопросов. Так, например, прибор может использоваться в вестибюлях зрелищных учреждений, торговых предприятий для опроса посетителей относительно качества обслуживания. Такие приборы мо-

² Оганян Р. А. Автомат общественного мнения. Авт. св. № 324627.

гут устанавливаться при выходе из кинотеатра или театра для экспресс-анализа суждений зрителей о просмотренном фильме или спектакле.

Прибор имеет три накопительные системы, предназначенные для раздельного суммирования числа выборов по каждому баллу 3-балльной шкалы, а также 3-кнопочный датчик с соответствующими градациями ответов. Емкость счетчиков прибора может быть различной. Например, в нашем приборе счетчики имеют емкость по 1000 двоичных единиц информации, что позволяет опросить не менее 100 респондентов.

В другом режиме опроса датчиком служит номеронабиратель телефонного аппарата. В этом режиме ответы можно кодировать по 5—10-балльной шкале. При этом один счетчик используется для накопления баллов, а другой — для подсчета количества участников опроса. Частное от деления суммарного результата первого счетчика на показания второго дает средний балл ответов по всему массиву опрошенных.

Прибор выполнен в виде настенного автомата, с лицевой его стороны расположен кнопочный датчик, а с обратной — датчик номеронабирателя. Рядом с датчиками размещены прозрачные карманы для вопросов и кодов возможных ответов на них.

Даже поверхностное знакомство с принципами применения машинных методов сбора социологической информации и с их техническим обеспечением позволяет составить более или менее полное представление о круге решаемых с их помощью задач. Самыми общими требованиями здесь выступают четкая разработка программы опроса, полная формализация исследовательских документов, заранее обусловленное число оценочных или шкальных показателей, интегрированность итоговых результатов опроса.

Опыт проведения конкретных социологических и социально-психологических исследований дает возможность выявить такие типы исследовательских задач, где применение указанных методов наиболее целесообразно. Попытаемся дать их классификацию, исходя из двух основных направлений исследований — изучения общественного мнения и социометрического анализа внутриколлективных отношений. Следует иметь в виду, что в определении параметров применения машинных методов сбора информации авторы исходили из конкретных возможностей описанных выше технических устройств. При использовании нескольких комплектов приборов или при их комбинировании реальные возможности получения первичной социологической информации соответственно расширяются.

**А. Типовые задачи опросов общественного мнения
(варианты вопросов при использовании различных режимов работы
технических средств)**

Двоичный режим	Позиционный режим
1. Выбор одного из вариантов по предложенному перечню (до 30 вариантов): перечень качеств личности, предпочитаемых периодических изданий, книг, фильмов и т. д. 2. Оценка конкретного события, социального факта, личностных качеств по любым оценочным шкалам (до 30 позиций) 3. Комбинированные задачи — «выбор по выбору» из 30 предложенных вариантов с отключением части реципиентов. 4. Оценка события, факта по предложенному перечню (шкале) с фиксацией индивидуальных мнений опрашиваемых 5. Изучение динамики мнений, оценок при проведении панельных обследований в указанном выше диапазоне выборов.	1. Выбор одного из пяти вариантов по предложенному перечню 2. Оценка события, социального факта, личностных качеств по 5-балльной шкале. 3. Комбинированные задачи «выбор по выбору» из пяти предложенных вариантов. 4. Оценка события, факта по предложенной шкале (выбор варианта по перечню) с фиксацией индивидуальных мнений опрашиваемых. 5. Изучение динамики мнений, оценок при проведении панельных обследований (до пяти вариантов выборов)

Б Типовые задачи с использованием социометрических процедур

(варианты вопросов при использовании двоичного режима работы технических средств)

1. Оценка популярности членов коллектива по какому-либо признаку или совокупности признаков.
2. Выявление лидера в коллективе (неофициальные лидеры мнений, конфликтных или проблемных ситуаций и т. д.).
3. Оценка качества лидера или любого члена коллектива (по личностным параметрам либо по пятичленной шкале).
4. Выбор лидеров с фиксируемой иерархией предпочтений (метод ступенчатого опроса).
5. Проективное формирование «команд» для совместной деятельности в значимых ситуациях (выбор в конкретной проблемной ситуации, по заданному набору признаков и т. д.).
6. Взаимооценка поведения членов коллектива в значимых ситуациях.

7 Изучение динамики взаимоотношений (панельные обследования до и после значимого события).

8. Выявление структуры и плотности межличностных контактов и связей в коллективах численностью до 30 человек.

9. Выявление взаимных ориентаций членов коллектива в значимых ситуациях совместной деятельности (труд, информационное общение, дружеские связи и т. д.).

10. Изучение динамики межличностных отношений при проведении панельных обследований коллектива.

* * *

Использование машинных методов, требующих строгой формализации исследовательских процедур и вместе с тем упрощающих самый процесс сбора и первичной обработки социологической информации, открывает возможность построения обобщенных моделей нескольких коллективов с однотипной организационной структурой.

Подобная модель, разработанная нами на основе исследования ряда коллективов, позволила выявить существенные тенденции в развитии внутригрупповых отношений, создать обобщенные «социологические портреты» типовых ролей, измерить их статусные характеристики. Суть этого метода, названного нами функционально-ролевым анализом коллектива, заключается в интегрировании показателей статуса многих людей, выполняющих сходные или аналогичные функции, роли в разных коллективах, и в построении на этой основе одной обобщенной модели типового коллектива, роли в котором деперсонифицированы, а их взаимоотношения и статусы выводятся на основе осредненных данных, полученных в процессе социологических замеров в нескольких коллективах.

В целом использование машинных методов сбора социологической информации открывает новые перспективы в решении оперативных исследовательских задач, имеющих важное не только прикладное, но и теоретическое значение.

Авторский коллектив

- Андреев Э. П. — докт. филос. наук, ст. науч. сотр. ИСИ АН СССР
Андрюкович П. Ф. — канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. ЦЭМИ АН СССР
Аргунова К. Д. — мл. науч. сотр. ИСИ АН СССР
Битинас Б. П. — докт. пед. наук, проф. Шауляйского пед. института
Бородкин С. М. — канд. техн. наук, ст. науч. сотр. ИПУ АН СССР
Варшавский В. И. — докт. техн. наук, ст. науч. сотр. ИСЭП АН СССР
Вертенцова Н. Н. — ст. инженер ИСЭП АН СССР
Власов А. Г. — канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Международного НИИ проблем управления
Ворошук А. И. — канд. физ.-мат. наук, зам. декана МФТИ
Гаврилец Ю. Н. — докт. экон. наук, проф., зав. лаб. ЦЭМИ АН СССР
Гарипов Я. З. — канд. филос. наук, ст. науч. сотр. Казанского пед. ин-та
Дегтярев Г. П. — ст. инженер ВКШ при ЦК ВЛКСМ
Докторов Б. З. — канд. психол. наук, ст. науч. сотр. ИСЭП АН СССР
Журавлев Г. Т. — докт. филос. наук, проф. АОН при ЦК КПСС
Заславская Т. И. — чл.-корр. АН СССР, зав. отделом ИЭОПП СО АН СССР
Иголкина Д. В. — мл. нач. сотр. ИСЭП АН СССР
Каневский Е. А. — канд. техн. наук, ст. науч. сотр. ИСЭП АН СССР
Клокачев И. В. — канд. техн. наук, зав. лаб. ИСЭП АН СССР
Ковалев В. И. — канд. психол. наук, доцент Военно-политической академии им. В. И. Ленина
Кожевникова Н. И. — мл. науч. сотр. ИСИ АН СССР
Кузнецов А. Г. — канд. филос. наук, ст. науч. сотр. ИСИ АН СССР
Кулагин А. С. — канд. филос. наук, зав. лаб. АОН при ЦК КПСС
Малахов В. А. — канд. филос. наук, ст. науч. сотр. ИСИ АН СССР
Мараховский В. Б. — канд. техн. наук, зав. лаб. ИСЭО АН СССР
Медведков Ю. В. — докт. геогр. наук, ст. науч. сотр. Ин-та географии АН СССР
Медведкова О. Л. — канд. геогр. наук, мл. науч. сотр. Ин-та географии АН СССР
Мендерская Г. И. — канд. техн. наук, мл. науч. сотр. ИСЭП АН СССР
Моисеев Н. Н. — чл.-корр. АН СССР, зам. директора ВЦ АН СССР
Мучник И. Б. — канд. техн. наук, ст. науч. сотр. ИПУ АН СССР
Орлов А. И. — канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр. ВНИИС Госстандарта
Паниотто В. И. — канд. филос. наук, ст. науч. сотр. Ин-та философии АН УССР
Панчук Ж. И. — ст. инженер ИСЭП АН СССР
Перекрест В. Т. — канд. физ.-мат. наук, зав. лаб. ИСЭП АН СССР
Подиноковский В. В. — докт. техн. наук, проф. Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского
Поляк Л. Х. — мл. науч. сотр. ИЭОПП СО АН СССР
Попов А. К. — канд. экон. наук, зав. лаб. ин-та «Информэлектро» М-ва электротехнической промышленности СССР
Ростовцев П. С. — ст. инженер ИЭОПП СО АН СССР

Рябушкин Т. В. — чл.-корр АН СССР, директор ИСИ АН СССР
Саганенко Г. И. — канд филос наук, ст. науч сотр ИСЭП АН СССР
Сатаров Г. А. — ст. науч. сотр. МГПИ им В И Ленина
Смирнов В. Д. — канд техн наук, зав сектором ИЭОПП СО АН СССР
Тишин А. И. — канд. филос наук, доцент Киргизского гос. ун-та
Толстова Ю. Н. — канд. экон наук, ст. науч. сотр. ИСИ АН СССР
Тоомел К. Х. — мл. науч сотр Ин-та истории АН Эстонской ССР
Хагуров А. А. — канд. филос наук, доцент Кубанского гос. ун-та
Хайниш С. В. — канд. техн. наук, зав сектором Международного НИИ проблем управления
Хмельницкая А. Б. — мл. науч. сотр. ИСЭП АН СССР
Чепуров В. М. — канд. филос. наук, науч. сотр. Ин-та военной истории
Шмерлинг Д. С. — зав. сектором НИЦ М-ва культуры СССР
Шведовский В. А. — канд. физ.-мат. наук, мл. науч. сотр ИСИ АН СССР
Щенев В. П. — ст. науч. сотр. ИСИ АН СССР

Содержание

Введение (Т. В. Рябушкин)

3

Часть первая

Методология

Математика в социальных науках (Н. Н. Моисеев)	10
О принципах моделирования сложных социально-экономических систем (Ю. Н. Гаврилец)	24
Системный подход к статистическому анализу эмпирических данных (Б. П. Битинас)	30
Теория категорий и системные исследования в социологии (А. И. Тишин)	37
Формализация процедур социального эксперимента (А. А. Хагуров)	47
Методологические проблемы измерения в социологии (Э. П. Андреев)	53
Проблемы надежности измерения в социологии и метрологии (Б. З. Докторов)	59

Часть вторая

Математические проблемы

Статистика объектов нечисловой природы и обработка социологических данных (А. И. Орлов)	67
Об анализе взаимосвязей в ответах на вопросы социологической анкеты (П. Ф. Андрукович)	75
О некоторых подходах к моделированию структуры исходной социологической информации (Ю. Н. Толстова)	82
Сравнение двух алгоритмов шкалирования дихотомических данных (Г. А. Сатаров)	90
Способы оценки надежности исходных социологических данных (Г. И. Саганенко)	98
Выявление упорядоченности объектов по данным опросов (Д. С. Шмерлинг)	108
Принятие решений при качественном оценивании факторов и предпочтений (В. В. Подиновский)	115
Построение типологий больших массивов качественных данных (П. С. Ростовцев)	126

Проекционные модели одномерного инвариантного шкалирования (В. Т. Перекрест, А. Б. Хмельницкая)	133
Модель поведения лица, принимающего решения, в социально-экономических и организационных системах (А. Г. Власов, С. В. Хайниш)	147

Часть третья

Математические методы и ЭВМ в прикладной социологии

Математическая модель социально-экономического развития села (С. М. Бородин, Т. И. Заславская, И. Б. Мучник, В. Д. Смирнов)	156
Проблемы позиционности в моделях районирования городов (О. Л. Медведкова, Ю. В. Медведков)	177
Методы математической статистики в социологическом исследовании эффективности идеологической работы (Г. Т. Журавлев)	187
Математическое моделирование систем и демография (А. Н. Ворожук)	198
Моделирование распространения информации в смежных социальных группах (В. А. Шведовский)	207
Имитационные игры как модели социальных систем (А. К. Попов)	215
Ковариационный анализ в социологическом исследовании двуязычия (К. Д. Аргунова, Я. З. Гарипов)	227
Построение типологии с помощью модели латентных классов (Г. П. Дегтярев)	238
Комплексный статистический анализ социально-экономической информа- ции (В. А. Малахов, Н. И. Коженикова)	250
Применение информационно-вычислительных систем для анализа эф- фективности процессов пропаганды (А. С. Кулагин)	258
Применение ЭВМ в социологических исследованиях (В. И. Варшавский)	271
Принципы организации архива социологической информации (И. В. Клокачев, Д. В. Иголкина, Ж. И. Панчук)	278
Применение факторного анализа и эвристических методов многомерного анализа (К. Х. Тоомел)	284
Об одном направлении в моделировании динамики структуры малых групп (В. И. Паниотто)	294
Распознавание динамических образов в социологических исследованиях (Л. Х. Поляк)	300
Средства сбора и обработки социологической информации (Н. Н. Верте- нова, Е. А. Каневский, В. Б. Мараховский, Г. И. Мендерская)	308
Проблемы построения банка данных в социологии (А. Г. Кузнецов, В. П. Щенев)	314
Методы использования технических средств при сборе и первичном ана- лизе социологической информации (В. И. Ковалев, В. М. Челуров)	322

**Математические методы
в социологическом
исследовании**

*Утверждено к печати
Институтом
социологических
исследований
Академии наук СССР*

Редактор издательства Л. И. Лыняная
Художественный редактор Н. А. Фильчагина
Технический редактор Р. Г. Грузинова
Корректоры Л. В. Письман, И. А. Талалай

ИБ № 22425

Сдано в набор 09.06.81

Подписано к печати 19.10.81

Т-24158. Формат 60×84^{1/16}

Бумага книжно-журнальная

Гарнитура «литературная»

Печать высокая

Усл. печ. л. 19,5 Усл. кр.-отт. 19,7 Уч.-изд. л. 20,9

Тираж 3200 экз. Тип. зак. 5452

Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Наука»

117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»

121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

В издательстве «Наука»

готовится к печати

**Типология и классификация
в социологических исследованиях**

М.: Наука, 1982 (III кв.).— 20 л. 2 р. 50 к.

Монография посвящена анализу методологических аспектов применения комплекса математических методов для решения социологических задач типологии. В центре внимания авторов методы многомерной классификации. Наряду с ними рассматриваются и другие методы, использование которых предполагает реализацию следующих этапов: априорный анализ понятия типа объекта, выбор адекватного признакового пространства, подбор и реализация соответствующего алгоритма, интерпретация результатов.

Книга рассчитана на социологов, работающих в области применения математических методов в социологических исследованиях.

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

- | | |
|--|---|
| 480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»); | 196034 Ленинград, В/О, 9 линия, 16; |
| 370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13; | 220012 Минск, Ленинский проспект, 72 («Книга — почтой»); |
| 320005 Днепропетровск, проспект Гагарина, 24 («Книга — почтой»); | 103009 Москва, ул. Горького, 8; |
| 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95 («Книга — почтой»); | 117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; |
| 335009 Ереван, ул. Туманяна, 31; | 630076 Новосибирск, Красный проспект, 51; |
| 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289; | 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22 |
| 252030 Киев, ул. Ленина, 42; | 142292 Пущино Московской обл., МР «В», 1; |
| 252030 Киев, ул. Пирогова, 2; | 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»); |
| 252142 Киев, проспект Вернадского, 79; | 700029 Ташкент, ул. Ленина, 73; |
| 252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»); | 700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43; |
| 277001 Кишинев, ул. Пирогова, 28 («Книга — почтой»); | 700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»); |
| 343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1; | 634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18; |
| 660049 Красноярск, проспект Мира, 84; | 450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»); |
| 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2 («Книга — почтой»); | 450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; |
| 192104 Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57; | 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42 («Книга — почтой»); |
| 199164 Ленинград, Таможенный пер., 2; | 310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»). |

2 р. 20 к.

764
M-340



ИЗДАТЕЛЬСТВО • НАУКА •